Збирка задатака из електричних машина
за студијски програм Мехатроника

RADNA VERZIJA

Аутори: Дејан Јеркан
Барбара Вујков

Нови Сад, мај 2022.

ПРЕДГОВОР

Аутори надасве дугују велику захвалност цењеним колегама, професору Петру Матићу са Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци и професору Владимиру Поповићу са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Својим драгоценим сугестијама и коментарима, који се темеље на великом искуству које поседују из области електричних машина су пресудно утицали да се ова Збирка у оваквом облику нађе пред читаоцима. Аутори се нарочито захваљују и колегиници Милици Бановић, докторанткињи Електротехничког факултета Универзитета у Београду, на учешћу у нумеричком решавању и изради графичких прилога појединих задатака у Збирци, као и на преданом читању рукописа.

RADNA VERZIJA

САДРЖАЈ

1. Увод у електричне машине 5
Шта се подразумева под појмом електрична машина? 6
Предности примене електричних машина. 8
Недостаци примене електричних машина.....10
Резиме уводних разматрања о електричним машинама и кратак преглед организације поглавља.....13
2. Општи део о електричним машинама.....16
Електростатичка компонента Лоренцове силе и могућности њене примене за израду електричних машина.....17
Задатак 1......17
Задатак 2......21
Задатак 3......24
Задатак 4......26
Електродинамичка компонента Лоренцове силе и могућности њене примене за израду електричних машина 29
Задатак 5......32
Задатак 6......34
Задатак 7......39
Задатак 8......43
Увод у магнетна кола 47
Задатак 9......52
Задатак 10......54
Задатак 11......59
Задатак 12......67
Задатак 13......72
Задатак 14......74
Пример просте електричне машине за транслаторно кретање.....76
Задатак 15......76
3. Машине једносмерне струје 96
Принцип рада машине једносмерне струје са независном побудом.....98
Еквивалентна шема машине са независном побудом за устаљена стања ...101
Механичка карактеристика и основни принципи управљања брзином машина са независном побудом 104
Рачунски примери 112
Задатак 1......112
Задатак 2......118
Задатак 3......122
Задатак 4......128
Задатак 5......133
Задатак 6......135
Задатак 7......137

RADNA VERZIJA

Задатак 8. 143
Динамички модел машине једносмерне струје са независном побудом 154
Симулације на развијеном динамичком моделу машине 160
4. Асинхроне машине 167
Појам Теслиног обртног поља 168
Принцип рада трофазних асинхроних машина и заменска еквивалентна шема за стационарна стања 191
Режим кратког споја и моторски радни режим асинхроних машина 193
Устаљени генераторски радни режим 200
Режим кочнице 202
Уопштење принципа рада за случај вишеполних асинхроних машина 205
Појам клизања 206
Пофазна еквивалентна шема трофазне асинхроне машине 209
Биланс снага и израз за струју и моменат конверзије асинхроне машине 225
Рачунски примери 237
Задатак 1. 237
Задатак 2. 239
Задатак 3. 243
Задатак 4. 250
Задатак 5. 256
Задатак 6. 262
Задатак 7. 271
Задатак 8. 281
Задатак 9. 284
Задатак 10. 289
Задатак 11. 296
Задатак 12. 301
5. Литература 314

RADNA VERZIJA

1. УВОД У ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

Електричне машине представљају основну покретачку снагу модерног друштва. На основу расположивих података о потрошњи електричне енергије у претходним годинама се јасно поткрепљује ова тврдња. Наиме, на светском нивоу се око 42% укупно произведене електричне енергије утроши у индустријским постројењима, од чега преко две трећине отпада на рад електричних машина, што износи преко 28% укупне светске потрошње. Ако би се подаци о потрошњи ограничили искључиво на најразвијеније земље света, процентуални удео електричних машина у конзумацији електричне енергије би био још и већи. Електричне машине се у индустрији јављају у изузетно широком спектру примене, од најгрубљих погона у тешкој индустрији до најфинијих процеса фабрикације чипова или роботике, чему не могу парирати ниједне друге врсте машина.

Не треба сметнути са ума и свеприсутност електричних машина у свакодневном животу просечног грађанина, а које не потпадају под машине у индустријским постројењима. Већина уређаја у домаћинству у себи садржи некакву електричну машину, а поједине и по неколико. Практично сваки човек у готово било ком тренутку има уз себе неки електрични уређај који садржи макар једну електричну машину, било да је реч о ручном часовнику, мобилном телефону или преносивом рачунару.

Бележи се и становити пораст употребе електричних машина у саобраћају и транспорту, како људи, тако и добара. Највећи удео електричних машина у овој области свакако има железнички транспорт, било да је реч о класичној електрифицираној железничкој мрежи у којој локомотиве директно претварају електричну енергију из напојне мреже у механички рад, било да се користе дизел-електричне локомотиве. Не треба заборавити ни најсавременије облике железничког саобраћаја, попут француског *TGV*-а, супербрзих возова у Јапану или у Кини, који су погоњени специјалним изведбама електричних машина. Број електричних машина у модерним путничким и транспортним возилима која као погон користе моторе са унутрашњим сагоревањем (СУС) је

RADNA VERZIJA

такође у сталном порасту, јер њихова употреба значајно подиже безбедност, перформансе и комфор које возило пружа. Поред тога, приметан је и раст употребе хибридних аутомобила, као и чисто електричних аутомобила, у којима се као помоћно, односно главно погонско средство користи електрична машина. Треба споменути и огроман број и разнолику употребу електричних машина у бродовима, подморницама, летелицама, сателитима, како са посадом, тако и без посаде.

Шта се подразумева под појмом електрична машина?

Електричне машине се на први поглед могу учинити као врло широк и недовољно јасно дефинисан појам. Стога је на самом почетку потребно дати оквирну дефиницију и појашњење шта се под том синтагмом подразумева. Дакле, под електричним машинама се подразумевају уређаји за претварање (претворбу, односно конверзију) електричне енергије у механичку и обрнуто, али и уређаји који врше трансформацију електричне енергије, а чији се принцип рада заснива на фундаменталним законима макроскопских електромагнетних поља, теорији електричних кола и законима Њутнове механике. Опште прихваћена синтагма којом се у сажетом облику назива овај сложени процес јесте електромеханичко претварање и трансформисање.

Поред тога, треба напоменути да је електричним машинама примарни циљ континуирано електромеханичко претварање енергије и вршење механичког рада, односно трансформација и пренос електричне енергије. По томе их треба јасно разликовати у односу на скуп уређаја чији је принцип рада истоветан принципу њиховог рада, али им основна сврха није континуирано електромеханичко претварање, механички рад или пренос електричне енергије. Код тих уређаја се принципи претварање и трансформације користе само као окидач неких других уређаја, или служе за праћење стања неких карактеристичних величина, чија се промена може јасно квантификовати праћењем одзива које ти уређаји генеришу. У ову категорију спадају разне врсте мерних инструмената, сензора, релеја, окидача као и многих других сличних уређаја. Иако не спадају у електричне машине, због практично истоветних принципа рада се врло често узимају у разматрање и неретко се описивање принципа њиховог рада користи као увод у описивање рада електричних машина.

Када се електричне машине користе као потрошачи електричне енергије, обично се уместо синтагме електричне машине користи синтагма

RADNA VERZIJA

електрични мотори. Дакле, електричне машине које претварају електричну енергију у механички рад се називају и електрични мотори, односно електромотори. Са друге стране, електричне машине које производе електричну енергију на рачун потрошње механичке енергије се називају електрични генератори. Ове две класе машина спадају у електричне машине у најужем смислу речи. Међутим, класи електричних машина се, поред мотора и генератора који врше претварање енергије из једног облика у други придодају и енергетски трансформатори.

Трансформатори не врше претварање енергије, али врше статичку трансформацију електричне енергије једног система напона и струја у други систем напона и струја, уз непромењену учестаност. Пошто је принцип рада статичких енергетских трансформатора интуитивно лакши за усвајање него ли у случају електричних мотора или генератора, изузетно је важно познавати те принципе, јер се све остале електричне машине у одређеној мери и за одређене примене могу описати математичким моделима који се могу извести уопштењем принципа рада енергетских трансформатора. Стога се под појмом електричних машина најчешће подразумевају енергетски трансформатори, електромотори и електрични генератори. Разлог зашто се и мотори и генератори и у ужем смислу могу називати истом синтагмом електричне машине лежи у једној од веома важних и корисних особина електричних машина, која се зове реверзибилност, о којој ће бити више речи и у наредном делу текста.

У претходном делу текста је дат само мали наговештај о широкој примени и великом уделу електричних машина у потрошњи електричне енергије. Ситуација на другом крају електроенергетског система, односно на страни производње електричне енергије је таква да значајно фаворизује електричне машине, односно генераторе као главне произвођаче. Дакле, електрични генератори су далеко најзаступљенији уређаји за производњу електричне енергије, било да је реч о великим хидро-, термо- или нуклеарним централама, било да је реч о ветропарковима, електранама које користе енергију морских таласа, или енергију плиме и осеке. Данас још увек нису познати механизми дуготрајног складиштења огромних количина електричне енергије који би били ефикасни и исплативи, тако да је улога електроенергетског система да у сваком тренутку балансира своју производњу спрам захтева потрошње. За овакву динамику су се као најпоузданије показале управо конвенционалне електричне машине, попут великих синхроних генератора који се користе у конвенционалним електранама.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Предности примене електричних машина.

Велики удео електричних машина, како у производњи, тако и у трансформацији, преносу и потрошњи електричне енергије је свакако последица вишедеценијских искустава у њиховој експлоатацији, која су јасно профилисала особине електричних машина које их у одређеним апликацијама издвајају у односу на остале типове машина. Реч је наравно о потврђеним предностима употребе електричних машина, о којима ће сада бити нешто више речи.

Постоје бројне предности коришћења електричних машина, нарочито када се упореде се другим конвенционалним погонским машинама које су у свакодневној употреби (СУС мотори, млазне турбине, хидраулични погони, пнеуматски погони, итд...):

1) Све електричне машине су реверзибилне, што значи да у зависности од погона по потреби могу радити и као потрошач (односно мотор), али и као произвођач електричне енергије (генератор, односно кочница). Илустративан пример ове особине представља електрична машина у хибридном или електричном аутомобилу. Када се електрично возило креће константном брзином узбрдо, електрична машина у возилу потпомаже кретање (троши електричну енергију из батерије) и тада се она налази у моторском режиму рада. Када се возило креће константном брзином низбрдо, електрична машина ради као кочница, односно налази се у генераторском режиму, претварајући потенцијалну енергију у електричну (та енергија се, у зависности од топологије претварача помоћу којег се машина напаја може искористити и за допуњавање батерија у возилу);

2) Електричне машине имају најшири опсег снага и по том питању су супериорне у односу на све остале типове машина. Примера ради, мотори који се користе за покретање казаљки у ручним часовницима имају снагу на нивоу μW, док су са друге стране у тешкој индустрији користе мотори чија се снага мери у десетинама MW;

3) За разлику од осталих типова машина, електричне машине могу да покривају изузетно широк распон брзина на врло ефикасан начин, услед чега се често може остварити погон без редуктора, односно мултипликатора брзине. На овај начин се подиже поузданост и смањује цена погона, а уједно се постиже и већа ефикасност, која је у савременим погонима на високом месту међу приоритетима. Потребно је напоменути да је за остваривање ширег спектра

RADNA VERZIJA

брзина најчешће неопходно развити напредније алгоритме контроле погона, уз незаобилазну употребу претварача енергетске електронике, сензора и микроконтролера. Тиме се подиже укупна цена погона, али се могу постићи веома добре перформансе и задовољити потребе и најзахтевнијих клијената;

4) Електричне машине се могу ставити у погон без икаквих посебних припремних радњи. Оног тренутка када се прикључе на електрични извор напајања, електричне машине су практично одмах спремне да обављају своју функцију. Притом, не постоји никакво посебно ограничење ове особине у зависности од величине саме машине Поређења ради, време које је потребно да се СУС мотор стави у погон је утолико веће уколико су и димензије самог мотора веће. За врло велике СУС моторе је чак потребно имати и додатне грејаче да би се машина могла загрејати на одређену температуру пре безбедног пуштања у погон. Чак и када се достигне одговарајућа температура мотора и када се пусти у погон, СУС моторима се оптерећење не може наметнути одједном, већ је за то потребно да постоји квачило, док код електричних машина то није случај;

5) Електричне машине су поуздане и изискују врло мало одржавања током експлоатације. Ово се дугује чињеници да се у електричним машинама које врше електромеханичко претварање, сила, односно моменат на покретни део машине преноси бесконтактно, посредством електромагнетног поља. Код осталих врста машина је незаобилазан контакт између покретних и непокретних делова машине, што неминовно доводи до повећаног трења и хабања, што захтева и појачано одржавање, подмазивање, замену уља и слично. Електричним машинама није неопходно никакво посебно подмазивање осим онога што је ограничено на саме лежајеве који носе вратило, тако да је у нормалном погону најчешћи облик одржавања периодична замена лежајева, што се не обавља толико често.

6) Електричне машине су врло чисте за употребу, пошто током њиховог рада не долази ни до каквог сагоревања или емисије издувних и штетних гасова. Због тога су изузетно безбедне за постављање у затвореном простору, у зонама где може доћи до угрожавања људи, животне средине или на пример у експлозивним срединама. Овде се ипак треба напоменути да одређене врсте електричних машина могу у себи садржати мање или веће количине опасних и запаљивих супстанци, што је чест случај код енергетских трансформатора код којих се као расхладно средство користе разне врсте запаљивих и опасних уља. Под појмом чисте употребе се може додати и чињеница да електричне машине

RADNA VERZIJA

производе значајно мању буку од већине осталих типова машина, тако да су и по питању звучног загађења међу најбољим;

7) Једна од највећих предности електричних машина јесте њихова велика енергетска ефикасност. Ефикасност модерних изведби електричних машина се креће у опсегу од око 80 % за машине малих снага, па све до 99 % код веома великих машина, нарочито када је реч о трансформаторима (енергетски трансформатори имају највећу ефикасност између осталог и због чињенице што не садрже покретне делове и ваздушни процеп). Ови проценти су осетно већи чак и од оних код најмодернијих изведби СУС мотора. Поред тога, стално се подижу захтеви за енергетском ефикасношћу електричних машина, тако да сада важе све строжији услови о енергетској ефикасности чак и за моторе мањих снага;

Узимајући у обзир побројане предности електричних машина, не треба да чуди податак да је тренутно у свету инсталирано преко три стотине милиона електромотора разних снага у индустријским постројењима, са тенденцијом пораста на нивоу од готово 10% годишње.

Недостаци примене електричних машина.

Сама електрична машина, посматрана као појединачни објекат, има врло мало значајних недостатака. Међутим, оно што ограничава употребу електричне машине у неком процесу није искључиво везано за недостатке саме машине, већ и за читав низ потешкоћа које је потребно отклонити, тако да још увек постоји значајан број области у којима електричне машине не представљају избор број један. Неки од најзначајнијих недостатака електричних машина (и саме употребе погона са електричним машинама) су следећи:

1) За функционисање електричних машина (мотора) је неопходно обезбедити напајање електричном енергијом. У простим погонима је довољно обезбедити напајање из конвенционалне електричне мреже, али је у модерним погонима високих перформанси то недовољно. Ако се машина и планира за употребу у погону са простијим захтевима, неопходно је обезбедити стабилно напајање, што значи да се за новопројектовани погон мора израдити и одговарајућа електрична инсталација, са пратећом мерном, заштитном и осталом опремом. Ако је, пак, реч о погонима са високим перформансама, поред свега побројаног је потребно још додатног улагања у одговарајући претварач енергетске електронике, сензоре, микроконтролере, улагање у развој контролног алгоритма и слично. Брзо се долази до закључка да је сама електрична машина један од

RADNA VERZIJA

јефтинијих елемената у модерном електромоторном погону. Врло често је сам претварач енергетске електронике скупљи од електричне машине. Још драстичнији пример јесте употреба електричних машина у железничком саобраћају. Тамо је потребно изградити комплетну железничку инфраструктуру и напојну мрежу, да би се могла употребити електрична машина за погон локомотиве. Још већи изазови су приликом изградње подземне железнице у модерним метрополама, док само најбогатије земље света уопште могу да размишљају о супербрзим железницама;

2) Примена електричних машина је врло отежана у областима са врло слабом или потпуно неразвијеном напојном електричном мрежом. У таквим ситуацијама се прибегава употреби других врста погонских машина, или ако је неопходно присуство електричних машина, употреби неког алтернативног извора електричне енергије (акумулаторских батерија, дизел-електричних агрегата, соларних панела, мини хидро или ветроелектрана,...). Тада се мора уложити више средстава него за случај напајања из електричне мреже и то уз смањену поузданост.

3) Примена електричних машина у преносивим уређајима и возилима је и данас веома велики изазов, нарочито сада када електрична машина све чешће и више добија улогу погонске машине. Дуго времена је употреба електричних машина у преносивим уређајима била ограничена на машине врло малих снага, како би им се ограничила потрошња, тако да би се могле напајати из стандардних батерија малих димензија. У стандардним моторним возилима је број електричних машина већи, али је њихова укупна снага мала у поређењу са снагом СУС мотора. Најважније електричне машине у стандардним возилима су електропокретач („анласер“), односно алтернатор. Електопокретач ради у режиму мотора и користи се за покретање СУС мотора (реч је о једносмерном мотору са редном побудом). Главна сврха акумулаторских батерија у стандардним моторним возилима је управо обезбеђивање напајања електропокретача. Алтернатор је трофазна синхрона машина која ради у режиму генератора, када је моторно возило у погону. Вратило алтернатора је спрегнуто са механичким системом СУС мотора који му обезбеђује улазну механичку снагу. Сврха алтернатора је допуњавање акумулатора и напајање свих електричних трошила у возилу током рада. Треба још једном напоменути да је реч о машинама које имају врло малу снагу у односу на СУС мотор, али је зато маса акумулаторске батерије практично већа од масе самог електропокретача, поређења ради. Управо је то представљало највећи проблем увођења електричних машина као главног погонског средства у возилима –

RADNA VERZIJA

велика маса акумулаторских батерија које су потребне за њихово напајање. Развојем модернијих типова батерија се данас могу произвести комерцијално доступна хибридна или чисто електрична моторна возила, али још увек нису решени сви проблеми таквих погона, јер је укупна маса таквих возила и даље осетно већа од масе стандардних возила истих перформанси, а ту су и проблеми са аутономијом вожње и још увек недовољно развијеном мрежом напојних станица;

4) Електричне машине имају релативно компликовану конструкцију, па им спрам тога и цена није мала. Нарочито треба истаћи да цена машина не зависи само од величине и снаге машине, него и од типа и напонског нивоа за који се машина конструише. Примера ради, асинхроне машине су јефтиније за израду од машина једносмерних струја или синхроних машина, зато што им је конструкција једноставнија. Узимајући напонски ниво машина у обзир, по правилу се машине већих снага праве за више напоне, са циљем да се уштеди на утрошку материјала за проводнике и магнетно коло, јер се при вишем напону машина конструише за ниже вредности струја. Последица избора виших вредности радног напона машине јесте потреба за појачаном изолацијом намотаја, која може да буде врло скупа. Изолација мора бити довољно добра да издржи механичка, термичка и електрична напрезања током експлоатације, а истовремено не сме да буде много масивна, да проводници који су њоме изоловани не би заузимали сувише простора и тиме повећавали укупне димензије машине. Закључак је да је изолација намотаја најосетљивији део машине и да се највећи број хаварија у машинама (када се изузму оне чији је узрок чисто механичке природе) управо изазвано оштећењем изолације намотаја.

5) Мада су истакнуте велика поузданост и мале потребе за одржавањем, треба напоменути да је сервисирање машина које су претрпеле хаварију у погону често компликовано и скупо. Неретко се као директан узрок или једна од последица хаварије у машини има мање или веће оштећење намотаја. Сервисирање оштећења намотаја се изузетно ретко може извести тако да се само одређени део намотаја који је доживео хаварију успе заменити. Најчешће је нужна замена комплетног намотаја, тако што се машина мора демонтирати из погона и транспортовати до места за сервисирање. Затим се машина мора расклопити да би се извршила замена намотаја. Целокупни трошкови сервисирања мотора могу бити прилично велики, нарочито када се узме у обзир и евентуална штета коју трпи власник услед прекида рада у погону, нарочито ако не постоји адекватна замена за машину током њеног сервиса. Управо се због

РАДНА ВЕРЗИЈА

тога у великим погонима врше периодични плански ремонти, како би се на минимум свела вероватноћа непланираних отказа изазваних, између осталог и неадекватним одржавањем;

6) Недостаци електричних машина приликом разматрања њихове примене у одређеним областима врло често могу бити везани и за масу, односно габарите машине, нарочито спрам снаге коју разматрана машина мора да има. Због тога за поређење различитих типова погонских машина често користи тзв. *Power-to-weight ratio*, односно специфична снага по јединици масе. Електричне машине по тој категорији спадају у неку средњу класу, са тенденцијом побољшања увођењем у употребу нових легура сталних магнета са врло великом густином енергије, чиме се постижу веће специфичне снаге. И поред тога, електричне машине нису у стању ни близу да парирају по питању специфичне густине снаге хидрауличним машинама или појединим врстама млазних мотора или топлотних пумпи. Нарочито је проблематична примена електричних машина за погон у летелицама, где као погонска машина доминирају млазни мотори, док се за управљање летилицама користе хидраулични погони. Електричне машине су ипак нашле примену у ултралаким беспилотним летелицама – дроновима, али се још дуго неће догодити да добију битку као главно погонско средство већих летелица.

Резиме уводних разматрања о електричним машинама и кратак преглед организације поглавља

Овде су побројане само неке од карактеристичних предности и мана које модерне електричне машине поседују. Ту се свакако не завршава листа њихових добрих и лоших особина. Оно што је се може извести као свеобухватни закључак овог уводног излагања јесте да су електричне машине у све већој употреби, те да се степен развијености неке земље може довести у директну везу са количином електричних машина које су у експлоатацији на њеној територији.

Управо се кроз ова разматрања желела подстаћи идеја о потреби за познавањем основних принципа рада електричних машина које се налазе у масовној употреби, нарочито када захтеви за њиховим коришћењем долазе од техничких, па чак и високообразованих инжењерских струка који не потпадају под усмерења електротехнике, а нарочито не електроенергетике. Стога је ова Збирка задатака написана са првенственим циљем њене употребе за студенте усмерења Мехатроника на Факултету техничких наука у Новом Саду, где аутори у склопу предмета Електричне машине, који се по плану и програму

РАДНА ВЕРЗИЈА

реализује у петом семестру основних академских студија студенте упознају са основним принципима рада електричних машина.

Након ових уводних разматрања следи поглавље о општем делу о електричним машинама, где се полазећи од основних закона макроскопских електромагнетних поља поступно и кроз низ пажљиво одабраних примера описује примена ових закона за описивање рада структура чијим се усложњавањем могу добити практично све изведбе савремених електричних машина.

Увођењем Лоренцовог закона се на пар илустративних примера најпре недвосмислено утврђује примат електродинамичке компоненте Лоренцове силе за остваривање електромеханичког претварања, наспрам електростатичке компоненте која није нашла своју примену у те сврхе. Затим се на примерима простих магнетних кола, са и без ваздушног процепа описује примена Амперовог и Фарадејевог закона, смисленим увођењем величина чијим се израчунавањем детљније може описати и моделовати одређено магнетно коло, а самим тим и електрична машина као крајња инстанца њихове генерализације.

Кроз детаљне дискусије и коментаре на нумерички решене задатке се наглашава смисао и сврха сваког од решених проблема, са освртом на њихове практичне импликације и могућност стварне примене. На крају поглавља је дат илустративни и врло опширно обрађени пример идеализоване линеарне машине једносмерне струје, помоћу којег се даје добра основа за прелазак на наредно поглавље.

Након општег дела следи поглавље о обртним машинама за једносмерну струју, којима се принцип рада најинтуитивније може описати генерализацијом закључака изведених у поглављу о општем делу о електричним машинама. После кратког описа принципа рада и увођења заменске електричне шеме за стационарна стања, кроз методички осмишљене и нумерички решене проблеме се на илустративан начин описује како се овим типом електричних машина може управљати, а све у циљу постизања различитих радних режима, како по питању остварене брзине, тако и по питању оствареног електромагнетног момента.

Као саставни део већине решених проблема се прилажу и одговарајуће фамилије статичких карактеристика, спрам задатих радних режима које је потребно остварити, чиме се нумеричка решења додатно употпуњују. Машине једносмерних струја су и даље веома заступљене у областима малих снага и

RADNA VERZIJA

ниских напона, као што је то случај у преносивим уређајима и роботици, тако да је разумевање њиховог принципа рада и могућности за њиховим управљањем императив за будуће инжењере мехатронике. Уз одређена додатна знања се изведени закључци могу примењивати и у случају управљања машинама за наизменичне струје, попут асинхроних и синхроних машина, тако да је и са тог аспекта познавање рада машина једносмерних струја изузетно важно.

На крају поглавља о машинама једносмерних струја је дат и осврт на динамичке моделе ове врсте машина, где се на илустративном примеру просте динамике погона детаљно образлажу добијени одзиви, чиме се даје наговештај о проблемима које треба адресирати када се жели остварити погон високих перформанси.

У последњем поглављу Збирке се обрађују проблеми који се тичу стационарних радних режима трофазних асинхроних машина. Ове машине су најзаступљеније у индустријским апликацијама, те је стога важно упознати се са основама њиховог рада. Из тог разлога се најпре на елементарном нивоу, али веома исцрпно објашњава феномен Теслиног обртног поља, као и свих придружених му величина (синхрона брзина, број пари полова, клизање...), на чијем се успостављању темељи рад асинхроних машина. Затим се, кроз поступно увођење потпуне пофазне еквивалентне електричне шеме за стационарна стања и изразе за израчунавање устаљених вредности струја и електромагнетног момента, који из ње произилазе, кроз низ нумеричких примера осветљавају карактеристични радни режими ове врсте машина, као што је полазак из стања мировања, режим са највећим краткотрајно дозвољеним оптерећењима и трајно допуштени радни режими. Уз решења задатака се прилажу и припадајуће фамилије статичких карактеристика, зарад што сликовитијег појашњења и истицања феномена који карактеришу ову врсту машина у експлоатацији.

RADNA VERZIJA

2. ОПШТИ ДЕО О ЕЛЕКТРИЧНИМ МАШИНАМА

Електричне машине свој принцип рада заснивају на практичним импликацијама закона макроскопских електромагнетних поља. Ти закони, мада сасвим општег карактера, своју примену могу непосредно пронаћи и у описивању појава електромагнетне природе које долазе до изражаја и током рада електричних машина.

За изворе макроскопског електромагнетног поља се узимају наелектрисане честице у кретању и мировању, а као недвосмислен показатељ да се у неком домену успоставља електромагнетно поље сматра се сила која ће деловати на такозвано пробно наелектрисање које би се унело у тај домен. Под појмом пробног наелектрисања се најчешће сматра наелектрисање врло малих, али коначних димензија (тзв. тачкасто наелектрисање) и мале количине наелектрисања $Q\,[C]$, које својим уношењем у домен од интереса неће сопственим пољем, а ни самим својим димензијама утицати на поље чије се особине желе истражити или експлоатисати.

Сила које ће у најопштијем случају деловати на такво наелектрисање којем се допушта кретање брзином $\vec{v}\,[m/s]$, а под дејством вектора јачине магнетног поља $\vec{E}\,[V/m]$ и вектора магнетне индукције $\vec{B}\,[T]$ назива се Лоренцова сила:

$$\vec{F} = Q\vec{E} + Q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{1.1}$$

Претходни израз се још назива и Лоренцов закон, који представља један од најважнијих закона који служе као полазиште за описивање процеса електромеханичког претварања енергије у електричним машинама.

Сила у формулацији Лоренцовог закона се састоји од две компоненте, тзв. електростатичке компоненте услед изложености наелектрисане честице вектору јачине електричног поља $\vec{E}$, односно електродинамичке компоненте услед кретања честице и истовремене изложености вектору магнетне

RADNA VERZIJA

индукције $\vec{B}$. Важно је приметити да је за постојање електростатичке компоненте силе довољна изложеност наелектрисане честице електричном пољу, док је за електродинамичку компоненту истовремено потребно и да се наелектрисана честица креће у магнетном пољу, али по таквој путањи и у таквом међусобном положају у односу на линије вектора магнетне индукције које резултују у ненултом векторском производу у изразу (2.1). С обзиром на то да су електричне машине склопови који врше електромеханичко претварање кроз вршење рада, а самим тим и кретање, природно се намеће закључак да се оне управо и израђују тако да експлоатишу електродинамичку компоненту Лоренцове силе.

У наредним нумеричким проблемима ће се на примерима неких типичних елемената који свој рад заснивају на законима електромагнетних поља детаљније истражити могућност примене компоненти Лоренцове силе у сврху остварења континуалног електромеханичког претварања енергије, а водећи рачуна и о практичним ограничењима за физичку израду и употребу уређаја чији би се рад доминантно темељио на само једној од тих компоненти. На основу изложених резултата и припадајућих дискусија ће се извести коначни закључак који иде у прилог изреченој претпоставци о изради електричних машина који свој принцип рада заснивају на електродинамичкој компоненти Лоренцове силе.

Електростатичка компонента Лоренцове силе и могућности њене примене за израду електричних машина.

<u>Задатак 1.</u>

Истраживање могућности остваривања електростатичке силе применом тачкастих наелектрисања, уз уважавање практичних ограничења која притом долазе до изражаја.

а) У домену од интереса, који се налази у ваздуху, ограничена је највећа дозвољена вредност вектора јачине електричног поља на $E_{max} = 20\ kV/cm$. Одредити колику количину наелектрисања треба довести тачкастом наелектрисању, да би његовим уношењем у хомогено електрично поље задатог највећег интензитета на њега деловала сила интензитета $F = 1\ N$.

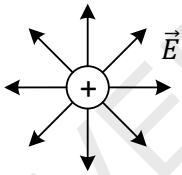
б) За израчунату количину наелектрисања утврдити минималне димензије тачкастог наелектрисања сферног облика, тако да се на њега то наелектрисање

RADNA VERZIJA

може довести, а да при томе не дође до електричног пробоја на његовој површини.

а) Као што је из теорије о електромагнетним пољима познато, тачкасто наелектрисање око себе ствара електрично поље, чије се дејство манифестује у виду електричне силе у присуству других наелектрисаних тела.

Смер вектора јачине електричног поља $\vec{E}$ које ствара тачкасто наелектрисање наравно зависи од знака вишка наелектрисања које је доведено на тело, где је конвенција таква да су линије вектора електричног поља усмерене од тела са вишком позитивних наелектрисња ка телима са вишком негативних наелектрисања. Поље око тачкастог наелектрисања је радијално (слика 2.1).



Слика 2.1 Електрично поље у околини такчастог наелектрисања.

Будући да су линије електричног поља најгушће непосредно уз површ наелектрисане честице, очекује се да ће и вектор јачине електричног поља на том месту имати највећу вредност. Превелике вредности електричног поља у одређеном домену могу довести до појаве такозваног електричног пробоја изолаторске средине у којој је тачкасто наелектрисање смештено, па тако и у околном ваздуху.

У случају настанка пробоја могу уследити неконтролисана електрична пражњења која могу да оштете елементе, опрему, али и да угрозе људство које се налази у непосредној близини.

Гранична вредност јачине електричног поља при којој не долази до пробоја се назива и диелектрична чврстоћа. Теоријска вредност диелектричне чврстоће ваздуха, односно вакуума износи $E_{čv} = 30\ kV/cm$. Електростатичке системе треба израђивати и експлоатисати тако да се ни у једној тачки домена у којем се успоставља електрично поље ова вредност не премаши.

Најчешће се у пракси постављају и нешто строжији услови, односно допушта се нешто мања вредност највећег интензитета електричног поља, чиме се иде на страну сигурности. Отуда је у овом примеру највећа дозвољена вредност јачине електричног поља ограничена на $E_{max} = 20\ kV/cm$.

RADNA VERZIJA

Према Лоренцовом закону, интензитет силе може се прорачунати као производ количине наелектрисања Q и интензитета вектора јачине електричног поља E:

$$F = Q \cdot E.$$

На основу обрасца за силу која делује на тачкасто наелектрисање у хомогеном електричном пољу чија је вредност ограничена на прописаних $20\,kV/cm$, односно $20\,MV/m$ уважавајући жељену вредност силе задату текстом задатка, добија се количина наелектрисања коју је потребно довести телу:

$$\mathrm{Q} = \frac{1}{20 \cdot 10^5} = 0{,}05 \cdot 10^{-5}\,C = 0{,}5\,\mu C.$$

б) Израчуната количина наелектрисања у делу задатка под а), коју треба довести на тачкасто наелектрисање се распоређује на његовој површини, чиме и само тачкасто наелектрисање постаје извор електричног поља. Пошто ће јачина електричног поља услед сопственог наелектрисања бити највећег интензитета на самој површини тела, јасно је да се на тело не може доводити произвољно велика количина, а такође и да за познату количину наелектрисања коју треба довести телу саме димензије тела не могу бити произвољно мале. Ова физичка ограничења у многоме одређују могућност практичне примене електростатичких система за израду уређаја који врше електромеханичко претварање.

Интензитет вектора јачине електричног поља у околини наелектрисаног тела сферног облика полупречника r са количином наелектрисња Q се може израчунати применом следећег обрасца, који је директно произашао из Кулоновног закона којим се дефинише сила између два тачкаста наелектрисања:

$$E = \frac{Q}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot r^2}. \tag{2.2}$$

Константа $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,F/m$ представља пермитивност ваздуха (вакуума) којом се дефинише својство средине приликом успостављања електричног поља у њему. На основу израза је очигледно да интензитет вектора јачине електричног поља опада са квадратом растојања од центра сферног наелектрисања, а уједно и да смањење полупречника тела значајно повећава

RADNA VERZIJA

интензитет поља на његовој површини, чиме се ризикује настанак диелектричног пробоја.

Водећи рачуна о ограничењима дефинисаним текстом задатка, лако се израчунава најмања допуштена вредност полупречника сферног наелектрисања које не доводи до премашења дозвољеног интензитета поља на његовој површини:

$$r = \sqrt{\frac{Q}{4\pi \cdot \varepsilon_0 \cdot E}},$$

$$r \geq \sqrt{\frac{0{,}5 \cdot 10^{-6}}{4\pi \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 20 \cdot \frac{10^3}{10^{-2}}}},$$

$$r \geq 0{,}047\ m.$$

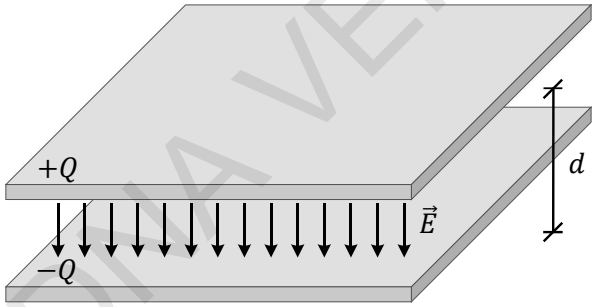
<u>Дискусија могућности практичне примене тачкастих наелектрисања у процесу електромеханичког претварања енергије.</u> *Спроведеним рачуном се добијају димензије тела које износе готово* $5\ cm$*, што се у великој мери коси са појмом тачкастог наелектрисања. Притом је електростатичка сила која се том приликом остварила интензитета од свега* $1\ N$*. На основу изложеног се закључује да је тешко остварати електростатичке силе значајнијих интензитета у системима са тачкастим наелектрисањима. Главна потешкоћа се огледа у томе што су линије поља тачкастих наелектрисања радијалне и врло густе на самој површини тела, чиме је доминантно ограничена количина наелектрисања која се може довести телу, а да не дође до електричног пробоја. Стога се системи наелектрисаних тела у виду тачкастих наелектрисања најчешће користе у теоријским разматрањима електростатичких поља, којима се могу моделовати настанци атмосферских пражњења или пробоји у диелектричним срединама изазваним нечистоћама или локалним нехомогеностима. Још једна примену електростатичка сила тачкастих наелектрисања проналази у експерименталним условима, или приликом израде прецизних мерних уређаја. За побуђивање кретних механизама прецизних мерних инструмената нису потребне велике вредности сила и момената, тако да се они и не могу сматрати уређајима за електромеханичко претварање у констекту вршења корисног рада.*

РАДНА ВЕРЗИЈА

Задатак 2.

Могућност примене плочастог кондензатора за остваривање електростатичке силе.

Плочасти кондензатор представља систем од две идентичне проводне плоче (електроде, односно облоге) на блиском растојању, између којих се налази диелектрик (изолатор) и које су наелектрисане једнаким количинама наелектрисања супротног знака. Услед расподеле наелектрисања на плочама кондензатора формираће се електрично поље између њих, усмерено од плоче са вишком позитивних наелектрисања ка плочи са вишком негативних наелектрисања, као што је принципски приказано сликом 2.2. Као последица постојања електричног поља јавиће се и потенцијална разлика између облога, тако да ће проводна облога са вишком позитивних наелектрисања бити на вишем потенцијалу од облоге са вишком негативних наелектрисања.



Слика 2.2 Принципски изглед плочастог кондензатора.

Оваква изведба кондензатора је најчешће од теоријске важности и служи као школски пример приликом изучавања својстава без залажења у практичне и комерцијалне изведбе. Кондензатори који су у употреби су најчешће ваљкастог облика, али сви закључци који се могу извести за плочасти кондензатор се суштински директно могу применити и на практично реализоване изведбе које су у употреби.

Због малог размака међу облогама, нарочито у поређењу са њиховим димензијама, у простору између плоча формирано електрично поље је прилично хомогено, са изузетком у околини оштрих ивица облога, што се добром и квалитетном израдом кондензатора може свести на минимум.

Кондензатор је као елемент заступљен практично у свим областима електротехнике. Основно својство му је могућност акумулирања

RADNA VERZIJA

електростатичке енергије којом обезбеђује непрекидност наметнутог напона, па је стога у енергетској електроници нашао примену као елемент помоћу којег се може смањити таласност излазног напона исправљача, док у класичној електроенергетици служи као елемент за компензацију потрошње реактивне снаге. У електронским колима служи као компонента за израду филтера, осцилаторних кола, појачавача и многих других склопова. У електричним мерењима се кондензатор користи као елемент мерних мостова, напонски разделник, капацитивни сензор и нископропусни филтар шума.

На основу свега побројаног се закључује да употреба кондензатора као елемента за електромеханичко претварање енергије није нашла примену у експлоатацији. Смисао овог задатка је управо у томе да се нумерички поткрепи зашто кондензатор није елемент помоћу којег се на практично исплатив и изводљив начин може реализовати механичка сила и вршити електромеханичко претварање, макар не у контексту електричних машина.

Поред површине облога и размака међу њима, на својства кондензатора највише утиче и врста изолационог материјала којим је испуњен простор између његових облога. Један од најважнијих параметара кондензатора јесте његова капацитивност. Код кондензатора се може успоставити линеарна веза између потенцијалне разлике између његових облога, то јест напона кондензатора и количине наелектрисања позитивног предзнака која је расподељена на облози која се налази на вишем потенцијалу. Помоћу те линеарне везе се управо и дефинише његова капацитивност.

Капацитивност плочастог кондензатора $C[F]$ је дакле одређена односом количине наелектрисања Q позитивног предзнака на једној од његових облога и напона U на његовим прикључцима:

$$C = \frac{Q}{U}. \tag{2.3}$$

Капацитивност плочастог кондензатора се може изразити и преко његових карактеристичних геометријских димензија (површина облога S и растојања између њих d), као и својстава диелектрика којим је испуњен простор између његових облога (пермитивности ваздуха (вакуума) ε_0 и релативне пермитивности диелектрика ε_r, уколико се користи неки изолациони материјал уместо ваздуха):

RADNA VERZIJA

$$C = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{S}{d}. \tag{2.4}$$

Речено је и да кондензатор представља елемент у којем се посредством нагомиланих наелектрисања на његовим облогама може акумулирати електростатичка енергија у самом диелектрику. Електростатичка енергија $W_e[J]$ садржана у диелектрику се може израчунати као:

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot U = \frac{1}{2} C \cdot U^2. \tag{2.5}$$

Електрично поље између наелектрисаних облога је код добро израђених кондензатора практично хомогено (уколико се уважи да је растојање између облога значајно мање од њихове површине) и представља количник напона међу облогама и њиховог растојања:

$$E = \frac{U}{d}. \tag{2.6}$$

Уколико се занемаре ивични ефекти на облогама кондензатора, може се оправдано усвојити да је расподела нагомиланог наелектрисања на њима равномерна по њиховој целокупној површини. На основу ове претпоставке се лако може дефинисати површинска густина наелектрисања $\sigma\ [C/m^2]$:

$$\sigma = \frac{Q}{S} = \varepsilon \cdot E \Longrightarrow Q = \varepsilon \cdot E \cdot S = \varepsilon \cdot \frac{U}{d} \cdot S. \tag{2.7}$$

Комбиновањем претходних израза може се изразити и алтернативна веза између интензитета вектора јачине електричног поља и количине наелектрисања на позитивно наелектрисаној облози кондензатора:

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S}. \tag{2.8}$$

Судећи по томе да у кондензатору у којем има нагомиланих наелектрисања истовремено постоји и електрично поље, јасно је да се међу облогама јавља електростатичка сила привлачног карактера. Стога се применом израза за електростатичку компоненту силе у Лоренцовом закону, уз уважавање особености израза за интензитет вектора јачине електричног поља плочастог кондензатора може дефинисати израз за израчунавање привлачне силе између облога кондензатора:

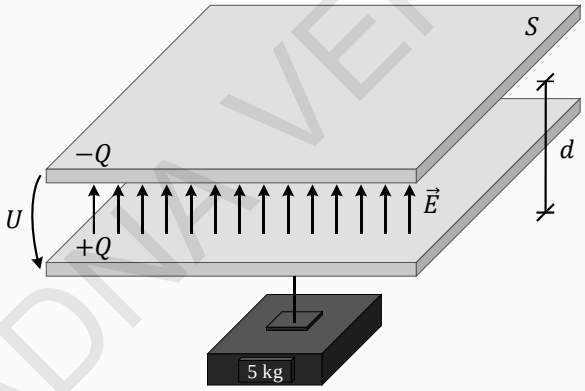
$$F = Q \cdot E = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot S}. \tag{2.9}$$

RADNA VERZIJA

Закључно са претходним изразом су се стекли услови да се на илустративном примеру нумерички истражи практично изводљива могућност примене кондензатора као елемента за остваривање електростатичке силе у циљу вршења електромеханичког претварања енергије.

Задатак 3.

Плочасти кондензатор са ваздухом као диелектриком, чија је горња облога фиксирана, држи терет од $5\,kg$ који је овешен на доњу облогу, као што је приказано на слици 2.3. Одредити интензитет једносмерног напона који је било потребно наметнути кондензатору да би се овај систем одржао у равнотежи, уколико је количина наелектрисања на облогама квадратног облика једнака $8{,}5 \cdot 10^{-6}\ C$, а њихов међусобни размак $0{,}5\ cm$. Дискутовати да ли је радни режим могуће остварити са аспекта диелектричне чврстоће ваздуха.



Слика 2.3 Плочасти кондензатор који држи тег од 5 kg.

На основу познатих података датих у тексту може се записати:

$$Q = 8{,}5 \cdot 10^{-6}\ C,$$

$$d = 0{,}5\ cm.$$

У разматраном проблему привлачна електростатичка сила међу облогама треба да се супротставља гравитационој сили овешеног терета, која је пропорционална маси терета од $5\,kg$ и гравитационој константи $g = 9{,}81\ N/kg$. Служећи се обрасцем (2.9), водећи рачуна да је реч о кондензатору са ваздухом као диелектриком, најпре се може израчунати површина облога, као и дужина ивица:

RADNA VERZIJA

$$S = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \cdot F} = \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \cdot m \cdot g} = \frac{(8{,}5 \cdot 10^{-6})^2}{8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 5 \cdot 9{,}81} = 0{,}166\ m^2,$$

$$a = \sqrt{S} = 0{,}408\ m.$$

На основу израза (2.6-2.8) добијају се вредности електричног поља, напона између облога и капацитивност система плочастог кондензатора:

$$E = \frac{Q}{\varepsilon \cdot S} = 5{,}892 \cdot 10^6\ V/m = 5{,}786\ MV/m,$$

$$U = E \cdot d \approx 28{,}93\ kV,$$

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0{,}166}{0{,}005} = 0{,}294 \cdot 10^{-9}\ F.$$

Диелектрици имају врло мало слободних носилаца наелектрисања. Када су под дејством страног електричног поља, долази до поларизације диелектрика, која се огледа у деформацијама атома и молекула под дејством електростатичких сила. У случају да је интензитет електричног поља превелик, услед великих електростатичких сила на диелектрик, може доћи до губитака диелектричних својстава. Електростатичке силе су довољног интензитета да из материјала „истргну“ наелектрисања услед чега диелектрик постане проводан. Ова појова се назива пробој диелектрика.

Диелектрична чврстоћа неког диелектрика је важан параметар који представља највећу вредност електричног поља, којом тај материјал може бити изложен, а да притом не дође до његовог пробоја. У задатку који је разматрао електростатичку силу на тачкасто наелектрисање је већ навођено да диелектрична чврстоћа ваздуха (вакуума) износи $E_{čv} = 30\ kV/cm$, односно $E_{max} = 3\ \mathrm{M}V/m$. За држање терета масе $5\ kg$ применом електростатичке силе полочастог кондензатора потребно користити ваздушни кондензатор квадратних облога страница дужине $40\ cm$, којем се намеће напон од $28{,}93\ kV$. Увидом у бројчане вредности за интензитет јачине електричног поља у овом задатку ($5{,}786\ MV/m > E_{čv}$) постаје очигледно да се задати режим не може практично остварити, те да ће довести до електричног пробоја у простору између облога кондензатора.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Задатак 4.

Истражити како промена геометријских параметара кондензатора из претходног задатка утиче на постизање жељеног режима који не угрожава диелектричну чврстоћу ваздуха међу облогама.

Уколико се жели избећи пробој диелектрика, потребно је смањити интензитет вектора јачине електричног поља у самом кондензатору. Интензитет поља зависи од више фактора који могу бити наметнути самом конструкцијом плочастог кондензатора, али и условима који зависе од количине доведеног наелектрисања или спољa наметнутог напона, а све у циљу остваривања електростатичке силе која је по интензитету довољна да се супротстави гравитационој сили овешеног терета.

Променом геометрије кондензатора се може директно утицати на интензитет вектора јачине електричног поља између његових облога. Када би се повећала површина облога кондензатора, очигледно је да би се одређена количина наелектрисања расподелила по већој површини и тиме смањио интензитет електричног поља. Такође, повећавање размака међу облогама повољно утиче на смањење интензитета поља.

Истражиће се ове две могућности у циљу смањења електричног поља у граничним случајевима када се само једној од величина допушта промена.

Уколико се усвоји непромењен размак између облога у износу од $0{,}5\ cm$, уз тежњу да се не премаши диелектрична чврстоћа ваздуха, може се одредити највећи могући напон који се сме наметнути кондензатору:

$$U_{max} = E_{čv} \cdot d = 3 \cdot 10^6 \cdot 0{,}005 = 15\ kV.$$

Са друге стране и даље је потребно водити рачуна да се међу облогама мора остварити довољна привлачна сила за држање задатог терета. Тиме, уз услов познате граничне вредности електричног поља се лако може одредити колика је потребна количина наелектрисања на облогама:

$$Q = \frac{F}{E_{čv}} = \frac{m \cdot g}{E_{čv}} = \frac{5 \cdot 9{,}81}{3 \cdot 10^6} = 16{,}35 \cdot 10^{-6}\ C.$$

Потребно је довести већу количину наелектрисања кондензатору у односу на претходни задатак уз истовремено смањење наметнутог напона. Ово је уз непромењен размак између облога једино остварив повећањем капацитета

RADNA VERZIJA

кондензатора. Закључује се да је неопходно повећати површину облога да би се овај услов остварио. Нова вредност капацитивности тада износи:

$$C = \frac{Q}{U_{max}} = \frac{16{,}35 \cdot 10^{-6}}{15 \cdot 10^{3}} = 1{,}09 \cdot 10^{-9}\ F.$$

На основу новодобијене, веће вредности капацитивности, увећане површине облога и дужине њихових ивица износе:

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \Longrightarrow S = \frac{C \cdot d}{\varepsilon_0} = \frac{1{,}09 \cdot 10^{-9} \cdot 0{,}005}{8{,}85 \cdot 10^{-12}} = 0{,}616\ m^2,$$

$$a = \sqrt{S} = 0{,}78\ m.$$

Очигледно је да је за остваривање тражене силе држања терета неопходно истовремено постићи врло велике вредности наметнутог напона интензитета $15\ kV$ и габарите кондензатора који нису мали. За остваривање привлачне силе од свега $50\ N$ је то технички неисплативо и изискивало би руковање са опремом на веома високом напону, што би драстично отежало безбедну комерцијалну употребу.

Уколико би се промена првобитне конструкције кондензатора извршила тако да се оствари жељена сила у условима који су безбедни са становишта руковања опремом, требало би постићи рад са једносмерним напонима малих и по човека безопасних вредности.

Интензитети једносмерних напона који се најчешће сусрећу у пракси и у уређајима којима могу безбедно руковати нестручна лица не прелазе неколико десетина волти (акумулаторске батерије су најчешће на напонима од 12, 24 или 48 V).

Примера ради, за ограничење напона кондензатора на вредност од $48\ V$ најмањи допуштени размак између облога којим би се осигурало да неће доћи до пробоја у кондензатору би тада износио:

$$d_{min} = \frac{U}{E_{čv}} = \frac{48}{3 \cdot 10^{6}} = 16 \cdot 10^{-6}\ m.$$

Добијено минимално растојање међу облогама је толико мало да је технички врло тешко изводљиво, а не треба сметнути са ума и да је израчунато под претпоставком да је у кондензатору допуштено успостављање електричног поља интензитета једнаког диелектричној чврстоћи ваздуха. Поновљеним

RADNA VERZIJA

поступком се поново може израчунати потребна капацитивност кондензатора, а затим и димензије његових облога:

$$Q = \frac{F}{E_{čv}} = \frac{m \cdot g}{E_{čv}} = \frac{5 \cdot 9{,}81}{3 \cdot 10^6} = 16{,}35 \cdot 10^{-6}\ C,$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{16{,}35 \cdot 10^{-6}}{48} = 340{,}625 \cdot 10^{-9}\ F,$$

$$C = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d_{min}} \Longrightarrow S = \frac{C \cdot d_{min}}{\varepsilon_0} = \frac{340{,}625 \cdot 10^{-9} \cdot 16 \cdot 10^{-6}}{8{,}85 \cdot 10^{-12}} = 0{,}616\ m^2,$$

$$a = \sqrt{S} = 0{,}785\ m.$$

За усвојени теоријски минимални размак међу облогама од $6 \cdot 10^{-6}\ m$ и напон међу облогама од $48\ V$ добија се потребна површина облога од $0{,}616\ m^2$.

Уколико би се при датим условима напона напајања усвојила реалистичнија вредност размака међу облогама од $1\ mm$, понављањем истог рачунског поступка би се добило да је површину облога потребно повећати 62,5 пута како би се постигла одговарајућа капацитивност, која би при задатом напону могла да обезбеди нагомилавање довољне количине наелектрисања за остваривање потребне силе држања терета. Дакле, радило би се кондензатору са површином облога од невероватних $38{,}5\ m^2$! Јасно је да је то са практичног и комерцијалног аспекта потпуно неизводљиво решење.

Дискусија о могућности примене кондензатора за остваривање механичког рада. *Поред ограничења електростатичког поља, у првој мери везаних за дозвољену јачину електричног поља, а затим и за потребне димензије система зарад постизања сила одређеног интензитета, као главно питање остаје могућност остваривања механичког рада применом електростатичких система. У досадашњим разматрањима је истраживана могућност постизања сила жељених интензитета из електростатичких система, без улажења у проблеме како би се такве силе могле искористити за вршење континуалног механичког рада, што је основно начело електричних машина.*

Рад сила се може остварити само уколико се приликом њиховог деловања врши и механичко кретање, што се коси са премисама електростатике. Постоји могућност израде система са покретним деловима који се заснивају на законима електростатике, али судећи по приложеним рачунским примерима, реч би била о системима великих димензија у којима би

RADNA VERZIJA

се могло остварити искључиво транслаторно кретање, што је додатна потешкоћа практичне реализације у виду уређаја под којима се подразумевају електричне машине.

Завршна разматрања о могућности примене кондензатора за остваривање силе/рада. *Уколико се жели избећи пробој диелектрика кондензатора, потребно је смањити интензитет вектора јачине електричног поља међу облогама. Интензитет зависи од више фактора који могу бити наметнути самом конструкцијом плочастог кондензатора, али и условима који зависе од количине доведеног наелектрисања или споља наметнутог напона.*

Када би се повећала површина облога кондензатора очигледно је да би се одређена количина наелектрисања расподелила по већој површини и тиме смањила интензитет поља. Такође, повећавање размака међу облогама повољно утиче на смањење интензитета поља. Повећавање габарита кондензатора најчешће није рационално решење због уклапања целог система у неку практично примењиву целину. Уколико конструкција допушта, може се утицати и на повећање подносивости пробоја употребом диелектрика са већом диелектричном чврстоћом.

На основу до сада изложених разматрања закључује се да је технички неизводљиво реализовати уређаје који остварују силу или врше механички рад искључивом применом електричног поља. Експлоатисање феномена сила у електричном пољу налази примену у врло прецизним мерним инструментима или акцелераторима честица, што излази из оквира које покрива област електричних машина.

Електродинамичка компонента Лоренцове силе и могућности њене примене за израду електричних машина.

Након нумерички поткрепљених разматрања могућности примене електростатичке компоненте Лоренцове силе за израду електричних машина је недвосмислено установљено да је реч о силама врло малих интензитета. Стога је практично неизводљиво израђивати електричне машине чији се фундаментални принцип рада заснива на експлоатацији ове компоненте Лоренцове силе.

Оно што преостаје јесте да се слично разматрање изврши и у случају примене електродинамичке компоненте Лоренцове силе. За ову компоненту ће се наравно испоставити да представља практично изводљиво решење, на којем

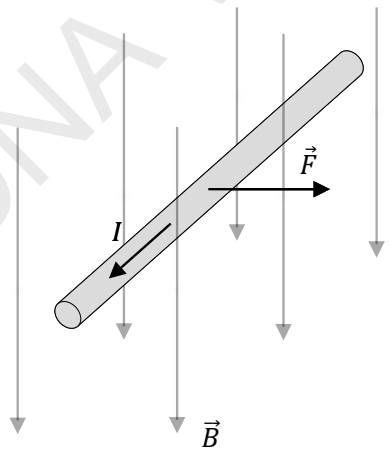
RADNA VERZIJA

се, као што је већ и најављено, заснива принцип рада готово свих електричних машина које имају могућност вршења електромеханичког претварања енергије.

Будући да је електродинамичка компонента Лоренцове силе дата изразом којим се описује деловање магнетног поља на слободне наелектрисане честице које су у кретању, прво је потребно одговарајућим прилагођењима основног израза добити математички еквивалентан израз којим се на лакши начин може приступити описивању процеса електромеханичког претварања енергије, онако како је оно изведено у електричним машинама које су у експлоатацији.

Увод за задатак 5. Танак и прав проводник кроз који је успостављена електрична струја, који се налази у хомогеном страном магнетном пољу.

Практичне изведбе електричних машина се на нивоу основних разматрања која се тичу принципа њиховог рада листом могу описати генерализацијом простог примера танког праволинијског проводника кроз који је успостављена електрична струја, а који је смештен у страно хомогено магнетно поље.



Слика 2.4 Проводник у страном магнетном пољу.

На основу мноштва експеримената је установљено да ће на проводник деловати магнетна сила пропорционална интензитету струје, дужини проводника и синусу угла који заклапа оса проводника са линијама страног хомогеног магнетног поља, односно, јавиће се сила која у математичком смислу последица векторског производа струје којој је придружена оријентисана

RADNA VERZIJA

дужина проводника, чија векторска оријентација зависи од смера струје и вектора магнетне индукције (слика 2.4). До овакве формулације електродинамичке силе се може доћи поступним трансформацијама основног израза за електродинамичку компоненту Лоренцове силе.

Прираштај електродинамичке компоненте Лоренцове силе $\Delta\vec{F}$ која делује на инфинитезималну количину покретних наелектрисања ΔQ одређен је следећим изразом:

$$\Delta\vec{F} = \Delta Q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right).$$

Интензитет електродинамичке компоненте Лоренцове силе се на основу познате дефиниције векторског производа једноставно своди на:

$$\left|\Delta\vec{F}\right| = \Delta F = \Delta Q v B \sin\theta,$$

при чему угао θ представља угао који заклапа вектор брзине кретања веома мале количине покретних наелектрисања ΔQ и вектора магнетне индукције $\vec{B}$. Уколико се уважи да се брзина честице може дефинисати преко количника прираштаја пређеног пута Δl у веома кратком интервалу времена Δt ($v = \Delta l/\Delta t$), као и да се интензитет електричне струје може на сличан начин одредити путем количника количине покретних наелектрисања која протекне кроз неки домен у истом интервалу времена Δt, ($I = \Delta Q/\Delta t, \Delta Q = I\Delta t$) простом заменом у израз за интензитет електродинамичке компоненте Лоренцове силе се добија:

$$\Delta F = \Delta Q v B \sin\theta = I\Delta t \frac{\Delta l}{\Delta t} B \sin\theta = I\Delta l B \sin\theta.$$

Уколико се сада претпостави да је кретање наелектрисаних честица локализовано дуж праволинијског проводника укупне дужине l, те да се макроскопски усредњено гледано кретање наелектрисаних честица дуж целог проводника статистички може приказати јединственим вектором брзине $\vec{v}$, очито је да се израз за интензитет прираштаја интензитета електродинамичке силе ΔF може уопштити на целу дужину l праволинијског проводника кроз који је успостављена временски константна струја интензитета I.

У том случају угао θ прераста у угао који заклапа вектор правца праволинијског проводника чији је смер одређен смером струје и вектор магнетне индукције којој је проводник са струјом изложен. Тада израз за

RADNA VERZIJA

електродинамичку компоненту Лоренцове силе коначно прераста у облик који је више прилагођен описивању рада практичних изведби електричних машина:

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B}),$$

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \sphericalangle(\vec{l}, \vec{B}).$$

Задатак 5.

Разматра се танак праволинијски проводник укупне дужине $l = 1\ m$, кроз који је успостављена временски константна електрична струја интензитета $I = 50\ A$. Праволинијски проводник је изложен хомогеном страном магнетном пољу вектора магнетне индукције интензитета $B = 1\ T$.

а) Израчунати интензитет силе која делује на проводник у страном магнетном пољу у случају када су линије поља нормалне на правац простирања проводника.

б) Израчунати интензитет силе која делује на проводник у страном магнетном пољу за случај када је угао који заклапају линије са правцем простирања проводника једнак $60°$.

а) Директном применом прилагођеног облика израза за израчунавање електродинамичке компоненте Лоренцове силе се може израчунати:

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \sphericalangle(\vec{l}, \vec{B}),$$

$$F = 1 \cdot 50 \cdot 1 \cdot \sin 90° = 50\ N.$$

б) Слично као и у делу задатка а), директном применом обрасца се лако израчунава тражени интензитет силе:

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \sphericalangle(\vec{l}, \vec{B}),$$

$$F = 1 \cdot 50 \cdot 1 \cdot \sin 60° = 43{,}3\ N.$$

Дискусија о могућности практичне примене. *За постизање жељених вредности сила на проводник потребно је обезбедити одговарајући интензитет струје која се успоставља кроз њега, али и изложеност одговарајућем вектору магнетне индукције. Добри проводници попут бакра допуштају струјну густину која се у класичним електричним машинама креће око* $5 - 6\ A/mm^2$*. Уз појачано водено хлађење проводника могуће је постићи и екстремне струјне густине од чак* $30\ A/mm^2$ *(у најсавременијим изведбама*

RADNA VERZIJA

електромотора који служе за погон електричних возила се појачаном струјном густином значајно смањује утрошак материјала за израду машине, а самим тим и укупна маса погона, што је један од кључних циљева у развоју електричних возила). Технички изводљиве вредности вектора магнетне индукције се крећу у распону око $1 - 1{,}5\ T$*. На основу претходног задатка се закључује да је силу од* $50\ N$ *(попут захтева у задатку бр. 3 са разматрањем примене ваздушног плочастог кондензатора) технички могуће извести помоћу проводника дужине* $1\ m$ *са успостављеном струјом јачине* $50\ A$ *у страном магнетном пољу вектора магнетне индукције интензитета* $1\ T$*. Уз усвојену традиционалну вредност допуштине густине струје, закључује се да би попречни пресек проводника износио свега* $10\ mm^2$*.*

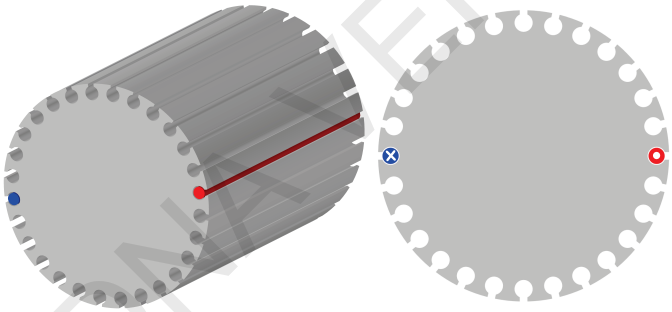
Недостатак примене магнетног поља за остваривање силе на проводник кроз који је успостављена електрична струја, барем како је у овом задатку изложено, јесте обезбеђивање одговарајућег простора за кретање проводника услед деловања електродинамичке силе, али и механизма којим би се то кретање могло превести у користан рад. Такође, потребно је обезбедити и одговарајући извор страног магнетног поља у простору у којем се допушта кретање проводника.

Отуда не чуди што је огромна већина машина конструисаних за остваривање неког механичког рада (попут електромотора и СУС мотора) изведена у виду ротационих машина. Предности ротационог кретања је што је ограничено на осу ротације, а по потреби се лако може одговарајућим механичким преносницима превести у линеарно кретање.

RADNA VERZIJA

Задатак 6.

Електрична машина на цилиндричном ротору полупречника $70\,mm$ и дужине $0{,}2\,m$ има по ободу равномерно распоређено укупно 28 жлебова (слика 2.5). У жлебове су смештени штапни проводници од пуног пресека тако да у једном жлебу може да се смести тачно један проводник. Проводници су начињени од бакра, а током пројектовања ове машине усвојена је дозвољена струјна густина од $J_{Cu} = 5\ \mathrm{A/mm^2}$. Због примењене изолације целокупна површина жлеба не може бити испуњена искључиво проводним материјалом, већ се за овај тип намотаја усваја фактор испуњености жлеба k_i проводником од 90%. Уколико је површина жлеба $S_ž = 60\,mm^2$, а ротор изложен страном хомогеном пољу индукције $B = 1\,T$, израчунати силу и електромагнетни моменат који делује на ротор.

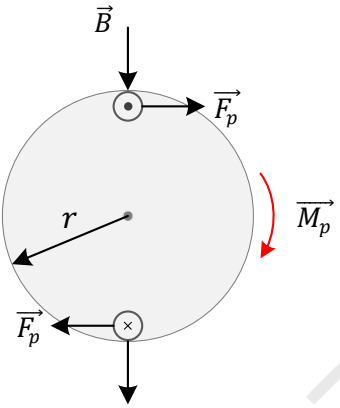


Слика 2.5 Пар проводника на ободу цилиндричног ротора.

На слици 2.5 илустровано је распоређивање једног пара проводника по ободу цилиндричног ротора неке електричне машине. Због заштите проводника од механичких деформација они се обично смештају у жлебове, који су равномерно утиснути по спољашњем ободу ротора. Ова два проводника су електрично повезана тако да чине један навојак. Успостављање струје кроз овај пар проводника је такво да су у њима струје супротних смерова, што је на самој слици назначено стандардним ознакама за смер (· и ×).

На наредној слици упрошћено је приказан попречни пресек цилиндричне електричне машине са два проводника који чине један навојак. Навојак је изложен страном магнетном пољу вектора магнетне индукције $\vec{B}$.

RADNA VERZIJA



Слика 2.6 Попречни пресек цилиндричне електричне машине са два проводника.

За усвојену струјну густину J_{Cu}, фактор испуњености жлеба проводним материјалом k_i и укупном површином жлеба $S_ž$ се лако одређује интензитет струје који се може успоставити кроз проводник који попуњава један жлеб:

$$I = k_i \cdot J_{Cu} \cdot S_ž = 0{,}9 \cdot 5 \cdot 60 = 270\ A.$$

Судећи по томе да је проводник праволинијски, што је осигурано смештањем у прав жлеб, а истовремено целом својом дужином изложен страном хомогеном магнетном пољу, за израчунавање силе на њега се директно може применити образац:

$$\vec{F_p} = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B}).$$

Осим што је страно магнетно поље хомогено, његов правац и смер је уједно такав да је вектор магнетне индукције управан на проводник, одакле се директно израчунава интензитет силе на један проводник:

$$F_p = I \cdot l \cdot B \cdot \sin(\sphericalangle \vec{l}, \vec{B}),$$

$$F_p = I \cdot l \cdot B = 270 \cdot 0{,}2 \cdot 1 = 54\ N.$$

Правац и смер остварене силе на проводник, одређен векторским производом, обележен је и на слици 2.6. Види се да је остварена сила која је тангентна (односно аксијална) на обод цилиндричног ротора.

Пошто је проводник смештен на ободу цилиндра који има степен слободе кретања по оси ротације која се подудара са осом цилиндра, сила на

RADNA VERZIJA

проводник $\vec{F}_p$ истовремено образује и електромагнетни моменат $\vec{M}_p$ који тежи да покрене ротор, а који се израчунава као:

$$\vec{M}_p = \vec{r} \times \vec{F}_p.$$

Поново је природом цилиндричне конструкције и оствареним правцем и смером електромагнетне силе постигнуто да векторски производ којим се дефинише електромагнетни моменат највећи могући, јер је вектор положаја проводника у односу на осу цилиндра управан на тангентну силу на проводник. Правац и смер оствареног момента је такође означен на слици 2.6, док је његов интензитет одређен са:

$$M_p = r \cdot F_p = 70 \cdot 10^{-3} \cdot 54 = 3{,}78\ Nm.$$

Због симетричног распореда пара вроводника који сачињавају један навојак, истоветан електромагнетни моменат ће деловати и на други проводник навојка. Стога је укупан електромагнетни моменат једног навојка M_{pn} по интензитету једнак:

$$M_{pn} = 2 \cdot M_p = 2 \cdot 3{,}78 = 7{,}56\ Nm.$$

Силе на два проводника који чине један навојак на овај начин формирају такозвани спрег сила, који резултује настанком електромагнетног момента. Поред увећања резултантног момента, повољност постојања навојка уместо једног проводника се огледа и у томе што у том случају не постоји резултантна сила која би деловала на осовину ротора и тиме га додатно напрезала. Ово се може лако показати применом принципа редукције силе на нападну тачку која лежи на осовини ротора.

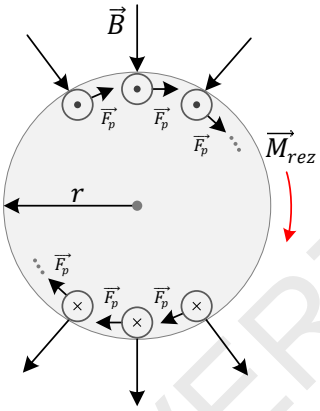
Оптимална искоришћеност обода цилиндричног ротора се постиже смештањем већег броја жлебова по његовом обиму. На наредној слици (2.7) приказан је попречни пресек цилиндричне електричне машине са $2\ N$ равномерно расподељених проводника који сачињавају N навојака, од којих су издвојена три суседна због прегледнијег приказа.

На сваки од навојака равномерно распоређених по ободу ротора ће деловати исти резултантни електромагнетни моменат од $7{,}56\ Nm$. Како је условом задатка дефинисано да је на ободу ротора смештено укупно 28 жлебова, а пар проводника који попуњавају два дијаметрално постављена жлеба чини један навојак, укупан број навојака смештених на разматрани ротор износи 14.

RADNA VERZIJA

Према томе, резултантни електромагнетни моменат који делује на ротор је:

$$M_{rez} = N \cdot M_{pn} = 14 \cdot 7{,}56 = 105{,}84\ Nm.$$



Слика 2.7 Попречни пресек цилиндричне електричне машине са N навојака.

О природи електромагнетног момента код практичних изведби ротационих машина. *Претходним задатком је показано како се на ефектан начин може искористити електродинамичка компонента Лоренцове силе смештањем проводника по ободу цилиндричне структуре којој се допушта степен слободе кретања у виду обртања око сопствене осе симетрије.*

На овај начин се може остварити континуирано електромеханичко претварање електричне енергије, које је уједно и локализовано у простору обртањем ротора. Према потребама, механичким преносницима се обртно кретање може лако превести у транслаторно, што се у експлоатацији масовно користи, а за шта су примери разни системи покретних трака, дизалица, вертикални транспорт и слично.

У самој фази конструисања електричних машина се на вредност оствареног електромагнетног момента понајвише може утицати дужином цилиндричног ротора, односно мењањем дужине његовог полупречника. Мењањем дужине цилиндричног ротора се са линеарном зависношћу утиче на вредност електромагнетног момента који се може остварити, док је у случају варијације полупречника ефекат на остварени електромагнетни моменат квадратне зависности.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Наиме, линеарним повећањем полупречника се са првим степеном повећава и спољашњи обим цилиндра на који се према томе може сразмерно сместити и више проводника, док повећање полупречника уједно додатно повећава и крак електродинамичких сила на проводнике, тојест доводи и до повећања момента.

Треба водити рачуна и да порастом полупречника ротора линеарно расте и периферна брзина проводника смештених по ободу, што може неповољно да утиче на њихову механичку издржљивост. Стога се машине великих полупречника по правилу израђују за мање брзине обртања и велике вредности електромагнетног момента. Са друге стране, машине мањег полупречника се израђују за веће брзине обртања, а потребна вредност електромагнетног момента се постиже израдом ротора већих дужина.

Оно што се сложенијим поступцима анализе рада ротационих машина може установити је да се код машина код којих су проводници смештени у жлебове веома мали део електромагнетног момента остварује стварним деловањем магнетног поља на проводнике. Главница електродинамичких сила, а самим тим и електромагнетног момента се остварује такозваним притисцима који се јављају на бочним зидовима жлебова.

Срећом, са веома добром тачношћу се овај сложени феномен може описати и класичним приступом генерализације силе која се јавља на проводник који се налази у слободном простору, тако да су поступци изложени у претходна два задатка усвојени као задовољавајући за макроскопску анализу рада ротационих електричних машина.

Претходним задацима није подробније описан начин на који се успоставља струја у проводницима, као и механизам којим се обезбеђује да они буду изложени хомогеном магнетном пољу. Одговори на ова питања задиру у подробније описивање принципа рада специфичних типова електричних машина, што није био циљ ових задатака, али ће ти проблеми свакако бити детаљно анализирани у наредним поглављима.

RADNA VERZIJA

Задатак 7.

Танак праволинијски проводник дужине $20\,cm$, креће се равномерно праволинијски брзином од $5\,m/s$, управно на хомогено поље индукције $1\,T$, као што је приказано на слици 2.8. Израчунати вредност индуковане електромоторне силе која се јавља на његовим крајевима.

Поред деловања електродинамичке силе на проводнике кроз које је успостављена електрична струја, подједнако важан феномен јесте изложеност проводника страном, временски променљивом магнетном пољу. До изложености променљивом магнетном пољу може доћи кретањем проводника у страном магнетном пољу, изложеношћу мирујућег проводника магнетном пољу које се мења у времену или здруженим деловањем оба механизма.

У зависности од тога којим механизмом долази до изложености проводника временски променљивом магнетном пољу, могу се конструисати електричне машине различитих принципа рада. Оно што је заједничко свим овим феноменима јесте да ће се на крајевима проводника индуковати електромоторна сила, која је по физичком смислу исте природе као и напон, чиме се стичу услови да се њеним постојањем у проводној средини успоставе и струје, или да као таква учествује у напонској равнотежи електричних кола чије је разматрани проводник саставни део.

Индуковање електромоторне силе у проводној средини је директна практична импликација Фарадејевог закона електромагнетне индукције, који је уз Лоренцов закон и Амперов закон (о којем ће бити речи касније) основ за описивање рада свих електричних машина које су у употреби.

Према класичној и интуитивно најразумљивијој формулацији Фарадејевог закона електромагнетне индукције, индукована електромоторна сила $e\,[V]$ у некој затвореној контури може се израчунати као негативни прираштај магнетног флукса Ф $[Wb]$ у времену који дату контуру прожима:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} \tag{2.10}$$

Магнетни флукс Φ је електромагнетни еквивалент протоку флуида кроз одређени домен дефинисан својим пресеком, а у теорији електромагнетних поља се израчунава као површински интеграл вектора магнетне индукције $\vec{B}$ кроз површ која се ослања на контуру која је у разматрању:

RADNA VERZIJA

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}. \tag{2.11}$$

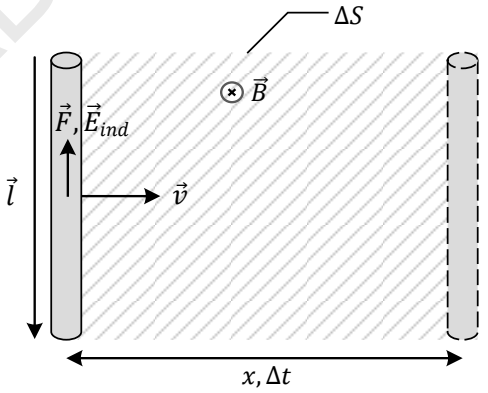
Сменом у претходну релацију, Фарадејев закон постаје:

$$e = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}. \tag{2.12}$$

Овакав облик Фарадејевог закона, који је још познат и као закон у интегралном облику се у директној форми не може применити на проводне контуре које нису затворене саме у себе, јер се у том случају суштински не може дефинисати површ кроз коју би се успоставио магнетни флукс.

У случају примене Фарадејевог закона за израчунавање индуковане електромоторне силе на мирујуће проводнике који не оформљавају затворену проводну контуру, прибегава се примени такозваног диференцијалног облика Фарадејевог закона. Диференцијални облик је локалног карактера и према томе независан од интегралне структуре у којој се нека величина посматра глобално. Диференцијални облик закона излази из оквира овог разматрања.

Уколико се, пак, има проблем кретања проводника у страном магнетном пољу, као што је то случај у овом задатку, могуће је дефинисати одређену врсту промене магнетног флукса у времену, израчунавањем замишљене површине коју проводник својим кретањем у страном магнетном пољу „пребрише“.



Слика 2.8 Проводник који се креће у хомогеном страном магнетном пољу.

RADNA VERZIJA

Разматрани праволинијски проводник дужине l, који се креће брзином v која је управна на вектор магнетне индукције (слика 2.8) за кратак временски интервал Δt прелази пут Δx:

$$\Delta x = v \cdot \Delta t.$$

Истовремено, у страном магнетном пољу током овог малог помераја проведник уједно „пребрише“ и површину ΔS која се може записати на следећи начин:

$$\Delta S = l \cdot \Delta x = l \cdot v \cdot \Delta t.$$

Промена пложаја и пребрисавање површине ΔS има за последицу промену магнетног флукса кроз ту површину, односно промена магнетног флукса $\Delta \Phi$ се може описати следећим обрасцем:

$$\Delta \Phi = B \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha.$$

Углом α је дефинисан међусобни положај нормале на замишљену површ коју је проводник својим кретањем описао у односу на линије вектора магнетне индукције. С обзиром на то да су по услову задатка линије вектора магнетне индукције управне на површину коју је проводник својим кретањем описао, угао између вектора $\vec{B}$ и вектора нормале на површ S једнак је нули, односно:

$$\cos \alpha = 1,$$

$$\Delta \Phi = B \cdot \Delta S,$$

$$\Delta \Phi = B \cdot l \cdot v \cdot \Delta t.$$

Уколико се прираштај времена и флукса могу сматрати довољно малим, последњи израз се простим преуређивањем може свести на Фарадејев закон:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} \approx \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -B \cdot l \cdot v,$$

$$e = -\frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -B \cdot l \cdot v = -1 \cdot 0{,}2 \cdot 5 = -1\ V.$$

До истог резултата се може доћи и алтернативним разматрањем које се директно ослања на електродинамичку компоненту Лоренцове силе и дефиницију индуковане електромоторне силе уз помоћ вектора јачине електричног поља $\vec{E}$.

RADNA VERZIJA

Наиме, уколико се упореде две компоненте Лоренцове силе у изразу (2.1), очигледно је да се израз у електродинамичкој компоненти силе којим се множи количина наелектреисања такође може по природи сматрати неком врстом вектора јачине електричног поља:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = q \cdot \vec{E}_{ind}.$$

Под дејством електродинамичке компоненте Лоренцове силе долази до раздвајања слободних наелектрисања у проводнику, чиме долази и до формирања вектора јачине такозваног индукованог електричног поља $\vec{E}_{ind}$. Лоренцова сила за последицу има раздвајање наелектрисања у проводнику, односно појаву потенцијалне разлике, која представља индуковану електромоторну силу. Линијски интеграл вектора $\vec{E}_{ind}$ дужином прводника ће дефинисати вредност индуковане електромоторне силе:

$$e = \int_{l} \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l}. \tag{2.13}$$

Како је вектор индукованог електричног поља $\vec{E}_{ind}$ усмерен исто као и вектор силе који делује на позитивна наелектрисања, како је то и обележено на слици (2.8), за усвојени референтни смер и оријентацију вектора дужине проводника $\vec{l}$ добија се да је угао између два вектора у скаларном производу под линијским интегралом, али и у целој дужини проводника једнак $-180°$, те да је скаларни производ негативан. Односно, добија се потпуно исти резултат:

$$e = \int_{l} \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = -B \cdot l \cdot v.$$

У случају формулације проблема као у текућем задатку, где се праволинијски проводник креће у хомогеном магнетном пољу, линијски интеграл за израчунавање индуковане електромоторне силе прераста у мешовити векторски производ:

$$e = \int_{l} \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = \vec{l} \cdot (\vec{v} \times \vec{B}). \tag{2.14}$$

Конструкцијом ротационих машина се заправо и тежи да се за изабрану геометрију, габарите машине и предвиђену вредност вектора магнетне индукције постигне што већа вредност индуковане електромоторне силе. Очигледно је да, као и у случају конструкције машине у циљу постизања што

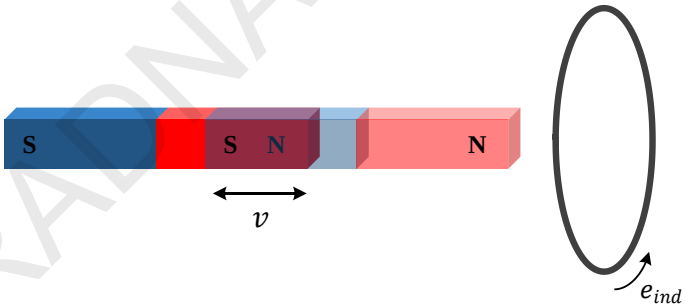
RADNA VERZIJA

веће вредности електродинамичке силе на проводнике, смештањем проводника по ободу цилиндричне структуре која је изложена хомогеном магнетном пољу овај захтев бива у потпуности испуњен.

Задатак 8.

Танка проводна кружна контура полупречника $a = 10\ cm$ се налази у страном хомогеном, временски променљивом магнетном пољу, које се мења по простопериодичном закону $B(t) = B_m\ cos\ \omega t$, при чему важи да је $B_m = 1\ T$, $\omega = 314\ rad$. Израчунати индуковану електромоторну силу у овој мирујућој контури. Колика ће износити индукована електромоторна сила у случају да се проводна кружна контура састоји од 5 концентрисаних навојака?

На слици 2.9 је приказан један од начина на који је могуће у одређеном делу простора обезбедити временски променљиво магнетно поље. Физичким померањем сталног магнета у околини стојеће кружне контуре постиже се ефекат изложености контуре временски променљивом магнетном пољу. Потпуно исти ефекат би се могао постићи и мировањем сталног магнета, а кретањем проводне контуре у његовој околини (случај који је идејно обрађиван у претходном задатку).



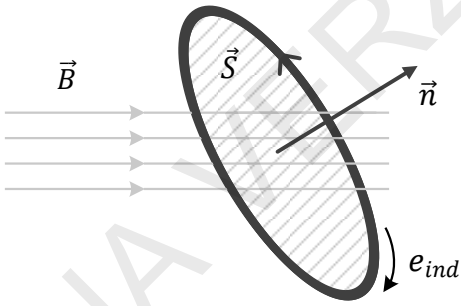
Слика 2.9 Проводник у страном променљивом магнетном пољу изазваном кретањем сталног магнета.

Практично хомогено поље чији би извор био стални магнет је у пракси веома тешко постићи у слободном простору и без помоћи структура којима се у одређеној мери може обликовати путања линијама вектора магнетне индукције. Стога илустрација на слици 2.9 понајвише служи као интуитивно најразумљивија идеја како се у одређеном делу простора може остварити временски променљиво магнетно поље, не улазећи у тачно описивање временске и просторне промене тако оствареног поља.

RADNA VERZIJA

Дакле, докле год постоји релативност кретања извора магнетног поља у односу на домен у којем су смештене структуре у којима се жели истражити утицај изложености променљивом магнетном пољу, услови за индуковање електромоторне силе према Фарадејевом закону су испуњени и у случају затворених проводних контура се закон може применити у својој изворној форми, дефинисаној изразом (2.12).

На слици 2.10 је дат изглед затворене кружне контуре у страном, хомогеном и временски променљивом магнетном пољу, онако како је дефинисано самим текстом задатка. Коликим ће флуксом контура бити прожета зависи од њеног положаја у простору, односно угла који нормала $\vec{n}$ површи $\vec{S}$ која се ослања на конутуру заклапа са линијама вектора магнетне индукције.



Слика 2.10 Танка кружна контура у страном променљивом магнетном пољу.

Уколико се усвоји да је контура у таквом положају да је прожета највећим могућим флуксом, а што се постиже када је $\sphericalangle(\vec{S},\vec{B}) = 0°$, површински интеграл у Фарадејевом закону прераста у прост умножак интензитета вектора магнетне индукције и површине кружне контуре:

$$e = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt}\int_S B\cdot cos\left(\sphericalangle(\vec{S},\vec{B})\right)\cdot dS = -\frac{d}{dt}(B\cdot S).$$

За усвојену временску промену интензитета вектора магнетне индукције $B(t) = B_m\, cos\,\omega t$ и претпостављену статичност проводне контуре се у неколико корака може израчунати жељена вредност индуковане електромоторне силе:

$$e(t) = -\frac{d(B\cdot S)}{dt} = -\frac{dB}{dt}\cdot S = -\frac{d(B_m\, cos\,\omega t)}{dt}\cdot S,$$

$$e(t) = -B_m \cdot S \frac{d(\cos \omega t)}{dt} = +B_m \cdot a^2 \cdot \pi \cdot \omega \sin \omega t,$$

$$e(t) = 1 \cdot (10 \cdot 10^{-2})^2 \cdot \pi \cdot 314 \sin \omega t = 9{,}87 \sin \omega t \ V.$$

Амплитуда индукованог напона износи око $10\,V$, а постигнута је изложеношћу контуре релативно малих димензија у домену у којем је успостављена технички лако изводљива вредност интезитета вектора магнетне индукције од $1\,T$.

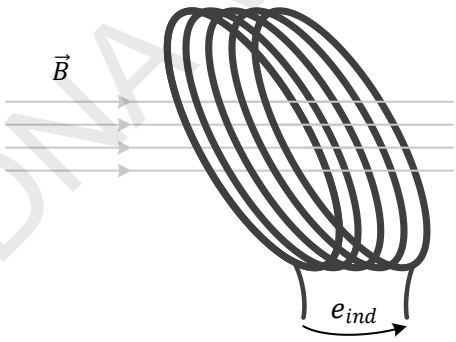
Уколико се жели остварити индуковани напон веће амплитуде, то је теоријски могуће постићи на више начина. Повећање интензитета магнетне индукције са линеарном сразмерношћу увећава и вредност индукованог напона, али је то у пракси неприхватљиво решење, због тога што је у комерцијално доступним материјалима од којих се израђују електричне машине тешко остварити индукције веће од $1{,}5\,T$.

Повећање учестаности временски промењивог поља услед диференцирања у Фарадејевом закону такође линеарно увећава вредност индукованог напона, али се и то показује као врло непрактично решење, поново због неповољног утицаја повишених учестаности на материјале од којих се израђују електричне машине, али и због потешкоћа да се остваре довољно високе учестаности у класичној електроенергетици. Наиме, учестаност у стандардној електричној мрежи износи $50\,Hz$, односно $100\pi\ rad/s$, а она се постиже индуковањем напона у генераторима који покрећу електроенергетски систем. Реч је о ротационим машинама великих снага и димензија у којима се одређена учестаност постиже одговарајућом брзином обртања ротора на које се доводи погонска снага (енергија воде, водене паре, ветра, морских таласа...). Јасно је и да ту нема сувише простора за постизање значајно већих учестаности из практичних ограничења која се тичу механичке издржљивости опреме. Свакако највећи допринос повећању вредности индукованог напона има пораст димензија саме контуре, будући да линеарни пораст њених димензија доводи до квадратног пораста њене површине, а самим тим и до пораста напона у истој сразмери. Међутим, ово је такође врло непрактично решење, јер не треба сметнути са ума да са истом сразмером расте и домен у којем је неопходно обезбедити магнетно поље да увећану контуру прожима, што доводи до недопустиво великог увећања димензија целокупног система.

Као и у случају остваривања што већег електромагнетног момента за изабрану фиксну геометрију, овде се такође као једино рационално решење

RADNA VERZIJA

намеће коришћење више контура (суштински навојака) тако да се ефекат постигнут једним навојком просто умножи самим повећањем броја навојака. Уколико би се уместо једне контуре користило више контура истих димензија, које су међусобно повезане тако да чине јединствени проводник (попут густо намотане спирале), без увећања домена у којем се захтева успостављање одговарајућег магнетног поља би се постигао ефекат да једну контуру практично прожима увећани флукс и то онолико пута увећан колико контура има појединачних навојака. Систем од 5 концентрисаних навојака истих димензија као изворна контура у задатку је приказан на слици 2.11. Као што је већ речено, повећавањем броја навојака се постиже да структуру са непромењеним димензијама попречног пресека исти магнетни флукс прожима онолико пута увећан колико структура има навојака. Овако дефинисан флукс, због своје изузетне важности у електричним машинама је добио и засебан назив - флуксни обухват. Стандардна ознака за флуксни обухват је ψ, а попут магнетног флукса се такође изражава у веберима. У случају да је последица успостављања флукса кроз концентрисане контуре истих димензија, израчунава се као прост умножак флукса Φ и укупног броја навојака N, $\psi = N \cdot \Phi$.



Слика 2.11 Танка проводна контура која се састоји од пет концетрисаних навојака.

На основу свега изложеног се на једноставан начин одређује индукована електромоторна сила система концентрисаних навојака:

$$e_N(t) = -\frac{d\psi}{dt} = -\frac{d(N\Phi)}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt},$$

$$e_5(t) = 5 \cdot e(t) = 5 \cdot 9{,}87\, sin\, \omega t\ V = 49{,}35\, sin\, \omega t\ V.$$

У овом задатку, као и у претходним задацима, није вођено рачуна о начинима којима се обезбеђује хомогено магнетно поље у циљаном делу

RADNA VERZIJA

простора, а што се у пракси остварује одговарајућом конструкцијом електричних машина, у првом реду физичким изгледом магнетних кола електричних машина.

Дискусија о основном принципу рада електричних машина. *У претходним задацима су одвојено разматрана два фундаментална феномена који се током рада електричних машина заправо здружено и континуирано манифестују у процесу електромеханичког претварања енергије. Успостављањем струје кроз проводнике стичу се услови да њихово излагање магнетном пољу резултује у електромагнетној сили, односно моменту који проводнике тежи да покрене у складу са степеном слободе кретања коју конструкција машине допушта.*

Кретање проводника у магнетном пољу истовремено доводи до индуковања напона у проводницима, што представља додатну компоненту у успостављању напонске и струјне равнотеже у електричним колима чији су саставни део и проводници који су у покрету. На тај начин се остварује директна интеракција између механичког и електромагнетног подсистема машине, што заправо и представља процес електромеханичког претварања.

Наравно, није увек неопходно да проводници буду у покрету да би се у њима индуковале електромоторне силе, већ је важно да постоји одређена релативност кретања између проводника и линија поља којем су проводници изложени. На којим ће се од приказаних механизама заснивати интеракција између проводника и магнетног поља зависи од врсте електричне машине и њене сврхе. Претходним задацима није сугерисано у каквим од постојећих типова електричних машина се решавани проблеми могу директно применити, већ им је основни циљ био упознавање са ефектима изложености проводника страном магнетном пољу. Остваривање одговарајућег магнетног поља такође није адресирано као проблем, јер ће се то обрађивати у наредним задацима који се баве анализом простих магнетних кола.

Увод у магнетна кола.

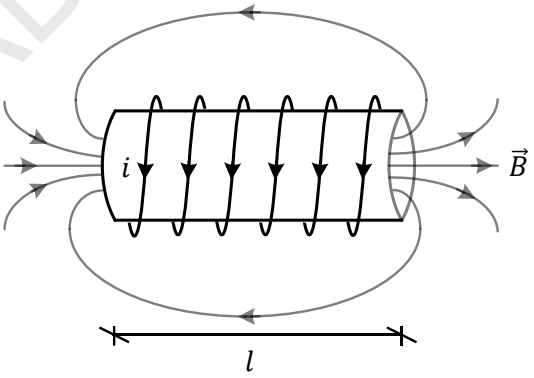
Магнетна кола представљају структуре у којима се успоставља, каналише и обликује магнетно поље у сврху његовог експлоатисања сходно принципима рада на којима се темељи функционисање уређаја којем је магнетно коло саставни део. Магнетно коло електричних машина се најчешће израђује од такозваних феромагнетских материјала, који су познати као добри проводници за магнетно поље, а уједно је у случају њихове употребе потребно обезбедити мање интензитете електричних струја, које се поред сталних магнета узимају за

RADNA VERZIJA

основне изворе магнетног поља. Поред феромагнетских материјала, магнетно коло електричних машина сачињавају и одговарајући системи проводника чије улоге могу бити различите, у зависности од конкретне врсте магнетног кола и саме електричне машине.

Најпростији типови магнетних кола јесу соленоид и торус, који се користе за израду мање сложених уређаја као што су пригушнице, трансформатори малих снага, разне врсте електромагнетних окидача, електромеханичких релеја и слично. Усложњавањем њихове конструкције, уз очување премиса на којима се описује рад и најпростијих изведби су се практично изнедриле и све врсте електричних машина. Отуда је изучавање соленоида и торуса од нарочите важности за уводна разматрања основних принципа рада електричних машина.

Соленоид и торус представљају две изведбе калема, који се разликују по облику. Калемови се састоје од језгра начињеног од различитих материјала, око којег се густо и равномерно намотава одређена количина навојака који чине намотај калема. Само језгро може бити израђено од нефероматнетских (такозвани ваздушни калемови) и феромагнетских материјала. Соленоид је калем штапног облика који има велико расипање, с обзиром на то да се магнетно поље затвара добрим делом и кроз ваздух, као што је приказано на слици 2.11. Са друге стране, унутар самог соленоида поље је практично хомогено, те му је основна сврха управо да се у његовој унутрашњости или непосредно уз саме основице успостави магнетно поље унапред познатог облика и интензитета.

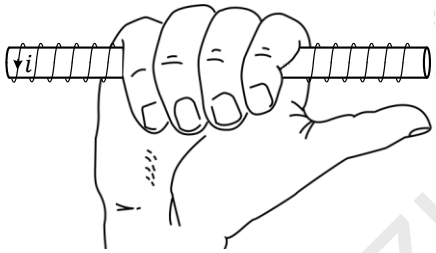


Слика 2.11 Принципски изглед соленоида.

Правац линија магнетног поља одређен је правцем осе соленоида, док начин намотавања и референтни смер успостављене струје кроз навојке

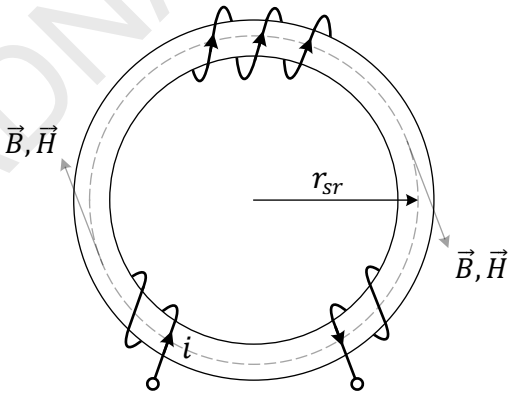
RADNA VERZIJA

одређује сам смер линија магнетног поља. За једнозначно одређивање смера линија магнетног поља користи се тзв. правило десне руке, као што је илустровано на слици 2.12.



Слика 2.12 Одређивање смера линија магнетног поља правилом десне руке.

Код торуса је, за разлику од соленоида, обликом структуре која је затворена сама у себе постигнуто да, уз занемаривање расипања, практично целокупно магнетно поље каналисано у његовој унутрашњости, као што је илустровано сликом 2.13 за случај торуса кружног облика и кружног попречног пресека. У случају да торус има мале димензије попречног пресека у односу на дужину средње линије (тзв. танки торус), може се сматрати да је магнетно поље у његовој унутрашњости хомогено.



Слика 2.13 Танак торус кружног попречног пресека.

Полазећи од Амперовог закона, такође једног од фундаменталних закона поред Лоренцовог и Фарадејевог, може се одредити интензитет вектора магнетне индукције торуса, а на основу добијених резултата и генерализовати израз и за случај магнетног поља соленоида.

RADNA VERZIJA

Амперовим законом је дефинисано успостављање магнетног поља дуж затворених контура које прожима одређена количина електричне струје, везом између вектора јачине магнетног поља $\vec{H}[A/m]$ и вектора густине струје $\vec{J}[A/m^2]$:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}. \tag{2.15}$$

Израз 2.15 представља интегрални облик Амперовог закона за случај анализе такозваних споропроменљивих магнетних поља. У анализи рада електричних машина феномени брзопроменљивих поља најчешће нису од интереса, те се са правом могу одмах у почетку одбацити. Одговарајућом количином струје се директно утиче на јачину магнетног поља које ће се успоставити у контурама које обухватају струјну расподелу. Уместо повећавањем интензитета струје зарад успостављања магнетног поља већих интензитета, или увећања области у којој се успоставља струјна расподела, порастом броја навојака који се намотавају око торуса се много ефикасније постиже исти ефекат.

Кроз овај аспекат се још једном у први план истиче фундаментална карактеристика конструкције свих електричних машина – постизање жељене вредности одређене физичке величине (индуковани напон, електромагнетна сила, електромагнетни моменат...) се најбоље остварује увећавањем броја проводника који саучествују у физичком закону на којем се успостављање жељене величине темељи.

Увођењем навојака се у Амперовом закону струјна расподела дискретизује, чиме интеграл са десне стране релације (2.15) за случај N равномерно распоређених концентрисаних навојака на торусу кроз које је успостављена струја интензитета I постаје:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I = N \cdot I. \tag{2.16}$$

Уколико се претпостави да је торус танак, а за који је већ речено да практично каналише хомогено магнетно поље целим попречним пресеком, стичу се услови за упрошћавање и леве стране релације (2.16). Линијски интеграл вектора јачине магнетног поља са оријентисаном контуром се формално математички израчунава помоћу интеграције скаларног производа

RADNA VERZIJA

вектора $\vec{H}$ и малог оријентисаног елемента контуре $d\vec{l}$. Искуствено је познато да су линије магнетног поља затворене саме у себе, а будући да се конструкцијом и кружним обликом торуса постиже каналисање магнетног поља унутар његовог попречног пресека, природно се намеће да ће и линије успостављеног поља бити кружног облика.

Уколико се смер обиласка контуре поклопи са смером успостављеног поља, скаларни производ под интегралом прераста у прост производ вектора јачине магнетног поља константног интензитета који је колинеаран са изабраном кружном контуром. Стога линијски интеграл са довољном тачношћу прераста у прост умножак интензитета поља H и дужине средње линије торуса $l_{sr}[m]$, којом се довољно тачно репрезентује усредњена путања којом се линије поља у торусу успостављају и затварају саме у себе:

$$H \cdot l_{sr} = N \cdot I \Longrightarrow H = \frac{N \cdot I}{l_{sr}}. \tag{2.17}$$

На основу познате вредности интензитета вектора јачине магнетног поља се може израчунати и одговарајућа вредност вектора магнетне индукције, што и јесте примарни циљ за остварити у торусу, а самим тим и у електричним машинама. У материјалима који се традиционално користе за израду електричних машина ова два вектора се увек могу сматрати колинеарним (тзв. изотропни материјали) и међу њима постоји проста линеарна веза, која се може директно применити и у изразу (2.17):

$$B = \mu \cdot H = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}}, \tag{2.18}$$

где параметар $\mu[H/m]$ представља својство средине у којој се успоставља магнетно поље и назива се пермеабилност. Пермеабилност се, попут пермитивности, може описати и као $\mu = \mu_r \cdot \mu_0$, где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ H/m$ представља пермеабилност ваздуха (вакуума), а μ_r бездимензиону коефицијент којим се описује колико је пермеабилност неког материјала већа од пермеабилности ваздуха. Највеће вредности μ_r имају феромагнетски материјали, код којих се она мери у хиљадама, али њихов основни недостатак је што су изразито нелинеарни, те им релативна пермеабилност варира од интензитета успостављеног вектора јачине магнетног поља. То представља суштинско објашњење и главни разлог због којег се електричне машине израђују за вредности магнетне индукције које се крећу у опсегу од $1 - 1{,}5\ T$.

RADNA VERZIJA

Премашењем ових вредности ефекат засићења постаје све израженији, што се огледа у значајном паду вредности релативне пермеабилности, чиме феромагнетски материјали губе предности у односу на неферомагнетске.

Изрази (2.16-2.18) се лако могу генерализовати тако да се помоћу њих добију практични изрази и за случај успостављања магнетног поља унутар соленоида. Наиме, прав соленоид се може замислити као танак торус са истим попречним пресеком као и соленоид, а којем дужина средње линије l_{sr} неограничено расте. Такав торус, попут илузије о равној Земљи се због огромног полупречника закривљености практично може замислити као веома дугачак соленоид. Средња линија торуса прераста у дужину соленоида, а ако се задржи премиса о равномерном и густом намотавању навојака, тада и њихов број неограничено расте. Количник великог броја навојака и велике дужине соленоида се у том случају може сматрати подужном количином навојака по јединици дужине соленоида, $N'[nav/m]$, $N' = \lim\limits_{\substack{N\to\infty \\ l_{sr}\to\infty}} \frac{N}{l_{sr}}\cdot$ На основу тога се коначно може записати израз за израчунавања вектора магнетне индукције унутар соленоида:

$$B = \mu \cdot H = \mu \cdot N^{'} \cdot I. \tag{2.19}$$

Задатак 9.

На танак торус кружног попречног пресека, средње линије $l_{sr} = 0{,}4\ m$, равномерно и густо је намотан намотај са $N = 100$ навојака. Одредити интензитет временски константне струје коју је потребно успоставити кроз намотај да би се у торусу остварила магнетна индукција интензитета $B = 1\ T$. Задатак урадити за два различита материјала језгра торуса: језгро начињено од картона и језгро начињено од феромагнетика релативне пермеабилности $\mu_r = 3000$. Дискутовати добијене резултате.

1° Торус је сачињен од картона. Картон као неферомагнетски материјал практично има исту пермеабилност као што је пермеабилност вакуума, те се на основу тога уз помоћ израза (2.18) израчунава:

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}} \Longrightarrow I = \frac{B \cdot l_{sr}}{N \cdot \mu_0},$$

$$I = \frac{1 \cdot 0{,}4}{100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = 3183{,}1\ A.$$

RADNA VERZIJA

2° Торус је сачињен од феромагнетног материјала релативне магнетне пермеабилности $\mu_r = 3000$. Сличним поступком се израчунава:

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}} \Longrightarrow I = \frac{B \cdot l_{sr}}{N \cdot \mu_0 \cdot \mu_r},$$

$$I = \frac{1 \cdot 0{,}4}{100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 3000} = 1{,}06\ A.$$

На основу прорачунатих вредности интензитета струја потребних за успостављање магнетног поља задате индукције унутар торуса се потврђује снажан утицај примене феромагнетских материјала за израду језгара торуса. За истоветну геометрију и захтеве за магнетном индукцијом интензитета $B = 1\ T$ је у случају употребе феромагнетних материјала потребно успоставити струју интензитета $1{,}06\ A$, док је у случају картонског језгра неопходна струја интензитета од готово $3200\ A$!

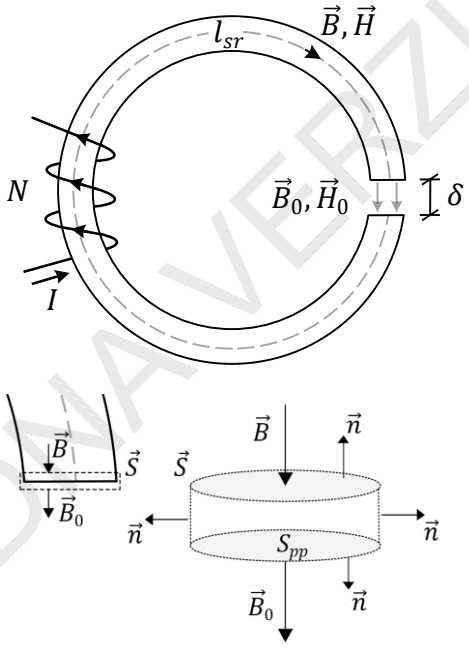
Ако се усвоји реалистична струјна густина коју могу да трпе проводници (на пример $5\ A/mm^2$), за торус од феромагнетика би били довољни проводници пресека око $0{,}21\ mm^2$, док би за торус израђен од картона неопходан пресек проводника износио готово $640\ mm^2$! Очигледно је да се 100 навојака оволико великог пресека никако не би могло сместити на торус средњег обима од свега $0{,}4\ m$, те да је немогуће физички израдити торус ових карактеристика са неферомагнетним језгром у којем би се могло успоставити магнетно поље траженог интензитета вектора магнетне индукције.

Очигледно је да је израда торуса од неферомагнетских материјала у циљу њихове потенцијалне примене у електричним машинама далеко од исплативе и изводљиве, што свакако не значи да се оваква магнетна кола не израђују за неке друге сврхе. Неферомагнетска магнетна кола за разлику од феромагнетских првенствено краси линеарност, што значи да практично имају истоветне карактеристике за било коју вредност успостављених струја које су им са термичког аспекта допуштене. Ова предност може бити од изузетне важности у прецизним електронским колима или мерним системима.

RADNA VERZIJA

Задатак 10.

На танак торус кружног попречног пресека, средњег полупречника $r_{sr} = 0{,}05\ m$, равномерно и густо је намотан намотај са $N = 100$ редно везаних навојака. Материјал од ког је начињен торус има релативну магнетну пермеабилност $\mu_r = 3000$. На торусу је направљен мали ваздушни процеп дужине $\delta = 1\ mm$. Одредити интензитет временски константне струје коју је потребно успоставити у навојцима торуса да би се у ваздушном процепу остварио интензитет вектора магнетне индукције од $B = 1\ T$.



Слика 2.14 Танак торус кружног попречног пресека са ваздушним процепом (горе) и издвојени детаљ раздвојне површи ваздушног процепа и феромагнетика за дефинисање граничних услова (доле).

На слици 2.14 горе је приказан принципски изглед танког торуса са малим ваздушним процепом дебљине δ. Циљ овог задатка јесте изучавање утицаја постојања ваздушног процепа у магнетном колу торуса на успостављање његовог магнетног поља. Геометрија магнетног кола торуса са малим ваздушним процепом представља најпримитивнији искорак ка остваривању магнетног поља у циљаном делу слободног простора, што је, као што је већ дискутовано, један од фундаменталних услова које треба испунити

RADNA VERZIJA

да би се могле конструисати одређене врсте електричних машина које оптимално искоришћавају геометрију и опредељене им габарите, односно утрошак материјала.

На основу претходног задатка, а под премисом да је дужина процепа врло мала у односу на средњи обим торуса (што је у овом задатку испуњено), оправдано је претпоставити да ће успостављено магнетно поље бити локализовано на геометријски попречни пресек у ваздушном процепу, те да неће доћи до деформације линија поља на оштрим ивицама на прелазу са феромагнетика на ваздушни процеп и обратно.

Ова претпоставка не би била оправдана уколико би ваздушни процеп по дужини био самерљив са дужином феромагнетског дела магнетног кола. За путању која се поклапа са средњом линијом торуса, а по узору на претходни задатак се може формулисати Амперов закон облика:

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = N \cdot I.$$

Велика предност Амперовог закона јесте у томе што његова формулација експлицитно не зависи од својстава средине у којој се покушава формулисати, али је са друге стране неопходно имати у виду да је основни циљ магнетних кола остваривање одређеног интензитета вектора магнетне индукције, а не вектора јачине магнетног поља.

Стога, када се линије магнетног поља успостављају у нехомогеним срединама потребно је водити рачуна о међусобним зависностима које важе између вектора којима се описује магнетно поље, али и геометријских односа на преласку линија поља из једне средине у другу.

Због геометрије торуса и малих димензија процепа се са великом тачношћу може усвојити да линије магнетног поља практично под правим углом прелазе из феромагнетског материјала у процеп и обратно.

Уз ту премису, на малу затворену замишљену површ S (слика 2.14 доле) која у себе обухвата раздвојну површ између феромагнетика и ваздушног процепа се може применити закон о конзервацији магнетног флукса, са циљем извођења закључака о утицају нехомегонсти средине на вредности величина магнетног поља са различитих страна раздвојне површи кроз коју се поље успоставља:

RADNA VERZIJA

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0. \tag{2.20}$$

Законом (2.20) се суштински дефинише природно својство линија вектора магнетне индукције које су увек затворене саме у себе, тојест да оне као такве немају ни почетак ни крај.

У општем случају се може претпоставити да су линије магнетног поља хомогене и у феромагнетику и у процепу, али да не морају имати исти интензитет. Нека се усвоји да је интензитет вектора магнетне индукције у феромагнетику непосредно уз раздвојну површ B, а у ваздушном процепу такође уз раздвојну површ B_0. Ако се за затворену површ S у изразу (2.20) узме цилиндар чија је основица истих димензија као попречни пресек торуса S_{pp}, а висина толико мала да основице цилиндра, које леже у различитим срединама практично теже да се поклопе са раздвојном површи, линије вектора магнетне индукције суштински и не пролазе кроз омотач цилиндра, јер су на њега готово управне. Уз уважавање претпоставки о хомогеном пољу које под правим углом пролази кроз раздвојну површ, израз (2.20) прераста у једнакост магнетног флукса који улази у замишљену површ кроз једну од основица површине S_{pp} са флуксом који напушта површ кроз другу од основица исте површине:

$$B_0 \cdot S_{pp} - B \cdot S_{pp} = 0 \Longrightarrow B = B_0.$$

Изведени закључак важи под претпоставком да се линије поља додатно не расипају у ваздушном процепу, што може бити случај када се он не може сматрати веома танким. Тада се може увести замишљена површ попречног пресека зазора S_0 која би имала нешто већу величину од геометријске површине попречног пресека S_{pp}. У том случају се не би могло усвојити да индукција има исти интензитет у обе средине, али би то свакако важило за магнетни флукс, одакле би затим једноставно следило:

$$B_0 \cdot S_0 - B \cdot S_{pp} = 0 \Longrightarrow B = B_0 \frac{S_0}{S_{pp}}.$$

У овом задатку је оправдано претпоставити да важи $B = B_0$. У том случају, с обзиром на то да је интензитет индукције у целом пресеку торуса исти, то никако не може да важи за вектор јачине магнетног поља. Стога се линијски интеграл у Амперовом закону мора раздвојити на две компоненте, ону која важи у феромагнетику, а на коју се алгебарски додаје компонента у ваздушном процепу:

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$H \cdot l_{Fe} + H_0 \cdot \delta = H \cdot (2\pi \cdot r_{sr} - \delta) + H_0 \cdot \delta = N \cdot I.$$

Пошто је интензитет вектора магнетне индукције исти у обе средине и текстом задатка унапред одређен, једноставно се може успоставити одговарајућа веза са интензитетима вектора јачине магнетног поља у феромагнетику H и ваздушном процепу H_0:

$$H = \frac{B}{\mu} = \frac{B}{\mu_r \cdot \mu_0}, \qquad H_0 = \frac{B}{\mu_0},$$

$$H = \frac{1}{3000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = 265{,}26\,\frac{A}{m}, \qquad H_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 795774{,}72\,\frac{A}{m}.$$

Уврштавањем добијених вредности у развијени облик Амперовог закона се добија:

$$I = \frac{H \cdot (2\pi \cdot r_{sr} - \delta) + H_0 \cdot \delta}{N} \approx \frac{H \cdot 2\pi \cdot r_{sr} + H_0 \cdot \delta}{N} = 8{,}79\ \text{A}.$$

Дужина средње линије у овом задатку износи $0{,}314\ m$, а за постизање тражене вредности индукције је потребно кроз навојке успоставити струју интензитета $8{,}79$ А. У претходном задатку је за исту вредност индукције, исти број навојака, исту релативну пермеабилност феромагнетика и нешто већу дужину средње линије торуса ($0{,}4\ m$) било потребно успоставити струју интензитета од око 1 А. Дакле, постојање ваздушног зазора од свега $1\ mm$ је увећало потребан интензитет струје готово девет пута. Оно што се такође треба приметити јесте да је јачина магнетног поља значајно мања у феромагнетском материјалу него ли у ваздушном процепу, за исту вредност магнетне индукције.

Бројчани подаци у овом задатку недвосмислено потврђују да се постојање ваздушног процепа неповољно одражава на потребну вредност струје којом се постиже интензитет вектора магнетне индукције жељеног износа. Ситуација постаје неповољнија што је дужина ваздушног процепа већа, али и уколико у реалним феромагнетицима истовремено дође до повећаног засићења. У том случају, осетно пада и њихова релативна пермеабилност, чинећи да и успостављање индукције у језгру торуса изискује све веће интензитете вектора јачине магнетног поља, а самим тим и потребне вредности струје у навојцима.

Очигледно је да је потребно веома пажљиво пројектовати и израђивати магнетна кола уређаја који захтевају постојање ваздушног процепа, како би на економичан начин могла да остваре своју сврху. Постојање ваздушног процепа је свакако неопходно код уређаја који врше неку врсту електромеханичког

RADNA VERZIJA

претварања. Код ротационих машина се ваздушни процеп обично постиже уметањем покретног дела (ротора) унутар непокретног дела (статора), мада постоје и изведбе у којима је статор смештен унутар ротора.

Током процеса пројектовања ротационих електричних машина се очито мора водити рачуна о величини и облику ваздушног процепа, како његово нужно постојање не би деградирало карактеристике машине.

Код машина код којих је конструкцијом предвиђено да процеп геометријски и магнетно буде цилиндричног облика (асинхроне машине и синхроне машине са цилиндричним ротором), пожељно је да он нема сувише велику ширину, јер ће у супротном за успостављање поља кроз њега бити потребне веће количине струје, односно навојака. Треба приметити и да величина ваздушног процепа не може бити произвољно мала у пракси, због механичких толеранција које нужно постоје у изради електричних машина. Са друге стране, код машина код којих је принципом рада предвиђено да ваздушни процеп има неравномерну ширину по свом обиму се такође мора водити рачуна о геометријском облику по којем се та ширина мења, јер се то директно одражава на процес електромеханичког претварања и перформансе машине.

С обзиром на то да се код појединих типова ротационих машина циљано конструише ваздушни процеп тако да у одређеном делу обима буде значајно шири него ли у остатку (такве машине се често здружено називају машинама са истакнутим/истуреним половима), те машине најчешће имају посебан намотај чија је првенствена сврха да у магнетном колу обезбеде главницу магнетног поља, за чије је успостављање у условима неравномерног зазора неопходна већа количина струје, него ли у случају машина са равномерним и ужим процепом.

Тиме се преостали намотаји машине растерећују те улоге, да би се њихов струјни капацитет доминантно искористио за процес електромеханичког претварања. Машине једносмерних струја и добар део синхроних машина управо потпадају у ову категорију.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Задатак 11.

За магнетна кола приказана на сликама 2.15 и 2.16 у општим бројевима израчунати интензитете вектора јачине магнетног поља и магнетне индукције. Затим одредити магнетни флукс који се успоставља у њиховим језгрима, флуксне обухвате намотаја, магнетне отпорности и на крају њихове индуктивности.

Претходним задацима је на примеру танких торуса детаљно описана веза између извора магнетног поља (електричне струје) и карактеристичних векторских и скаларних величина којима се магнетно поље описује (вектор јачине магнетног поља, вектор магнетне индукције и магнетни флукс), све посредством Амперовог закона и закона о конзервацији магнетног флукса.

Како је у инжењерској пракси у областима електротехнике много развијенија примена теорија електричних кола од директне примене фундаменталних закона електромагнетике, већ од зачетка се тежило моделовању и описивању феномена у магнетним колима одговарајућим заменским параметрима који се могу користити за решавање електричних кола у којима су саставни део и разматрана магнетна кола, кроз свој електрични приступ, односно прикључке који представљају терминале њихових намотаја.

Један од свакако најважнијих параметара магнетних кола разних уређаја јесу њихове индуктивности, које код статичких уређаја могу бити веома просте за дефинисање. Са друге стране, код машина које врше електромеханичко претварање уз помоћ међусобне магнетне спреге мноштва различитих намотаја појам индуктивности постаје далеко комплекснији, што због сложеније конструкције, што због променљиве геометрије изазване кретањем унутар саме машине. Када се уз то придода и ефекат засићења у реалним феромагнетицима, ситуација постаје додатно сложена.

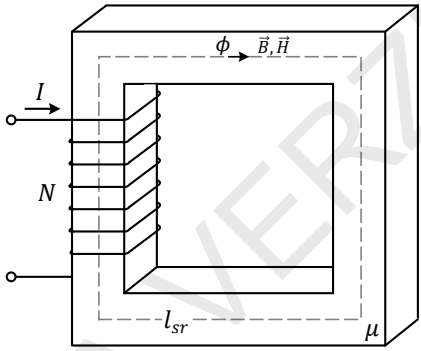
Смисао овог задатка је увођење карактеристичних параметара простих магнетних кола на елементарном нивоу сложености, чиме се ствара основа за дубље разумевање сличних параметара код машина сложеније конструкције и принципа рада.

Претходним задацима су већ дате дефиниције вектора магнетне индукције, вектора јачине магнетног поља, магнетног флукса и флуксног обухвата. Оно што је преостало да се додатно дефинише овим задатком јесу магнетопобудна сила, магнетна отпорност и индуктивност, на основу чега ће се на крају моћи успоставити и одређена врста аналогије са општепознатим

RADNA VERZIJA

величинама у електричним колима, као што су струја, напон и електрична отпорност.

Прво ће се разматрати магнетно коло са слике 2.15, које је израђено без ваздушног процепа. То значи да ће средина у којој се успоставља магнетно поље практично бити хомогена, наравно уколико се занемаре расипања линија магнетног поља у околни простор, што се добром конструкцијом и квалитетним феромагнетским материјалом високе вредности релативне пермеабилности свакако може свести на минимум.



Слика 2.15 Просто магнетно коло без ваздушног процепа.

Попречни пресек разматраног кола је правоугаони, али то не утиче значајно на ослањање на закључке који генерално важе за магнетна кола која се могу сматрати танким, а то је да им је поље целим попречним пресеком практично хомогено. Путања линија магнетног поља, за разлику од торуса, није кружног облика, већ прати правоугаони облик структуре магнетног кола, осим на оштрим прелазима са једне ивице правоугаоног оквира на другу. Ту се линије поља закривљују и формирају путању глатког облика, али ти ефекти не доводе до сувише великог одступања од путање апроксимиране средњом линијом идеалног правоугаоног облика. Резултати прорачуна засновани на овој апроксимацији ће бити довољно тачни дуж правих делова путање која доминантно и доприноси линијском интегралу Амперовог закона, а уколико би се детаљније желео истражити прави облик и путања линија поља на оштрим прелазима правоугаоне структуре, то би се морало учинити неким сложенијим нумеричким поступком.

Уколико се, као што је самом сликом 2.15 и приказано, претпостави да се кроз намотај кола успоставља струја интензитета I, уз уважена занемарења која се тичу тачне путање линија магнетног поља, директном применом израза

RADNA VERZIJA

(2.17-2.18) се у општим бројевима могу одредити интензитети вектора јачине магнетног поља и вектора магнетне индукције:

$$H = \frac{N \cdot I}{l_{sr}} \Longrightarrow B = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}}.$$

За познату површину попречног пресека кола S_{pp} и задати број навојака N, применом образаца (2.11) се за случај хомогеног магнетног поља добија:

$$\Phi = \int_{S_{pp}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot S_{pp} = \mu \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

Флуксни обухват ψ се у случају када магнетно поље на истоветан начин прожима све навојке који чине намотај (концентрисани намотај) израчунава као прост умножак магнетног флукса и броја навојака:

$$\psi = N \cdot \Phi = \mu \cdot \frac{N^2 \cdot I}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

Магнетна отпорност, или релуктанса се означава са $\mathcal{R}$, а дефинише се као количник успостављеног магнетног флукса Φ у домену од интереса и извора који је магнетно поље успоставио. Суштински, извор магнетног поља јесу електричне струје, али ако се дефиниција ограничи на структуре и магнетна кола са намотајима који се састоје од одређеног броја концентрисаних навојака, допринос струје одређеног интензитета се умножава са бројем навојака кроз који је успостављена.

Стога се величина $N \cdot I$, која фактички димензионо представља струју, циљано назива другим именом, како би се истакао ефекат који на магнетно поље има примена већег броја навојака са струјом истог интензитета. Величина $N \cdot I$ се, као извор магнетног поља стога назива магнетопобудном силом и често се уместо у амперима изражава у такозваним ампер-навојцима и означава посебним симболом $\mathcal{F}$.

У случају сложенијих магнетних кола, каква се имају приликом конструисања ротационих електричних машина, намотаји се неретко не израђују као скуп концентрисаних навојака, већ се по одређеним законитостима расподељују по ободу машине, спрам врсте електричне машине и њеног принципа рада. То се ради у циљу постизања одговарајућег просторног облика магнетног поља у машини. У том случају се магнетопобудна сила расподељеног намотаја не може изразити као прост умножак броја навојака и припадајуће им

RADNA VERZIJA

струје, већ се прибегава сложенијим поступцима Фуријеове анализе њиховог просторно-периодичног таласног облика.

Аналитичко разматрање расподељених намотаја излази из оквира предвиђених овим уџбеником, али ће о њима још бити речи у поглављу које обрађује рад трофазних асинхроних машина. Испоставља се да је и у случају детаљнијих анализа просторног облика магнетопобудних сила расподељених намотаја незаобиоазан члан у њиховим изразима прост умножак струје и броја навојака, као да је реч о концентрисаним намотајима, свакако уз додатне коефицијенте којима се моделује просторни таласни облик и периодичност. Стога се под појмом магнетопобудне силе, макар у контексту величина које доминантно доприносе њеној вредности увек може о њој резоновати као о величини која је сразмерна успостављеној струји и броју навојака намотаја кроз који је успостављена.

Сличан феномен долази до изражаја и када се жели дефинисати флуксни обухват расподељених намотаја, када се такође не може представити простим умношком броја навојака и магнетног флукса који прожима један навојак. Расподељеност намотаја чини да навојци који га сачињавају нису истовремено и у истом смислу прожети магнетним флуксом, па је и за флуксни обухват расподељених намотаја неопходно уводити одговарајуће коефицијенте којима се проширује прост израз који важи за концентрисани намотај.

Количником магнетопобудне силе $\mathcal{F}$ и магнетног флукса се дакле једнозначно дефинише магнетна отпорност $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R} = \frac{N \cdot I}{\Phi} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{l_{sr}}{S_{pp}}. \tag{2.21}$$

За магнетну отпорност се може користити више еквивалентних мерних јединица, судећи по основној дефиницији и изведеном изразу, а најједноставнија је она наслеђена из основне дефиниције $\mathcal{R}[A/W_b]$. Магнетном отпорношћу се очито сублимира утицај геометрије и својстава материјала од којих је магнетно коло начињено на успостављање магнетног флукса (тока). Очито је да је могуће успоставити одређену аналогију са електричним колима, о чему ће више речи бити на самом крају овог задатка.

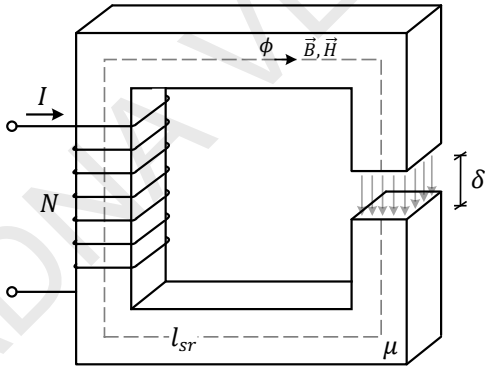
Целокупан повратни утицај успостављеног магнетног поља на намотај кола који га је у својој бити као извор и успоставио се огледа кроз појам флуксног обухвата. Количником флуксног обухвата и успостављене струје се дефинише индуктивност пригушнице L, параметра који је попут магнетне

RADNA VERZIJA

отпорности $\mathcal{R}$ последица геометрије и својстава материјала од којих је магнетно коло израђено:

$$L = \frac{\psi}{I} = \mu \cdot \frac{N^2}{l_{sr}} \cdot S_{pp} = \frac{N^2}{\mathcal{R}}. \tag{2.22}$$

Индуктивност L се као изузетно важан параметар изражава посебном јединицом, хенријима $L[H]$. Параметром као што је индуктивност је суштински релативно комплексан феномен успостављања магнетног поља у одређеној структури сублимиран одређеном врстом сразмере која у директну везу доводи успостављену струју у магнетном колу са повратним ефектом магнетног поља у виду флуксног обухвата. На тај начин се постиже да и магнетно коло може бити репрезентовано помоћу елемента који може да буде саставни део електричног кола, без задирања у детаље његове израде, што би свакако било неопходно ако би се оно директном применом закона електромагнетних поља желело истражити.



Слика 2.16 Просто магнетно коло са ваздушним процепом.

Сличним поступком се могу извести карактеристичне величине магнетног кола са процепом, у којем је, као што је то претходним задатком описано, важно водити рачуна о нехомегености средине на путу успостављања линија магнетног поља.

Није могуће јединственим вектором јачине магнетног поља развити Амперов закон, већ се он раздваја на допринос две различите компоненте, оне у феромагнетику (H) и оне у процепу (H_0):

$$H \cdot l_{sr} + H_0 \cdot \delta = N \cdot I.$$

РАДНА ВЕРЗИЈА

Занемаривањем расипања, те изједначавањем вектора магнетне индукције у обе средине, даље следи:

$$\frac{B}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot l_{sr} + \frac{B}{\mu_0} \cdot \delta = N \cdot I.$$

Пошто је задатак дефинисан у општим бројевима, а на основу претходног нумеричког примера, за очекивати је да је допринос компоненте Амперовог закона у феромагнетику утолико мањи што му је пермеабилност већа. У случају да је релативна пермеабилност феромагнетика веома велика тада $\frac{B l_{sr}}{\mu} \to 0$, односно Амперов закон може да се упрости на део којим се реализује магнетно поље искључиво у процепу:

$$H_0 \delta \approx N \cdot I \Longrightarrow B = \mu_0 \frac{N \cdot I}{\delta}.$$

Магнетни флукс и флуксни обухват се тада лако израчунавају као:

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{\delta} \cdot S_{pp} \Longrightarrow \psi = N \cdot \Phi = \mu_0 \cdot \frac{N^2 \cdot I}{\delta} \cdot S_{pp}.$$

Магнетна отпорност се сада лако може дефинисати као количник магнетопобудне силе, односно ампер-навојака намотаја и успостављеног магнетног флукса:

$$\mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Phi} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\delta}{S_{pp}}.$$

За крај, на основу израчунате вредности флуксног обухвата следи и израз за индуктивност:

$$L = \frac{\psi}{I} = \mu_0 \cdot \frac{N^2}{\delta} \cdot S_{pp} = \frac{N^2}{\mathcal{R}}.$$

Уколико се допринос Амперовом закону услед успостављања магнетног поља унутар феромагнетика не може занемарити, добиће се изрази нешто сложеније форме, али ће се прегледном анализом њиховог облика моћи извести интересантни закључци. Најпре се креће од потпуног израза за Амперов закон:

$$H \cdot l_{sr} + H_0 \cdot \delta = N \cdot I,$$

$$\frac{B}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot l_{sr} + \frac{B}{\mu_0} \cdot \delta = N \cdot I.$$

RADNA VERZIJA

Одавде се може извести израз за интензитет вектора магнетне индукције:

$$B = \frac{N \cdot I}{\frac{l_{sr}}{\mu_0 \cdot \mu_r} + \frac{\delta}{\mu_0}}.$$

Флукс и флуксни обухват према томе гласе:

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = \frac{N \cdot I}{\frac{l_{sr}}{\mu_0 \cdot \mu_r} + \frac{\delta}{\mu_0}} \cdot S_{pp} \Longrightarrow \psi = N \cdot \Phi = \frac{N^2 \cdot I}{\frac{l_{sr}}{\mu_0 \cdot \mu_r} + \frac{\delta}{\mu_0}} \cdot S_{pp}.$$

Магнетна отпорност кроз количник магнетопобудне силе и магнетног флукса поприма следећи облик:

$$\mathcal{R} = \frac{\mathcal{F}}{\Phi} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \frac{l_{sr}}{S_{pp}} + \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\delta}{S_{pp}}.$$

На крају, индуктивност кола са ваздушним процепом уз уважен допринос магнетног поља у феромагнетику гласи:

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N^2 \cdot I}{\frac{l_{sr}}{\mu_0 \cdot \mu_r} + \frac{\delta}{\mu_0}} \cdot S_{pp} = \frac{N^2}{\mathcal{R}}.$$

Очито је да, када се упореде изрази за магнетну отпорност са и без доприноса феромагнетског дела кола да има смисла дефинисати укупну магнетну отпорност као збир две компоненте исте форме, а различите спрам својстава дела магнетног кола које описују:

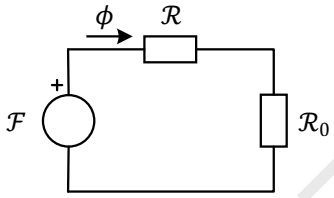
$$\mathcal{R} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \frac{l_{sr}}{S_{pp}} + \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\delta}{S_{pp}} = \mathcal{R}_{Fe} + \mathcal{R}_0.$$

Дакле, у разматраном магнетном колу исти магнетни флукс (ток), изазван дејством магнетопобудне силе бива успостављен и кроз феромагнетик и кроз процеп, а у процесу дефинисања његове вредности фигурише збир две магнетне отпорности. Очита је могућност успостављања аналогије са електричним колима у којима вредност успостављене струје зависи од наметнуте електромоторне силе и укјупне (еквивалентне) електричне отпорности која се супротставља њеном току:

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_{Fe} + \mathcal{R}_0}.$$

RADNA VERZIJA

Еквивалент магнетног кола са процепом се очито може представити као просто електрично коло у којем постоји идеалан извор, магнетопобудна сила $\mathcal{F}$, чијем успостављању магнетног флукса (тока) се супротставља редна веза две магнетне отпорности, $\mathcal{R}_{Fe}$ и $\mathcal{R}_0$. Ово је графички приказано магнетним еквивалентом електричног кола на слици 2.17.



Слика 2.17 Аналогија магнетног кола са процепом и електричног кола.

У табели 2.1 дат је упоредни преглед међусобно еквивалентних величина у магнетним и електричним колима, формиран на основу закључака изведених израдом текућег задатка.

Табела 2.1 Аналогија између магнетних и електричних кола.

Магнетнопобудна сила	$\mathcal{F} = N \cdot I$	Напон	U
Магнетни флукс	Φ	Електрична струја	I
Магнетна отпорност	$\mathcal{R}$	Отпорност	R
$\Phi = \frac{\mathcal{F}}{\mathcal{R}_\Sigma}$		$I = \frac{U}{R_\Sigma}$	

За крај разматрања у овом задатку је интересантно уочити и аналогију у изразима по којима се рачуна магнетна отпорност простих структура униформног попречног пресека, које су сачињене од делова који су хомогени по питању својства материјала, у односу на изразе за израчунавање електричне отпорности правих проводника константног попречног пресека, такође израђених од хомогеног материјала.

Електрична отпорност $R[\Omega]$ правог жичаног проводника константног попречног пресека S, дужине l и специфичне проводности $\sigma\left[\frac{1}{\Omega m}\right]$ рачуна се као:

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{S}. \tag{2.23}$$

Очигледно је да се додатна аналогија између магнетних и електричних кола огледа и кроз параметре електричне проводности σ и магнетне

RADNA VERZIJA

пермеабилности μ. Оно што је важно напоменути јесте да је суштинска разлика између електричне и магнетне отпорности та што се електричном отпорношћу, како то дефинише Омов закон, уједно описује и дисипација снаге губитака која се претвара у топлотну енергију, док код магнетне отпорности то није случај. Још једном треба истаћи да је постојањем ваздушног процепа, које је нужно уколико се жели остварити магнетно коло са способношћу за електромеханичко претварање, значајно погоршана магнетна проводност електричног кола, те да је за успостављање магнетног флукса, а самим тим и магнетне индукције жељене вредности потребна осетно већа вредност магнетопобудне силе, односно струје коју треба успоставити кроз намотај.

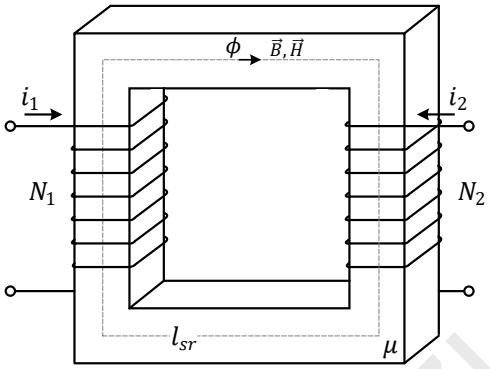
Задатак 12.

Магнетна кола са више намотаја – идеја трансформатора. На слици 2.18 је приказано магнетно коло са два различита намотаја који су намотани око истог феромагнетног језгра правоугаоног облика. Леви (примарни) намотај је начињен од укупно N_1 редно везаних навојака, док је десни (секундарни) намотај начињен од укупно N_2 редно везаних навојака. Дужина средње линије танког језгра износи l_{sr}, површина његовог попречног пресека S_{pp}, док пермеабилност хомогеног феромагнетског материјала од ког је израђено језгро износи μ.

а) Уколико је кроз примарни намотај успостављена струја интензитета i_1, а кроз секундарни намотај струја интензитета i_2, обе у назначеним референтним смеровима, одредити јачину магнетног поља, вектор магнетне индукције, магнетни флукс у језгру, као и појединачне флуксне обухвате оба намотаја.

б) У случају да се кроз примарни намотај успостави простопериодична струја $i_1 = I_m \cos(2\pi f t)\, A$ (f представља фреквенцију у херцима), а намотај секундара остане отворен, колико ће износити индуковани напони у намотајима примара и секундара? Дискутовати добијени резултат.

RADNA VERZIJA



Слика 2.18 Магнетно коло са два намотаја – идеја трансформатора.

Поред тога што представљају добру основу за разумевање принципа рада сложенијих структура као што су електричне машине које врше електромеханичко претварање, магнетна кола се врло лако могу генерализовати тако да се помоћу њих веома детаљно може описати рад најзаступљенијих уређаја који свој принцип рада заснивају на премисама електромагнетних поља, а то су трансформатори.

Трансформатори формално спадају у електричне машине у ширем смислу, јер не врше електромеханичко претварање, већ трансформацију електричне енергије са једног напонског нивоа на други, са константном учестаношћу. Заступљеност трансформатора је толико велика, да се засебни курсеви баве искључиво њима и то са различитих аспеката, попут пројектовања, израде, експлоатације, заштите и дијагностике кварова. Смисао овог задатка је да се осветли фундаментални принцип њиховог рада, а који се у потпуности темељи на премисама електромагнетних феномена који се јављају у магнетним колима обрађеним у пређашњим задацима.

а) У случају када у формирању магнетног поља у магнетном колу саучествује више намотаја, потребно је одредити резултантну магнетопобудну силу која је задужена за успостављање магнетног поља у језгру. Магнетопобудне силе појединачних намотаја $\mathcal{F}_1$ и $\mathcal{F}_2$ треба алгебарски сабрати, водећи рачуна о усвојеним референтним смеровима струја намотаја, али и смера намотавања самих намотаја. На основу слике 2.18, служећи се правилом десне руке на оба појединачна намотаја се лако утврђује да би за дефинисане референтне смерове струја и смерове намотавања обе магнетопобудне силе понаособ успостављале магнетно поље које би у магнетном језгру било истог смера. Стога се

RADNA VERZIJA

резултантна магнетопобудна сила $\mathcal{F}_{\sum}$ у овом случају одређује као збир магнетопобудних сила $\mathcal{F}_1$ и $\mathcal{F}_2$:

$$\mathcal{F}_{\sum} = \mathcal{F}_1 + \mathcal{F}_2 = N_1 i_1 + N_2 i_2.$$

Добијени резултат не подразумева увек и да одговарајуће струје намотаја заиста у неком уређају попут овог у истом смислу доприносе увећању резултантног магнетног поља, већ је овде само реч о придржавању усвојеним референтним смеровима. Какав је међусобни однос струја различитих намотаја који здружено успостављају магнетно поље у неком магнетном колу ће у пракси свакако зависити од принципа рада физичког уређаја, али и његовог тренутног радног режима, у шта се овај део задатка не упушта.

Директном применом Амперовог закона, водећи рачуна да је реч о колу израђеном од хомогеног феромагнетског материјала и без постојања ваздушног процепа се лако добија интензитет вектора јачине магнетног поља, а уједно и интензитет вектора магнетне индукције:

$$H = \frac{N_1 \cdot i_1 + N_2 i_2}{l_{sr}} \Longrightarrow B = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2}{l_{sr}}.$$

Магнетни флукс који се успоставља у језгру се даље израчунава као:

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

Магнетни флукс Φ прожима оба намотаја, али пошто је реч о намотајима који поседују различит број редно везаних навојака, имаће се и два различита флуксна обухвата:

$$\psi_1 = N_1 \cdot \Phi = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot (N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2)}{l_{sr}} \cdot S_{pp},$$

$$\psi_2 = N_2 \cdot \Phi = \mu \cdot \frac{N_2 \cdot (N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2)}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

б) Када се један од намотаја побуди временски променљивом струјом, као последица временске промене струје ће се имати и временски променљиво магнетно поље. На основу тога ће се у магнетном језгру успоставити и временски променљиви магнетни флукс, који ће прожимати оба намотаја. Очито је да ће доћи до инуковања електромоторних сила у навојцима, онако како то предвиђа Фарадејев закон електромагнетне индукције.

RADNA VERZIJA

Да би се одредиле вредности индукованих електромоторних сила, потребно је најпре одредити магнетно поље у језгру за задату вредност струје примарног намотаја. Из Амперовог закона једноставно следи:

$$H = \frac{N_1 \cdot i_1}{l_{sr}} \Longrightarrow B = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot i_1}{l_{sr}} = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot I_m \cos(2\pi f t)}{l_{sr}}.$$

Магнетни флукс који се успоставља у језгру се даље израчунава као:

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = \mu \cdot \frac{N_1 \cdot I_m \cos(2\pi f t)}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

Магнетни флукс поново прожима оба намотаја изазивајући два различита флуксна обухвата, спрам броја навојака:

$$\psi_1 = N_1 \cdot \Phi = \mu \cdot \frac{{N_1}^2 \cdot I_m \cos(2\pi f t)}{l_{sr}} \cdot S_{pp},$$

$$\psi_2 = N_2 \cdot \Phi = \mu \cdot \frac{N_2 \cdot N_1 \cdot I_m \cos(2\pi f t)}{l_{sr}} \cdot S_{pp}.$$

Прожетост временски променљивим флуксом у намотајима доводи до електромагнетне индукције, према Фарадејевом закону:

$$e_1 = -\frac{d\psi_1}{dt} = \omega \cdot \mu \cdot \frac{{N_1}^2 \cdot I_m}{l_{sr}} \cdot S_{pp} \cdot sin(\omega t),$$

$$e_2 = -\frac{d\psi_2}{dt} = \omega \cdot \mu \cdot \frac{N_2 \cdot N_1 \cdot I_m}{l_{sr}} \cdot S_{pp} \cdot sin(\omega t),$$

где важи да је кружна учестаност $\omega = 2\pi f$.

Оно што је важно приметити свакако јесте да је однос индукованих електромоторних сила једнак односу броја навојака примарног и секундарног намотаја кола. Код добро израђених магнетних кола врло приближно следи и да је напон на прикључцима намотаја практично једнак по интензитету са индукованом електромоторном силом, те стога важи:

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} \approx \frac{u_1}{u_2}. \tag{2.24}$$

Код трансформатора се однос напона назива преносним односом, тојест односном трансформације. Пошто су намотаји смештени на истом магнетном колу, те да морају бити прожети практично истим флуксом (уз занемарење расипања), очито је да се односом броја навојака може од наизменичног напона

РАДНА ВЕРЗИЈА

једне вредности добити наизменични напон друге вредности, уз наравно непромењену учестаност.

Уколико би се узело у обзир да се на примарном прикључку трансформатора истовремено јавља напон и успоставља струја, разматрање рада трансформатора се даље може проширити и на појам снаге и њеног преношења са једног намотаја на други, посредством електромагнетног поља у магнетном језгру. Тренутна снага се дефинише као производ тренутних вредности напона и струје, па би према томе тренутна снага примарног намотаја p_1 била:

$$p_1 = u_1 \cdot i_1.$$

Ако би се разматрао трансформатор без губитака снаге, следи да би се сва снага која се јавља на примарном намотају морала посредством електромагнетног поља трансформисати и пренети на секундарни намотај, одакле следи:

$$p_1 = p_2 \Longrightarrow u_1 \cdot i_1 = u_2 \cdot i_2 \Longrightarrow \frac{i_1}{i_2} = \frac{u_2}{u_1} = \frac{N_2}{N_1}. \tag{2.25}$$

Дакле, однос вредности струја примара и секундара је једнак реципрочном односу трансформације. Подизањем напона секундара у односу на напон примара се истовремено смањује струја секундара у односу на примар, али и обрнуто. Због овог својства су трансформатори нашли масовну примену у електроенергетици, где се подизањем напона на веома велике вредности значајно смањује вредност струје, која се затим економичније може преносити на веће раздаљине, а затим када се електрична енергија довољно приближи великим потрошачким подручјима, према потребама примењује смањивање напона на вредности неопходне стандардним потрошачима.

Овим задатком је представљена основна идеја идеалног трансформатора, који у својим практичним реализацијама ипак има мноштво додатних феномена због којих у експлоатацији у одређеној мери одступа од онога што је својство идеалног трансформатора, али се његов фундаментални принцип рада у потпуности поклапа са премисама изложеним овде, што је у бити и био основни циљ задатка.

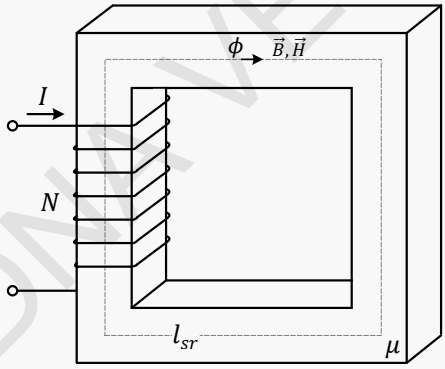
Очито је да је за функционисање трансформатора неопходно побуђивање наизменичним напонима или струјама, док су електроенергетици услови још строжији, где се тежи постизању радних режима у којима се успостављају чисто простопериодичне наизменичне величине. Побуђивање

RADNA VERZIJA

чисто простопериодичним напонима и струјима смањује губитке у реалним трансформаторима, редукује акустичку буку и вибрације, а како трансформатори нису потрошачи електричне енергије, већ њени преносници, од кључног је значаја да својим радом не ремете квалитет електричне енергије захтеван од стране потрошача. Што се електроенергетике тиче, генерално је правило да се тежи успостављању чисто простопериодичних радних режима, нарочито ако су уређаји који се налазе у тим радним режимима електричне машине.

Задатак 13.

Магнегно коло пригушнице са слике 2.19 се састоји од феромагнетног језгра дужине средње линије $l_{sr} = 100\,cm$. Попречни пресек магнетног кола је константан и износи $9\,cm^2$. Релативна пермеабилност феромагнетног материјала износи 2000.



Слика 2.19 Пригушница.

а) Одредити вредност магнетне индукције уколико је познато да је око језгра постављен намотај са 500 редно везаних навојака, кроз који је успостављена струја интензитета $1\ A$.

б) Одредити флукс, флуксни обухват, магнетну отпорност, као и индуктивност пригушнице.

в) Уколико су број навојака и јачина струје константни, колики се највећи ваздушни процеп сме начинити тако да магнетна индукција у зазору не буде испод $0{,}5\ T$?

РАДНА ВЕРЗИЈА

а) На основу излагања у претходним задацима, лако се из Амперовог закона одређује тражени интензитет вектора магнетне индукције:

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \frac{N \cdot I}{l_{sr}}$$

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000 \cdot \frac{500 \cdot 1}{100 \cdot 10^{-2}} = 1{,}26\ T.$$

б) Флукс у језгру и флуксни обухват намотаја се одређују као:

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = 1{,}26 \cdot 9 \cdot 10^{-4} = 0{,}001134\ W_b,$$

$$\psi = N \cdot \Phi = 500 \cdot 0{,}001134 = 0{,}565\ W_b.$$

Магнетна отпорност пригушнице је:

$$\mathcal{R} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \frac{l_{sr}}{S} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000} \cdot \frac{100 \cdot 10^{-2}}{9 \cdot 10^{-4}} = 442\,097{,}064\ H^{-1}.$$

Индуктивност пригушнице одређује се на неки од еквивалентних начина:

$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{N^2}{\mathcal{R}},$$

$$L = \frac{500^2}{442\,097{,}064} = 0{,}565\ H.$$

в) Из претходних излагања је јасно да постојање ваздушног процепа у торусу значајно повећава потребну вредност побудне струје ако се за циљ има одржавање интензитета вектора магнетне индукције у језгру на унапред задатим вредностима. Другачије формулисано, уз непромењену врдност струје намотаја, прављење ваздушног процепа у торусу ће неминовно довести да пада интензитета вектора магнетне индукције. Овде је дефинисан услов да вредност индукције не падне испод $0{,}5\ T$, а као непозната се тражи највећа дозвољена ширина ваздушног процепа δ_{max}. Задатак ће се поново решавати применом Амперовог закона, овога пута формулисаном у нехомогеној средини:

$$H \cdot (l_{sr} - \delta_{max}) + H_0 \cdot \delta = N \cdot I.$$

Када се из Амперовог закона изрази непозната ширина процепа δ_{max}, добија се:

RADNA VERZIJA

$$\delta_{max} = \frac{N \cdot I - H \cdot l_{sr}}{-H + H_0}.$$

Потребно је још интензитете вектора јачине магнетног поља у феромагнетику (H) и процепу (H_0) изразити у функцији гранично дозвољене вредности магнетне индукције $B_{min} = 0{,}5\ T$:

$$H = \frac{B_{min}}{\mu_0 \cdot \mu_r}, H_0 = \frac{B_{min}}{\mu_0},$$

чиме се уврштавањем у израз за ширину процепа коначно добија:

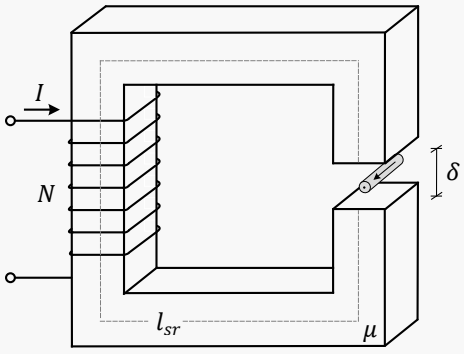
$$\delta_{max} = \frac{N \cdot I - \frac{B_{min}}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot l_{sr}}{-\frac{B_{min}}{\mu_0 \cdot \mu_r} + \frac{B_{min}}{\mu_0}} = \frac{500 \cdot 1 - \frac{0{,}5}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000} \cdot 100 \cdot 10^{-2}}{-\frac{0{,}5}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2000} + \frac{0{,}5}{4\pi \cdot 10^{-7}}} = 0{,}76\ mm.$$

Задатак 14.

Магнетно коло пригушнице са слике састоји се од феромагнетног језгра дужине $l_{sr} = 40\ cm$ и ваздушног процепа дужине $\delta = 1\ mm$. Попречни пресек магнетног кола је константан и износи $6\ cm^2$. Релативна пермеабилност феромагнетног материјала износи 1500. На језгру се налази намотај са 1500 редно везаних навојака кроз које је успостављена временски константна струја интензитета $1\ A$.

а) Одредити вредност магнетне индукције, флукса, флуксног обухвата, магнетну отпорност, као и индуктивност пригушнице.

б) У ваздушном процепу пригушнице постављен је проводник кроз који протиче струја у износу од $1\ A$ у назначеном смеру. Одредити смер и интензитет силе која делује на проводник у ваздушном зазору.



Слика 2.20 Коло са процепом и уметнутим проводником.

RADNA VERZIJA

а) На основу расположивих података се лако одређују тражене вредности магнетне индукције, флукса, флуксног обухвата, магнетне отпорности и индуктивности:

$$H \cdot l_{sr} + H_0 \cdot \delta = N \cdot I \Longrightarrow \frac{B}{\mu_0} \cdot l_{sr} + \frac{B}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \delta = N \cdot I,$$

$$B = \frac{N \cdot I}{\frac{l_{sr}}{\mu_0} + \frac{\delta}{\mu_0 \cdot \mu_r}} = \frac{1500 \cdot 1}{\frac{40 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 10^{-7}} + \frac{1 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1500}} = 4{,}7\ mT,$$

$$\Phi = B \cdot S_{pp} = 0{,}0047 \cdot 6 \cdot 10^{-4} = 0{,}028 \cdot 10^{-4}\ Wb,$$

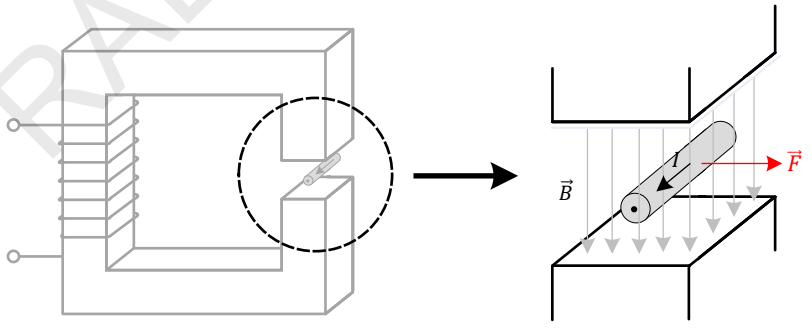
$$\psi = N \cdot \Phi = 1500 \cdot 0{,}028 \cdot 10^{-4} = 4{,}2\ mW_b,$$

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_{Fe} + \mathcal{R}_0 = \frac{1}{\mu_0 \cdot \mu_r} \cdot \frac{l_{sr}}{S_{pp}} + \frac{1}{\mu_0} \cdot \frac{\delta}{S_{pp}},$$

$$\mathcal{R} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1500} \cdot \frac{40 \cdot 10^{-2}}{6 \cdot 10^{-4}} + \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7}} \cdot \frac{1 \cdot 10^{-3}}{6 \cdot 10^{-4}} = 1679968{,}84\ H^{-1},$$

$$L = \frac{1500^2}{1679968{,}84} = 1{,}339\ H.$$

б) На основу одређеног интензитета вектора магнетне индукције, задате вредности струје и дужине уметнутог проводника у зазор се лако одређује сила на проводник, а на увећаном детаљу процепа на слици 2.21 је назначен њен правац и смер.



Слика 2.21 Детаљ ватдзушног процепа.

$$F = I \cdot l \cdot B = 1 \cdot \sqrt{6 \cdot 10^{-4}} \cdot 4{,}7 \cdot 10^{-3} = 0{,}115\ mN.$$

RADNA VERZIJA

Пример просте електричне машине за транслаторно кретање.

Задатак 15.

Идеализована линеарна машина са слике 2.22 се састоји од извора једносмерног напона константног интензитета $V_B = 100\,V$, који се помоћу идеалног прекидача може наметнути систему који чине прикључни проводници укупне еквивалентне отпорности $R = 0{,}25\,\Omega$ и покретни проводник занемарљиве отпорности и активне дужине $1\ m$. Покретни проводник је постављен на шине (које чине део прикључних проводника) на којима се са занемарљивим трењем може транслаторно кретати. У простору у ком је покретни проводник постављен на шине је успостављено страно и хомогено магнетно поље са вектором магнетне индукције интензитета $B = 1\,T$. Правац и смер страног поља је назначен на слици.

а) Колико износи полазна сила на проводник непосредно при укључењу (прикључењу извора), уколико се проводник пре тога налазио у стању мировања? Колико ће притом износити полазна струја машине?

б) Колико износи брзина празног хода проводника (када није оптерећен)? Дискутовати утицај (занемареног) трења на режим празног хода.

в) Ако је покретни проводник оптерећен силом $50\ N$ (супротног смера у односу на смер кретања), колико износи његова брзина у устаљеном стању? Колика ће том приликом бити устаљена струја у колу?

г) Истражити утицај промене интензитета напона напајања на постигнуту брзину погона у празном ходу, као и у режиму са оптерећењем као у делу задатка под в).

д) Шта ће се десити са машином у погону уколико би из неког разлога дошло до смањења интензитета страног магнетног поља? Дискутовати понашање машине при потпуном губитку страног поља.

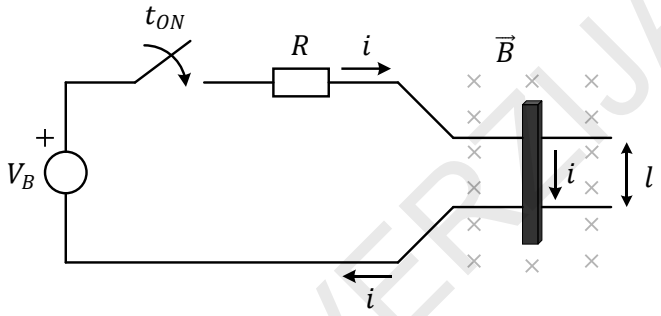
ђ) Објаснити радни режим у којем би се покретни проводник кретао брзином која је већа од брзине празног хода у условима нормалног напајања и непромењеног интензитета страног поља.

е) Дискутовати на које начине би се овај погон могао зауставити, уколико је пре тога био у устаљеном режиму празног хода, при номиналним условима напајања и побуђивања страним магнетним пољем задатог интензитета.

RADNA VERZIJA

ж) Како би се манипулацијама над напајањем и побуђивањем машине у трајном и устаљеном раду могла остварити промена смера кретања проводника?

з) Уколико маса покретног проводника износи 5 kg, одредити потребно време да се из стања мировања он убрза на устаљену брзину празног хода, за коју се узима да износи 98% теоријске вредности која се постиже са занемареним трењем, при номиналним условима напајања.



Слика 2.22 Идеализована линеарна машина.

Смисао овог задатка је да се обједине два феномена који су појединачно обрађивани кроз задатак 5 (сила на проводник у страном магнетном пољу) и задатак 7 (кретање проводника у страном магнетном пољу), чиме се коначно стичу услови да се разматра проблем континуираног електромеханичког претварања енергије. Иако је задатак осмишљен тако да се електромеханичко претварање остварује кроз транслаторно кретање, његовим поступним решавањем ће се директно адресирати готово сви практични проблеми који се јављају код управљања ротационих машина једносмерних струја са независним извором побуђивања, које ће бити предмет детаљне обраде у наредном поглављу.

Као што је већ речено, у овом задатку ће се по први пут имати истовремено деловање страног магнетног поља на проводник којем је допуштено кретање и кроз феномен описан Фарадејевим законом и кроз феномен настанка електродинамичке компоненте Лоренцове силе. У машинама које врше електромеханичко претварање се ова два феномена по правилу симултано манифестују код одређених група проводника који учествују у електромеханичком претварању, што свакако зависи од саме врсте машине која се разматра. Још једном се, пре почетка израде овог задатка, треба истаћи да је по принципу рада ова линеарна машина најсличнија ротационим машинама

RADNA VERZIJA

једносмерних струја, те да се закључци који ће се извести приликом решавања тако и требају усвојити, дакле као добро полазиште за наредно поглавље.

а) Уколико је у тренутку укључења идеалног прекидача покретни проводник налазио у стању мировања, полазна струја је искључиво одређена укупном еквивалентном отпорношћу која се види са прикључака напонског извора. Како је укупна отпорност свих проводника електричног кола сумирана у концентрисаном отпорнику задате отпорности $R = 0{,}25\ \Omega$, интензитет полазне струје, односно струје непосредно након укључења прекидача се лако израчунава као:

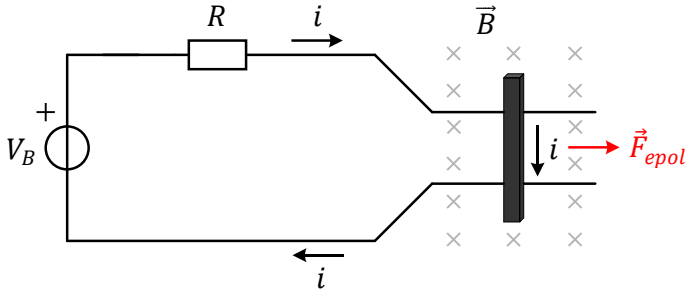
$$I_{pol} = \frac{V_B}{R} = \frac{100}{0{,}25} = 400\ A.$$

У тренутку укључења ова машина се са становишта успостављене напонске равнотеже понаша као најпростије електрично коло једносмерних струја, са једним идеалним напонским извором и једном термогеном отпорношћу која се супротставља успостављању струје. Међутим, истовремена изложеност покретног проводника страном магнетном пољу ће готово тренутно довести и до настанка електродинамичке компоненте Лоренцове силе на њега.

Водећи рачуна о смеру успостављене струје и смеру страног хомогеног магнетног поља се лако установљава интензитет, правац и смер остварене електродинамичке силе.

Применом правила десне руке се утврђује да је сила на проводник усмерена у десно, а како је оса проводника управна на линије магнетног поља, интензитет електродинамичке силе износи:

$$F_{epol} = \left|i\left(\vec{l} \times \vec{B}\right)\right| = 400 \cdot 1 \cdot 1 = 400\ N.$$



Слика 2.23 Сила на проводник приликом поласка машине из стања мировања.

RADNA VERZIJA

Полазне струје које се успостављају приликом директног прикључења машине на пун напон напајања могу вишеструко да премаше трајно допуштене струје проводника од којих се намотаји машина израђују. Толико велике вредности струја могу термички и механички да угрозе машину, нарочито уколико се она често директно покреће, или ако јој време залетања до постизања устаљене брзине траје дуго због велике инерције. Термичка угроженост произилази из повећане дисипације губитака на отпорностима намотаја, који по интензитету зависе од квадрата интензитета успостављене струје. Велики интензитети струја могу да доведу и до недопустиво великих електродинамичких сила између елемената који ту струју проводе, а често је могуће да се и сами покретни делови машине због наглог импулса полазне силе механички пренапрегну, што може довести до њихових механичких деформација.

Због побројаних разлога се у пракси најчешће прибегава техникама за ограничавање полазних струја, како би се њихов негативни утицај свео на минимум. Свакако најбоља опција за ограничавање полазне струје јесте да се машини не наметне одједном пун напон напајања, већ да се он постепено повећава како залет одмиче, тако да се ни у једном тренутку не премаши унапред задата вредност највеће допуштене полазне струје, која се код машина за једносмерну струју обично креће око двоструке вредности највеће трајно допуштене, односно номиналне струје. Уколико не постоји могућност постепеног повећавања интензитета напона напајања током залета, друга опција је да се у електрично коло машине привремено уметну додатни отпорници који повећавају еквивалентну отпорност у колу и тиме ограничавају полазну струју машине. Препоручљиво је да се уметне такозвана каскада редно везаних отпорности, тако да се током одмицања залета постепено, у дискретним корацима из електричног кола искључује све већи део отпорника који чини каскаду и тиме плазна струја по вредности одржава у унапред дефинисаним границама.

б) Настанак силе на проводник непосредно након укључења машине ће довести до његовог покретања, са већ одређеним смером кретања у десно. Уколико се претпостави да је обезбеђена довољна дужина линеарне структуре шина по којима се проводник креће, уз истовремену изложеност магнетном пољу, покретањем проводника ће се упоредо јавити и други фундаментални феномен, индуковање електромоторне силе на крајевима покретног проводника услед кретања у страном магнетном пољу.

RADNA VERZIJA

Од тренутка укључења машине наступа динамички процес, који ће довести до убрзавања проводника до одређене устаљене брзине, која се у случају неоптерећене машине назива брзином празног хода. Такође се и устаљени режим електричне машине која није оптерећена снагом (електричном ако је у генераторском, односно механичком снагом ако је у моторском режиму) назива режимом празног хода. Као што је из Њутнове механике познато, тело масе m се под дејством ненулте резултантне силе креће убрзано, са тренутном вредношћу убрзања $\vec{a}\left[\frac{m}{s^2}\right]$:

$$m \cdot \vec{a} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum \vec{F} = \vec{F}_e - \vec{F}_{opt}. \tag{2.25}$$

Тренутна брзина тела је у том случају $\vec{v}$, а резултантна сила на проводник представља разлику остварене електродинамичке силе $\vec{F}_e$ и силе оптерећења $\vec{F}_{opt}$, која је у режиму празног хода приближно једнака нули (оптерећењу се може придодати и механичко трење које нужно постоји у сваком физичком систему са кретањем, али се овде за почетак може занемарити, или сматрати довољно малим да не доприноси нарушавању суштине и смисла обрађиваног дела задатка).

Уколико се деловање сила ограничи на правац који се поклапа са правцем кретања који је допуштен проводнику, векторска релација (2.25) се може користити и у скаларном облику, водећи рачуна о томе да ли одређена компонента силе потпомаже кретање у одређеном смеру, или му се супротставља, што такође доводи и до тога да проводник убрзава или успорава у одређеном смеру. У случају неоптерећеног проводника, очито је да ће остварена електродинамичка сила у почетку убрзавати проводник, што ће истовремено довести до индуковања електромоторне силе на његовим крајевима, која се супротставља наметнутом напону извора и учествује у успостављању напонске равнотеже.

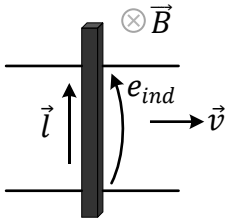
Тренутна вредност индуковане електромоторне силе e_{ind} се може одредити применом израза (2.14), датог у седмом задатку:

$$e_{ind} = \vec{l} \cdot \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) = v \cdot B \cdot l.$$

Векторски производ је једнозначно одређен смером кретања проводника у десно и вектором магнетне индукције који је на њега управан, док је смер вектора оријентисане дужине покретног проводника $\vec{l}$ могуће одредити

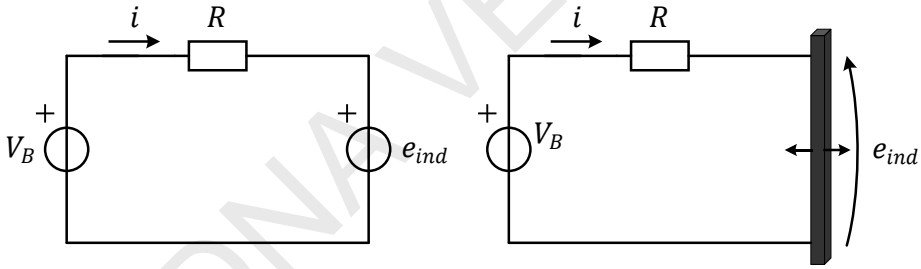
RADNA VERZIJA

сасвим произвољно, водећи рачуна да се спрам њега одређује и референтни смер индуковане електромоторне силе.



Слика 2.25 Вектори који фигуришу у изразу за електромоторну силу.

У овом случају је узет смер тако да се за изабрани смер кретања електромоторна сила супротставља наметнутом напону. Заменско електрично коло уз присутну индуковану електромоторну силу одређену под датим конвенцијама је приказано на слици 2.26.



Слика 2.26 Заменско електрично коло (лево) и електрично коло у којем је настанак електромоторне силе објашњен кретањем проводника (десно).

Докле год на проводник након укључења делује ненулта резултантна сила и он ће убрзавати. Истовремено са убрзавањем проводника долази до индуковања електромоторне силе све већег интензитета, односно до смањења интензитета успостављене струје у електричном колу. Тренутна вредност струје у колу i се једнозначно одређује из напонске равнотеже:

$$i = \frac{V_B - e_{ind}}{R}.$$

Уколико се занемари трење услед кретања проводника, очигледно је да ће се равнотежно стање постићи када на проводник више не буде деловала електродинамичка сила, што је једино могуће уколико у електричном колу није успостављена струја. На основу претходног израза је то једино могуће уколико

RADNA VERZIJA

се тренутна вредност индуковане електромоторне силе изједначи са наметнутим напоном напајања, $e_{ind} = V_B$. Одатле се лако израчунава устаљена брзина празног хода v_0 као:

$$v_0 = \frac{V_B}{B \cdot l} = \frac{100}{1 \cdot 1} = 100 \frac{m}{s}.$$

Добијена вредност устаљене брзине неоптерећеног проводника је наравно само теоријски достижна. У пракси није могуће занемарити ефекат трења, тако да ће и у устаљеном режиму неоптерећене машине ипак морати да постоји одређена мала вредност електричне струје у колу, довољна да на проводник делује електродинамичка сила која се супротставља трењу. Конструкцијом се тежи да трење буде што мање, тако да је код добро пројектованих машина брзина празног хода тек незнатно мања од теоријске вредности. Чак и мало одступање у брзини ће резултовати у електромоторној сили која се врло мало по интензитету разликује од наметнутог напона, али ипак довољно да се за постизање напонске равнотеже успоставља такозвана струја празног хода, довољна да обезбеди електродинамичку силу која се супротставља трењу.

Код машина једносмерних струја, конкретно машина са такозваном независном побудом (што је у суштини и разматрана машина) се управо на овај начин манифестује режим празног хода. Код машина за наизменичну струју феномен празног хода није толико једноставан и није могуће добијене резултате тако једноставно генерализовати за њихов случај, али је јасно да се и код њих тежи да успостављена струја празног хода буде што мања.

в) Уколико се проводник из режима устаљеног празног хода оптерети силом интензитета $25\,N$ (усмереном супротно од смера кретања проводника), природно ће доћи до успоравања проводника, будући да је у тренутку оптерећивања сила која је до тада деловала на проводник била занемарљиво мала (уз занемарено трење), како је уосталом и предвиђено Њутновом једначином кретања, у којој ће сада постојати негативна резултантна сила, која доводи и до негативног убрзања, тојест успоравања. Упоредо са успоравањем проводника ће се смањивати и индукована електромоторна сила пропорционална брзини, што ће природно довести и до пораста интензитета успостављене струје у колу. Погон ће успорити толико да се у електричном колу успостави струја која ће за узврат довести до електродинамичке силе довољног интензитета да се у потпуности супротстави наметнутој сили оптерећења. Тада ће наступити ново стационарно стање, са устаљеном брзином погона која је

RADNA VERZIJA

мања од брзине празног хода, са оствареном електродинамичком силом која држи равнотежу оптерећењу:

$$F_{opt} = F_e = i \cdot l \cdot B,$$

$$I_{opt} = \frac{F_{opt}}{l \cdot B} = \frac{50}{1 \cdot 1} = 50\ A.$$

При струји оптерећења $I_{opt} = 50\ A$, устаљена вредност индукованог напона у проводнику ће бити (на основу другог Кирхофовог закона за разматрано електрично коло):

$$E_{ind} = V_B - I_{opt} \cdot R = 100 - 50 \cdot 0{,}25 = 87{,}5\ V,$$

па ће брзина проводника бити (на основу примењеног Фарадејевог закона):

$$v = \frac{E_{ind}}{B \cdot l} = \frac{87{,}5}{1 \cdot 1} = 87{,}5\,\frac{m}{s}.$$

Описани радни режим, за разлику од радног режима празног хода спада у стационарно стање са континуираним вршењем електромеханичког претварања енергије.

Електродинамичка сила која смером деловања потпомаже кретање врши рад да би се то кретање одржало и тиме надвладала механичка кочиона сила која се том кретању супротставља. Као резултат овог процеса има се успостављена струја у колу чији је извор наметнути напон напајања. Истовремено присуство наметнутог напона и струје усаглашене по смеру са напонским извором значи да извор предаје електричну енергију машини, која се затим кроз интеракцију електричне струје и магнетног поља претвара у рад електродинамичке силе која држи противтежу механичкој сили оптерећења. Описани поступак суштински представља процес електромеханичког претварања енергије, а постигнути стационарни радни режим представља тзв. моторски радни режим. Дакле, моторски радни режим електричне машине у стационарном стању представља онај радни режим у којем остварена електродинамичка сила (или обртни моменат) потпомаже кретање машине у текућем смеру кретања.

У устаљеном моторском радном режиму се електрична енергија троши зарад остваривања одређеног механичког рада, кроз савладавање наметнутог оптерећења при некој устаљеној брзини обртања. Треба приметити и да је енергија уложена из извора свакако већа од оне која електромеханичким претварањем врши користан рад, јер се у процесу претварања део неповратно

RADNA VERZIJA

потроши на различите врсте губитака. У овом задатку се свакако део енергије дисипира на активној отпорности проводника, а у стварним електричним машинама наравно постоје и губици услед механичког трења као последица кретања, а у одређеним деловима магнетних кола машина и магнетни губици услед несавршености феромагнетских материјала. Губици услед протицања струје у намотајима, магнетни губици и губици услед трења представљају три основне компоненте губитака у електричним машинама, где се конструкцијом тежи да се они сведу на минимум.

г) Уколико би се уместо константног извора напона V_B користио извор којем се тај интензитет може мењати, то би се наравно директно одразило на остварене вредности устаљених брзина, како током празног хода, тако и приликом оптерећивања разматране машине. Овакав извор је у данашње време лако остварив, применом уређаја енергетске електронике. Раније, када уређаји енергетске елекронике нису били на данашњем ступњу развијености, или их чак још увек није ни било, остваривање променљивог једносмерног напона напајања није било тако лако оствариво и врло често је захтевало постојање још једне електричне машине у погону која би била задужена за то. У овом задатку је разматрање ограничено на извор који има неограничене могућности што се варијације интензитета излазног напона тиче, без упуштања у то како би се такав извор и реализовао.

Брзина празног хода је, на основу прорачуна датих делом задатка под б), директно сразмерна интензитету наметнутог напона, тако да је очигледно да се његовом варијацијом теоријски може постићи било која вредност те брзине. У пракси се наравно мора водити рачуна о трајно дозвољеној вредност напона одређеног интензитета, који неће довести до угрожавања машине или смањивања њеног животног века, услед појачане диелектричне напрегнутости изолационих материјала. Стога се варијација напона напајања практикује у опсегу од трајно допуштеног напона на ниже. Трајно допуштени напон машине се још назива и номинални, односно називни напон. Закључак је да се у пракси варирањем напона напајања машине искључиво постижу брзине празног хода које су по вредности мање или једнаке природној брзини празног хода, која се остварује у номиналним условима напајања машине.

На основу прорачуна из дела задатка под в) се могу извести истоветни закључци о утицају промене напона напајања на остварену брзину машине и у случају радних режима у којима је машина оптерећена. Уколико је проводник

изложен константном магнетном пољу номиналног интензитета, за савладавање одређеног оптерећења је потребна јасно дефинисана вредност струје у електричном колу, што је једнозначно одређено изразом за електродинамички компоненту Лоренцове силе. Ако би се током оптерећивања машине варирао напон напајања, то се не би одразило на потребну вредност струје у устаљеном стању, али би та промена очигледно довела до поремећаја у напонској равнотежи, где би смањење наметнутог напона природно довело и до смањења електромоторне силе (што се наравно постиже природним смањењем брзине), зарад очувања равнотеже са непромењеном струјом у колу. Стога је очигледно да се и у радним режимима у којима је машина оптерећена може променом интензитета напона напајања утицати на остварену брзину, али поново у опсегу од природне брзине оптерећеног стања (при номиналним условима напајања) на ниже.

Овим делом задатка се даје јасан наговештај како се одређеним врстама електричних машина (машине једносмерних струја са независним извором магнетног поља, скраћено једносмерне машине са независном побудом) може измењеним условима напајања постизати различита устаљена брзина у опсезима од природних брзина на ниже.

д) За разлику од варијације напона напајања машине, који са директном пропорционалношћу утиче на остварену устаљену брзину покретног проводника, у случају варијације страног магнетног поља се постиже обрнуто пропорционалан ефекат, што је поново очигледно на основу израза коришћених за решавање претходних делова задатка.

Током решавања задатака са магнетним колима је наглашено да није пожељно повећавати интензитет магнетног поља преко одређених вредности, због ефекта засићења у феромагнетским материјалима. Сматра се да су номиналне вредности страног магнетног поља већ на граници искористивости материјала, те да је његово даље повећавање непрепоручљиво због дубљег одвођења магнетног кола у засићење, што обавезно треба избегавати. Стога се у овом делу задатка и истражује ефекат смањивања страног магнетног поља на рад машине, као једини који је у пракси допустив. Дакле, не практикује се повећавање интензитета страног поља преко номиналних вредности као средство којим се постиже смањивање брзине кретања покретних делова електричних машина.

Очигледно је да смањивање интензитета индукције у режиму празног хода машине природно доводи до убрзавања машине све до постизања веће

RADNA VERZIJA

устаљене брзине. Наиме, у тренутку када се смањи интензитет поља, индукована електромоторна сила у затеченом стању и са тренутном брзином није довољна да држи равнотежу наметнутом напону. Као последица насталог дебаланса појавиће се напонска разлика која ће резултовати у порасту струје у колу. Како је машина неоптерећена, пораст струје, а самим тим и електродинамичке силе ће почети да убрзава машину, све док се поново (уз занемарење трења) не изједначе напон и електромоторна сила, сада на већој устаљеној брзини празног хода.

Сличан феномен се има и у режимима са оптерећењем машине, али уз једну веома важну разлику. Смањивањем интензитета страног поља ће се поново смањити вредност електромоторне силе, која ће резултовати у повећању интензитета струје у колу, која ће бити већа него што је потребно да се савлада оптерећење, па ће машина услед тога природно убрзавати до успостављања новог равнотежног стања. Оно што је суштински различито у односу на режим празног хода јесте да смањење страног поља у новом стационарном стању резултује у трајном порасту интензитета струје, јер је електродинамичка сила одређена производом индукције страног поља и струје у колу, па се свако смањење поља надомешћује природним порастом струје. Закључак је да се произвољно смањивање страног поља у оптерећеном стању машине не може по жељи изводити у трајном раду, јер треба водити рачуна да оно не резултује у порасту струје која премашује трајно дозвољене вредности прописане конструкцијом машине.

Природно се намеће закључак да је потпуни губитак страног магнетног поља током рада машине изузетно опасан, јер ће на основу досадашњих резоновања довести до неконтролисаног убрзавања машине ка врло великим вредностима брзине. Те брзине се у пракси неће ни остварити, јер ће константни пораст брзине у тежњи машине да успостави ново равнотежно стање толико механички напрегнути покретне делове да ће то неминовно довести до хаварија са потенцијално врло опасним последицама. Стога је врло важно имати на уму опасности које могу настати уколико током рада овај тип машине из неког разлога остане без страног магнетног поља. Исти закључци свакако важе и у практичним изведбама машина које су по принципу рада еквивалентне разматраној машини, а то су, као што је већ речено, машине једносмерних струја са независном побудом.

ђ) Да би се објаснио радни режим у којем се проводник креће брзином која је већа од његове природне брзине празног хода у номиналним условима напајања,

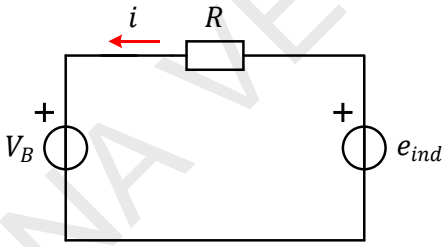
РАДНА ВЕРЗИЈА

најједноставније је поступно изводити закључке који непосредно из тога следе и на тај начин постепено стићи до потпуног разумевања таквог радног режима. Наиме, уколико се проводник креће брзином која је већа од брзине празног хода, а истовремено је изложен страном пољу номиналног интензитета, очигледно је да ће индукована електромоторна сила бити већа од наметнутог напона напајања:

$$v > v_0 \Longrightarrow (E_{ind} = v \cdot B \cdot l) > (V_B \approx v_0 \cdot B \cdot l).$$

Уколико се има индукована електромоторна сила која је по интензитету већа од наметнутог напона, то ће се са становишта успостављене напонске равнотеже одразити у промени смера струје у односу на референтни (слика 2.27):

$$I = \frac{V_B - E_{ind}}{R} < 0.$$



Слика 2.27 Заменско електрично коло са назначеним смером струје за генераторски режим рада машине.

На основу промењеног смера струје следи и да је дошло до промене смера електродинамичке силе која делује на проводник, тако да она сада делује у лево. Пошто је узето да се машина ради са устаљеном брзином обртања, према Њутновој једначини кретања следи да се електродинамичкој сили мора супротстављати сила истог интензитета, а супротног смера. Дакле, очигледно је да мора постојати механичка сила која делује у смеру кретања проводника и потпомаже то кретање, а електродинамичка компонента истог интензитета му се супротставља. Истовремено, успостављена струја измењеног смера је сада неусаглашена са референтним смером струје извора, чинећи да снага извора постаје негативна. На основу свих изнесених закључака постаје очигледно да је дошло до промене смера тока снаге у овом електромеханичком систему. На основу тога следи да се машина налази у генераторском режиму рада, у којем спољa наметнута механичка сила потпомаже кретање, а као резултат се јавља

RADNA VERZIJA

противтежа у виду кочионе електродинамичке силе, узроковане променом смера струје у електричном колу. На тај начин се, посредством спреге између механичког и електромагнетног подсистема машине врши претварање механичке енергије у електричну, супротно от смера тока енергије у моторском радном режиму.

Поново вреди истаћи да се одређени део уложене механичке енергије у процесу претварања трајно дисипира у виду губитака (реч је о губицима исте природе као што је описану у делу задатка под в), за устаљени моторски радни режим), те да је добијена електрична енергија мања од уложене механичке енергије.

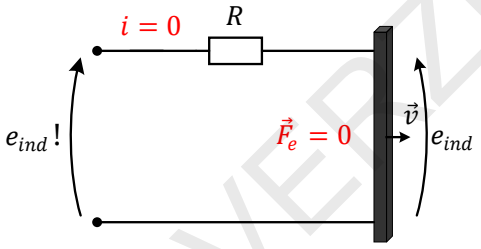
У овом делу задатка се није водило рачуна о могућности да напонски извор којим се напаја електрична машина својом конструкцијом омогућава двосмерни ток енергије, кроз измењени смер успостављене струје. Уколико је разматрана машина намењена да костантно ради као генератор, тада би се уместо напонског извора на њене електричне приступе свакако могао прикључити одговарајући потрошач електричне енергије, па то не би представљало никакав проблем са становишта тока енергије, јер би то била примарна сврха електричне машине. Уколико би, пак, речи било о машини која само у одређеним интервалима рада прелази у генераторски радни режим, о промењеном смеру тока енергије би се морало водити нарочитог рачуна. Најбоље решење би било да извор има могућност да ту енергију прими натраг, што је свакако императив са аспекта енергетске ефикасности и продужене аутономије у системима као што су електрична возила, али би то захтевало одговарајући, скупљи и сложенији претварач енергетске електронике, а истовремено и сложеније алгоритме управљања. Уколико рекуперација електричне енергије није императив, свакако се морају имплементирати јефтинија решења као што су одређени системи за дисипацију вишка електричне енергије у виду посебно конструисаних термогених отпорности, о чијем привременом укључивању у електрично коло машине одлучује посебно израђена рутина контролног алгоритма.

е) У погонима са електричним машинама често је потребно обезбедити и одговарајућу динамику са аспекта механичких прелазних процеса, попут достизања унапред одређене вредности брзине и/или позиције у унапред задатом временском интервалу. Постизање прецизне динамике погона излази из оквира основне теорије о електричним машинама и предмет је курсева који се баве регулацијом електромоторних погона. Ипак, треба имати на уму да је и у

RADNA VERZIJA

погонима који не захтевају високе перформансе често неопходно у контролисаним условима зауставити погон након његовог искључења, или услед потребе да погон промени смер кретања, па га је пре постизања супротног смера најпре нужно ефикасно успорити и зауставити.

Уколико је машина, као што је текстом задатка и дефинисано, радила у режиму празног хода при номиналном напону напајања и страном магнетном пољу назívног интензитета, постоји више начина како се она може зауставити. Свакако најједноставнији начин јесте да се машина просто искључи са напајања и да јој се допусти да се спонтано услед трења заустави (слика 2.28).



Слика 2.28 Заустављање машине искључењем напајања.

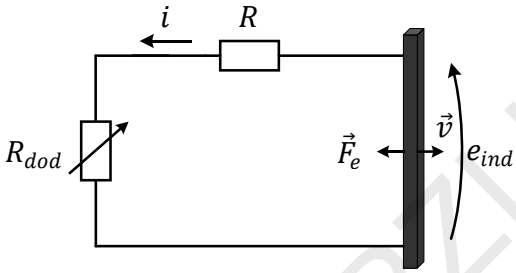
У том случају ће се акумулисана кинетичка енергија у покретном проводнику постепено трошити на рачун трења, до потпуног заустављања машине. Не треба сметнути са ума да ће се, уколико се не укине страно магнетно поље у покретном проводнику и даље индуковати електромоторна сила, која ће се појавити на отвореним прикључцима машине када се она искључи са напајања. У случају да машина поседује велику инерцију (у овом случају то би значило да покретни проводник има велику масу), процес заустављања би могао потрајати недопустиво дуго. Треба приметити да у оваквом процесу заустављања нема електромеханичког претварања, јер изостаје успостављање струје у прекинутом електричном колу, а једини присутан електромагнетни феномен је онај услед кретања проводника у страном магнетном пољу, индуковањем електромоторне силе.

Следећа могућност за заустављање погона би била да се након искључења машине са напонског извора њени прикључци кратко споје, или преспоје преко отпорника одређене вредности отпорности. У овом случају би се формирало затворено струјно коло у којем би једини извор била индукована електромоторна сила у покретном проводнику. Успостављена струја у колу би стога била супротног смера од референтног, а у случају уметања додатног

RADNA VERZIJA

отпорника вредности R_{dod} (слика 2.29) би се њена тренутна вредност израчунавала као:

$$i = \frac{-e_{ind}}{R + R_{dod}} < 0.$$



Слика 2.29 Заустављање машине кратким спајањем прикључака преко отпорника промењиве отпорности.

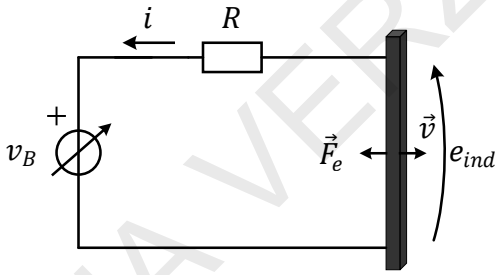
Струја овог смера би проузроковала електродинамичку силу кочионог карактера (смера супротног од смера кретања проводника), којом би се суштински кроз електромеханичко претварање кинетичка енергија одузимала покретном проводнику његовим успоравањем и истовременим претварањем кинетичке у електромагнетну енергију кроз негативни рад електродинамичке силе. Добијена електромагнетна енергија би се затим, кроз успостављену струју у електричном колу дисипирала на отпорницима R и R_{dod}. Пожељно је постојање додатног отпорника R_{dod} током процеса кочења, јер се његовом вредношћу може удешавати колика је највећа вредност кочионе струје која се може допустити (ова вредност се наравно има у самом зачетку процеса кочења, кад је електромоторна сила највеће вредности). Описаним поступком се кроз остварено електромеханичко претварање интензивније одузима кинетичка енергија покретном проводнику него ли у случају његовог спонтаног успоравања искључиво услед трења, што доводи до бржег и ефикаснијег заустављања.

Треба приметити да успоравањем погона наравно пада и тренутна вредност индуковане електромоторне силе, а самим тим долази и до пада интензитета струје кочења, уколико се узме да је укупна отпорност у колу константна. Постоји могућност да се циљаним смањивањем вредности додатног отпорника током успоравања постигне струја кочења релативно стабилног интензитета у већем делу заустављања, али то свакако не ремети квалитет

RADNA VERZIJA

изнесених закључака, као и својства предложене методе. Мана овог начина заустављања је свакако што се енергија неповратно дисипира на отпорницима електричног кола, али је решење са становишта динамике успоравања много ефектније од спонтаног заустављања погона по инерцији.

Уколико је напајање машине могуће реализовати као промењиво, свакако најбоља опција за ефикасно кочење погона би била континуирано смањивање наметнутог напона тако да он током успоравања машине по вредности у сваком тренутку буде нешто мањи од тренутне вредности електромоторне силе ($v_B < e_{ind}$), чиме би се током целог процеса заустављања осигурала негативна вредност струје и континуирана електродинамичка сила кочионог карактера (слика 2.30).

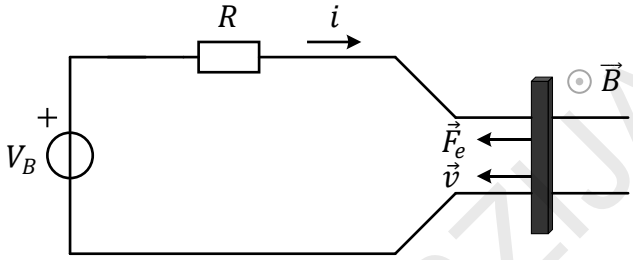


Слика 2.30 Генераторско рекуперативно кочење промењивим изворомнапајања.

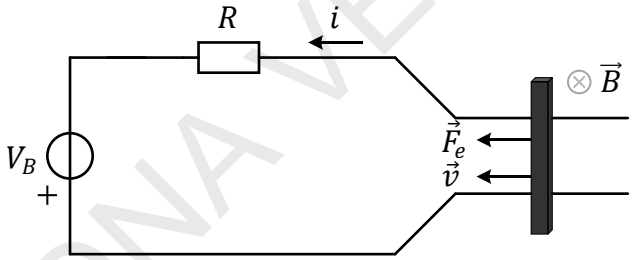
Суштински би се кинетичка енергија у некој врсти динамичког генераторског режима електромеханичким претварањем одузимала механичком подсистему и предавала електромагнетном подсистему, тојест враћала извору. Описани процес кочења се још назива и генераторско рекуперативно кочење. Овакав метод заустављања машине је свакако енергетски најефикаснији јер нуди могућност рекуперације енергије, али је због тога и најкомплекснији за извођење. Свакако је његова примена императив у системима попут електричних возила.

ж) Промену смера кретања проводника у трајном раду је могуће остварити на два начина. Суштински је потребно обезбедити да се у устаљеном режиму празног хода или у устаљеном моторском режиму оствари електродинамичка сила на проводник која би била усмерена у лево (тада би механичко оптерећење машине наравно било усмерено у десно). То је могуће остварити на два различита начина. Први начин је да се промени смер страног магнетног поља

којем је проводник изложен (слика 2.31), а други је да се промени поларитет напона напајања (слика 2.32). У оба случаја ће доћи до промене смера електродинамичке силе на проводник, будући да ће се у изразу за Лоренцову силу једном од два вектора променити смер.



Слика 2.31 Промена смера кретања проводника у устаљеном стању променом поларитета страног побудног поља.



Слика 2.32 Промена смера кретања проводника у устаљеном стању променом поларитета напона напајања.

Мада су оба предложена начина са теоријског аспекта потпуно еквивалентна, у пракси се ипак искључиво примењује опција промене поларитета напона напајања. Разлози за то су сасвим оправдани, а крију се у чињеници да је технички много лакше и брже променити поларитет напона напајања него ли смер страног магнетног поља. Не треба заборавити да је за постизање хомогеног магнетног поља у одређеном делу слободног простора потребно одговарајуће магнетно коло, које се наравно мора израђивати од феромагнетских материјала. Ови материјали, поред нелинеарности, у мањој или већој мери имају и изражен ефекат „меморије“, који се огледа у томе да се у њима одржава одређени степен намагнетисаности у одређеном смеру чак и када се укине побуђивање магнетног кола струјом (овај ефекат се уосталом и

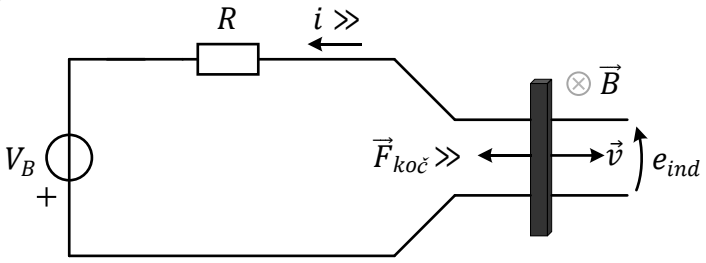
RADNA VERZIJA

експлоатише за израду магнетних меморија за складиштење података, али и за израду сталних магнета).

Магнетна кола која служе за побуђивање и обезбеђивање временски константног магнетног поља се по правилу и израђују од материјала са нешто израженијим ефектом „меморије“ (такозвани феромагнетски тврди материјали), понајвише из разлога што је у погонима оваквих типова машина веома ретко потребно мењати (тојест смањивати) побудно поље зарад постизања брзина већих од оних које се имају у условима номиналног напајања. А одређени степен магнетне „меморије“ је свакако додатно добродошао због проблема који могу настати уколико би машина у потпуности остала без побуђивања страним пољем. Закључак је да се магнетна кола која служе за обезбеђивање страног, тојест побудног поља израђују са циљем да поседују одређену дозу магнетне тромости, те су стога неприлагођена тако наглим променама као што је промена њиховог смера.

На основу изложеног се недвосмислено закључује да се промена смера кретања покретног проводника најефикасније изводи променом поларитета наметнутог напона напајања. Свакако да није препоручљиво вршити нагле промене поларитета напона напајања, нарочито ако се покретни проводник креће великим брзинама у смеру који се променом поларитета и жели изменити.

Уколико би се, примера ради, промена поларитета напона напајања извршила у устаљеном режиму празног хода, индукована електромоторна сила би непосредно пре ове манипулације приближно била једнака напону напајања, $E_{ind} \approx V_B$. Непосредно након промене поларитета (која се може извршити веома брзо) напон напајања ће износити $-V_B$, али ће електромоторна сила очувати пређашњу вредност, јер је она последица затечене брзине кретања, која се због инерције не може нагло променити (слика 2.33).



Слика 2.33 Промена смера обртања реверсирањем погона из устаљеног режима празног хода.

На основу тога би се непосредно након промене поларитета напона напајања у колу машине успоставила негативна струја интензитета:

$$i = \frac{-V_B - e_{ind}}{R} \approx \frac{-2 \cdot V_B}{R} = -2 \cdot I_{pol}.$$

з) Уколико би се машина из стања мировања директно прикључила на пун напон напајања, динамички процес њеног залетања до брзине празног хода би се могао описати помоћу скаларног облика Њутнове једначине кретања, у којој би се истовремено уважила особеност машине у контексту начина на који током залета долази до успостављања електродинамичке силе. Тренутна вредност струје током залета се израчунава из напонске равнотеже у којој се као основна променљива преко које се изражава динамика процеса узета тренутна брзина проводника v:

$$i = \frac{V_B - e_{ind}}{R} = \frac{V_B - v \cdot B \cdot l}{R}.$$

Електродинамичка сила током залета се одатле такође може изразити у функцији тренутне брзине погона:

$$F_e = i \cdot l \cdot B = \frac{V_B - v \cdot B \cdot l}{R} \cdot l \cdot B.$$

Коначно, смењивањем претходно добијеног израза за тренутну вредност електродинамичке силе на проводник у скаларни облик Њутнове једначине кретања се добија диференцијална једначина по променљивој брзини кретања проводника:

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = F_e = \frac{V_B - v \cdot B \cdot l}{R} \cdot l \cdot B,$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}.$$

Током извођења последњег израза је узето да током залетања машине једина сила која учествује у Њутновој једначини буде остварена електродинамичка компонента силе, уз занемарено трење. Ово је сасвим оправдано занемарење, с обзиром на то да је током процеса залетања електродинамичка сила доминантна по вредности, те да евентуално уважавање еквивалентне кочионе силе трења не би значајно допринело повећању тачности прорачуна.

RADNA VERZIJA

Није неопходно формално математички решавати диференцијалну једначину да би се добило решење општег облика, већ се прегруписавањем чланова она може свести на облик погодан за директну интеграцију:

$$\frac{dv}{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}} = dt.$$

Последњи облик једначине суштински раздваја променљиве, па се интеграцијом из њега може добити тражено време трајања залета, које ће се означити са t_z. Примениће се интеграција обе стране једнакости у унапред дефинисаним границама, којима је одређен тренутак почетка залета и тренутак његовог завршетка. Уколико се узме да је залет отпочео у тренутку $t = t_0 = 0$, тада је тренутак његовог завршетка наравно $t = t_0 + t_z = t_z$. Истовремено, почетна брзина машине у тренутку $t = t_0$ износи $v(t_0) = 0\frac{m}{s}$, јер машина полази из стања мировања, док се тренутком $t = t_z$ означава крај залета машине, па је из услова задатка брзина $v(t_z) = v_z = 0{,}98 \cdot v_0 = 98\frac{m}{s}$.

Уважавањем претходно реченог следи:

$$\int_{v(t_0)}^{v(t_0+t_z)} \frac{dv}{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}} = \int_{t_0}^{t_0+t_z} dt,$$

$$\int_{0}^{v_z} \frac{dv}{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}} = t_z.$$

Сменом $\left| \begin{array}{l} \frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R} = k, \\ -\frac{B^2 \cdot l^2}{m \cdot R} dv = dk \end{array} \right|$ неодређени интеграл $\int \frac{dv}{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}}$ прераста у таблични интеграл $-\frac{m \cdot R}{B^2 \cdot l^2} \int \frac{dk}{k} = -\frac{m \cdot R}{B^2 \cdot l^2} \ln k = -\frac{m \cdot R}{B^2 \cdot l^2} \ln\left(\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}\right)$. На основу израчунатог неодређеног интеграла се директним увртавањем граница коначно може израчунати време залета ове машине:

$$t_z = -\frac{m \cdot R}{B^2 \cdot l^2} \ln\left(\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}\right)\Bigg|_0^{v_z} = \frac{m \cdot R}{B^2 \cdot l^2} \ln\left(\frac{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R}}{\frac{V_B \cdot l \cdot B}{m \cdot R} - \frac{v_z \cdot B^2 \cdot l^2}{m \cdot R}}\right)$$

$$= \frac{5 \cdot 0.25}{1^2 \cdot 1^2} \ln\left(\frac{\frac{100 \cdot 1 \cdot 1}{5 \cdot 0.25}}{\frac{100 \cdot 1 \cdot 1}{5 \cdot 0.25} - \frac{98 \cdot 1^2 \cdot 1^2}{5 \cdot 0.25}}\right) = 4{,}89s.$$

RADNA VERZIJA

3. МАШИНЕ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ

Једна од најстаријих врста електричних машина јесу управо машине једносмерних струја. Њихов принцип рада се може врло интуитивно разумети и објаснити директном применом основних закона електромагнетних поља. Последњим задатком из општег дела о електричним машинама је обрађивана машина са транслаторним кретањем, која у потпуности по основном принципу рада наликује одређеном типу машина једномерних струја, а то су машине са независном побудом. Наглашено је да је тај задатак циљано детаљно дискутован управо како би послужио као добра основа за разумевање принципа рада ротационих машина једносмерних струја, што је главна тема овог поглавља.

У овом поглављу ће се детаљно обрађивати искључиво машине једносмерних струја са независном побудом, зато што познавање њиховог начина рада ствара најбољу потпору за разумевање основа регулације електромоторних погона, која је од посебног значаја за студенте усмерења Мехатроника. Овакав тип машине поседује непосредну могућност за одвојеним и распрегнутим управљањем вредностима побудног поља и напона напајања главног намотаја, чиме се могу постићи високе перформансе по питању регулације електромагнетног момента, брзине или положаја, што је од изузетне важности у роботици и индустријским погонима сложеније функционалности. Под главним, односно радним намотајем се подразумева онај намотај на кога ће побудно поље деловати Лоренцовом силом/моментом и у којем ће се индуковати електромоторна сила.

Мада је омасовљењем примене уређаја енергетске електронике примена машина једносмерних струја у индустријским погонима изгубила примат на рачун примене машина наизменичних струја, са теоријског аспекта су оне и даље изузетно важне. Наиме, основе регулације погона са машинама једносмерних струја између осталог представљају и добру потпору за разумевање регулације погона наизменичних струја, код којих се одговарајућим низом трансформација динамичких модела такође покушава постићи распрегнуто управљање побудним пољем и оствареним моментом.

RADNA VERZIJA

Још једна подврста машина са независном побудом су оне код којих су извор побудног поља стални магнети. Код њих се наравно нема утицаја на јачину побудног поља, али се и даље могу независно управљати променом напона главног намотаја. Овај тип машина је најзаступљенији у опсегу малих снага, попут играчака, робота, дронова, рачунарске и електронске опреме и слично.

Поред машина са независном побудом постоје још две главне подврсте машина једносмерних струја, а то су машине са редном и паралелном побудом. Код машина са редном побудом су побудни и главни намотај повезани редно, тако да су предвиђени да се кроз њих успоставља иста струја, па код њих према томе не постоји потпуно независна регулација побудног поља и напона напајања главног намотаја. Спрам тога оне имају другачије карактеристике и најчешће су намењене за израду електропокретача у моторним возилима, старије изведбе погона за електричну вучу и ручни алат. Варијација спољашњих карактеристика изискује одређене манипулације са додатном опремом, попут додатних отпорника који се везују паралелно побудном колу. Код машина са паралелном побудом су побудни намотај и главни намотај везани паралелно, што значи да им се намеће исти напон. Јасно је да се ни ту не постиже потпуно распрегнуто управљање побудним пољем и напоном главног намотаја, мада га је ипак једноставније постићи него код машина са редном побудом, те су ове врсте машина по карактеристикама врло сличне машинама са независном побудом.

Машине са редном и паралелном побудом су раније често имале предност јер су им се сви намотаји напајали из истог извора, па их је раније било једноставније извести него ли машине са независним побуђивањем. Суштински, уколико се поседују одговарајући варијабилни и независни извори напајања побудног кола и кола главног намотаја, машина са независном побудом може карактеристикама у потпуности да постигне све радне режиме својствене и машинама са редном, а и машинама са паралелном побудом.

У пракси су свакако најзаступљеније ротационе машине једносмерних струја, тако да, што се њихове конструкције тиче, оне поседују два основна дела, стојећи статор и покретни ротор (слика 3.1 доле). На статору је смештен побудни намотај, док је на ротору смештен главни намотај, који се још назива и арматурни намотај, односно арматура. Статор се састоји од јарма од феромагнетског материјала на којем су са унутрашње стране формирани истакнути полови, на које се постављају стални магнети или концентрисани

РАДНА ВЕРЗИЈА

намотаји. Код машина једносмерних струја се тежи да поље које успоставља побудни намотај буде што хомогеније у ваздушном процепу, што се постиже обликовањем врха истакнутог пола на тај начин да ваздушни процеп испод магнетног пола буде што равномерније ширине. Кроз побудни намотај се наравно успоставља једносмерна струја и он игра улогу страног и хомогеног магнетног поља којем су изложени проводници ротора, у којима се успостављају радне струје и остварује електромагнетни моменат, а истовремено индукују и електромоторне силе које држе противтежу наметнутом напону арматуре.

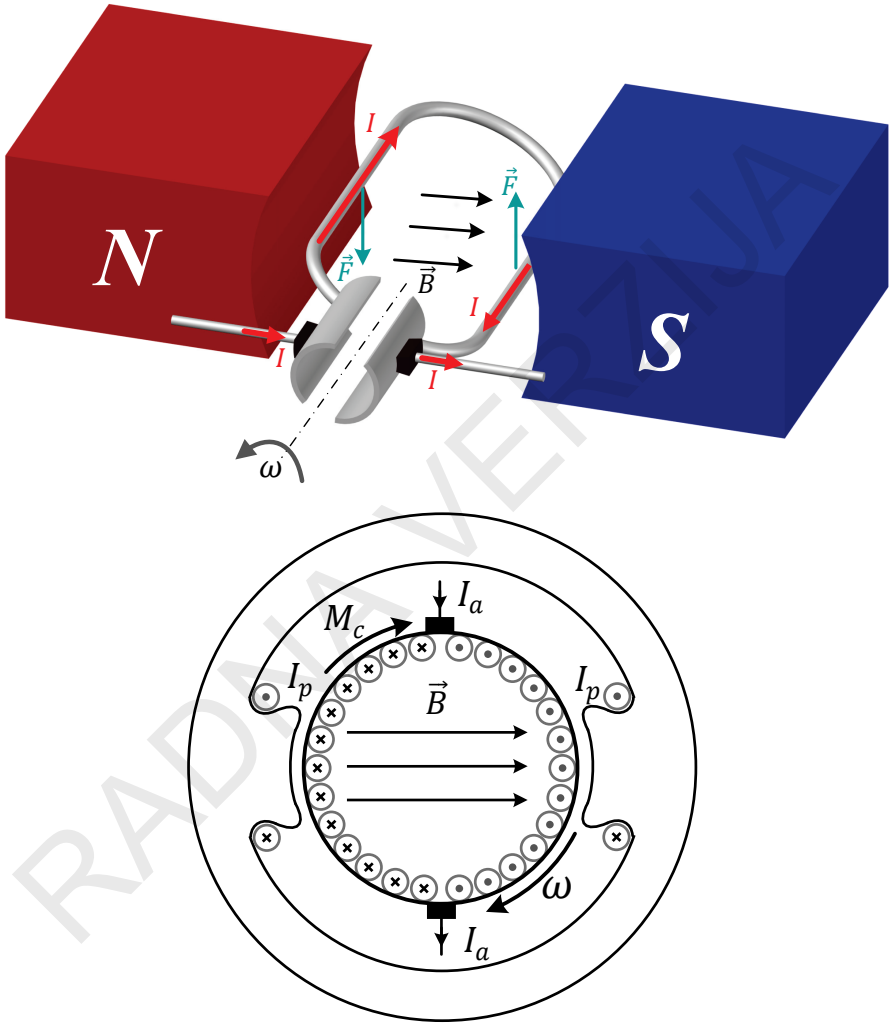
Ротор се састоји од магнетног кола и намотаја, који су распоређени у жлебове равномерно утиснуте по спољашњем ободу цилиндричног облика. Крајеви намотаја ротора су изведени на такозвани колектор, који представља цилиндричну структуру раздељену на међусобно изоловане кришке, односно ламеле. По ламелама клизе мирујуће четкице, којима се механичким контактом остварује електрична веза са намотајем ротора, јер су на четкице повезани изводи за довођење спољашњег извора напајања, односно напонски извор арматурног намотаја. Смисао постојања колектора и четкица ће бити разјашњен током описивања принципа рада машина једносмерних струја са независном побудом, полазећи од сасвим једноставног примера.

Принцип рада машине једносмерне струје са независном побудом.

Принцип рада машина једносмерних струја ће бити објашњен уз помоћ модела упрошћене машине једносмерне струје са сталним магнетима као извором побудног поља и поједностављеном конструкцијом роторског намотаја, који се састоји од само једног навојка, као што је приказано на слици 3.1 горе. Узеће се да се сталним магнетима и одговарајућом конструкцијом постигло да се у простору између два магнетна пола успоставља хомогено магнетно поље, чији је вектор магнетне индукције $\vec{B}$ означен на слици својим смером, од северног (N) ка јужном полу (S) магнета. Крајеви проводника роторског навојка су изведени на међусобно изоловане ламеле колектора, које су на слици представљене као два дела који по облику одговарају исечцима омотача цилиндра.

У поједностављеној конструкцији постоје само две ламеле, при чему је сваки од проводника директно повезан на једну од њих. С обзиром на то да су проводници директно повезани са ламелама, они чине целину којој је

допуштено ротационо кретање, по оси која је на слици означена испрекиданом црном линијом.



Слика 3.1 Принцип рада машине једносмерне струје на примеру поједностављене конструкције (горе) и попречни пресек практичних изведби машина једносмерних струја (доле).

Посредством мирујућих графитних четкица које са спољне стране належу на ламеле колектора успоставља се електрична струја I кроз покретни роторски навојак који се налази у статорском пољу. На четкице су повезани

РАДНА ВЕРЗИЈА

спољашњи прикључни проводници, преко којих се машини обезбеђује напајање из спољашњег извора, који на слици није нацртан, због прегледности. На прикључним проводницима је назначено у ком се смеру струја кроз њих успоставља, а важно је напоменути да је у устаљеном стању рада смер струје кроз њих непроменљив. Са друге стране, колектор и четкице заједно чине склоп којим се механички постиже промена смера успостављане струје кроз проводнике роторског навојка, па се они заједно називају још и комутатор.

На проводнике ротора, према Лоренцовом закону, делује сила $\vec{F}$ која тежи да их покрене. Смер силе у затеченом положају навојка на слици и означеном смеру успостављене струје се лако одређује директном применом Лоренцовог закона, у којем се резултантни векторски производ наравно одређује правилом десне руке. Очито је да ће доћи до стварања спрега сила на навојак ротора, који ће се услед тога закренути.

Да би се обезбедило континуирано кретање навојка у истом смеру обртања, неопходно је да се кроз проводник који се тренутно налази под одређеним магнетним полом струја успоставља увек у истом смеру, како би Лоренцова сила и моменат деловали увек у истом смислу. То се суштински обезбеђује колектором и четкицама. Дакле, обртањем ротора проводник са припадајућом ламелом прекида контакт са једном четкицом а затим успоставља везу са другом четкицом како се његов положај примиче магнетном полу другог поларитета у односу на поларитет пола поред којег тренутно пролази. На тај начин се постиже да се у проводнику смер струје прилагођава његовом тренутном положају, а да гледано са стране спољашњих прикључака и четкица струја ка машини не мења свој смер.

Суштински, машине једносмерних струја су очигледно машине које својим принципом рада захтевају успостављање наизменичних струја у намотајима ротора, али је механичком комутацијом постигнуто да се оне могу напајати и из извора једносмерних струја. Оно што је очигледна мана ових машина јесте постојање колектора и четкица које електричну повезаност остварују путем трења, што се значајно одражава на поузданост ове врсте машина, као и на потребе за њиховим чешћим сервисирањем.

Кретањем проводника у страном магнетном пољу се наравно испољава и следећи фундаментални закон, индуковање електромоторне силе на крајевима навојка. Пошто је побудно поље хомогено, индукована електромоторна гледано са стране роторских напојних прикључака има такође једносмерну вредност.

RADNA VERZIJA

Смештањем више навојака по ободу ротора се наравно постиже ефекат повећаног и равномернијег електромагнетног момента, а уједно долази и до индуковања електромоторних сила већих интензитета, како би се роторски намотај конструкцијом боље прилагодио за успостављање напонске равнотеже са споља наметнутим извором напајања арматуре. Повећан број проводника по ободу ротора изискује и да се колектор начињава од више међусобно изолованих сегмената, односно ламела, тако да код практичних изведби машина једносмерних струја њихов број може да буде и преко неколико десетина. Тиме још више до изражаја долазе проблеми асоцирани процесу комутације, али и међусобном галванском изоловању ламела, како се функционалност машине не би нарушила. Попречни пресек који више наликује практичним изведбама машина једносмерних струја је приказан на слици 3.1 доле.

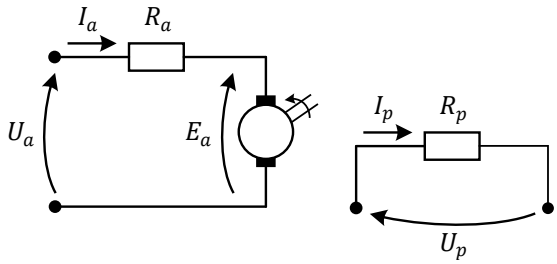
Да би се тачно одредили резултантни електромагнетни моменат и индукована електромоторна сила, суштински би било потребно познавати унутрашњу конструкцију машине, укупан број проводника, интензитет побудног поља и димензије машине, што је по правилу веома ретко доступно корисницима. Отуда идеја да се рад машина једносмерних струја покуша моделовати тако да већину побројаних података није ни потребно експлицитно познавати свакако представља императив.

Еквивалентна шема машине са независном побудом за устаљена стања.

Уколико би се процес електромеханичког претварања у ротационим машинама једносмерних струја покушао описати електричним колом, оно би по свему у електричном смислу било истоветно са колом уведеним током решавања задатка са линеарном машином у општем делу о електричним машинама.

По узору на обрађивани задатак, еквивалентна шема машине једносмерне струје са независном побудом у устаљеном стању, приказана је на слици 3.2. Устаљено стање подразумева да нема промене јачине струје, као ни промене брзине обртања машине. Односно, према Њутновој једначини кретања електромагнетни моменат једнак је моменту оптерећења (коме се може придружити и трење). Приказаним смером струје ка машини је нацртана еквивалентна шема за моторски режим рада, али она тополошки одговара и за генераторски режим.

RADNA VERZIJA



Слика 3.2 Еквивалентна шема машине једносмерне струје у устаљеном стању за моторски режим рада.

Наметнутом напону арматуре U_a се као и код линеарне машине супротставља индукована електромоторна сила роторског намотаја, означена са E_a. Као последица напонске равнотеже се успоставља арматурна струја I_a, док је са отпорношћу R_a концентрисано моделована укупна отпорност на путу успостављања арматурне струје. Побудно коло је нацртано непосредно поред електромоторне силе арматуре E_a, која је на електричној шеми обележена симболом који асоцира на цилиндрични колектор са наслоњеним четкицама, преко којих коло ротора суштински и успоставља електричну везу са напајањем. Побудни намотај је фактички електромагнет који се побуђује из извора константног напона, тако да се он у устаљеним режимима може моделовати преко своје отпорности R_p, кроз коју се успоставља побудна струја I_p као последица наметнутог напона U_p.

Електромоторна сила настаје услед механичког кретања роторског намотаја и истовремене изложености страном магнетном пољу. Не упуштајући се у начин на који су роторски навојци међусобно повезани и колико их тачно има, очигледно је да је електромоторна сила E_a последица суперпозиције мноштва појединачних електромоторних сила проводника у машини. Такође и електромагнетни моменат представља одређену врсту суперпозиције свих појединачних момената који делују на сваки од проводника у роторском колу. Испоставља се да се здружени ефекат комплетног роторског намотаја на остваривање електромагнетног момента и електромоторне силе може сублимирати у једну посебну величину, такозвани флуксни обухват арматурног намотаја, а који је последица побудног поља са статора. Тај флуксни обухват се најчешће обележава са ψ_p и у њему је уважен допринос конструкције ротора и побудног поља статора на успостављање споља и макроскопски мерљивих

RADNA VERZIJA

величина, као што су индукована електромоторна сила E_a, механичка брзина обртања ω и електромагнетни моменат M_c.

Познавањем флуксног обухвата ψ_p се дакле у потпуности избегава потреба за познавањем детаља о унутрашњој конструкцији машине, која је и иначе врло ретко од интереса у експлоатацији. Уз помоћ њега се електромоторна сила E_a изражава као прост производ флуксног обухвата и угаоне брзине обртања ротора ω, а слична законитост важи и за електромагнетни моменат конверзије, где се флуксни обухват множи са арматурном струјом I_a.

Флуксни обухват се често назива и побудним флуксом, јер је последица прожетости арматурног намотаја магнетним пољем које је успостављено од стране статорског, тојест побудног намотаја. Побудни намотај наравно поседује и сопствени флуксни обухват, који се може довести у директну везу са флуксним обухватом арматурног кола јер им је истоветан узрочник, побудна струја I_p. О њиховој међусобној вези није потребно сувише водити рачуна приликом моделовања стационарних радних режима, али се приликом формирања динамичког модела машине једносмерних струја, о чему ће више бити речи на крају овог поглавља, томе мора посветити пажња. Стога се за потребе анализе рада машина у стационарним стањима под појмом побудног флукса пређутно подразумева флуксни обухват арматурног кола ψ_p, за који се усваја да је директно пропорционалан побудној струји I_p.

На основу свега изреченог се може записати једначина напонске равнотеже арматурног кола у устаљеним режимима рада:

$$U_a = R_a \cdot I_a + E_a = R_a \cdot I_a + \omega \cdot \psi_p. \tag{3.1}$$

Једначина напонске равнотеже побудног кола у устаљеном режиму рада представља прост Омов закон:

$$U_p = R_p \cdot I_p. \tag{3.2}$$

Остварени електромагнетни моменат, односно моменат конверзије представља производ флуксног обухвата ψ_p и устаљене вредности арматурне струје I_a:

$$M_c = I_a \cdot \psi_p. \tag{3.3}$$

RADNA VERZIJA

Вредност флуксног обухвата ψ_p се најједноставније може одредити експериментално. Примера ради, за одређену подешену вредност побудне струје I_p се најпре уз помоћ погонске машине обезбеди обртање разматране машине константном угаоном брзином. Уколико се крајеви арматурног кола оставе отворени, на њима ће се, према релацији (3.1) појавити потенцијална разлика која је једнака индукованој електромоторној сили, јер у електричном колу ротора нема успостављене струје ($I_a = 0 \implies E_a = U_a$). Мерењем ове вредности и дељењем са вредношћу остварене угаоне брзине се лако одређује флуксни обухват за подешену вредност побудне струје $\psi_p(I_p)$.

Варирањем вредности побудне струје се може установити зависност флуксног обухвата у целом опсегу дозвољених вредности струје I_p, али се такав тип зависности чешће мора прецизније одређивати код машина са редном побудом, јер се код њих има ситуација да је побудна струја једнака (или директно пропорционална) са радном (арматурном) струјом, па су током рада могуће значајније варијације, па и у областима преко номиналних вредности. Код машина са независном побудом се побудна струја најчешће одржава на номиналној вредности, а понекад се врши њено смањивање зарад постизања већих брзина обртања, али никада повећавање преко називних вредности. Због тога се често може усвојити да постоји проста линеарна веза између успостављене побудне струје и оствареног побудног флукса, тојест, оправдано је занемарити ефекат засићења јер се машини побудно поље никада не повећава преко називних вредности.

Механичка карактеристика и основни принципи управљања брзином машина са независном побудом.

У експлоатацији електричних машина, а понајвише када је реч о машинама намењеним за моторски режим рада је од основног интереса установити вредност устаљене брзине погона при одређеној вредности момента оптерећења. Механичка карактеристика мотора једносмерне струје управо представља статичку зависност брзине обртања од оствареног електромагнетног момента, при дефинисаним условима напајања и побуђивања. У циљу извођења механичке карактеристике посматраће се рад машине у устаљеном стању са константним напоном напајања арматуре и константним флуксом побуде.

Полазећи од једначине напонске равнотеже арматурног кола и обрасца за моменат конверзије може се извести механичка карактеристика дата

RADNA VERZIJA

следећим обрасцем, која је добијена елиминацијом струје из једначине напонске равнотеже (3.1) уз помоћ израза за моменат конверзије (3.3):

$$\omega = -\frac{R_a}{\psi_p^2} \cdot M_c + \frac{U_a}{\psi_p}. \tag{3.4}$$

Може се приметити да механичка карактеристика успоставља линеарну зависност између угаоне брзине обртања ω и момента конверзије M_c, при чему фактор $-\frac{R_a}{\psi_p^2}$ очито представља коефицијент правца, док коефицијент $\frac{U_a}{\psi_p}$ представља слободан члан, односно одсечак на y – оси (ω – оси). Механичка (или моментна) карактеристика дакле представља праву са негативним нагибом, што значи да брзина машине опада са порастом оптерећења, што је у потпуној сагласности са објашњењима принципа рада који су детаљно дискутовани код линеарне машине у општем делу, а који су и овде у потпуности на снази.

У случају када електромагнетни моменат има вредност врло блиску нули, тојест када је машина неоптерећена, струја арматуре ће тежити врло малим вредностима које су довољне да машина савлада трење, али ће се погон налазити у режиму празног хода. Том приликом машина наравно остварује највећу могућу устаљену брзину у моторском режиму рада, а остварена брзина се још назива и брзином празног хода, која износи:

$$\omega_0 = \frac{U_a}{\psi_p}. \tag{3.5}$$

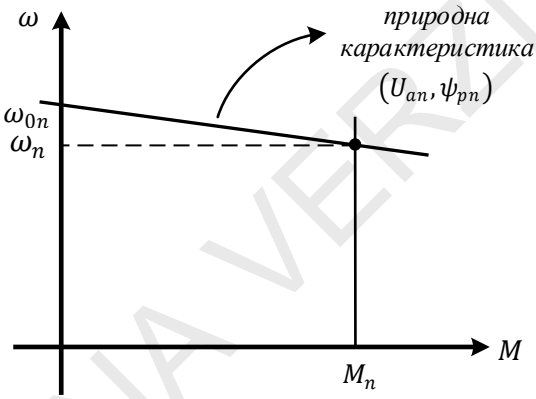
У пракси се вредност дефинисана изразом (3.5) суштински не може остварити у устаљеном моторском режиму рада, наравно при номиналном напајању и побуђивању машине, али се за већину прорачуна она може усвојити и као практично достижна.

На наредној слици приказана је механичка карактеристика машине једносмерне струје у номиналним условима напајања. Карактеристика при номиналном арматурном напону напајања и номиналној вредности побудне струје се још назива и природна механичка карактеристика. Пресек механичке карактеристике и момента оптерећења одређује номиналну радну тачку.

Приказана је карактеристика у првом квадранту координатног система, када су и остварена брзина и остварени моменат позитивни по вредности. Како производ брзине и момента одређује снагу машине, очито је да су радне тачке у првом квадранту оне које припадају моторском радном режиму са позитивним

RADNA VERZIJA

референтним смером и брзине и оствареног момента. Уколико би се карактеристика продужила по свом линеарном правцу тако да дубље задире и у други квадрант, тамо би се очито налазиле радне тачке са позитивним референтним смером брзине, али негативним смером оствареног момента. Јасно је да би било речи о радним тачкама за устаљени генераторски радни режим. Овај закључак се такође може извести и по томе што би у том квадранту радне тачке на природној карактеристици имале брзине које су веће од природне брзине празног хода, за шта се током анализе рада линеарне машине установило да могу бити остваривe искључиво у стационарном генераторском режиму рада.



Слика 3.3 Природна карактеристика машине једносмерне струје.

Механичка карактеристика машине једносмерне струје са независном побудом је „тврда“. Под овим појмом подразумева се да се при великим променама момента оптерећења не долази до великих промена брзине обртања машине, што ће бити показано и кроз нумеричке примере. Негативни нагиб карактеристике је очито одређен вредностима отпорности арматуре R_a, и побудног флукса.

Уколико је реч о природној карактеристици, наравно да се конструкцијом тежи да отпорност R_a има што је могуће мању врдност, па су стога приметне мале варијације у брзини обртања за изражене варијације у моменту оптерећења (односно струји). Ово наравно важи за природну карактеристику, док се разним манипулацијама у погону може постићи и другачији облик карактеристике, о чему ће више речи бити касније.

Слично као и код линеарне машине, анализом обрасца који описује механичку карактеристику може се закључити да уколико би током рада машине дошло до прекида напајања побудног кола, флукс побуде би практично

RADNA VERZIJA

тежио веома малим вредностима ($\psi_p \to 0$). Ово би, на основу следећег обрасца, довело до неконтролисаног пораста брзине:

$$\lim_{\psi_p \to 0} \omega = \lim_{\psi_p \to 0} \left(-\frac{R_a}{\psi_p^2} \cdot M_c + \frac{U_a}{\psi_p} \right) \to \infty.$$

Уколико би до овог прекида побуде дошло у физичкој машини, она би заиста почела неконтролисано да убрзава, што би убрзо довело до механичких деформација, које би могле да узрокују настанак већих хаварија. Стога се континуираном обезбеђивању напајања побудног кола, те заштити уколико дође до било каквог његовог прекида мора у експлоатацији посветити нарочита пажња.

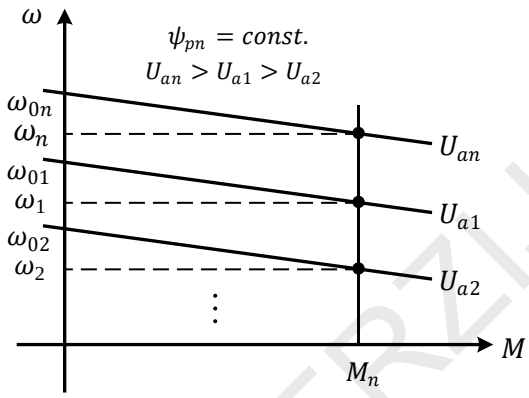
Током експлоатације се наравно од самих зачетака покушавало разним манипулацијама утицати на облик механичке карактеристике, како би се њоме покрио што већи распон могућих радних тачака у $M - \omega$ равни.

На промену облика механичке карактеристике се може утицати на више начина. Посматрајући израз (3.4) механичке карактеристике може се најпре приметити да промена напона напајања арматуре U_a, уз непромењен побудни флукс ψ_p, нема утицај на коефицијент правца, односно нагиб карактеристике, али зато изазива вертикално транслирање механичке карактеристикеу и тиме мења остварену брзину празног хода, а самим тим и у истом износу и све остале устаљене вредности брзина. На наредној слици 3.4 приказана је фамилија карактеристика при промени арматурног напона напајања.

Са фамилије карактеристика се јасно види да се променом напона напајања арматуре при истим вредностима момента оптерећења може значајно утицати на остварену брзину обртања ротора. Важно је напоменути и да се овом техником управљања брзином смеју остваривати брзине у трајном раду само уколико се напон арматуре смањује са своје називне вредности U_{an} ка нижим вредностима, јер у трајном раду није допуштено повећавати ниједну електричну величину преко својих номиналних вредности. У случају повишења напона значајно се може утицати на оштећење и смањење животног века изолације услед диелектричних напрезања, док се повишењем вредности струје намотаји излажу повишеним термичким напрезањима, који опет доводе до оштећења изолације. Дакле, регулација брзине променом напона напајања арматуре U_a

RADNA VERZIJA

служи за постизање устаљених брзина које су по вредности мање или једнаке са природном брзином празног хода $\omega_{0n} = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}}$.



Слика 3.4 Фамилија карактеристика машине једносмерне струје при промени напона напајања ротора у моторском режиму рада.

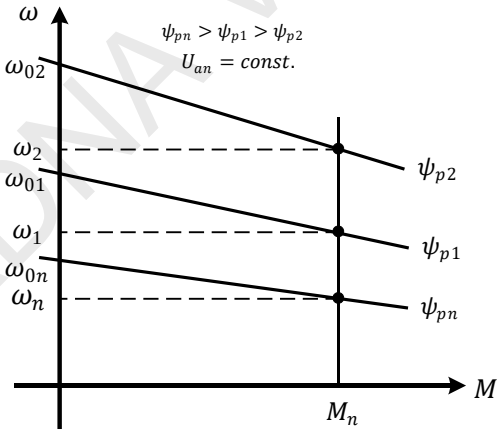
Вреди напоменути и да смањивањем напона напајања ротора машина не губи на способности за остваривање електромагнетног момента у трајном раду, будући да је побудни флукс остао неизмењен. Дакле, вредност момента који је могуће остварити ће бити одређена интензитетом арматурне струје, те се уз њену трајно допуштену номиналну вредност номинални моменат оптерећења може савладати при било којој брзини која је нижа од природне номиналне брзине, што се такође јасно види на претходној слици.

Судећи по томе да није допуштено трајно повишавати арматурни напон како би се остварило веће брзине од оних са природне карактеристике, очито је да би се то могло постићи смањивањем вредности побудног флукса. Смањење побудног флукса при номиналном напону има за последицу повећање брзине празног хода, према обрасцу (3.5), те се и целокупна карактеристика измешта у област у којој се могу постићи веће брзине. Ова област рада назива се још и област слабљења поља. Побудни флукс мења се променом побудне струје, а на коју се директно утиче променом напона напајања побуде. С обзиром на то да побудни флукс фигурише и у коефицијенту правца, али и у слободном члану, тојест брзини празног хода, очигледно је да ће његова варијација довести до истовремене промене нсгиба и почетне вредности механичке карактеристике.

RADNA VERZIJA

Смањење побудног флукса при константном моменту оптерећења, према релацији (3.3), има за последицу и повећање арматурне струје. То значи да у областима слабљења поља машина губи на капацитету за остваривање момента конверзије, јер је за исту вредност оптерећења као на природној карактристици сада потребна већа вредност арматурне струје којом се компензује смањење побудног флукса.

С обзиром на то да није дозвољен трајни рад машине једносмерне струје са струјама већим од номиналне вредности, област слабљења поља подразумева рад са мањим моментом оптерећења од номиналног, како се не би премашила номинална струја арматуре у трајном раду. Што се дубље одлази у област слабљења поља, појачаним смањивањем побудног флукса, очито је да ће машина моћи у трајном раду да савладава све мање вредности момента оптерећења. Обично се у пракси због тога ограничава примена слабљења поља за постизање повишених брзина које не премашују вредности са природне карактеристике више од $2-3$ пута. На слици 3.5 приказана је фамилија карактеристика при смањењу побудног флукса.



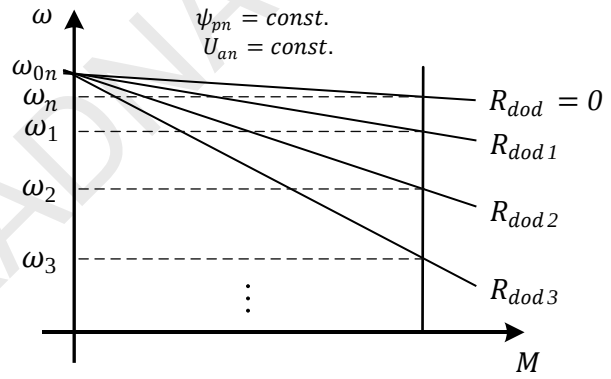
Слика 3.5 Фамилија карактеристика машина једносмерне струје при промени побудног флукса.

Поред утицаја арматурног напона и побудног флукса на облик механичких карактеристика постоји могућност да се оне у експлоатацији мењају променом укупне отпорности арматурног кола. То се најчешће остварује уметањем додатног отпорника у спољашње арматурно коло. На наредној слици приказана је фамилија карактеристика при различитим вредностима додатног

RADNA VERZIJA

отпора. Додавање додатног отпорника у коло ротора има за последицу смањење брзине обртања ротора, јер се повећава вредност негативног нагиба карактеристике $\left(\left|-\frac{R_a+R_{dod}}{\psi_p^2}\right| > \left|-\frac{R_a}{\psi_p^2}\right|\right)$. Према обрасцу (3.4) се закључује да се брзина празног хода не мења при додавању отпора, већ се мења само нагиб карактеристике. Нежељени ефекат оваквог вида управљања су повећани Џулови губици на додатном отпорнику, што за последицу има смањење енергетске ефикасности погона. У трајном раду додатни отпорници не ограничавају струју арматуре, јер је она пропорционална моменту оптерећења, што значи да је при пуном оптерећењу машине ситуација по питању енергетске ефикасности изразито неповољна.

Предност овог решења са додатним отпорницима у арматурном колу у односу на мењање арматурног или побудног напона је што није потребно обезбедити променљив извор једносмерног напона, што је у ранијим периодима експлоатације, без уређаја енергетске електронике био значајан изазов, толико да је често подразумевао да се машина напаја из друге машине једносмерних струја која ради као генератор, којем се променом побудне струје утиче на вредност напона који индукује на својим прикључцима.



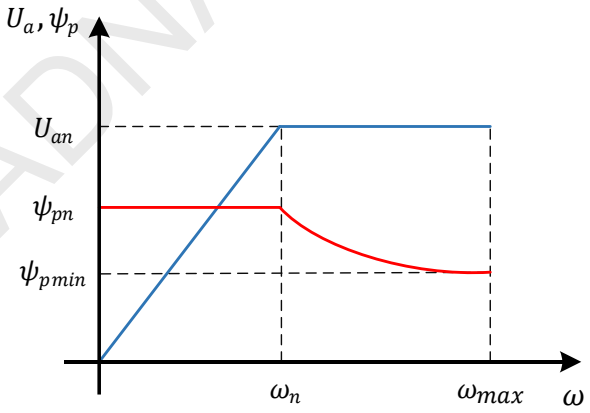
Слика 3.6 Фамилија карактеристика машине једносмерне струје при промени додатног отпорника у колу арматуре.

У данашње време се веома лако остварује извор променљивог једносмерног напона, тако да решења са варијацијом арматурног напона или побудног флукса имају примат над регулацијом брзине са додатним отпорницима.

RADNA VERZIJA

На основу претходних излагања се намеће правилна стратегија управљања брзином мотора једносмерне струје са независном побудом. Погони се најчешће експлоатишу у опсегу брзина које су мање или једнаке од номиналне, што се најефикасније постиже променом арматурног напона у опсегу од 0 до U_{an}. У овом опсегу брзина се побудни флукс одржава на номиналној вредности, чиме је обезбеђено да машина може да оствари номинални моменат при било којој брзини која је мања или једнака од номиналне.

Некада је потребно обезбедити рад машине и у опсегу брзина које премашују номиналну вредност. С обзиром на изглед фамилија механичких карактеристика са побудним флуксом као променљивом величином природно се намеће да је режиме рада са брзинама које су веће од номиналних најједноставније постићи смањивањем побудног флукса, а одржавањем арматурног напона на номиналној вредности. При брзинама које су веће од номиналне се машини у трајном раду мора наметати све мање оптерећење на вратилу, пошто остварење момента све више пада на арматурну струју смањивањем побудног флукса. Карактеристике регулације арматурног напона и побудног флукса зарад остваривања одређеног опсега брзине су скициране на слици 3.7.



Слика 3.7 Криве регулације арматурног напона и побудног флукса у функцији брзине погона.

RADNA VERZIJA

Рачунски примери

Задатак 1.

Машина једносмерне струје са независном побудом има отпор индукта 0,4 Ω, а при номиналном напону од $240\ V$ и номиналној брзини од $1000\ o/min$ повлачи из мреже номиналну струју од $150\ A$. Пад напона на четкицама, губици у магнетном колу машине, као и механички губици се могу занемарити.

а) Одредити номинални флукс, номинални електромагнетни моменат мотора и номиналну брзину празног хода.

б) Колика ће бити вредност индуковане електромоторне сила, ако се при непромењеном флуксу мотор обрће брзином од $500\ o/min$?

в) Ако је при брзини од $500\ o/min$ и номиналном побудном флуксу мотор номинално оптерећен, одредити напон арматуре којим се овај режим рада постигао.

г) Ако се мотор напаја номиналним напоном и побуђен је флуксом који износи 80% његове номиналне вредности, одредити брзину мотора, ако је при том оптерећен половином номиналног оптерећења. Колика је електромоторна сила у том случају?

д) При поласку машина је напајана номиналним напоном арматуре. Одредити полазни моменат.

а) Номинални режим рада машине подразумева да је напон напајања арматурног и побудног кола номиналан, као и да је машина оптерећена номиналним моментом. Полазећи од једначине напонске равнотеже арматурног кола, може се прорачунати номинални побудни флукс.

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{240 - 0{,}4 \cdot 150}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60}} = 1{,}72\ Wb.$$

Номинални електромагнетни моменат мотора може се прорачунати помоћу обрасца за моменат конверзије.

$$M_n = I_{an} \cdot \psi_{pn},$$

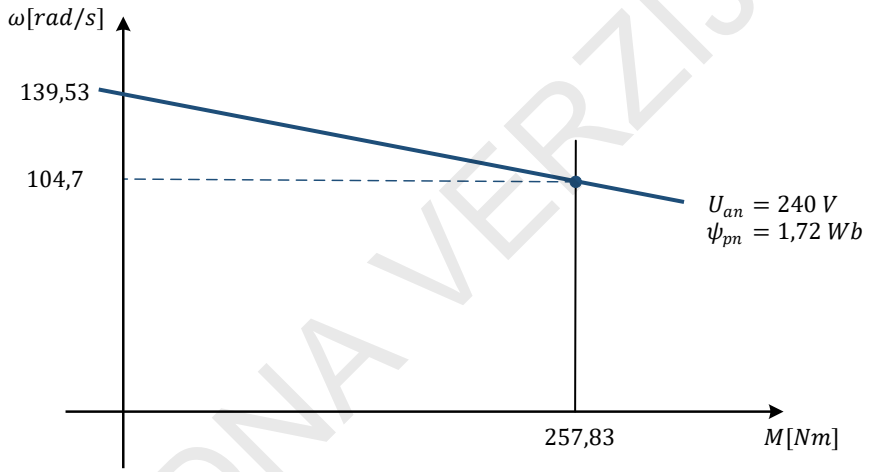
$$M_n = 150 \cdot 1{,}75 = 257{,}83\ Nm.$$

RADNA VERZIJA

Номинална брзина празног хода подразумева брзину коју би мотор једносмерне струје остварио у случају да је оптерећен нултим моментом (неоптерећено стање). С обзиром да се подразумева номинални режим рада, напон напајања арматуре и побудни флукс су номинални.

$$\omega_{0n} = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = \frac{240}{1{,}72} = 139{,}53\ rad/s.$$

На слици 3.8 приказана је природна карактеристика машине једносмерне струје.



Слика 3.8 Природна механичка карактеристика са обележеним величинама номиналног радног режима.

б) При непромењеном побудном флуксу, индукована електромоторна сила мења се сразмерно са брзином обртања ротора.

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 500}{60} = 52{,}35\ rad/s,$$

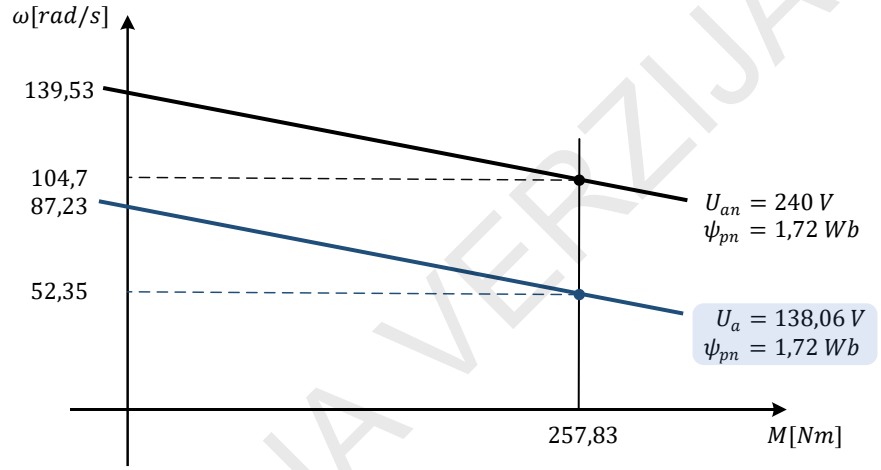
$$E = \omega \cdot \psi_{pn} = 52{,}32 \cdot 1{,}72 = 90{,}06\ V.$$

в) Примећује се да је захтевана брзина у овом режиму рада мања од номиналне која износи $1000\ o/min$. У задатку је назначено да је овај режим постигнут променом напона арматуре, одакле следи да је он остварен снижавањем његове вредности испод номиналне:

$$U_a = R_a \cdot I_{an} + \omega \cdot \psi_{pn} = 0{,}4 \cdot 120 + 52{,}32 \cdot 1{,}72 = 138{,}06\ V.$$

RADNA VERZIJA

Снижена брзина обртања је постигнута смањењем напона напајања арматурног кола, чиме се механичка карактеристика транслира ка нижим вредностима брзине, уз непромењен нагиб, што је и илустровано на слици 3.9. У случају немогућности мењања вредности напона арматуре, жељену радну тачку је могуће постићи и додавањем додатног отпорника у коло ротора, међутим овом решењу се прибегава искључиво уколико је извор арматурног напона неуправљив.



Слика 3.9 Природна и карактеристика са сниженим арматурним напоном.

г) Из израза за механичку карактеристику се може закључити да уколико се машина побуђује са флуксом који је мањи од номиналног долази до пораста брзине обртања. У пракси, уколико је потребно остварити веће брзине од номиналне, напон напајања се држи на номиналној вредности и смањује се побудни флукс.

Промена побудног флукса врши се посредством промене напона напајања побудног кола, чиме се мења струја побуде, а самим тим и флуксни обухват. Друга могућност за мењање вредности побудне струје јесте мењање укупне отпорности побудног кола, применом додатних отпорника који се најчешће везују паралелно побудном намотају.

У овом делу задатка променило се и оптерећење и вредност побудног флукса, услед чега се променила и вредност струје арматуре.

$$M = 0{,}5 \cdot M_n = I_a \cdot 0{,}8 \cdot \psi_{pn} \Longrightarrow$$

RADNA VERZIJA

$$I_a = \frac{0{,}5 \cdot M_n}{0{,}8 \cdot \psi_{pn}} = \frac{0{,}5 \cdot 257{,}83}{0{,}8 \cdot 1{,}72} = 93{,}69 \text{ A}.$$

Брзина обртања се затим може прорачунати полазећи од једначине напонске равнотеже:

$$U_a = R_a \cdot I_{an} + \omega \cdot \psi_{pn},$$

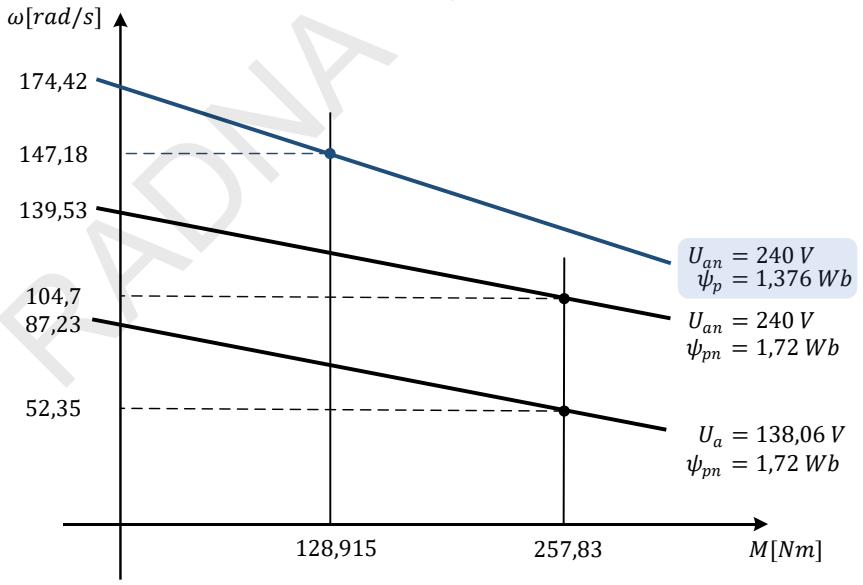
$$\omega = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_a}{\psi_p} = \frac{240 - 0{,}4 \cdot 93{,}69}{1{,}376} = 147{,}18 \frac{rad}{s}.$$

На основу прорачунате вредности угаоне брзине се једноставно израчунава и брзина у обртајима у минути:

$$n = \frac{60 \cdot \omega}{2\pi} = \frac{60 \cdot 147{,}18}{2\pi} = 1405{,}5 \; o/min.$$

Индукована електормоторна сила зависи од новоизрачунате брзине обртања, као и снижене вредности побудног флукса:

$$E_a = \omega \cdot \psi_p = 147{,}18 \cdot 1{,}72 = 202{,}52 \; V.$$



Слика 3.10 Природна карактеристика машине, као и карактеристика са сниженим напоном напајања и сниженим побудним флуксом.

РАДНА ВЕРЗИЈА

На слици 3.10 је претходним карактеристикама придодата и карактеристика изведена под претпоставком снижене вредности побудног флукса испод номиналне вредности, прорачуната у овом делу задатка. Као што је и предвиђено, карактеристика има вишу вредност брзине празног хода, као и већу стрмину нагиба.

Очито је да се њоме могу постизати радне тачке са брзинама које су веће од брзине празног хода са природне механичке карактеристике, али и да услед пада вредности побудног флукса струја арматуре на себе преузима већи део у остваривању моментка конверзије потребног за савладавање наметнутог механичког оптерећења.

д) Оно што режим поласка машине једносмерних струја из стања мировања чини нарочито стресним по саму машину, али и погон, јесте немогућност индуковања електромоторне силу у арматурном намотају при нултој брзини обртања. То значи да се наметнутом напону искључиво супротставља укупна отпорност арматурног кола, чиме полазне струје могу достићи веома велике интензитете. Помоћу једначине напонске равнотеже, уз уважено $\omega = 0$ се може прорачунати струја арматуре и моменат који развија машина приликом поласка:

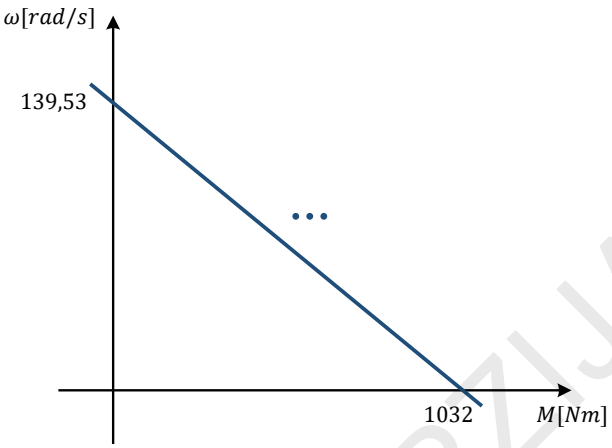
$$U_{an} = R_a \cdot I_{apol} + \omega \cdot \psi_{pn},$$

$$I_{apol} = \frac{U_{an}}{R_a} = \frac{240}{0{,}4} = 600\ A,$$

$$M_{pol} = I_{apol} \cdot \psi_{pn} = 600 \cdot 1{,}72 = 1032\ Nm.$$

Струја поласка има четвороструку вредност номиналне струје, а самим тим и моменат, што је у пракси најчешће недопустиво. Услед велике струје поласка намотаји, колектор и четкице су изложени значајном термичком напрезању, а може доћи и до проблема са комутацијом струја толико повишених интензитета. Велике вредности струја у арматури могу да изазову и значајне паразитивне електродинамичке силе између делова намотаја, чиме се они могу деформисати. Такође и импулс полазног момента може да доведе до нежељених торзија вратила, али и да неповољно утиче на одређене типове механичког оптерећења машине.

RADNA VERZIJA



Слика 3.11 Остварени моменат у кратком споју.

Имајући на уму побројане проблеме са покретањем машина једносмерних струја директним прикључењем на пун напон напајања, препоручују се мере којима се вредност полазне струје треба ограничити, најчешће тако да током залетања до пуне брзине обртања она не премаши двоструку вредност номиналне струје арматуре.

Свакако најефикаснија метода јесте покретање машине постепеним повећавањем напона арматуре тако да се гранична вредност струје покретања не премаши све до постизања пуне брзине обртања и номиналног напона напајања. Машина је током залета номинално побуђена, како би се постепеним порастом брзине индуковала највеће могућа вредност електромоторне силе која потпомаже ограничавању полазне струје, а истовремено и пун износ побудног флукса са ограниченом полазном струјом остварује највећи могући полазни моменат који је допуштен, омогућавајући машини довољно брз залет.

Следећа могућност је да се у коло арматуре на ред уметну додатни отпорници, тако да се у тренутку покретања пуном арматурном напону супротставља највећа врдност отпорности, па да се како залет одмиче и електромоторна сила добија на вредности део по део низа додатних отпорника сукцесивно искључује из арматурног кола, све до постизања пуне брзине и искључивања и последњег додатног отпорника из кола.

RADNA VERZIJA

Задатак 2.

Мотор једносмерне струје има оптор индукта од $0{,}2\ \Omega$, а при номиналном напону арматуре од $240\ V$ и номиналној брзини од $1000\ o/min$ повлачи из мреже струју од $100\ A$. Пад напона на четкицама, губици у магнетном колу машине, као и механички губици се могу занемарити.

а) Одредити номинални побудни флукс, номинални електромагнетни моменат, као и номиналну брзину празног хода.

б) При номиналном напону напајања и номиналном побудном флуксу дошло је до промене терета са $0{,}5 \cdot M_n$ на $1{,}5 \cdot M_n$. Одредити промену брзине обртања.

в) При номиналном оптерећењу машине напон напајања је смањен на вредност од $0{,}5 \cdot U_n$. Шта ће се догодити са погоном?

г) Како би се постигла брзина из дела задатка под д) при номиналном напону напајања и номиналном оптерећењу?

а) Полазећи од једначине напонске равнотеже арматурног кола може се одредити побудни флукс, а потом и електромагнетни моменат:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{240 - 0{,}2 \cdot 100}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60}} = 2{,}1\ Wb,$$

$$M_n = I_{an} \cdot \psi_{pn} = 100 \cdot 2{,}1 = 210\ Nm.$$

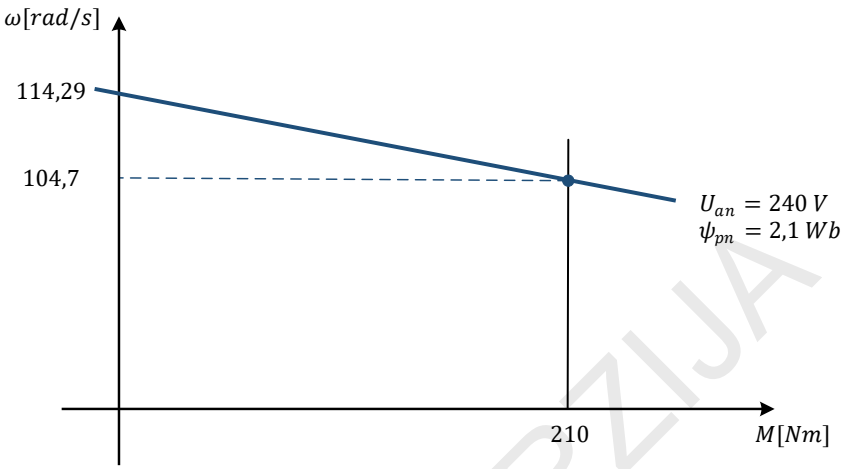
Номинална брзина празног хода подразумева режим у коме машина нема оптерећење, односно може се сматрати да струја арматуре приближно има вредност једнаку нули:

$$U_{an} = \omega_0 \cdot \psi_{pn},$$

$$\omega_{0n} = \frac{240}{2.1} = 114{,}29\ rad/s,$$

$$n_{0n} = \frac{60 \cdot \omega_0}{2\pi} = 1091{,}35\ o/min.$$

RADNA VERZIJA



Слика 3.12 Природна механичка карактеристика мотора са обележеном номиналном радном тачком и тачком празног хода.

б) Најпре треба одредити радни режим у којем при номиналним условима напајања машина остварује моменат $0{,}5 \cdot M_n$. Како је машина побуђена номиналном флуксом, јасно је да је вредност струје арматуре једнака поливини номиналне вредности:

$$M_1 = 0{,}5 \cdot M_n = 0{,}5 \cdot 210 = 105\ Nm,$$

$$I_1 = \frac{M_1}{\psi_{pn}} = \frac{105}{2{,}1} = 50\ A.$$

Промена оптерећења на вратилу машине изазива и промену брзине обртања, која се може одредити уз помоћ природне механичке карактеристике, јер није дошло до промена у условима напајања машине:

$$\omega_1 = -\frac{R_a}{\psi_{pn}^2} \cdot M_1 + \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = -\frac{0{,}2}{2{,}1^2} \cdot 105 + \frac{240}{2{,}1} = 109{,}52\ rad/s,$$

$$n_1 = \frac{60 \cdot \omega_1}{2\pi} = 1045{,}875\ o/min.$$

Примећује се да је прорачуната брзина нешто мало већа од брзине обртања у номиналном режиму рада иако је оптерећење на вратило преполовљено у односу на номинални радни режим. С обзиром на то да је речено да је механичка карактеристика машине са независном побудом крута, ово је и било за очекивати.

РАДНА ВЕРЗИЈА

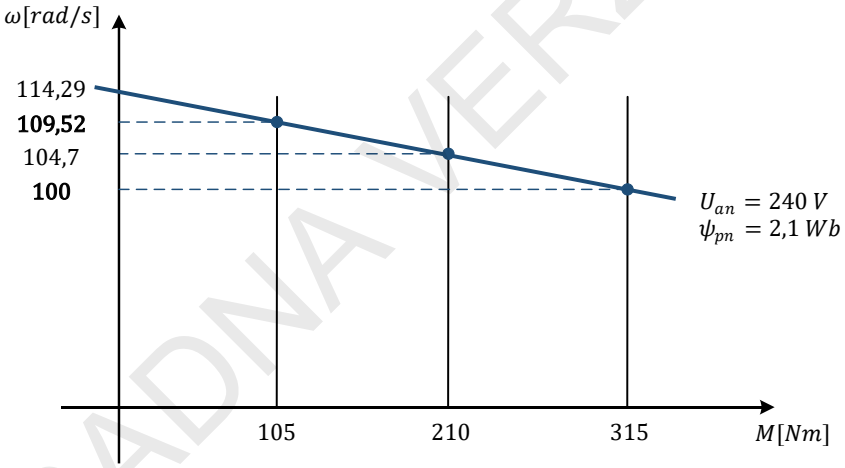
Исти поступак прорачуна се може поновити и за режим рада у којем је машина оптерећена са моментом оптерећења који износи $1{,}5 \cdot M_n$:

$$M_2 = 1{,}5 \cdot M_n = 1{,}5 \cdot 210 = 315\ Nm,$$

$$I_2 = \frac{M_2}{\psi_{pn}} = \frac{315}{2{,}1} = 150\ A,$$

$$\omega_2 = -\frac{R_a}{\psi_{pn}^2} \cdot M_2 + \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = -\frac{0{,}2}{2{,}1^2} \cdot 315 + \frac{240}{2{,}1} = 100\ rad/s.$$

Моменат оптерећења је повећан три пута у односу на први случај, док се брзина обртања повећала за свега пар десетина обртаја, што је било очекивано. На наредној слици приказане су радне тачке у ова два режима рада.



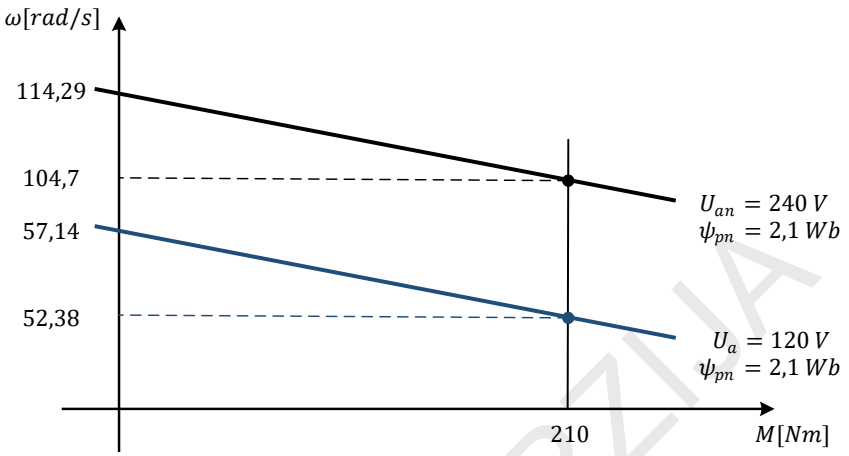
Слика 3.13 Кретање радне тачке по природној карактеристици за различите вредности момента оптерећења.

в) Посматрањем механичке брзине обртања може се закључити да се при смањењу напона напајања смањује и брзина обртања, што се једноставно потврђује следећим рачунским поступком:

$$\omega = -\frac{R_a}{\psi_{pn}^2} \cdot M_n + \frac{0{,}5 \cdot U_{an}}{\psi_{pn}},$$

$$\omega = -\frac{0{,}2}{2{,}1^2} \cdot 105 + \frac{0{,}5 \cdot 240}{2{,}1} = 52{,}38\ rad/s \implies n = 500{,}2\ o/min.$$

RADNA VERZIJA

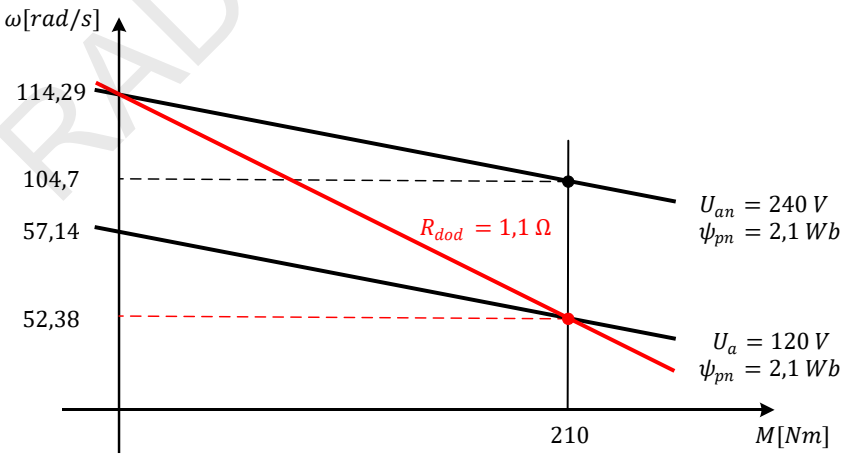


Слика 3.14 Природна и карактеристика називно оптерећеног мотора са сниженим напоном напајања арматуре.

г) С обзиром на то да није могућа промена напона напајања, смањена брзина обртања се постиже додавањем отпорника у арматурно коло. У том случају укупна отпорност арматурног кола се повећава за износ додатног опторника.

$$U_{an} = (R_a + R_{dod}) \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$R_a + R_{dod} = \frac{U_{an} - \omega_n \cdot \psi_{pn}}{I_{an}} = 1{,}3\ \Omega \Longrightarrow R_{dod} = 1{,}1\ \Omega.$$



Слика 3.15 Природна механичка карактеристика и карактеристике добијене снижавањем напона арматуре и уметањем додатних отпорника.

RADNA VERZIJA

Задатак 3.

Мотор за једносмерну струју са независном побудом има номиналне податке $U_{an} = 400\ V$, $I_{an} = 120\ A$, $n_n = 1300\ o/min$ и $R_a = 0{,}4\ \Omega$.

а) Одредити номинални побудни флукс, номинални електромагнетни моменат, индуковану електромоторну силу, као и брзину обртања празног хода.

б) Одредити брзину обртања мотора уколико се мотор оптерети радном машином константног момента од $150\ Nm$ при непромењеним условима напајања.

в) Шта треба учинити да би се у режиму рада под б) ротор обртао са $n_2 = 1000\ o/min$?

г) Шта треба учинити да би се постигла брзина обртања од $1800\ o/min$ у режиму рада као у делу задатка под б)?

д) Одредити највећи моменат који мотор може савладати при поласку, уколико се примењује нека од техника ограничења полазне струје на двоструку вредност номиналне струје мотора.

ђ) Пронаћи највећу брзину која је трајно дозвољена са теретом као из задатка под б).

а) Полазећи од једначине напонске равнотеже арматурног кола и обрасца за моменат конверзије могу се прорачунати побудни флукс и електромагнетни моменат:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_p,$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{400 - 0{,}4 \cdot 120}{\frac{2\pi \cdot 1300}{60}} = 2{,}586\ Wb,$$

$$M_n = I_{an} \cdot \psi_{pn} = 120 \cdot 2{,}586 = 310{,}28\ Nm.$$

Индукована електромоторна сила у номиналном радном режиму има вредност:

$$E_a = \omega_n \cdot \psi_{pn} = \frac{2\pi \cdot 1300}{60} \cdot 2{,}586 = 351{,}23\ V.$$

У режиму празног хода може се уважити да је вредност струје арматуре врло мала по интензитету ($I_{a0} \approx 0$), те се из једначине напонске равнотеже арматурног кола долази до тражене брзине празног хода:

RADNA VERZIJA

$$U_{an} = R_a \cdot I_{a0} + \omega_0 \cdot \psi_p \Longrightarrow U_{an} \approx \omega_{0n} \cdot \psi_{pn},$$

$$\omega_{0n} \approx \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = \frac{400}{2.5856},$$

$$\omega_{0n} \approx 154{,}7\ rad/s,$$

$$n_{0n} \approx 1477{,}30\ o/min.$$

б) Нова брзина ω_1 коју ће остварити машина при промењеном моменту оптерећења M_1 се може прорачунати уз помоћ израза за природну механичку карактеристику:

$$\omega_1 = -\frac{R_a}{\psi_{pn}^2} \cdot M_1 + \frac{U_{an}}{\psi_{pn}},$$

$$\omega_1 = -\frac{0{,}4}{2{,}1^2} \cdot 150 + \frac{400}{2{,}5856} = 145{,}73\ rad/s,$$

$$n_1 = \frac{60 \cdot \omega_1}{2\pi} = 1391{,}6\ o/min.$$

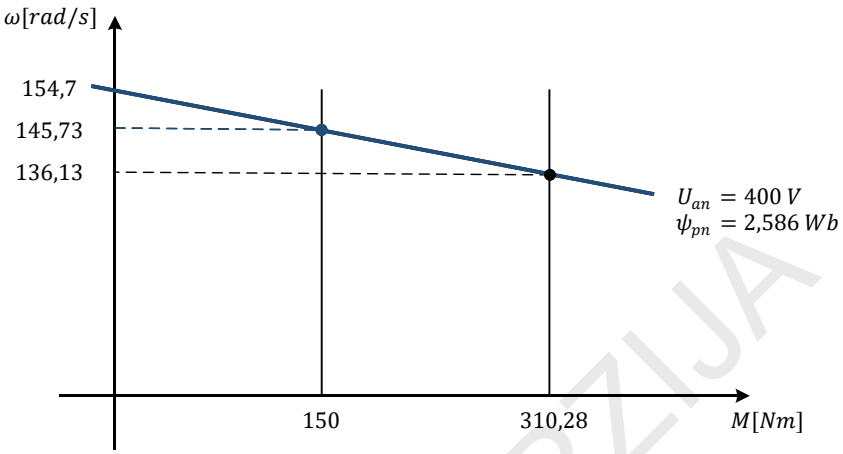
Могуће је прорачунати брзину обртања и из једначине напонске равнотеже арматурног намотаја, где ће се наравно добити истоветан резултат.

Будући да се вредност брзине одређивала непосредном применом природне механичке карактеристике, изостала је потреба за израчунавањем нове вредности струје арматуре, која је директно сразмерна наметнутом терету машине:

$$I_{a1} = \frac{M_1}{\psi_{pn}} = \frac{150}{2{,}5856} = 58{,}01\ A.$$

На слици 3.16 су обележене стационарне радне тачке номиналног радног режима, као и режима са сниженим моментом оптерећења, дефинисаног текућим делом задатка.

RADNA VERZIJA



Слика 3.16 Стационарне радне тачке на природној механичкој карактеристици машине.

в) Брзина од $1000\ o/min$ коју треба постићи у овом делу задатка је мања од прорачунате брзине из претходног дела задатка ($1391{,}6\ o/min$). Овај режим рада може бити постигнут смањењем напона напајања арматурног кола или додавањем додатног отпорника у коло ротора. Смањење напона напајања представља енергетски ефикасније решење, те како текстом задатка нису наметнута никаква ограничења, одабран је овај метод.

Користећи једначину напонске равнотеже арматурног кола може се прорачунати вредност напона напајања потребног за постизање жељене брзине обртања. Како су вредности момента оптерећена и побудног флукса непромењени, вредност струје арматуре је непромењена у односу на претходни део задатка:

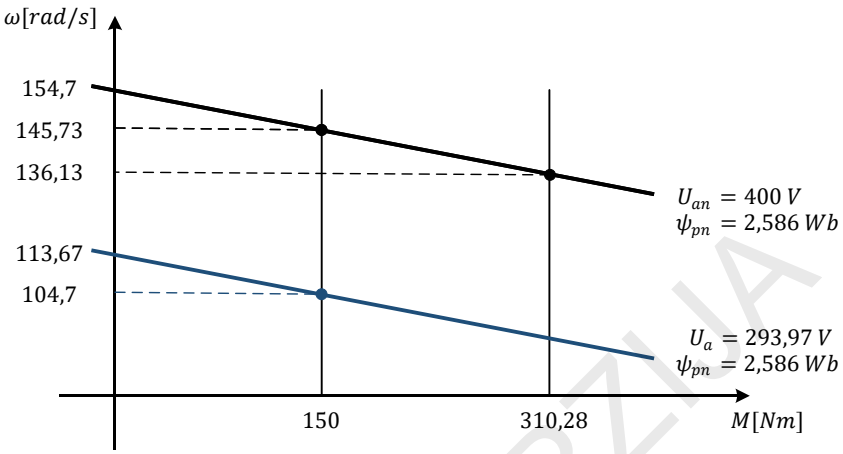
$$\omega_2 = \frac{2\pi \cdot 1000}{60} = 104{,}7\ rad/s,$$

$$U_{a2} = R_a \cdot I_{a1} + \omega_2 \cdot \psi_{pn},$$

$$U_{a2} = 0{,}4 \cdot 58{,}01 + \frac{2\pi \cdot 1000}{60} \cdot 2{,}586 = 293{,}97\ V.$$

Резултати прорачуна из овог дела задатка су упоредо приказани са природном механичком карактеристиком на слици 3.17.

RADNA VERZIJA



Слика 3.17 Природна и механичка карактеристика добијена снижавањем арматурног напона напајања.

г) У случају да је потребно постићи брзине веће од номиналне брзине обртања, потребно је смањити вредност побудног флукса ($\psi_p < \psi_{pn}$). Најпре се напон напајања подеси на номиналну вредност, а потом се иде у област слабљења поља, водећи рачуна да ће услед промене вредности побудног флукса доћи до пораста арматурне струје ($I_{a3} > I_{a1}$) која на себе у повећаној мери преузима остваривање потребног момента конверзије:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{a3} + \omega_3 \cdot \psi_p.$$

Како једначина напонске равнотеже има две непознате величине (арматурну струју I_{a2} и непознати флукс ψ_p), потребно је једну од те две величине изразити преко познатог момента конверзије M_1 који машина мора да развије у разматраном режиму рада. На тај начин се уз мало преуређивања једначина напонске равнотеже сведе на квадратну једначину по непознатој сниженој вредности побудног флукса ψ_p:

$$I_{a3} = \frac{M_1}{\psi_p},$$

$$U_{an} = R_a \cdot \frac{M_1}{\psi_p} + \omega_3 \cdot \psi_p,$$

$$\omega_3 \cdot \psi_p^2 - U_{an} \cdot \psi_p + R_a \cdot M_1 = 0,$$

$$188{,}496 \cdot \psi_p^2 - 400 \cdot \psi_p + 60 = 0,$$

RADNA VERZIJA

$$\psi_{p_{1,2}} = \frac{400 \pm \sqrt{400^2 - 4 \cdot 188{,}496 \cdot 60}}{2 \cdot 188{,}496},$$

$$\psi_{p_1} = 0{,}162\ Wb \ \vee \ \psi_{p_2} = 1{,}96\ Wb.$$

За обе вредности побудног флукса се постиже тражени режим рада. У случају да се побудни флукс подеси на вредност у износу од $0{,}162\ Wb$, вредност струје арматуре је вишеструко већа од номиналне, па према томе овај режим рада није трајно допустив:

$$I_{a3_1} = \frac{150}{0{,}162} = 925{,}9\ A \gg I_{an}!$$

Чак и уколико успостављена струја арматуре не би имала оволико већу вредност у односу на трајно дозвољену, тојест номиналну струју, поново никако не би било препоручљиво машини снизити флукс на израчунату вредност од $0{,}162\ Wb$, јер би у случају растерећења машине при овој вредности побудног флукса брзина празног хода при пуном напону напајања теоријски достигла изузетно велику вредност:

$$\omega_{03_1} = \frac{U_{an}}{\psi_{p_1}} = \frac{400}{0{,}162} = 2469{,}14\ rad/s \implies n_{03_1} = \frac{60 \cdot \omega_{03_1}}{2\pi} = 23578{,}5\ o/min!$$

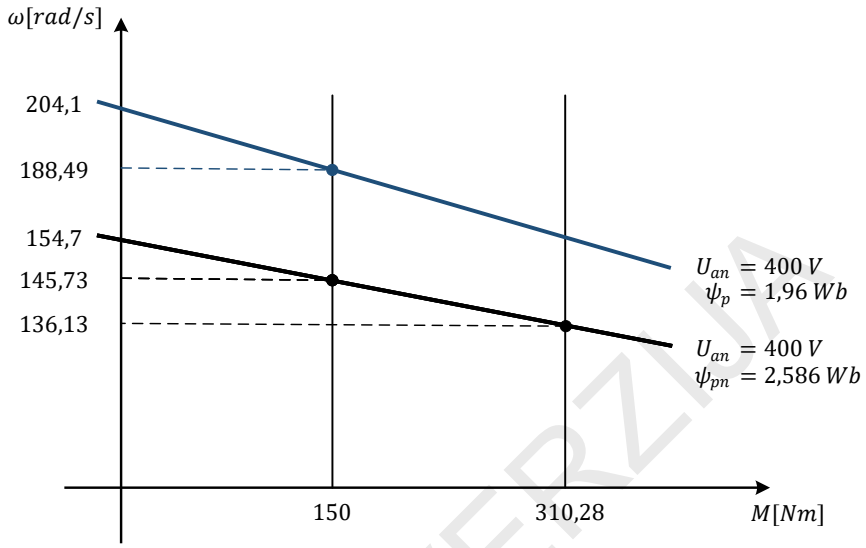
Наравно, много пре него што би се оволика брзина уопште могла постићи, машина би увелико доживела озбиљне деформације и оштећења услед великих центрифугалних сила, што би највероватније довело до озбиљне хаварије у погону, уколико наравно пре тога не би реаговала нека евентуално постојећа заштитна опрема.

У другом случају вредност струје арматуре је нешто мања од номиналне, што је дозвољено у трајном раду, те се за коначно решење узима вредност побудног флукса у износу од $1{,}9596\ Wb$:

$$I_{a2_2} = \frac{150}{1{,}96} = 76{,}546\ A.$$

На слици 3.18 су упоредо приказане природна механичка карактеристика и карактеристика добијена снижавањем побудног флукса зарад постизања брзине обртања која је већа од оне при истом моменту оптерећења и номиналним условима напајања.

RADNA VERZIJA



Слика 3.18 Природна механичка карактристика и карактеристика у режиму слабљења поља.

д) Уколико се уважи највећа вредност полазне струје I_{polmax} тако да не прелази максималних $2 \cdot I_{an}$, која је дефинисана условом задатка, под претпоставком да је машина приликом покретања побуђена номиналним флуксом ψ_{pn}, једноставно следи:

$$I_{polmax} = 2 \cdot I_{an} = 2 \cdot 120 = 240\ A \implies M_{polmax} = I_{polmax} \cdot \psi_{pn} = 620{,}64\ Nm.$$

ђ) Смањењем побудног флукса повећава се брзина обртања ротора. С обзиром на то да је оптерећење константно, како се машини буде смањивао побудни флукс зарад постизања већих брзина, истовремено ће доћи и до пораста струје како би машина остваривала довољан моменат за савладавање оптерећења.

Уколико се жели одредити највећа трајно дозвољена брзина обртања ω_{max}, то ће бити она брзина при којој машина има номиналну струју арматуре, јер је то највећа трајно дозвољена вредност струје, а свако даље убрзавање машине би довело до њеног премашења. У том случају вредност побудног флукса има најмању могућу вредност ψ_{pmin}, која се може прорачунати помоћу следећег обрасца:

$$\psi_{pmin} = \frac{M_1}{I_{an}} = \frac{150}{120} = 1{,}25\ Wb.$$

RADNA VERZIJA

За дати режим рада максимална вредност брзине обртања прорачунава се из механичке карактеристике.

$$\omega_{max} = -\frac{R_a}{\psi_{pmin}^2} \cdot M_1 + \frac{U_{an}}{\psi_{pmin}} = 281{,}6\ rad/s \implies n_{max} = 2689{,}08\ o/min.$$

Задатак 4.

Мотор за једносмерну струју са независном побудом има номиналне податке $U_{an} = 200\ V$, $I_{an} = 100\ A$, $n_n = 1500\ o/min$ и $R_a = 0{,}5\ \Omega$.

а) Одредити номинални побудни флукс, номинални електромагнетни моменат, индуковану електромоторну силу, као и брзину обртања празног хода.

б) Уколико се мотор напаја номиналним напоном и побуђен је флуксом који износи 70% његове номиналне вредности, одредити струју арматуре и брзину мотора, ако је при томе оптерећен са 60% номиналног момента оптерећења.

в) Одредити опсег свих величина којима се управља за моменат оптерећења који се креће у интервалу од $(0 \div 0{,}7) \cdot M_n$, за опсег брзина при највећем оптерећењу од $(0{,}1 \div 1{,}2) \cdot \omega_n$. На моментној карактеристици мотора шрафирати област у коме се може наћи радна тачка мотора.

г) Током празног хода мотора једносмерне струје промени се поларитет арматурног напона. Одредити кочиони моменат у тренутку промене поларитета напона напајања.

Скицирати моментне карактеристике мотора и назначити радне тачке за сваки део задатка.

а) Полазећи од једначине напонске равнотеже арматурног кола и обрасца за моменат конверзије може се прорачунати побудни флукс, а потом и електромагнетни моменат:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{200 - 0{,}5 \cdot 100}{\frac{2\pi \cdot 1500}{60}} = 0{,}955\ Wb,$$

$$M_n = I_{an} \cdot \psi_{pn} = 100 \cdot 0{,}955 = 95{,}5\ Nm.$$

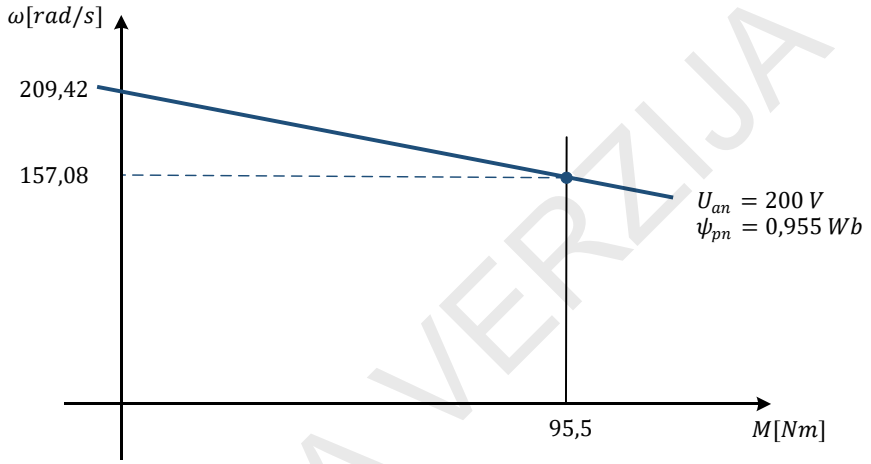
Индукована електромоторна сила и брзина празног хода могу се прорачунати на следећи начин.

RADNA VERZIJA

$$E_a = \omega_n \cdot \psi_{pn} = \frac{2\pi \cdot 1500}{60} \cdot 0{,}955 = 150\ V,$$

$$\omega_{0n} = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = \frac{200}{0{,}955} = 209{,}42\ rad/s,$$

$$n_{0n} = 2000\ o/min.$$



Слика 3.19 Природна механичка карактеристика.

б) При смањеном побудном флуксу и номиналним напоном напајања машина ће остварити брзине веће од номиналне. С обзиром да је промењен и моменат оптерећења кроз арматурно коло успоставиће се нова вредност струје арматуре:

$$\psi_{p1} = 0{,}7 \cdot \psi_{pn} = 0{,}7 \cdot 0{,}955 = 0{,}669\ Wb,$$

$$M_1 = 0{,}6 \cdot M_n = 0{,}6 \cdot 95{,}5 = 57{,}3\ Nm,$$

$$M_1 = \psi_p \cdot I_{a1} \implies I_{a1} = \frac{M_1}{\psi_{p1}} = \frac{57{,}3}{0{,}669} = 85{,}71\ A.$$

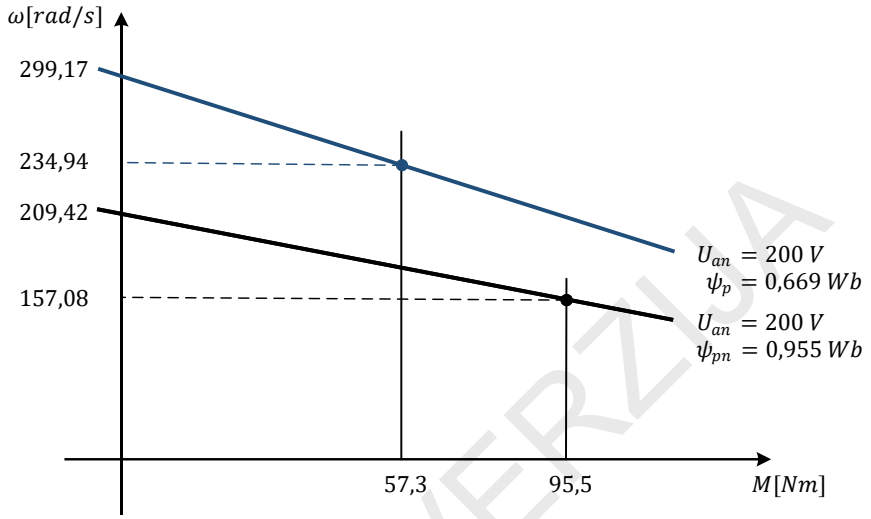
Брзина обртања у наведеном режиму рада се може прорачунати, на пример, помоћу механичке карактеристике са номиналним напоном напајања и сниженом вредношћу побудног флукса:

$$\omega_1 = -\frac{R_a}{\psi_{p1}^2} \cdot M_1 + \frac{U_{an}}{\psi_{p1}},$$

$$\omega_1 = -\frac{0{,}5}{0{,}669^2} \cdot 57{,}3 + \frac{200}{0{,}669} = 234{,}94\ rad/s,$$

RADNA VERZIJA

$$\omega_1 = 234{,}94\ rad/s \implies n_1 = 2243{,}51\ o/min.$$



Слика 3.20 Природна механичка карактеристика и карактеристика са сниженом вредношћу побудног флукса.

в) Адекватном регулацијом брзине машине једносмерне струје може се постићи широк опсег брзина. Величине које се мењају у том случају су напон напајања арматуре и побудни флукс. За опсег брзина из задатка довољно је прорачунати величине које се мењају за граничне вредности опсега. За опсег брзина од $0{,}1 \cdot \omega_n$ до ω_n побудни флукс се одржава на номиналној вреднсти, док се напон напајања мења.

Да би се одредила област у којој се креће радна тачка у захтеваним радним режимима, довољно је одредити вредности у граничном радном режиму највећег оптерећења од $0{,}7 \cdot M_n$, што ће представљати десну вертикалну границу области, док ће лева вертикална граница бити ордината координатног система.

У областима брзина које су мање од номиналне брзине обртања се побудни флукс одржава на номиналној вредности, те је најпре неопходно прорачунати нову струју арматуре за задато оптерећење, па потом из једначине напонске равнотеже прорачунати напон који је потребан да се постигне брзина у износу од $\omega_1 = 0{,}1 \cdot \omega_n$.

RADNA VERZIJA

$$I_{a1} = \frac{0{,}7 \cdot M_n}{\psi_{pn}} = \frac{0{,}7 \cdot 57{,}3}{0{,}955} = 42\ A,$$

$$U_{a1} = R_a \cdot I_{a1} + \omega_1 \cdot \psi_{pn} = 0{,}5 \cdot 42 + 0{,}1 \cdot \frac{2\pi \cdot 1500}{60} \cdot 0{,}955 = 36\ V.$$

Брзине веће од номиналне постижу се смањењем побудног флукса, док се напон напајања одржава на номиналној вредности. Полазећи од једначине напонске равнотеже могуће је прорачунати побудни флукс неопходан да се постигне брзина у износу од $\omega_2 = 1{,}2 \cdot \omega_n$.

$$U_{an} = R_a \cdot I_{a2} + \omega_2 \cdot \psi_{p2},$$

$$I_{a2} = \frac{0{,}7 \cdot M_n}{\psi_{p2}},$$

$$U_{an} = R_a \cdot \frac{0{,}7 \cdot M_n}{\psi_{p2}} + \omega_2 \cdot \psi_{p2},$$

$$U_{an} \cdot \psi_{p2} = R_a \cdot 0{,}7 \cdot M_n + \omega_2 \cdot \psi_{p2}^2,$$

$$0 = \omega_2 \cdot \psi_{p2}^2 - U_{an} \cdot \psi_{p2} + R_a \cdot 0{,}7 \cdot M_n,$$

$$1{,}2 \cdot \frac{2\pi \cdot 1500}{60} \cdot \psi_{p2}^2 - 200 \cdot \psi_{p2} + 0{,}5 \cdot 0{,}7 \cdot 66{,}85 = 0,$$

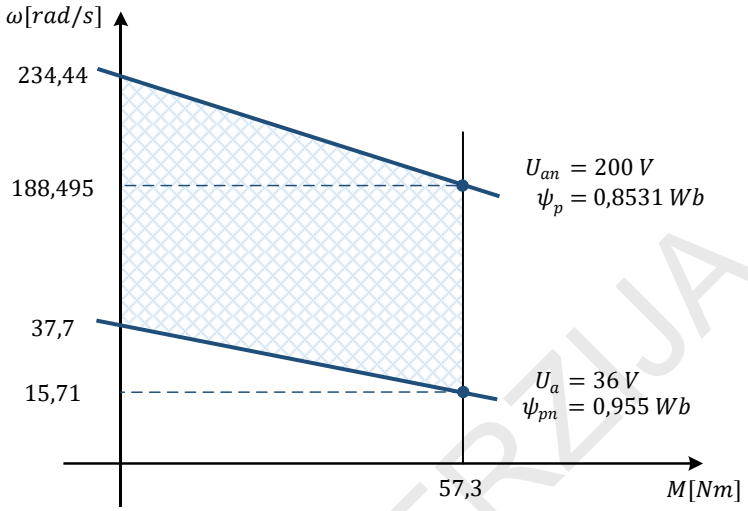
$$188{,}495 \cdot \psi_{p2}^2 - 200 \cdot \psi_{p2} + 23{,}398 = 0,$$

$$\psi_{p2_{1,2}} = \frac{200 \pm \sqrt{200^2 - 4 \cdot 188{,}495 \cdot 23{,}398}}{2 \cdot 188{,}495},$$

$$\psi_{p2_1} = 0{,}853\ Wb \ \vee \ \psi_{p2_2} = 0{,}208\ Wb.$$

Друго решење се одбацује из разлога што би за ту вредност побудног флукса, струја арматура би била вишеструко већа од номиналне. Уколико се напон арматуре буде варирао у опсегу од $36\ -200\ V$ при датом оптерећењу на вратилу и номиналном побудном флуксу, машина ће остваривати брзине у опсегу од $(0{,}1 \div 1) \cdot \omega_n$. За опсег у области $(1 \div 1{,}2) \cdot \omega_n$ потребно је напон арматуре држати на номиналној вредности, а побудни флукс варирати у опсегу од $0{,}853 \div 0{,}955\ Wb$. Шрафирана област у којој се радна тачка може наћи приликом ових манипулацијама зарад постизања одговарајућих вредности брзина је приказана на слици 3.21.

RADNA VERZIJA



Слика 3.21 Опсег радних тачака према захтевима из дела задатка под в).

г) Уколико се у радном режиму празног хода машина на кратко искључи са напајања, а затим прикључи на пун арматурни напон обрнутог поларитета, може се усвојити да се у почетним тренуцима ове манипулације брзина машине није значајно променила. Уколико је и побудни флукс непромењен, значи да се у намотајима и даље индукује електромоторна сила из претходног режима празног хода, која је по поларитету била супротстављена пређашњем напону арматуре.

Сада, са промењеним поларитетом арматурног напона се у почетним тренуцима након поновног укључења напон и електромоторна сила делују у истом референтном смеру, што ће довести до успостављања велике вредности струје супротног смера, а самим тим и кочионог момента. Моменат који машина ће бити кочионог карактера јер се у колу променио смер струје, а побудно поље је задржало свој поларитет.

Поступним уважавањем побројаних чињеница се може израчунати вредност траженог кочионог момента. Најпре се из напонске равнотеже која важи у тренутку прикључења напона промењеног поларитета може записати:

$$-U_{an} = R_a \cdot I_{akoč} + E_0 \Longrightarrow I_{koč} = \frac{-U_{an} - E_0}{R_a}.$$

Електромоторна сила E_0 дакле представља електромоторну силу претходног режима празног хода, па према томе се за њу може усвојити да је по

RADNA VERZIJA

вредности приближно једнака са називним напоном арматуре $E_0 \approx U_{an}$. Одатле се једноставно израчунавају вредности струје и кочионог момента:

$$I_{koč} = \frac{-200 - 200}{0{,}5} = -800\ A \Longrightarrow M_{koč} = I_{koč} \cdot \psi_{pn} = -764\ Nm.$$

Важно је приметити да се у овом режиму кочења кинетичка енергија не враћа у извор, јер се на извору истовремено променио и поларитет напона и смер струје, тако да он и даље улаже енергију у машину. Судећи по томе да је значајно порасла вредност струје у колу, снажан кочиони момент ће својим радом одузимати кинетичку енергију која се акумулирала у обртним масама погона током претходног режима празног хода, али ће се та енергија практично у целости дисипирати на отпорности арматуре, јер се сада у почетним тренуцима ове манипулације на отпорности арматуре ослобађају Џулови губици пропорционални квадрату осмоструке вредности номиналне струје, који ће дакле бити читавих шездесет и четири пута већи од Џулових губитака у номиналном режиму.

На основу изреченог је јасно да није препоручљиво вршити овакве врсте манипулација у погону, због великих термичких и механичких напрезања машине, због успостављених струја које по вредности могу да достигну двоструки износ струје покретања машине, а које су и саме већ најчешће сувише велике и потребно их је ограничити. Сличне технике за ограничавање струја могу да се примене и у разматраном случају, као што је на пример, уметање додатних отпорника у коло ротора.

Задатак 5.

Мотор једносмерне струје са независном побудом, номиналних података $U_{an} = 240\ V$, $I_{an} = 74$ А, $n_n = 1150\ o/min$, $R_a = 0{,}2\ \Omega$, покреће оптерећење које је стално и једнако номиналном моменту погонског мотора.

а) У стационарном стању измерена је брзина од $1380\ o/min$. На који начин је остварен овај режим? Одредити вредност струје арматуре за дати режим.

б) На који начин се при номиналном напону напајања брзина може смањити на 75% номиналне вредности?

в) Одредити брзину обртања мотора, уколико се при номиналном напону напајања у коло арматуре дода отпор од $2\ \Omega$. Описати стационарно стање које настаје приликом додавања овог отпорника.

RADNA VERZIJA

а) С обзиром на то да је остварена брзина у износу од $1380\ o/min$ већа од номиналне, постигнута је у режиму рада где је напон напајања арматуре номиналан, а побудни флукс смањен. Најпре је због тога потребно реконструисати номинални режим рада, како би се одредила вредност номиналног момента оптерећења, која ће се затим искористити и за режим са слабљењем поља:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{240 - 0{,}2 \cdot 74}{\frac{2\pi \cdot 1150}{60}} = 1{,}87\ Wb,$$

$$M_n = \psi_{pn} \cdot I_{an} = 1{,}87 \cdot 74 = 138{,}38\ Nm.$$

С обзиром на чињеницу да ће се тражени режим засигурно остваривати смањивањем вредности побудног флукса, важно је и због тога одредити вредност номиналног флукса ψ_{pn}, због правилног одабира решења за смањени флукс.

Сада је потребно реконструисати тражени радни режим мотора са номиналним оптерећењем, познатом брзином и непознатим вредностима арматурне струје и сниженог флукса побуде:

$$U_{an} = R_a \cdot I_a + \omega \cdot \psi_p,$$

$$I_a = \frac{M_n}{\psi_p},$$

$$240 = 0{,}2 \cdot \frac{138{,}38}{\psi_p} + \frac{2\pi \cdot 1380}{60} \cdot \psi_p,$$

$$144{,}51 \cdot \psi_p^2 - 240 \cdot \psi_p + 0{,}2 \cdot 138{,}38 = 0,$$

$$\psi_{p_{1,2}} = \frac{240 \pm \sqrt{240^2 - 4 \cdot 144{,}51 \cdot 27{,}67}}{2 \cdot 188{,}496},$$

$$\psi_{p_1} = 1{,}178\ Wb \ \vee\ \psi_{p_2} = 0{,}096\ Wb.$$

Режим је постигнут смањењем побудног флукса на вредност од $1{,}178\ Wb$, јер је та вредност флукса ближа номиналној вредности. Друго решење од $0{,}096\ Wb$ се одбацује, јер би у том случају струја арматуре била недопустиво велика при номиналном оптерећењу машине.

RADNA VERZIJA

б) Брзина се може смањити испод номиналне вредности смањењем напона арматуре. Једноставним смењивањем у једначину напонске равнотеже, водећи рачуна да је флукс, а самим тим и струја номиналној вредности, добија се:

$$n_1 = 0{,}75 \cdot n_n = 0{,}75 \cdot 1150 = 862{,}5\ o/min \Longrightarrow \omega_1 = \frac{2\pi \cdot 862{,}5}{60} = 45{,}16\ rad/s,$$

$$U_a = R_a \cdot I_{an} + \omega_1 \cdot \psi_{pn} = 0{,}2 \cdot 74 + 45{,}16 \cdot 1{,}87,$$

$$U_{a_1} = 99{,}25\ V.$$

в) Брзина обртања мотора се у овом случају може најједноставније одредити из механичке карактеристике у којој је уважено присуство додатних отпорника. За очекивати је да ће доћи до смањења остварене брзине, што се лако утврђује простим прорачуном:

$$\omega_2 = -\frac{(R_a + R_{dod})}{\psi_{pn}^2} \cdot M_n + \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = -\frac{(0{,}2 + 2)}{1{,}87^2} \cdot 138{,}38 + \frac{240}{1{,}87},$$

$$\omega_2 = 41{,}28\ rad/s \Longrightarrow n_2 = 394{,}19\ o/min.$$

Задатак 6.

Мотор за једносмерну струју са независном побудом има номиналне податке $U_n = 400\ V$, $I_{an} = 120\ A$, $n_n = 1300\ o/min$ и $R_a = 0{,}4\ \Omega$.

а) Мотор се оптерети тако да из извора повлачи струју од $60\ A$. Одредити вредност момента оптерећења и брзине обртања, ако је побуда подешена на номиналну вредност.

б) Мотор се оптерети радном машином константног момента оптерећења у износу од $0{,}6 \cdot M_n$. Шта је потребно урадити па да при наведеном моменту оптерећења брзина обртања мотора буде једнака номиналној брзини?

в) При номиналном напону напајања и номиналном моменту оптерећења у коло побуде се укључи додатни отпорник. Уколико је познато да је отпорност у колу побуде увећана за 40 %, одредити колико ће износити брзина обртања мотора.

а) Полазећи од једначине напонске равнотеже могуће је одредити побудни флукс у номиналном режиму рада:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

RADNA VERZIJA

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{400 - 0{,}4 \cdot 120}{\frac{2\pi \cdot 1300}{60}} = 2{,}58\ Wb.$$

Моменат којим је оптерећена машина може се прорачунати користећи образац за моменат конверзије, уз задату вредност струје арматуре од $60\ A$:

$$M_1 = \psi_{pn} \cdot I_{a1} = 2{,}58 \cdot 60 = 155{,}14\ Nm.$$

Из механичке карактеристике одређује се нова вредност брзине обртања ротора:

$$\omega_1 = -\frac{R_a}{\psi_{pn}^2} \cdot M_1 + \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = -\frac{0{,}4}{2{,}58^2} \cdot 155{,}14 + \frac{400}{2{,}58},$$

$$\omega_1 = 145{,}72\ rad/s.$$

б) Уколико се мотор оптерети константним моментом оптерећења у износу од $0{,}6 \cdot M_n$ брзина коју ће остварити ће бити већа од номиналне брзине, јер је машина мање оптерећена. Уколико је неопходно да при датом моменту оптерећења брзина буде једнака номиналној, једно од решења је да се смањи напон напајања:

$$M_n = \psi_{pn} \cdot I_{an} = 2{,}58 \cdot 120 = 309{,}6\ Nm,$$

$$M_2 = 0{,}6 \cdot M_n = 0{,}6 \cdot 309{,}6 = 185{,}76\ Nm,$$

$$I_{a2} = \frac{M_2}{\psi_{pn}} = \frac{185{,}76}{2{,}58} = 72\ A,$$

$$U_{a2} = R_a \cdot I_{a2} + \omega_n \cdot \psi_{pn} = 0{,}4 \cdot 72 + \frac{2\pi \cdot 1300}{60} \cdot 2{,}58 = 380\ V.$$

в) Додатни отпор у колу побуде при константом напону побуде смањује вредност побудне струје, а тиме и побудни флукс. Уколико се занемари ефекат засићења у магнетном колу побуде, сматра се да је однос побудних флуксева једнак односу струја побуде.

С обзиром на то да је позната промена отпорности побуде, неопходно је струју изразити преко истих како би се дошло до нове вредности флукса побуде:

RADNA VERZIJA

$$\frac{\psi_{pn}}{\psi_{pз}} = \frac{I_{pn}}{I_{pз}} = \frac{\frac{U_{pn}}{R_{pn}}}{\frac{U_{pn}}{R_{pз}}} = \frac{R_{pз}}{R_{pn}},$$

$$\psi_{pз} = \frac{R_{pn}}{R_{pз}} \cdot \psi_{pn} = \frac{0{,}4}{0{,}4 \cdot 1{,}4} \cdot 2{,}58 = 1{,}84\ Wb.$$

На основу израчунате снижене вредности побудног флукса се једноставно одређује нова вредност брзине номинално оптерећеног мотора, увршатавањем вредности флукса и момента оптерећења у механичку карактеристику, при номиналном напону напајања:

$$\omega_з = -\frac{R_a}{\psi_{pз}^2} \cdot M_n + \frac{U_{an}}{\psi_{pз}} = -\frac{0{,}4}{1{,}84^2} \cdot 309{,}6 + \frac{400}{1{,}84} = 180{,}81\ rad/s.$$

Задатак 7.

Мотор за једносмерну струју са независном побудом има номиналне податке $U_n = 240\ V$, $I_{an} = 100\ A$, $\omega_n = 170\ rad/s$, $R_a = 0{,}2\ \Omega$ и $J_m = 0{,}2\ kgm^2$.

а) Израчунати нову вредност напона напајања арматуре тако да нова брзина празног хода буде 20% номиналне брзине.

б) Мотор ради неоптерећен у номиналним условима напајања. Уколико се напон напајања арматуре са номиналне вредности тренутно смањи на вредност из дела задатка под а), израчунати струју и кочиони моменат у том тренутку.

в) Уколико се процес успоравања из претходног дела задатка жели држати под контролом, тако да ни у једном тренутку струја не премаши двоструку номиналну вредност, одредити функцију континуалне промене вредности додатног отпорника током процеса кочења.

г) Ако се разматрано кочење врши применом додатног отпорника као у делу задатка под в), израчунати време успоравања машине до вредности која износи 101% нове устаљене брзине празног хода.

а) Према услову задатка неопходно је остварити нову брзину празног хода смањењем напона напајања:

$$\omega_0 = 0{,}2 \cdot \omega_n = 0{,}2 \cdot 170 = 34\ rad/s.$$

RADNA VERZIJA

С обзиром на то да није речено другачије, може се сматрати да је побудни флукс номиналан, а који се може прорачунати из једначине напонске равнотеже:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{240 - 0{,}2 \cdot 100}{170} = 1{,}29\ Wb.$$

У празном ходу струја има малу вредност у односу на номиналну (довољна да покрије губитке празног хода) и може се сматрати да је приближно једнака нули. Из једначине напонске равнотеже празног хода се затим може прорачунати напон арматуре неопходан за постизање жељене брзине празног хода:

$$U_a = \omega_0 \cdot \psi_{pn} = 34 \cdot 1{,}29 = 44\ V.$$

б) Уколико се тренутно смањи напон арматуре на вредност од $44\ V$, струја арматуре ће достићи велику вредност, па тако и кочиони моменат који развија машина. У тренутку наглог смањења напона арматуре, може се узети да брзина ротора задржава номиналну вредност брзине празног хода, због механичке инерције погона. Стога ће се најпре прорачунати брзина празног хода у номиналним условима напајања:

$$\omega_{0n} = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = \frac{240}{1{,}29} = 186{,}05\ rad/s.$$

Сада се лако може одредити кочиона струја у тренутку наглог смањења напона из једначине напонске равнотеже.

$$U_a = R_a \cdot i_{akoč} + \omega_{0n} \cdot \psi_{pn},$$

$$i_{akoč} = \frac{U_a - \omega_{0n} \cdot \psi_{pn}}{R_a} = \frac{44 - 186{,}05 \cdot 1{,}29}{0{,}2} = -980{,}02\ \text{A}.$$

Разматрана машина задржава поларитет наметнутог напона, уз измењени смер успостављене струје, што значи да нагло прелази у режим регенеративног кочења, који траје све док се брзина машине не устали на нову брзину празног хода, одређену прорачунатим сниженим напоном арматуре од $44\ V$. Добијена тренутна вредност струје је скоро десет пута већа од номиналне вредности. Кочиони моменат у зачетку процеса успоравања се може прорачунати из обрасца са моменат конверзије:

RADNA VERZIJA

$$m_{koč} = \psi_{pn} \cdot m_{akoč} = 1{,}29 \cdot (-980{,}02) = -1264{,}23\ Nm.$$

в) Уметањем додатног отпорника у коло ротора могуће је ограничити струју арматуре током разматраног прелазног процеса кочења. У овом режиму рада подразумева се да је напон нагло смањен на вредност од $44\ V$, те да је побудни флукс номиналан, а да је циљ ограничење кочионе струје арматуре на двоструку номиналну вредност. Очито је потребно коришћење додатних отпорника у колу арматуре како би се дати ефекат остварио.

Уколико се током успоравања струја жели одржавати на константној вредности, потребно је током прелазног процеса мењати вредност укупне отпорности роторског кола $R_{a\Sigma}$, јер како успоравање одмиче, падаће и вредност индуковане електромоторне силе сразмерне брзини, па ће разлика између новог напона арматуре и електромоторне силе бити све мања, а том разликом је одређена и вредност струје која се успоставља кроз укупну отпорност роторског кола.

На основу изреченог је за очекивати да се у почетку успоравања у коло ротора мора уметнути највећа вредност отпорности, те да се она постепено смањује са смањивањем брзине мотора. Стога се вредност додатне отпорности, а самим тим и укупна отпорност арматуре $R_{a\Sigma}$ може сматрати функцијом тренутне вредности брзине ω током успоравања, $R_{a\Sigma} = R_{a\Sigma}(\omega)$.

Зависност тренутне вредности укупне отпорности кола арматуре спрам тренутне вредности брзине обртања се може одредити на основу једначине напонске равнотеже у којој се струја кочења одржава на константној, двострукој вредности номиналне струје арматуре, наравно са негативним предзнаком:

$$I_{akoč} = -2 \cdot I_{an} = \frac{U_a - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{a\Sigma}(\omega)},$$

$$-2 \cdot 100 = \frac{44 - \omega \cdot 1{,}29}{R_{a\Sigma}(\omega)},$$

$$R_{a\Sigma}(\omega) = \frac{44 - \omega \cdot 1{,}29}{-2 \cdot 100} = -0{,}22 + 0{,}00645 \cdot \omega,$$

$$R_{dod}(\omega) = R_{a\Sigma}(\omega) - R_a = -0{,}42 + 0{,}00645 \cdot \omega.$$

Добијена зависност је последица прорачуна у којем је претпостављено да током трајања успоравања струја арматуре премашује двоструку номиналну вредност без додатног отпорника, што свакако не може да буде случај током целог процеса успорења. Наиме, постепеним смањивањем брзине

RADNA VERZIJA

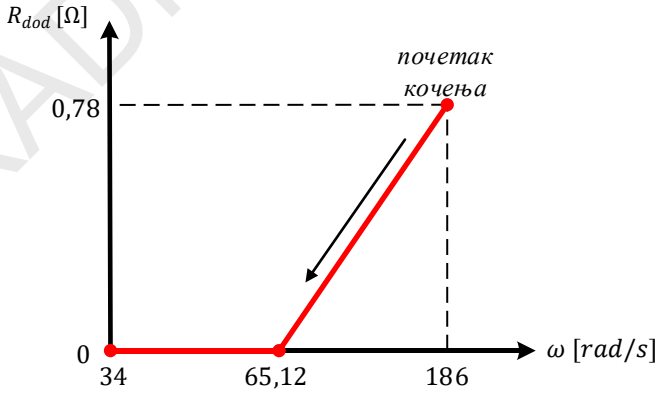
електромоторна сила ће по вредности бивати све ближа сниженом напону арматуре, те ће и струја спонтано пасти на ниже вредности. Конкретно у овом случају, уврштавањем крајње брзине погона од $34\,rad/s$ у израз за $R_{dod}(\omega)$ би се добила негативна вредност отпорности, што је наравно немогуће. На основу тога је очигледно да ће погону природно вредност струје пасти на мању од граничне и пре завршетка процеса успоравања, те након премашења те вредности није ни потребно ограничавати струју. Ова критична брзина, означена са ω_{kr} се лако проналази када се израз за $R_{dod}(\omega_{kr})$ изједначи са нулом:

$$R_{dod}(\omega_{kr}) = -0{,}42 + 0{,}00645 \cdot \omega_{kr} = 0 \Longrightarrow$$
$$\omega_{kr} = 65{,}12\,rad/s.$$

На основу прорачунате критичне брзине при којој струја машине и без додатних отпорника пада на вредност мању од граничне се коначно може записати конзистентна функција вредности додатног отпорника:

$$R_{dod}(\omega) = \begin{cases} -0{,}42 + 0{,}00645 \cdot \omega, & \omega_{kr} \leq \omega \leq \omega_{0n} \\ 0, & \omega_0 \leq \omega \leq \omega_{kr} \end{cases}$$

Добијена зависност је скицирана на слици 3.22, на којој је означена црвеном бојом, док је стрелицом црне боје назначен смер путање по којој треба мењати вредност додатног отпорника у колу ротора, како би се дефинисани услов ограничења струје кочења остварио.



Слика 3.22 Зависност промене вредности додатног отпорника од тренутне вредности брзине током успоравања мотора.

RADNA VERZIJA

г) Очито је да се током процеса заустављања и спонтано постижу вредности струја које су мање од двоструке вредности номиналне струје арматуре, тако да ће процес успоравања имати две различите етапе.

Прва је етапа у којој ће се са познатом и константном вредношћу струје мотор успоравати константним кочионим моментом, а то ће се десити у опсегу брзина $\omega_{0n} \geq \omega \geq \omega_{kr}$, односно $186{,}05\ rad/s \geq \omega \geq 65{,}12\ rad/s$. Друга етапа успоравања ће бити помоћу природно успостављене струје кочења, када је струја кочења мања од двоструке номиналне струје и без додатних отпорника, за опсег брзина $\omega_{kr} \geq \omega \geq 1{,}01 \cdot \omega_0$, односно $65{,}12\ rad/s \geq \omega \geq 34{,}34\ rad/s$.

Најпре ће се одредити време трајања кочења прве етапе, означено са t_{k1}. Ово време успоравања се може прорачунати из Њутнове једначине кретања за ротационо кретање. Уз занемарено трење, једини моменат који учествује у динамичком процесу је управо кочиони моменат константне вредности:

$$J_m \frac{d\omega}{dt} = -M_{koč},$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{-M_{koč}}{J_m} = -\frac{I_{akoč} \cdot \psi_{pn}}{J_m}.$$

Прегруписавањем елемената се може добити диференцијална једначина која раздваја промењиве, чијом се интеграцијом може одредити потребно време кочења t_{k1}. Уколико се за почетни тренутак почетка успоравања усвоји $t = 0\ s$, прва етапа ће се завршити у траженом тренутку $t = t_{k1}$. Током тог времена се тренутна вредност брзине погона промени са $\omega(0) = \omega_{0n}$ на вредност $\omega(t_{k1}) = \omega_{kr}$:

$$dt = -\frac{J_m}{I_{akoč} \cdot \psi_{pn}} d\omega,$$

$$\int_0^{t_{k1}} dt = -\int_{\omega_{0n}}^{\omega_{kr}} \frac{J_m}{I_{akoč} \cdot \psi_{pn}} d\omega,$$

$$t_{k1} = \int_{\omega_{0n}}^{\omega_{kr}} \left(-\frac{J_m}{I_{akoč} \cdot \psi_{pn}}\right) d\omega = -\frac{J_m}{I_{akoč} \cdot \psi_{pn}} \cdot (\omega_{kr} - \omega_{0n}),$$

$$t_{k1} = -\frac{0{,}2}{200 \cdot 1{,}29} \cdot (65{,}12 - 186{,}05),$$

RADNA VERZIJA

$$t_{k1} = 0{,}0937\ s.$$

Остатак процеса успоравања ка сниженој брзини празног хода ω_0 се мора одредити уважавајући промену вредности струје током процеса, након чега се та промена може искористити за дефинисање промењиве вредности момента кочења, потребног за дефинисање Њутнове једначине кретања:

$$U_a = R_a \cdot i_{akoč} + \omega \cdot \psi_{pn},$$

$$i_{akoč} = \frac{U_a - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_a} = \frac{U_a}{R_a} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn}}{R_a},$$

$$m_{koč} = i_{akoč} \cdot \psi_{pn} = \frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a},$$

$$J_m \frac{d\omega}{dt} = M_{koč} = \frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a}.$$

Њутнова једначина кретања се затим може прилагодити тако да се претвори у диференцијалну једначину која поново раздваја промењиве, одакле се, нешто сложенијим поступком од оног за израчунавање трајања прве етапе успоравања t_{k1}, може израчунати и трајање друге етапе t_{k2} у унапред дефинисаним границама промене брзине $\omega_{kr} \geq \omega \geq 1{,}01 \cdot \omega_0$:

$$J_m \frac{d\omega}{dt} = -\frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a} + \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a} \Rightarrow \frac{d\omega}{-\frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a \cdot J_m} + \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a \cdot J_m}} = dt.$$

Интеграцијом леве и десне стране последњег израза у одговарајућим границама се може стићи до жељеног трајања друге етапе. Ако се уважи да се процес успоравања током прве етапе завршио у тренутку $t = t_{k1}$, очито је да процес друге етапе успоравања траје у интервалу $t_{k1} \leq t \leq t_{k1} + t_{k2}$. За то време се брзина мења у границама $\omega_{kr} \geq \omega \geq 1{,}01 \cdot \omega_0$. Уважавањем претходно реченог следи:

$$\int_{t_{k1}}^{t_{k1}+t_{k2}} dt = \int_{\omega_{kr}}^{1{,}01\cdot\omega_0} \frac{d\omega}{-\frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a \cdot J_m} + \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a \cdot J_m}},$$

$$t_{k2} = \int_{\omega_{kr}}^{1{,}01\cdot\omega_0} \frac{d\omega}{-\frac{U_a \cdot \psi_{pn}}{R_a \cdot J_m} + \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_a \cdot J_m}}.$$

RADNA VERZIJA

Сменом $\left|\begin{matrix} -\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}=k, \\ \frac{\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}d\omega=dk \end{matrix}\right|$ неодређени интеграл $\int\frac{d\omega}{-\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}}$ прераста у таблични интеграл облика $\frac{R_a\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\int\frac{dk}{k}=\frac{R_a\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln k=\frac{R_a\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(-\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}\right)$. На основу израчунатог неодређеног интеграла се директним увртавањем граница коначно може израчунати време трајања друге етапе успоравања ове машине:

$$t_{k2}=\frac{R_a\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(-\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}\right)\Bigg|_{\omega_{kr}}^{1{,}01\cdot\omega_0},$$

$$t_{k2}=\frac{R_a\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(\frac{-\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{1{,}01\cdot\omega_0\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}}{-\frac{U_a\cdot\psi_{pn}}{R_a\cdot J_m}+\frac{\omega_{kr}\cdot\psi_{pn}^2}{R_a\cdot J_m}}\right),$$

$$t_{k2}=\frac{0{,}2\cdot 0{,}2}{1{,}29^2}\ln\left(\frac{-\frac{44\cdot 1{,}29}{0{,}2\cdot 0{,}2}+\frac{65{,}12\cdot 1{,}29^2}{0{,}2\cdot 0{,}2}}{-\frac{44\cdot 1{,}29}{0{,}2\cdot 0{,}2}+\frac{34{,}34\cdot 1{,}29^2}{0{,}2\cdot 0{,}2}}\right)=0{,}1177\ s.$$

На основу овога се добија укупно време успоравања погона t_k:

$$t_k=t_{k1}+t_{k2}=0{,}0937+0{,}1177=0{,}2114\ s.$$

Задатак 8.

Мотор једносмерне струје са независном побудом има следеће номиналне податке $U_n=220\ V$, $I_{an}=100\ A$, $n_n=1000\ o/min$, $R_a=0{,}2\ \Omega$ и $J_m=0{,}08\ kgm^2$.

а) Извести израз за израчунавање времена залета уколико се залет сматра обављеним при достизању 98% брзине празног хода.

б) Израчунати време залета директно покретног мотора, као и време залета уколико се током покретања користи додатни отпорник од 0,9 **Ω**.

в) Израчунати уложену енергију извора приликом залетања мотора у случајевима обрађеним у делу задатка под б). Дискутовати резултат.

а) Одређивање потребног времена залета се може извршити формирањем Њутнове једначине кретања у случају обртног кретања, па је најпре неопходно

RADNA VERZIJA

извести општи израз за моменат конверзије током залета, на основу изведеног израза за тренутну вредност струје залета.

Уколико се усвоји да се машина залеће називно побуђена, најпре се израчунава вредност номиналног побудног флукса:

$$U_{an} = R_a \cdot I_{an} + \omega_n \cdot \psi_{pn},$$

$$\psi_{pn} = \frac{U_{an} - R_a \cdot I_{an}}{\omega_n} = \frac{220 - 0{,}2 \cdot 100}{\frac{2\pi \cdot 1000}{60}} = 1{,}91\ Wb.$$

Текстом задатка је предвиђено да се залет сматра обављеним уколико се машина залетела на 98% брзине празног хода у номиналним условима напајања, одакле се за крајњу брзину обављеног залета ω_z израчунава:

$$\omega_z = 0{,}98 \cdot \omega_{0n} = 0{,}98 \cdot \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} = 0{,}98 \cdot \frac{220}{1{,}91} = 112{,}88\ rad/s.$$

Тренутна вредност струје арматуре i_a током процеса залетања се из напонске равнотеже изражава као:

$$i_a = \frac{U_{an} - E_a}{R_{auk}} = \frac{U_{an} - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}}.$$

У извођењу је уместо отпора арматуре R_a коришћена ознака R_{auk}, чиме се израз прилагођава употреби и у случају постојања додатних отпорника. Електромагнетни моменат током залета се одатле такође може изразити у функцији тренутне брзине погона:

$$m_c = i_a \cdot \psi_{pn} = \frac{U_{an} - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}} \cdot \psi_{pn}.$$

Коначно, смењивањем претходно добијеног израза за тренутну вредност електромагнетног момента у скаларни облик Њутнове једначине кретања се добија диференцијална једначина по променљивој угаоној брзини ротора:

$$J_m \cdot \frac{d\omega}{dt} = m_c = \frac{U_{an} - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}} \cdot \psi_{pn},$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}.$$

RADNA VERZIJA

Током извођења последњег израза узето је да се током залетања машине трење може занемарити. Ово је сасвим оправдано занемарење, будући да је током залета електромагнетни моменат доминантан по вредности. Оно што треба поменути у случају примењеног занемарења јесте да се тада за крајњу вредност устаљене брзине празног хода не може усвојити теоријски достижна вредност брзине ω_{0n}, јер ће се рачунски испоставити да време залета тежи бесконачној вредности. Суштински, природа функције залета постаје чиста експоненцијална зависност, за коју је познато да конвергира ка асимптотској вредности тек у бесконачности. Прегруписавањем чланова се Њутнова једначина своди на облик погодан за директну интеграцију:

$$\frac{d\omega}{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}}=dt.$$

Последњи облик једначине суштински раздваја променљиве, па се интеграцијом из њега може добити тражено време трајања залета, које ће се означити са t_z. Примениће се интеграција обе стране једнакости у унапред дефинисаним границама, којима је одређен тренутак почетка залета и тренутак његовог завршетка. Уколико се узме да је залет отпочео у тренутку $t=t_0=0$, тада је тренутак његовог завршетка наравно $t=t_0+t_z=t_z$. Истовремено, почетна брзина машине у тренутку $t=t_0$ износи $\omega(t_0)=0\ rad/s,$ јер машина полази из стања мировања, док се тренутком $t=t_z$ означава крај залета машине, па је из услова задатка брзина $\omega(t_z)=\omega_z=0{,}98\cdot\omega_0=112{,}88\ rad/s.$

Уважавањем претходно реченог следи:

$$\int_{\omega(t_0)}^{\omega(t_0+t_z)}\frac{d\omega}{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}}=\int_{t_0}^{t_0+t_z}dt,$$

$$\int_{0}^{\omega_z}\frac{d\omega}{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}}=t_z.$$

Сменом $\left|\begin{matrix}\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}=k,\\ -\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}d\omega=dk\end{matrix}\right|$ неодређени интеграл $\int\frac{d\omega}{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}}$ прераста у таблични интеграл природног логаритма $-\frac{R_{uk}\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\int\frac{dk}{k}=$

RADNA VERZIJA

$-\frac{R_{uk}\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln k = -\frac{R_{auk}\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}\right)$. На основу претходно израчунатог неодређеног интеграла се директним уврштавањем граница коначно може израчунати време залета ове машине:

$$t_z = -\frac{R_{auk}\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}\right)\Bigg|_0^{\omega_z},$$

$$t_z = \frac{R_{auk}\cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\ln\left(\frac{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}}{\frac{U_{an}\cdot\psi_{pn}}{R_{auk}\cdot J_m}-\frac{\omega_z\cdot\psi_{pn}^2}{R_{auk}\cdot J_m}}\right),$$

$$t_z = \frac{R_{auk}\cdot 0{,}8}{1{,}91^2}\ln\left(\frac{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_{uk}\cdot 0{,}8}}{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_{auk}\cdot 0{,}8}-\frac{112{,}88\cdot 1{,}91^2}{R_{auk}\cdot 0{,}8}}\right).$$

б) Последњи израз из претходног дела задатка је прилагођен тако да се може искористити за израчунавање времена залета машине са и без додатних отпорника. Уколико током залета нису коришћени додатни отпорници, потребно време залетања, означено са t_{zbez} се одређује као:

$$t_{zbez} = \frac{R_a\cdot 0{,}8}{1{,}91^2}\ln\left(\frac{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_a\cdot 0{,}8}}{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_a\cdot 0{,}8}-\frac{112{,}88\cdot 1{,}91^2}{R_a\cdot 0{,}8}}\right),$$

$$t_{zbez} = \frac{0{,}2\cdot 0{,}8}{1{,}91^2}\ln\left(\frac{\frac{220\cdot 1{,}91}{0{,}2\cdot 0{,}8}}{\frac{220\cdot 1{,}91}{0{,}2\cdot 0{,}8}-\frac{112{,}88\cdot 1{,}91^2}{0{,}2\cdot 0{,}8}}\right) = 0{,}172\ s.$$

Истоветним поступком се одређује и време залета машине t_{zsa} са присутним додатним отпорником који чини да је укупна отпорност роторског кола једнака $R_{uk} = R_a + R_{dod} = 1{,}1\Omega$:

$$t_{zsa} = \frac{R_{uk}\cdot 0{,}8}{1{,}91^2}\ln\left(\frac{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_{uk}\cdot 0{,}8}}{\frac{220\cdot 1{,}91}{R_{uk}\cdot 0{,}8}-\frac{112{,}88\cdot 1{,}91^2}{R_{uk}\cdot 0{,}8}}\right),$$

RADNA VERZIJA

$$t_{zsa} = \frac{1{,}1 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \ln\left(\frac{\frac{220 \cdot 1{,}91}{1{,}1 \cdot 0{,}8}}{\frac{220 \cdot 1{,}91}{1{,}1 \cdot 0{,}8} - \frac{112{,}88 \cdot 1{,}91^2}{1{,}1 \cdot 0{,}8}} \right) = 0{,}946\ s.$$

Услед ограничења вредности полазне струје додатним отпорником се према очекивањима добило продужено трајање залета.

в) Примена додатних отпорника током залета је изведена са основним циљем да се смањи интензитет струје поласка машине, која може термички и механички да је угрози. Оно што се поставља као следеће логично питање јесте какав је утицај додатне отпорности са становишта потребне уложене енергије из електричног извора напајања да би се залет успешно обавио.

Количина енергије које је потребно уложити је свакако доминантно одређена крајњом постигнутом брзином, јер електромагнетни систем врши конверзију зарад акумулације кинетичке енергије у обртним масама погона. Са тог аспекта обе врсте залета резултују у истој акумулираној кинетичкој енергији на крају процеса залета, што значи да је у оба случаја електрични извор предао исту количину енергије механичком подсистему машине.

Али, с обзиром на то да је динамика са и без додатних отпора другачија, те да се током залета у два разматрана случаја успостављају различите вредности струја кроз различиту укупну отпорност арматуре, потребно је установити, прорачуном укупне уложене енергије, да ли су два разматрана залета са становишта целокупног биланса енергије различити.

Да би се установила енергија коју је потребно уложити током залета машине, потребно је дефинисати израз за тренутну снагу извора $p(t)$ при константном напону арматуре U_{an} и промењивој тренутној вредности струје арматуре i_a:

$$p(t) = U_{an} \cdot i_a.$$

Из једначине напонске равнотеже се лако добија израз за тренутну вредност струје у функцији тренутне брзине обртања ω, па се на основу тога добија израз и за тренутну снагу електричног извора:

$$U_{an} = R_{auk} \cdot i_a + \omega \cdot \psi_{pn},$$

$$i_a = \frac{U_{an} - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}} \ /\cdot U_{an},$$

RADNA VERZIJA

$$p(t) = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn} \cdot U_{an}}{R_{auk}}.$$

Поново се изрази наводе коришћењем укупне отпорности арматурног кола R_{auk}, како би се на крају лако прилагодили жељеним случајевима. Одавде би се енергија уложена током залета $E_z[J]$ могла одредити као интеграл тренутне вредности снаге током трајања залета:

$$E_z = \int_0^{t_z} \left(\frac{U_{an}^2}{R_{auk}} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn} \cdot U_{an}}{R_{auk}} \right) dt.$$

Оно што представља потешкоћу за решавање овог интеграла је што се он не може извести интеграцијом простим раздвајањем промењливих, јер није позната временска зависност тренутне брзине мотора ω током процеса залетања. Због тога је најпре потребно решити Њутнову једначину кретања по непознатој брзини ω, чијим ће се решавањем добити њен временски облик, па се тек онда може приступити израчунавању енергије E_z.

Ако се поново запише Њутнова једначина кретања, која је већ коришћена у претходном делу задатка, њеним превођењем у Лапласов трансформациони домен се добија зависност од комплексне променљиве s, док истовремено временски зависна променљива $\omega(t)$ прелази у комплексну променљиву $\Omega(s)$.

Диференцирање у времену, под усвојеним нултим почетним условима (полазак из стања мировања) прелази у просто множење комплексном променљивом s, док се слободни члан моделује Лапласовом трансформацијом одскочне функције у тренутку укључења, те прераста у множење фактором $\frac{1}{s}$:

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \ /\mathcal{L},$$

$$s \cdot \Omega(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} - \Omega(s) \cdot \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m},$$

$$\Omega(s) \left(s + \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \right) = \frac{1}{s} \cdot \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m},$$

RADNA VERZIJA

$$\Omega(s) = \frac{\frac{1}{s} \cdot \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m}}{s + \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}},$$

$$\Omega(s) = \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot \left(\frac{\frac{1}{s}}{s + \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \right),$$

$$\Omega(s) = \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot \left(\frac{1}{s^2 + s \cdot \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \right),$$

$$\Omega(s) = \frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot \left(\frac{\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}}{s^2 + s \cdot \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \right) = \frac{\frac{U_{an} \cdot \psi_{pn}}{R_{auk} \cdot J_m}}{\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \cdot \left(\frac{\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}}{s^2 + s \cdot \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \right),$$

$$\Omega(s) = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} \cdot \left(\frac{\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}}{s^2 + s \cdot \frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m}} \right).$$

Применом познатог правила Лапласове трансформације:

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{\alpha}{s^2 + s \cdot \alpha}\right) = 1 - e^{-\alpha \cdot t},$$

лако се проналази инверзна Лапласова трансформација последњег изведеног израза за $\Omega(s)$:

$$\omega(t) = \mathcal{L}^{-1}\big(\Omega(s)\big) = \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}\right).$$

Очигледно је да израз испред заграде представља устаљену вредност брзине празног хода у номиналним условима напајања (са занемареним трењем), тако да се коначно записује израз за временски ток брзине машине током процеса залетања:

RADNA VERZIJA

$$\omega(t) = \omega_{0n} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{uk} \cdot J_m} \cdot t}\right).$$

Очито се за различите вредности R_{auk} добијају и различите динамике трајања залета, где је очигледно да веће вредности успоравају процес залетања. На основу добијеног израза се додатно појашњава због чега се у изразима за израчунавање трајања залета никада као услов не наводи постизање устаљене брзине празног хода са занемареним трењем ω_{0n}, јер би према природи добијене експоненцијалне функције та брзина била достигнута тек у бесконачности. У пракси се наравно ова брзина свакако никада не достиже због неминовног постојања трења.

Овде је ефекат трења занемарен, али се његов утицај ипак посредно морао уважити ограничавањем времена залета на постизање брзина које су врло блиске теоријској граници, али је ипак никада не достижу.

Сада се коначно може формирати израз за тренутну снагу током залета $p(t)$, са уваженим временским током брзине мотора:

$$p(t) = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} - \frac{\omega \cdot \psi_{pn} \cdot U_{an}}{R_{auk}} = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} - \frac{\frac{U_{an}}{\psi_{pn}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}\right) \cdot \psi_{pn} \cdot U_{an}}{R_{auk}},$$

$$p(t) = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} - \frac{U_{an}^2 \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}\right)}{R_{uk}},$$

$$p(t) = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} \cdot e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}.$$

Последњи израз је припремљен за дефинисање одређеног интеграла за израчунавање енергије залета, који се практично своди на решавање табличног интеграла:

$$\int_0^{t_z} p(t)dt = \int_0^{t_z} \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} \cdot e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t} dt,$$

$$E_z = \frac{U_{an}^2}{R_{auk}} \cdot \left(e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t_z} - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot 0}\right)\left(-\frac{R_{auk} \cdot J_m}{\psi_{pn}^2}\right),$$

RADNA VERZIJA

$$E_z = \frac{U_{an}^2 \cdot J_m}{\psi_{pn}^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t_z}\right).$$

Уврштавањем свих константи заједничких за оба случаја залетања добија се наредни израз за укупну енергију утрошену од стране извора током залетања:

$$E_z = \frac{220^2 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}91^2}{R_{auk} \cdot 0{,}8} \cdot t_z}\right).$$

Енергија уложена из извора без додатних отпорника E_{zbez} се према томе израчунава као:

$$E_{zbez} = \frac{220^2 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}91^2}{R_a \cdot 0{,}8} \cdot t_{zbez}}\right),$$

$$E_{zbez} = \frac{220^2 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}91^2}{0{,}2 \cdot 0{,}8} \cdot 0{,}172}\right) = 10401{,}4652\ J.$$

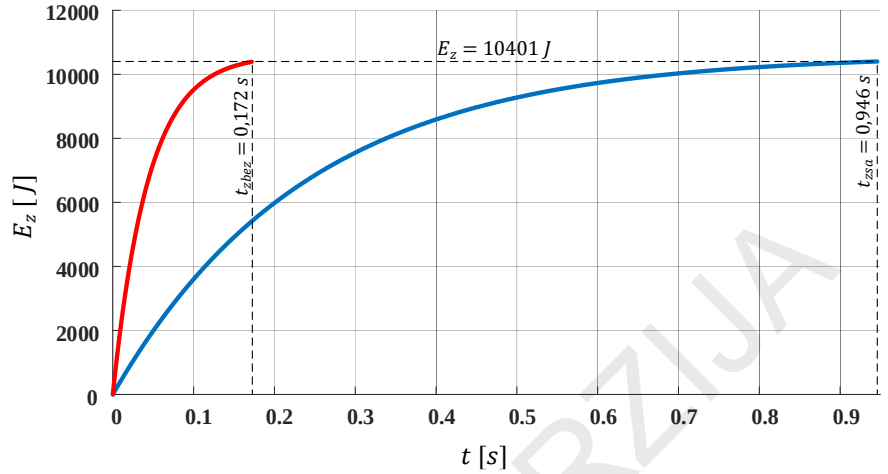
Енергија уложена у залет машине са додатним отпорницима, E_{zsa}, добија се на истоветан начин:

$$E_{zsa} = \frac{220^2 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}91^2}{R_{auk} \cdot 0{,}8} \cdot t_{zsa}}\right),$$

$$E_{zsa} = \frac{220^2 \cdot 0{,}8}{1{,}91^2} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1{,}91^2}{1{,}1 \cdot 0{,}8} \cdot 0{,}946}\right) = 10401{,}4652\ J.$$

Веома интересантан закључак овог излагања је да се у оба случаја залетања из извора уложи иста количина енергије, али је зато струјни удар и удар снаге током директног покретања машине неупоредиво стреснији. Кумулативна вредност уложене енергије извора током залета је за оба случаја покретања приказана графички на слици 3.23.

RADNA VERZIJA



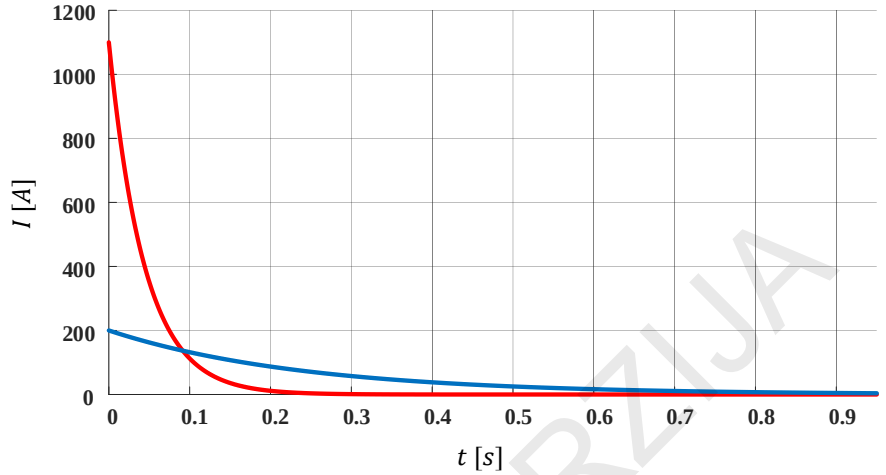
Слика 3.23 Кумулативна електрична енергија извора утрошена на залетање машине. Директно покретање (црвена линија) и покретање уз помоћ додатног отпорника (плава линија).

Решење диференцијалне једначине за тренутну вредност угаоне брзине се може искористити и за цртање временског тока арматурне струје током залета:

$$i_a = \frac{U_{an} - \omega \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}} = \frac{U_{an} - \frac{U_{an}}{\psi_{pn}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}\right) \cdot \psi_{pn}}{R_{auk}} = \frac{U_{an}}{R_{auk}} \cdot e^{-\frac{\psi_{pn}^2}{R_{auk} \cdot J_m} \cdot t}.$$

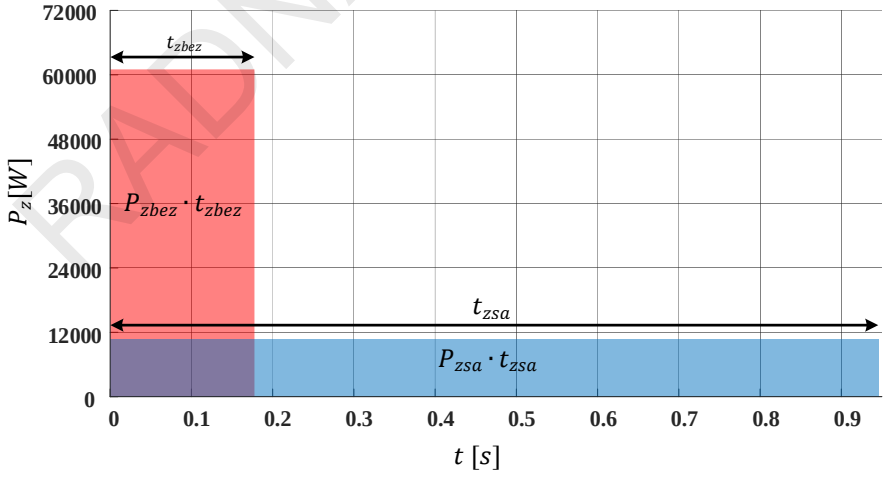
На слици 3.24 упоредо је приказан временски ток арматурне струје током процеса залетања, где је црвеном бојом поново обележен ток струје приликом директног покретања, док је плавом бојом обележена струја током залета уз примену додатног отпорника. Јасно је уочљив допринос додатног отпорника којим се највећа вредност полазне струје обара на двоструку номиналну вредност од $200\ A$, али да због тога залет машине траје дуже. Једнакост уложених енергија извора при истом напону напајања заправо значи да су површи оивичене координатним осама првог квадранта и временског тока струја међусобно подједнаке, али да је локална дистрибуција тренутне снаге извора далеко равномернија у случају покретања уз помоћ додатног отпорника.

RADNA VERZIJA



Слика 3.24 Струја арматуре приликом директно покретаног мотора (црвена линија) и уз примену додатног отпорника (плава линија).

Уколико би се извршило усредњавање тренутне вредности снаге извора током залета, као да извор даје константну снагу током целокупног трајања залета, добио би се илустративан приказ равномернијег оптерећивања извора напајања са употребом додатног отпорникадат на слици 3.25.



Слика 3.25 Усредњена снага извора током залетања. Директно покретање (црвена боја) и покретање помоћу додатног отпорника (плава боја).

РАДНА ВЕРЗИЈА

Динамички модел машине једносмерне струје са независном побудом.

У претходним излагањима и разрађеним нумеричким примерима је коришћен математички модел машине једносмерних струја са независном побудом, који важи за анализу рада устаљених радних стања. Суштински, приложени поступци се могу користити и у случају динамичких радних режима, али само уколико се динамика наметнута погону са довољном тачношћу може описивати такозваним квазистационарним стањима, тојест када није одвише важно постизање рада погона са високим перформансама.

Уколико се, пак, жели истраживати динамички режим рада машине, са крајњим циљем који подразумева имплементацију дигиталне контроле рада погона, неопходно је машину моделовати тако да се примењеним моделом могу нумерички описати, али и оптимизовати одзиви и током веома брзих прелазних процеса.

Примера ради, током израде задатака у претходним излагањима су се најчешће прорачунавали стационарни радни режими, као и поступци којима се из једног стационарног режима рада прелази у наредни. Таквим процесом моделовања се не може описати тачан начин на који се радна тачка машине премешта са једне механичке карактристике на другу, мада је током израде задатака често помињано да се током прелазних процеса могу очекивати одзиви машине који се не могу моделовати приложеним математичким апаратом.

Отуда ће се на крају излагања о машинама једносмерних струја дати кратак осврт на основе динамичког моделовања ове врсте машина. У суштини, динамички модели који ће бити приказани представљају уопштење математичких модела за стационарна стања, али је правилније рећи да су заправо модели за стационарна стања настали упрошћењем динамичких модела. Разлог због којег се у описивање рада машина увек креће од простијег ка уопштенијем је чисто педагошке природе, јер омогућава постепену акумулацију знања, кроз разумевање стационарних радних режима, који се затим уопштавају на виши ниво сложености.

С обзиром на то да су машине једносмерних струја у својој бити магнетна кола са способношћу за електромеханичким претварањем, јасно је да поседују одређену количину магнетне тромости. Ово значи да се, примера ради, побудном намотају машине не може тренутно променити вредност побудног флукса истог тренутка када се промени напон напајања побудног кола, јер ће се због магнетне тромости побудни намотај природно супротстављати наглим

RADNA VERZIJA

променама побудне струје, а самим тим и побудног флукса (побудни намотај се одликује нарочито израженом магнетном тромошћу). Сличан феномен се може уочити и у роторском магнетном колу, где се приликом промене оптерећења машине, или услед манипулација које резултују у промени интензитета струје арматуре она не може тренутно променити на нову устаљену вредност (тромост арматурног кола је мање изражена него код побудног кола).

Такође се и у механичком подсистему машине дешавају прелазни процеси, описани Њутновом једначином кретања. Механички прелазни процеси су такође тромији са аспекта динамике, што је уосталом и послужило као основ за нумеричку израду задатака 7 и 8 у претходном поглављу. Тамо су пређутно занемарени најбржи прелазни процеси у електромагнетном подсистему машине, што је било оправдано, јер се нумерички обрађивала динамика наметнута Њутновом једначином кретања. У тој динамици је најизраженија промена брзине обртања услед инерције погона, док се интеракција са електромагнетним подсистемом уважила усредњено. Електродинамички подсистем је суштински усредњено моделован, као да представља низ стационарних радних режима кроз које се спонтано пролази служећи се релацијама за стационарна стања.

Очито је да се током прелазних процеса у раду машине практично све вредности струја, напона, момента конверзије, флуксног обухвата и брзине у општем случају морају третирати као променљиве, односно временски зависне величине. На овај начин скуп алгебарских једначина којима се описују устаљени режими рада машине прелази у скуп диференцијалних једначина величина зависних од времена, чијем ће се упрошћеном описивању сада посветити већа пажња.

Најпре ће се кренути од једначине напонске равнотеже побудног кола, као најпростијег у машини. У устаљеним стањима је побудно коло моделовано простим Омовим законом, помоћу релације (3.2). Током прелазних процеса, због магнетне тромости машине се у напонску равнотежу мора уметнути додатна компонента којом се описује одговор магнетног кола на промене магнетног флукса кроз побудни намотај.

Као што је познато, услед промене магнетног флукса кроз намотај ће доћи до индуковања електромоторне силе која је пропорционална изводу флукса у времену, како је предвиђено Фарадејевим законом. Суштински, на сваку промену у напајању побудног кола ће побудни намотај, услед магнетне акумулације реаговати индуковањем електромоторне силе која ће се

RADNA VERZIJA

супротстављати изазваној промени и тиме успоравати процес успостављања нове вредности флукса, односно струје. Уколико се вредност напона побуде промени са једне константне вредности на другу, магнетна тромост ће онемогућити да се и струја на исти начин нагло промени, већ ће се то десити по неком експоненцијалном закону који је одређен параметрима магнетног кола побудног намотаја, у првом реду отпорношћу побудног намотаја и његовом индуктивношћу.

Уколико се уваже стандардне ознаке величина, коришћене у моделима за стационарна стања, али уз употребу малих слова којима се наглашава временска зависност, једначина напонске равнотеже у побудном колу дата је следећим обрасцем:

$$u_p(t) = R_p \cdot i_p(t) + \frac{d\Phi_p(t)}{dt}. \tag{3.6}$$

при чему се са $\Phi_p(t)$ обележава сопствени флукс побудног намотаја, који се може изразити преко сопствене индуктивности побудног кола L_p:

$$\Phi_p(t) = L_p \cdot i_p(t). \tag{3.7}$$

Увођењем индуктивности побудног намотаја L_p, којим се успоставља веза између сопственог флукса побуде и побудне струје, може се дакле написати:

$$\frac{d\Phi_p(t)}{dt} = \frac{d\big(L_p \cdot i_p(t)\big)}{dt} = L_p \frac{di_p(t)}{dt}. \tag{3.8}$$

Коначно, образац (3.6) може се записати у следећем облику:

$$u_p(t) = R_p \cdot i_p(t) + L_p \frac{di_p(t)}{dt}. \tag{3.9}$$

Сопствени флукс побудног намотаја Φ_p дакле није флуксни обухват ψ_p, јер се флуксним обухватом ψ_p сублимира утицај побудног намотаја на успостављање магнетног флукса кроз намотаје арматурног кола. Њихов узрочник је дакле истоветан, али су последица успостављања магнетног поља истог узрочника кроз различите структуре.

Динамички модели у погонима електричних машина се врло ретко користе у изворном, временском облику, већ се најчешће применом Лапласове трансформације преводе у комплексни домен. Тада се математички модел

RADNA VERZIJA

поново преводи у алгебарску форму, али тако да се очувава могућност моделовања динамичких процеса.

Применом Лапласове трансформације, уз нулте почетне услове (због примене правила о трансформацији извода), може се добити функција преноса побудног кола $G_p(s)$, у којој се успоставља алгебарска веза између трансформисаног напона побудног кола $U_p(s)$ и трансформисане струје $I_p(s)$:

$$\begin{gathered} U_p(s) = R_p \cdot I_p(s) + L_p \cdot \mathrm{s} \cdot I_p(s), \\ U_p(s) = I_p(s)\big(R_p + L_p \cdot \mathrm{s}\big), \\ G_p(s) = \frac{I_p(s)}{U_p(s)} = \frac{1}{R_p + L_p \cdot \mathrm{s}} = \frac{1/R_p}{1 + \frac{L_p}{R_p} \cdot \mathrm{s}}, \end{gathered} \tag{3.10}$$

где $\frac{1}{R_p}$ представља такозвано појачање статорског електричног кола, док параметар $\tau_p = \frac{L_p}{R_p}$ димензионо представља време, те се стога назива временском константом побудног кола.

Суштински, на наметнуту побуду у виду одређене вредности напона U_p, електрично коло побуде делује појачањем $\frac{1}{R_p}$ (практично Омовим законом), али уз одређено кашњење доминантно одређено временском константном τ_p, које је утолико веће што је индуктивност побудног намотаја већа, односно отпорност мања. Побудни намотај по правилу поседује велику вредност индуктивности, чиме је његова тромост највише и одређена.

Сличним се резоновањем може уважити и да у електричном колу ротора такође постоји одређена врста магнетне тромости, која је свакако мање изражена него код намотаја побуде, али да се о њој мора водити рачуна у брзим динамичким процесима.

Наиме, арматурни намотај поред отпорности поседује и одређену вредност индуктивности L_a, која на истоветан начин као и у случају побудног намотаја доприноси успостављању напонске равнотеже роторског кола. Једначина напонске равнотеже у арматурном колу је на основу изреченог дата следећим обрасцем:

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$u_a(t) = R_a \cdot i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_a. \tag{3.11}$$

при чему је индукована електромоторна сила наравно једнака:

$$e_a = \psi_p \cdot \omega = C \cdot \Phi_p \cdot \omega. \tag{3.12}$$

Бездимензионим коефицијентом C је уведена веза између сопственог флукса побуде Φ_p и флуксног обухвата ψ_p. Поновним преласком у Лапласов домен се и једначина напонске равнотеже ротора може превести у комплексни, односно алгебарски облик.

Уз поновно уважавање нултих вредности почетних услова (због примене правила о трансформацији извода), може се одредити функција преноса арматурног кола $G_a(s)$:

$$\begin{gathered} U_a(s) = R_a \cdot I_a(s) + L_a \cdot \mathrm{s} \cdot I_a(s) + E_a, \\ U_a(s) - E_a = I_a(s)\big(R_p + L_p \cdot \mathrm{s}\big), \\ G_a(s) = \frac{I_a(s)}{U_a(s) - E_a} = \frac{1}{R_a + L_a \cdot \mathrm{s}} = \frac{1/R_a}{1 + \frac{L_a}{R_a} \cdot \mathrm{s}}, \end{gathered} \tag{3.13}$$

где је $\frac{1}{R_a}$ појачање ротора и $\tau_a = \frac{L_a}{R_a}$ временска константа ротора. Види се да је по форми функција преноса арматурног кола веома слична функцији побудног кола, али само под условом ако се за улаз функције преноса усвоји разлика напона арматуре и електромоторна сила услед побуде.

Једначина кретања може записати у следећем облику:

$$J \frac{d\omega}{dt} = m_e - m_m - K_\omega \cdot \omega, \tag{3.14}$$

при чему је моменат оптерећења означен са m_m, ефекат трења је упрошћено моделован моментом трења који је описан линеарном зависношћу од брзине са $K_\omega \cdot \omega$, док се моменат који развија машина наравно одређује као:

$$m_e = \psi_p \cdot i_a(t) = C \cdot \Phi_p \cdot i_a(t). \tag{3.15}$$

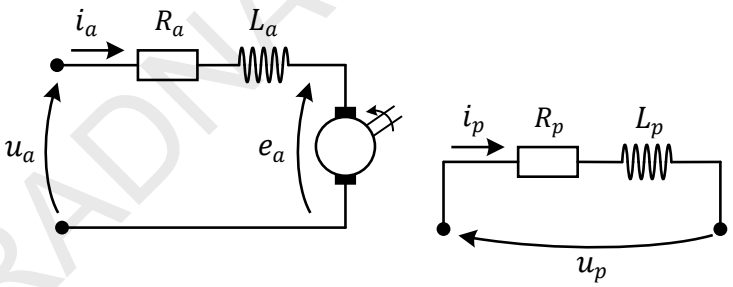
На исти начин се може извести функција преноса и за механички подсистем, где је са $\Omega(s)$ означена трансформисана брзина погона, а са $G_m(s)$ функција преноса механичког подсистема:

RADNA VERZIJA

$$
\begin{aligned}
J \cdot s \cdot \Omega(s) &= M_e(s) - M_m - K_\omega \cdot \Omega(s), \\
\Omega(s)(J \cdot s + K_\omega) &= M_e(\mathrm{s}) - M_m, \\
G_m(s) = \frac{\Omega(s)}{M_e(\mathrm{s}) - M_m} &= \frac{1}{J \cdot s + K_\omega} = \frac{1/K_\omega}{1 + \frac{J}{K_\omega} \cdot s},
\end{aligned}
\tag{3.16}
$$

где је $\frac{1}{K_\omega}$ појачање механичког подсистема и $\tau_m = \frac{\mathrm{J}}{K_\omega}$ механичка временска константа.

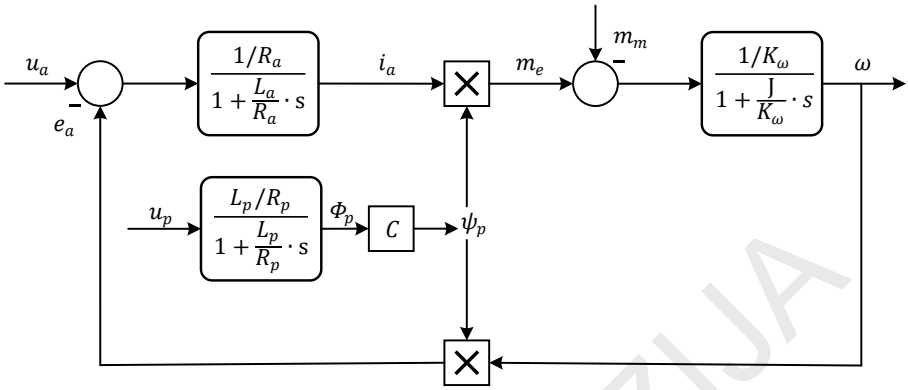
Електрична шема динамичког модела машине једносмерне струје, заснована на релацијама напонске равнотеже у временском домену ((3.6-3.9), односно (3.11-3.12)) је приказана на слици 3.26. Очигледно је да је шема по топологији истоветна еквивалентној шеми ове машине за стационарна стања (слика 3.2), уз придодате индуктивности арматурног и побудног намотаја. При врло спорим променама у вредностима струја побудног и арматурног кола, или при потпуном устаљењу на константне интензитете, ишчезава допринос чланова $L\frac{di}{dt}$ у једначинама напонске равнотеже, те еквивалентна шема у потпуности прераста у ону за стационарна стања, са слике 3.2.



Слика 3.26 Еквивалентна шема динамичког модела мотора једносмерне струје са независном побудом.

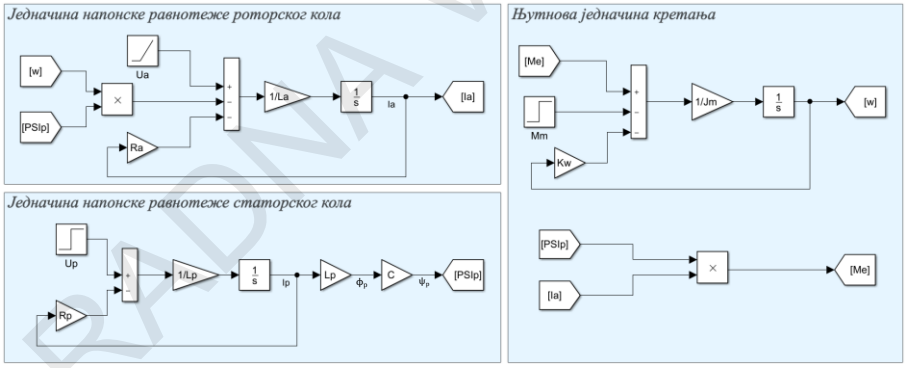
Изведен динамички модел мотора једносмерне струје у Лапласовом подручју (релације (3.10), (3.13) и (3.16)) може послужити за формирање блок дијаграма приказаног на слици 3.27, који је погодан као полазиште за имплементацију алгоритама дигиталног управљања у погонима са овом врстом машине, али и за нумеричке симулације у *MATLAB&Simulink* окружењу.

RADNA VERZIJA



Слика 3.27 Блок дијаграм динамичког модела мотора једносмерне струје.

На основу модела могуће је креирати модел мотора једносмерне струје у *MATLAB&Simulink* софтверском окружењу, а који даље може послужити за нумеричке симулације различитих динамичких режима машине. На слици 3.28 приказан је изглед креираног модела.



Слика 3.28 Блок дијаграм динамичког модела мотора једносмерне струје са независном побудом.

Симулације на развијеном динамичком моделу машине

На развијеном моделу у *MATLAB&Simulink* окружењу је спроведена нумеричка симулација служећи се параметрима машине који су приложени на слици 3.29, у форми каквој се задају у самом софтверском окружењу. Подаци су дати у форми такозваног *m*-фајла, чијим се учитавањем у радни простор *MATLAB&Simulink* окружења симулација може покренути.

RADNA VERZIJA

```
% Параметри машине једносмерне струје %

Ua = 240;            % напон арматуре [V]
Ra = 2.5;            % отпорност арматурног намотаја [ohm]
La = 0.028;          % индуктивност намотаја арматуре [H]

Up = 300;            % напон побуде [V]
Rp = 280;            % отпорност побудног намотаја [ohm]
Lp = 156;            % индуктивност побудног намотаја [H]

Jm = 0.022;          % моменат инерције [kgm^2]
Kw = 0.01;           % коефицијент трења [Nm/rad/s]
C = 7.821e-3;        % коефицијент сразмере ψp = C · Φp
```

Слика 3.29 Параметри машине над чијим моделом су вршене симулације.

У моделу су као улазне величине дати наметнути напон арматуре $u_a(t)$, напон побудног кола $u_p(t)$ и моменат оптерећења на вратилу $m_m(t)$. Излазне величине у моделу су струја арматуре $i_a(t)$, побудни флукс $\psi_p(t)$, остварена брзина обртања $n(t)$ и електромагнетни моменат $m_e(t)$.

На слици 3.30 су приказани одзиви симулације за изабрани профил варијације улазних величина у моделу. Машини се најпре у тренутку $t = 0\,s$ намеће побудни напон по одскочној функцији, која тренутно мења вредност напона побуде са вредности $u_p(0^-) = 0\,V$ на вредност $u_p(0^+) = U_{pn}$. Као последица одскочне промене напона побудног кола ће уследити прелазни процес успостављања побудног флукса до његове називне вредности, одређене називном вредношћу побудне струје $\psi_{pn} = C \cdot I_{pn} \cdot L_p = C \cdot \frac{U_{pn}}{R_p} \cdot L_p$. Прелазни процес је доста тром, што се јасно види са слике, где је потребно практично неколико секунди да се побудни флукс са нулте вредности промени на вредност ψ_{pn}. Вредност временске константе побудног кола $\tau_p = \frac{L_p}{R_p} = 0{,}56\,s$ доминантно одређује потребно време за успостављање устаљене вредности струје побуде, где обично важи да треба да протекне најмање $(3-5) \times \tau_p$.

Генерално правило у експлоатацији машина са независним извором побуђивања јесте да се машини најпре наметне одговарајућа вредност побудног флукса, па тек онда да се над њом врше даље манипулације. Свакако да је у погону потребна и одређена врста заштите која онемогућава било какав рад електричне машине уколико она најпре није побуђена, као што треба да постоји и заштита од губитка побуде током рада.

RADNA VERZIJA

Након успешно успостављеног побудног флукса, неоптерећеној машини се намеће напон напајања арматуре, са временском променом по рампи која у временском интервалу $5\ s \leq t \leq 5{,}1\ s$ промени вредност наметнутог напона са интензитета $u_a(5\ s) = 0\ V$, на вредност $u_a(5{,}1\ s) = U_{an} = 240\ V$. С обзиром на то да је машина побуђена, доћи ће до њеног покретања. Упоредо са наметањем напона арматуре долази и до успостављања струје арматуре, а пошто је побудни флукс на устаљеној вредности, долази и до појаве електромагнетног момента који је по тренду временског облика истоветан промени арматурне струје.

Примећује се краткотрајни импулс велике амплитуде, како у струји арматуре, тако и у оствареном моменту, који је наравно последица наглог скока наметнутог напона при нултој брзини обртања. Краткотрајни импулс електромагнетног момента доводи до убрзања погона до достизања стационарне вредности брзине празног хода, где се на основу дијаграма брзине $n(t)$ примећује да је залет обављен готово истом брзином којом се и напон успостављао, што значи да разматрана машина поседује малу инерцију. Са повећањем инерције погона би се и процес успостављања устаљене брзине продужио. Чим је машина достигла устаљену вредност брзине, дошло је и до наглог пада у струји арматуре, као и у оствареном електромагнетном моменту.

Уочава се да струја арматуре није пала на занемарљиво малу вредност након обављеног залета, зато што је симулацијом моделовано и трење, па је потребна одређена вредност струје како би се и у неоптерећеном стању трење успешно савладало. Овакав стационарни режим је на снази до временског тренутка $t = 8\ s$, када се машини скоковито намеће константан моменат оптерећења $m_m(8\ s) = M_{mn} = 5\ Nm$. Паралелно скоку момента оптерећења долази и до пораста струје арматуре, а самим тим и момента конверзије, како би машина савладала наметнути моменат оптерећења. На карактеристици брзине долази и до не сувише великог пада у оствареној вредности брзине, што је у сагласности са природом машина једносмерних струја са независном побудом.

Стационарни режим, који у ствари представља номинални режим рада моделоване машине траје до временског тренутка $t = 11\ s$, када се скоковито смањи вредност наметнутног напона арматуре на $u_a(11\ s) = 200\ V$. Пад вредности напона напајања арматуре ће изазвати краткотрајан негативни импулс у струји арматуре и оствареном електромагнетном моменту, који је последица успоравања машине ка новој стационарној вредности брзине. У овом прелазном процесу машина краткотрајно прелази у генераторски режим

РАДНА ВЕРЗИЈА

рекуперативног кочења, због измењеног смера струје при непромењеном поларитету арматурног напона, будући да је у почетним тренуцима након ове манипулације тренутна вредност електромоторне силе по вредности већа од наметнутог напона, врло слично радном режиму разматраном задатком под бројем 7.

Након успостављања нове, устаљене и ниже вредности брзине обртања, примећује се врло мали пад у вредности струје арматуре. Наиме, машина је и даље оптерећена називним моментом, али услед смањења брзине је дошло до малог пада у моменту којим се моделује трење у погону, а који је линеарно сразмеран са тренутном брзином обртања, због чега се за мали износ смањила и арматурна струја.

У тренутку $t = 12\ s$ машина се растерећује, скоковитим падом момента оптерећења на нулту вредност, $m_m(12\ s) = 0\ Nm$, што доводи до малог пораста брзине и пада у струји арматуре на вредност која се врло мало разликује од струје током режима празног хода из интервала пре оптерећивања машине. Наиме, сада се машина такође налази у режиму празног хода, али са и даље сниженим напоном арматуре, дакле са устаљеном брзином празног хода која је мања од оне при номиналном напајању. Ово се директно одражава на пад момента трења машине, а самим тим и на врло мали пад вредности арматурне струје током неоптерећеног стања.

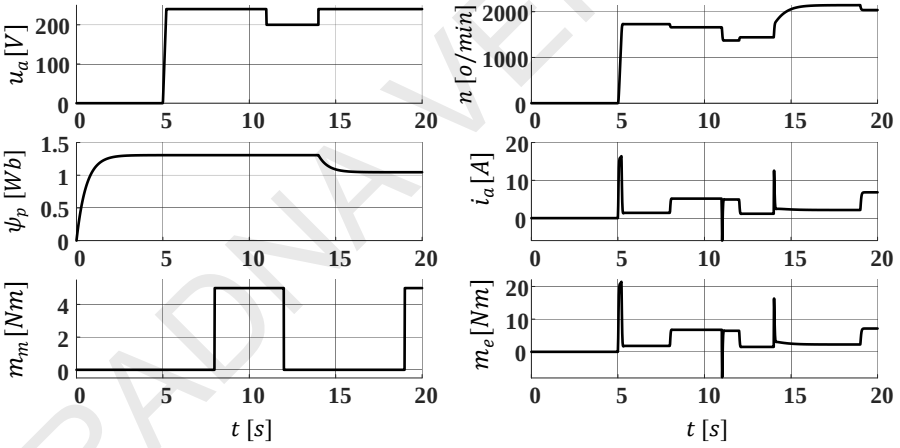
Режим устаљеног празног хода са сниженим напоном напајања траје до временског тренутка $t = 14\ s$, када се истовремено скоковито мења вредност арматурног и напона побудног кола. Вредност арматурног напона се одскочно враћа на своју називну вредност, $u_a(14\ s) = U_{an}$, док се вредност побудног напона одскочно смањује на вредност $u_p(14\ s) = 0{,}8 \cdot U_{pn}$. Услед наглог скока арматурног напона ће доћи до дебаланса у електричном колу ротора, где ће услед повећане разлике у наметнутом и индукованом напону доћи до појаве позитивног импулса струје арматуре, а самим тим и момента, помоћу којег ће машина убрзавати ка новој брзини празног хода.

Међутим, пошто је истовремено смањена и вредност побудног напона, спорим трендом ће се смањивати и вредност побудног флукса, чинећи да машина настави са убрзавањем и када се премаши номинална брзина празног хода. Пошто је успостављање нове вредности побудног флукса осетно спорије од динамичких процеса у арматурном колу, примећује се спор тренд пораста брзине ротора ка новој устаљеној вредности.

RADNA VERZIJA

Такође се види и да је стримина убрзавања значајно мања од оне изазване скоковитим променама у вредности арматурног напона, због чега ће и струја арматуре, потребна зарад обезбеђивања момента убрзавања, следећи наметнути тренд опадати ка новој устаљеној вредности. Овај прелазни процес траје онолико колико и устаљивање побудног флукса на нову вредност, дакле неколико секунди, судећи према приложеним одзивима.

Машина се након устаљења побудног флукса налази у режиму празног хода са брзином која је већа од брзине са природне механичке карактеристике, те је дакле реч о режиму празног хода у области слабљења поља. Струја арматуре у овом режиму празног хода има нешто већу вредност него ли у оба претходна режима без оптерећења, што се поново дугује постојању момента трења, који сада достиже највеће вредности, због највеће до сада постигнуте брзине погона.



Слика 3.30 Одзиви динамичког модела добијени нумеричким симулацијама.

Напослетку, у временском тренутку $t = 18\,s$ машина се поново скоковито оптерећује номиналним моментом оптерећења, $m_m(18\,s) = M_{mn}$, који доводи до пораста вредности струје арматуре на до сада највећу устаљену вредност, будући да се машина оптерећује номиналним моментом у области слабљења поља, те се порастом струје мора надокнадити пад вредности побудног момента.

Истовремено ће доћи и до пада у оствареној брзини погона, који је по износу већи него у временском тренутку $t = 8\,s$, када се машина такође оптерећивала номиналним моментом. Ово је свакако према очекивањима, јер се

машина налази у области слабљења поља, где су промене брзине изазване варијацијом оптерећења израженије него ли у областима номинално побуђене машине. Још једно објашњење овог феномена се може пронаћи и из чињенице да је услед смањене вредности побудног флукса за одређену фиксну промену у износу оптерећења потребна већа промена у струји арматуре него ли у случају номинално побуђене машине. Већа промена у вредности струје арматуре ће изазвати и већу промену у паду напона на отпорности арматуре, чиме ће се, уз фиксну вредност напона арматуре ова промена нужно пресликати у већу промену устаљене вредности електромоторне силе него ли у случају номинално побуђене машине. А веће промене у вредности устаљене електромоторне силе при константном побудном флуксу резултују у већим променама у устаљеној брзини обртања.

Овим је завршено описивање разматраног временског тока у којем се машина налазила у више карактеристичних режима изазваних манипулацијама над напајањем, побуђивањем и оптерећивањем. Приметно је да се током наглих промена у вредностима арматурног напона јављају најизраженији и најтурбулентнији динамички процеси, праћени великим и наглим импулсима у струји и електромагнетном моменту. Са друге стране, приметно је и да побудни намотај показује значајно израженију тромост, где се на сваку импулсну промену у вредности побудног напона нова устаљена вредност побудног флукса успоставља значајно спорије.

Развијени динамички модел је кроз симулације анализиран у свом изворном облику, тако што му је спонтано препуштено успостављање радних режима на разне одскочне промене у напајању, побуђивању и оптерећивању. У суштини, тестиран је у условима који одговарају простим манипулацијама у погонима у којима се не примењују никакве напредне технике управљања, те са тог аспекта представља искорак ка бољем разумевању спонтаног преласка машине из једног стационарног стања у друго.

У пракси је далеко значајније да машина што верније прати неки унапред задати профил брзине, па чак и тренутне позиције ротора, уз истовремено остваривање електромагнетног момента који што верније прати наметнуто оптерећење. Уз све то је императив и да се ограничи појава струјних импулса који су се у анализираним ситуацијама јављали приликом сваке израженије промене у напајању арматурног намотаја.

Сви побројани захтеви се могу остварити искључиво применом техника дигиталног управљања, које подразумевају да се машином управља уз помоћ

RADNA VERZIJA

регулационих структура које континуирано прате тренутно остварену вредност неке величине и спрам тога врше корективна дејства у напајању и побуђивању, како би се остварио погон високих перформанси. Реализација погона високих перформанси излази из оквира представљене материје, али се очекује да ће добро разумевање изложених принципа свакако послужити као основа за усвајање принципа напредног управљања моторним погонима са машинама једносмерних струја.

RADNA VERZIJA

4. АСИНХРОНЕ МАШИНЕ

Асинхроне машине спадају у групу електричних машина наизменичних струја, а уједно представљају и најзаступљенију врсту електричних машина у индустријским погонима. Њихова заступљеност се понајвише дугује чињеници да је реч о веома робусним и поузданим уређајима. Поред тога, асинхроне машине су углавном и јефтиније за израду од машина једносмерних струја, али и других типова машина за наизменичне струје приближно истих карактеристика. Нарочитом робусношћу се одликују изведбе асинхроних машина код којих је ротор израђен као кавезни (о специфичностима различитих конструкција асинхроних машина ће касније бити више речи).

Основна одредница асинхроних машина је та да је реч о машинама наизменичних струја, а у самој експлоатацији се најчешће срећу трофазне асинхроне машине намењене за трајни рад у моторском радном режиму. Тако да појам асинхрона машина најпре асоцира на трофазни асинхрони мотор. Асинхроне машине се са мањим уделом израђују и са циљем да у трајном раду буду у генераторском режиму рада, а такву примену су најчешће пронашле као генератори у ветроелектранама, ако је реч о јединицама веће снаге, односно преносивим агрегатима ако је реч о машинама мањих снага. У експлоатацији се и даље често сусрећу и једнофазне асинхроне машине, које су у својој бити конструисане тако да у трајном раду или макар приликом покретања раде као двофазне машине, али се термин „једнофазне“ усталио због тога што се те машине напајају из једнофазне напојне мреже. Једнофазне асинхроне машине се израђују за мање снаге и махом су саставни део појединих кућних уређаја или алата.

Принцип рада асинхроних машина се наравно такође ослања на фундаменталне законе електромагнетних поља, али им је, за разлику од принципа рада машина једносмерних струја, тешко описати рад њиховом непосредном применом. Код машина једносмерних струја, а нарочито оних које су изведене са независним извором побуђивања је врло интуитивно генерализовати Лоренцов и Фарадејев закон за описивање реализоване

RADNA VERZIJA

силе/момента и индуковања електромоторне силе проводника који су у покрету, јер су они током рада изложени практично страном и временски константном магнетном пољу. Код стандардних изведби асинхроних машина се из електричног извора побуђују само поједини намотаји (по правилу статорски намотаји), док код осталих намотаја (по правилу роторских намотаја) долази до индуковања и успостављања струја посредством електромагнетних спрега, а да они притом нису директно прикључени ни на какав извор електричне енергије.

Основну премису по којој је принцип рада асинхроних машина доминантно одређен јесте примена такозваног Теслиног обртног поља, које представља једно од најважнијих достигнућа нашег славног научника у области електроенергетике. Одговарајућом конструкцијом и начином побуђивања физички непокретних намотаја се постиже формирање просторно променљивог магнетног поља као да је оно остварено физичким обртањем сталних магнета. На тај начин се искључиво електромагнетним путем проводници на ротору излажу временски променљивом пољу, те се у њима могу индуковати и успоставити одговарајуће струје без потребе за њиховим напајањем, као што је то било нужно код машина једносмерних струја. По овој карактеристици су асинхроне машине најсродније са трансформаторима, али за разлику од трансформатора оне наравно имају покретне делове и израђују се са способношћу за континуално електромеханичко претварање. Појам „асинхрона“ је директна последица фундаменталних принципа рада овог типа машине и његов смисао ће постепено добијати на тежини како буде одмицало наредно излагање.

У излагањима која следе ће се најпре на елементарном нивоу изложити начин успостављања Теслиног обртног поља, прво на примеру упрошћене двофазне машине, а затим и у случају најзаступљенијих, трофазних асинхроних машина. Осветљавање феномена формирања Теслиног обртног поља ће након тога послужити за даља појашњења принципа рада асинхроних машина, на основу чега ће се стећи услови за обрађивање карактеристичних нумеричких проблема који се тичу разних стационарних радних стања у којима се асинхроне машине у експлоатацији редовито налазе.

Појам Теслиног обртног поља.

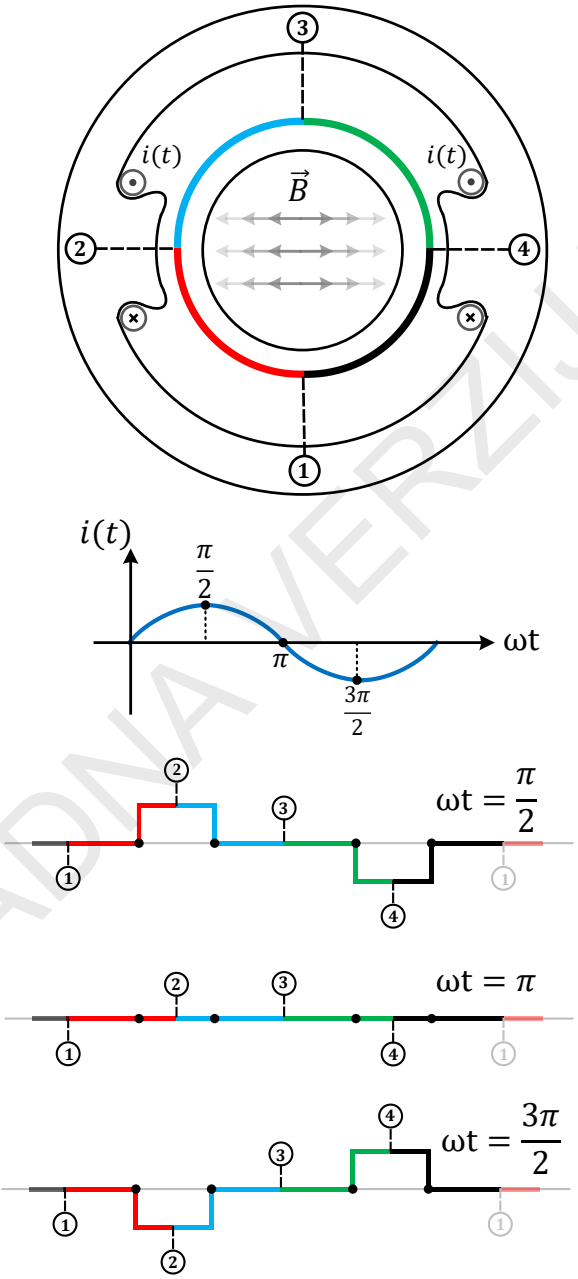
До услова које је потребно испунити са становишта начина побуђивања и одговарајућег просторног распореда и броја непокретних намотаја зарад формирања Теслиног обртног поља ће се стићи поступним уопштавањем,

служећи се детаљно разјашњеним феноменима из поглавља о општем делу о електричним машинама. Нека се за почетак разматра магнетно коло са слике 4.1, које се може замислити и као да је реч о конструкцији машине једносмерних струја са истакнутим паром полова на статору, док је ротор упрошћено приказан као цилиндрична хомогена структура. На истакнутим половима статора је формиран концентрисани намотај, са смером намотавања означеним одговарајућим кружићима, тако да се кроз оба истакнута пола успоставља иста струја, јер су они међусобно повезани на ред.

Као што је из дела о машинама једносмерних струја познато, у простору између истакнутих полова се магнетно поље може сматрати хомогеним, а просторни облик поља је симболички приказан на графицима непосредно испод слике магнетног кола. Приказани таласни облици су циљано исцртани из сегмената различитих боја, тако да боја текућег сегмента одговара тренутном положају по ободу ваздушног процепа. Уколико се испрате бројевне ознаке на четири карактеристична положаја по ободу ваздушног процепа, које су додатно означене и на таласним облицима успостављеног поља, види се да се хомогено поље успоставља непосредно испод оба истакнута пола, тојест на фиксним положајима по ободу зазора обележеним бројевима 2 и 4. Супротан смер поља на ове две позиције је наравно последица супротних магнетних полова.

Уколико би се намотај овог магнетног кола побудио простопериодичном струјом $i(t)$, како је скицирано на слици, просторни таласни облик поља се не би променио и оно би и даље остало хомогено у простору ваздушног процепа непосредно испод оба истакнута пола, али би му тренутна вредност варирала спрам варијације тренутне вредности побудне струје, што је приказано за три карактеристична тренутка у таласном облику струје, када јој је вредност у максимуму, када пролази кроз нулу и када је на минималној вредности.

РАДНА ВЕРЗИЈА



Слика 4.1 Принцип формирања пулсирајућег поља разматраног магнетног кола са једним концентрисаним намотајем на статору.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Оса успостављеног магнетног поља ће се поклапати са осом истакнутих полова, како год да се намотај буде побуђивао струјом. Овакво поље се још назива и пулсирајућим пољем, које суштински представља врсту стојећег таласа. Временски променљиво магнетно поље оваквог облика се најчешће користи само у статичким уређајима, попут торуса, пригушница и трансформатора, где до међусобног магнетног спрезања међу различитим намотајима долази искључиво услед временске промене магнетног поља, при непромењеној геометрији.

Интересантно је приметити и да побуђеност простопериодичном струјом не доводи до успостављања поља простопериодичног просторног облика код структура са концентрисаним намотајима у хомогеној средини, или у овом случају средини коју одликује равномерност ширине ваздушног процепа испод истурених полова статора. У општем делу је помињано да се просторни облик поља који више наликује простопериодичном може формирати уколико се користе расподељени намотаји, или ако се концентрисани намотаји постављају на структуре са одређеним обликом истурености, тојест циљаним обликовањем неравномерности ширине ваздушног процепа.

Очигледно је да се помоћу једног непокретног намотаја не може постићи магнетно поље променљиве осе деловања. Следећи искорак у истраживању могућности успостављања обртног поља би било симултано деловање два различита намотаја, где сваки има могућност независног побуђивања. На слици 4.2 лево је приказан попречни пресек машине са два концентрисана намотаја смештена по унутрашњем ободу статора, око истакнутих полова.

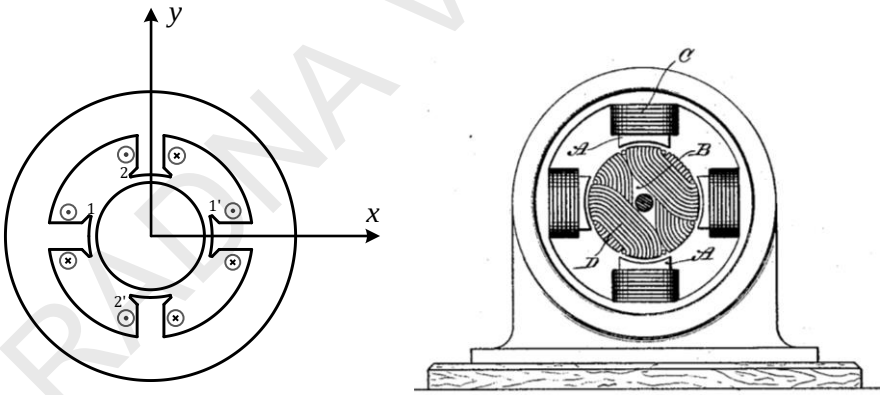
Први намотај је формиран тако што су концентрисани навојци смештени на два дијаметрално постављена истакнута пола (1 и $1'$) са осом у хоризонталном положају дуж x осе означеног координатног система. Други намотај је на истоветан начин постављен на два истакнута пола (2 и $2'$) у вертикалном положају дуж y осе координатног система. Овакав изглед намотаја на статору се, као што је истакнуто, тополошки поклапа са изведбама статорских (тј. побудних) намотаја машина једносмерних струја и у данашњим типовима асинхроних машина намотаји статора се не израђују као концентрисани.

Међутим, на слици 4.2 десно је приказана скица оригиналног Теслиног патента двофазне асинхроне машине, где се уочава управо оваква изведба

статорских намотаја, тако да је приказана топологија релевантна за описивање формирања обртног поља са аспекта основних разматрања.

Од интереса је разматрање ефеката који симултано побуђивање више различитих намотаја има на формирање магнентог поља у циљаном делу простора, односно у ваздушном процепу између статора и ротора, јер је то простор у којем се остварује електромагнетна спрега између магнетних и електричних кола статора и ротора, а уједно се и електромагнетним пољем преноси снага и врши електромеханичко претварање.

Спољашњи обод статорског магнетног кола (тзв. јарам) суштински служи за успостављање повратног пута линијама магнетног поља које су затворене саме у себе, те са становишта успостављања обртног поља није од примарног интереса. Дакле, на даље ће се феноменолошки разматрати облик и природа успостављеног магнетног поља искључиво у ваздушном процепу машине, који је гледано са унутрашње стране оивичен ротором цилиндричног облика.



Слика 4.2 Попречни пресек упрошћене асинхроне машине са два просторно померена концентрисана намотаја (лево) и оригинална скица Теслиног патента двофазног асинхроног мотора (десно).

Испоставља се да је за постизање обртног поља одговарајућег облика, поред просторног помераја оса намотаја потребно обезбедити и истоветан фазни померај простопериодичних струја којима се намотаји побуђују. Како су осе статорских намотаја просторно померене за угао $\pi/2$, узеће се да су кроз њих успостављене и простопериодичне струје истог фазног помераја:

RADNA VERZIJA

$$i_1(t) = I_m \cos \omega t,$$
$$i_2(t) = I_m \sin \omega t, \tag{4.1}$$

где I_m представља њихову амплитуду, а ω кружну учестаност. Сваки од намотаја понаособ у ваздушном процепу успоставља пулсирајуће поље чија се оса пулсације поклапа са просторном осом самих намотаја. Односно, намотај означен са 1 успоставља пулсирајуће поље у правцу осе x, док намотај 2 ствара пулсирајуће поље у правцу осе y означеног координатног система. Пошто пулсирајуће поље формирају концентрисани намотаји, оно не може имати простопериодични облик уколико је ваздушни процеп у простору непосредно испод истакнутог пола равномерне ширине, већ ће оно у том случају имати претежно правоугаони облик, сличан оном са слике 4.1. Обликовањем врха истакнутог пола се може постићи да тај облик више наликује простопериодичном.

Не упуштајући се у разматрање у коликој мери је конструкцијом постигнут простопериодични облик пулсирајућег поља, на даље ће се разматрање ограничити искључиво уз претпоставку да је остварено поље у довољној мери обликовано тако да се може сматрати простопериодичним у делу простора који је од интереса, дакле у ваздушном процепу.

На основу усвојених претпоставки се може записати да у ваздушном процепу симултано дејствују два међусобно просторно управна магнетна поља, која су уједно и фазно померена за угао $\pi/2$:

$$\vec{B}_1 = B_m \cos \omega t \, \vec{\imath}_x,$$
$$\vec{B}_2 = B_m \sin \omega t \, \vec{\imath}_y. \tag{4.2}$$

Будући да су оба намотаја на статору израђена на исти начин, те да су побуђена струјама исте амплитуде и угаоне учестаности, природно следи и да ће појединачна пулсирајућа поља која формирају имати исту амплитуду вектора магнетне индукције B_m.

Два појединачна вектора магнетне индукције практично здружено делују, чинећи резултантно магнетно поље. Да би се подробније установило какав је просторни положај и временска промена резултантног магнетног поља $\vec{B}_{rez}$, најпре ће се формирати резултантни вектор магнетне индукције, простим збрајањем појединачних компоненти датих изразом (4.2), а затим ће се у

RADNA VERZIJA

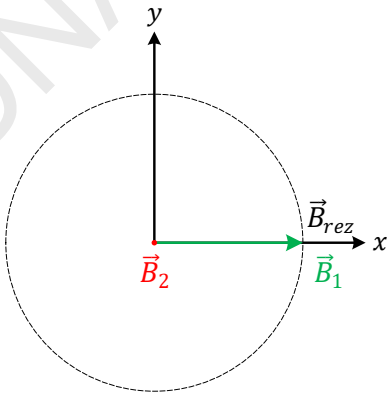
неколико карактеристичних временских тренутака аналитички и графички одредити његов положај у дефинисаном координатном систему:

$$\vec{B}_{rez} = B_m \cos \omega t \, \vec{\imath}_x + B_m \sin \omega t \, \vec{\imath}_y,$$
$$\vec{B}_{rez} = B_m\left(\cos \omega t \, \vec{\imath}_x + \sin \omega t \, \vec{\imath}_y\right). \tag{4.3}$$

Ако се за почетни тренутак разматрања природе резултантног поља узме временски тренутак $t_0 = 0\ s$, односно $\omega t_0 = 0\ rad$, важиће следеће тренутне вредности појединачних вектора, као и вектора резултантног поља:

$$\vec{B}_1(t_0) = B_m \cos 0 \cdot \vec{\imath}_x = B_m \vec{\imath}_x,$$
$$\vec{B}_2(t_0) = B_m \sin 0 \cdot \vec{\imath}_y = 0\vec{\imath}_y, \tag{4.4}$$
$$\vec{B}_{rez}(t_0) = \vec{B}_1(t_0) + \vec{B}_2(t_0) = B_m \vec{\imath}_x.$$

На слици 4.3 су приказани вектори магнетне индукције појединачних намотаја ($\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$), као и вектор резултантног поља $\vec{B}_{rez}$ за изабрани временски тренутак $t_0 = 0\ s$. Вектор магнетне индукције резултантног поља се у овом тренутку у потпуности поклапа са вектором $\vec{B}_1$, са амплитудом B_m и фазним ставом од $0\ rad$ у односу на x осу координатног система.



Слика 4.3 Резултантно поље у тренутку $t_0 = 0\ s$, односно $\omega t_0 = 0\ rad$.

Ако се за следећи тренутак разматрања положаја вектора резултантног поља узме тренутак t_1 у којем, примера ради, важи да је $\omega t_1 = \frac{\pi}{4}\ rad$, важиће следеће тренутне вредности појединачних вектора, као и вектора резултантног поља:

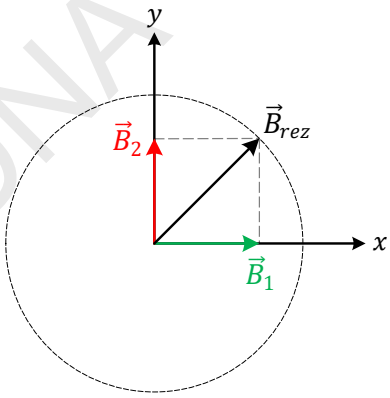
RADNA VERZIJA

$$\vec{B}_1(t_1) = B_m \cos\frac{\pi}{4}\cdot\vec{\imath}_x = B_m\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_x,$$

$$\vec{B}_2(t_1) = B_m \sin\frac{\pi}{4}\cdot\vec{\imath}_y = B_m\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_y, \tag{4.5}$$

$$\vec{B}_{rez}(t_1) = \vec{B}_1(t_1) + \vec{B}_2(t_1) = B_m(\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_x + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_y).$$

Имајући у виду да је амплитуда вектора уз резултантни вектор магнетне индукције $\vec{B}_{rez}$ једнака јединици $\left|\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_x + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{\imath}_y\right| = 1$, очигледно је да је и у овом положају амплитуда резултантног поља једнака B_m, док му је фазни став у односу на x осу координатног система једнак $\frac{\pi}{4}\ rad$, што је јасно илустровано сликом 4.4. Са слике се јасно уочава да је вектор резултантног поља променио положај у равни у односу на тренутак t_0 за исти просторни угао колико се и фазни став појединачних компоненти индукције променио у електричном смислу, дакле за угао $\omega t_1 - \omega t_0 = \frac{\pi}{4}\ rad$, а све то уз непромењену амплитуду резултантног вектора магнетне индукције.



Слика 4.4 Резултантно поље у тренутку t_1 у којем важи да је $\omega t_1 = \frac{\pi}{4}$.

Сличним поступком се за следећи изабрани временски тренутак t_2 у којем је произвољно узето да је $\omega t_2 = \frac{\pi}{3}\ rad$ могу одредити тренутне вредности појединачних вектора, као и вектора резултантног поља:

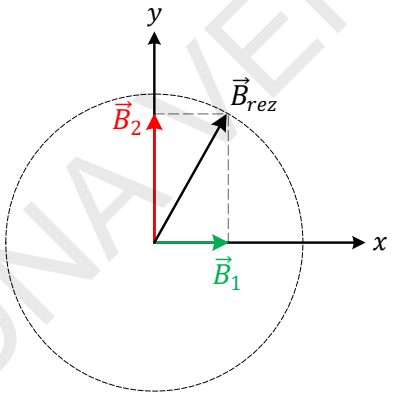
$$\vec{B}_1(t_2) = B_m \cos\frac{\pi}{3}\cdot\vec{\imath}_x = B_m\frac{1}{2}\vec{\imath}_x, \tag{4.6}$$

RADNA VERZIJA

$$\vec{B}_2(t_2) = B_m \sin\frac{\pi}{3}\cdot\vec{\imath}_y = B_m\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath}_y,$$

$$\vec{B}_{rez}(t_2) = \vec{B}_1(t_2) + \vec{B}_2(t_2) = B_m(\frac{1}{2}\vec{\imath}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath}_y).$$

Пошто је поново амплитуда вектора уз резултантни вектор магнетне индукције $\vec{B}_{rez}$ једнака јединици, $\left|\frac{1}{2}\vec{\imath}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath}_y\right| = 1$, амплитуда резултантног вектора је остала константна (B_m), док му је фазни став у односу на x осу координатног система једнак $\frac{\pi}{3}\,rad$, што је очигледно са слике 4.5. Вектор резултантног поља је додатно променио положај у равни у односу на тренутак t_0, поново за исти просторни угао колико се променио и фазни став појединачних компоненти индукције, тојест за угао $\omega t_2 - \omega t_0 = \frac{\pi}{3}\,rad$.



Слика 4.5 Резултантно поље у тренутку t_2 у којем важи да је $\omega t_2 = \frac{\pi}{3}$.

Као последњи дискретан временски тренутак t_3 ће се узети онај у којем важи да је $\omega t_3 = \frac{\pi}{2}\,rad$, одакле се поново лако одређују тренутне вредности појединачних вектора, као и вектора резултантног поља:

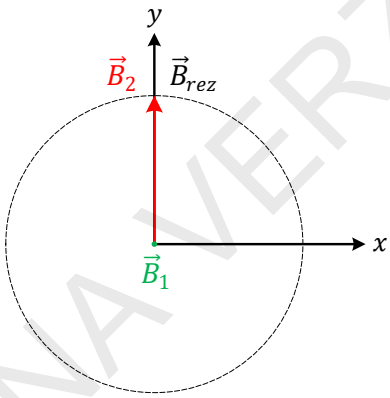
$$\vec{B}_1(t_3) = B_m \cos\frac{\pi}{2}\cdot\vec{\imath}_x = 0\vec{\imath}_x,$$

$$\vec{B}_2(t_3) = B_m \sin\frac{\pi}{2}\cdot\vec{\imath}_y = B_m\vec{\imath}_y, \qquad (4.7)$$

$$\vec{B}_{rez}(t_3) = \vec{B}_1(t_3) + \vec{B}_2(t_3) = B_m\vec{\imath}_y.$$

RADNA VERZIJA

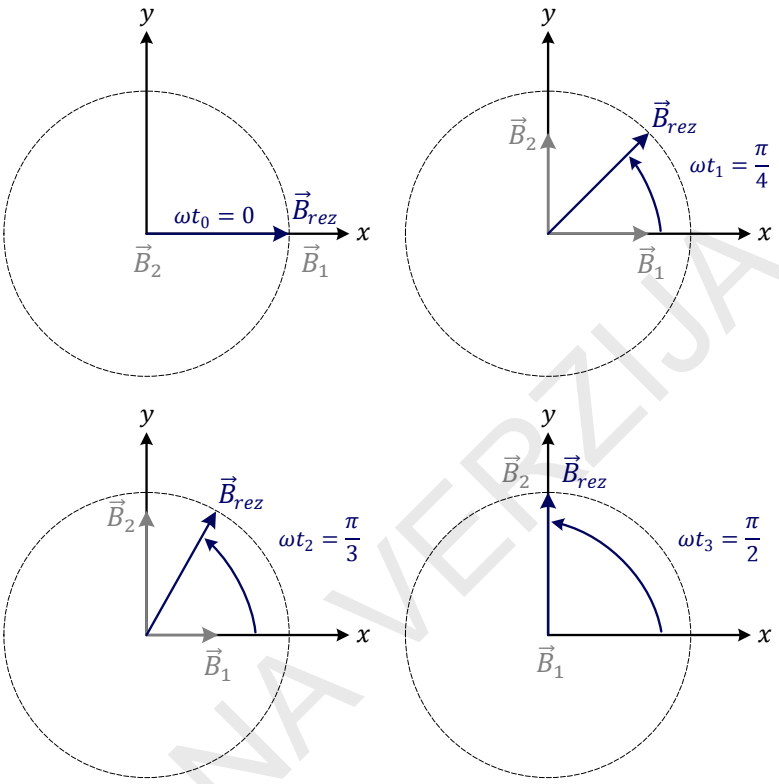
На слици 4.6 су приказани вектори магнетне индукције појединачних намотаја ($\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$), као и вектор резултантног поља $\vec{B}_{rez}$ за изабрани временски тренутак t_3. Вектор магнетне индукције резултантног поља се у овом тренутку у потпуности поклапа са вектором $\vec{B}_2$, са амплитудом B_m и фазним ставом од $\frac{\pi}{2}\ rad$ у односу на x осу координатног система. Амплитуда резултантног вектора магнетне индукције је очито поново остала неизмењена, а његов положај у равни се у односу на положај у тренутку t_0 променио за исти просторни угао колико се променио и фазни став појединачних компоненти индукције, тојест за угао $\omega t_2 - \omega t_0 = \frac{\pi}{2}\ rad$.



Слика 4.6 Резултантно поље у тренутку t_3 у којем важи да је $\omega t_3 = \frac{\pi}{2}$.

Упоредни приказ сва четири дискретна временска тренутка у формирању резултантног поља је дат на слици 4.7. На основу ова четири дискретна тренутка у временском облику резултантног поља у ваздушном процепу се може оправдано претпоставити да је за постизање обртног поља константне амплитуде и константне угаоне брзине обртања неопходно да се на статору сместе два идентична намотаја, са просторним померајем од $\frac{\pi}{2}\ rad$, те да се кроз њих успоставе простопериодичне струје исте амплитуде и кружне учестаности, али међусобно померене за фазни угао који износи $\frac{\pi}{2}\ rad$. Дакле, само кроз истовремени просторни и фазни померај одговарајућих величина се постиже ефекат обртног поља, које је успостављено побуђивањем непокретних намотаја.

RADNA VERZIJA



Слика 4.7 Приказ постигнутог ефекта обртног поља за четири разматране ситуације $\omega t_{0,1,2,3} = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.

Претпоставка да се под датим условима успоставља обртно поље константне амплитуде и брзине обртања за било који тренутни положај се може потврдити и аналитички, уколико би се узео произвољни тренутак у времену t_α, за који би важило да је тренутна вредност електричног угла струја намотаја $\omega t_\alpha = \alpha\, rad$, где угао α узима било коју вредност из интервала $[0,2\pi]$. За такав произвољни тренутак би важило:

$$\vec{B}_1(t_\alpha) = B_m \cos\alpha\, \vec{\imath}_x,$$

$$\vec{B}_2(t_\alpha) = B_m \sin\alpha\, \vec{\imath}_y, \tag{4.8}$$

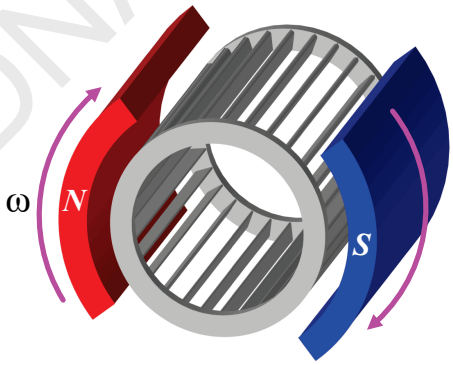
$$\vec{B}_{rez}(t_\alpha) = \vec{B}_1(t_\alpha) + \vec{B}_2(t_\alpha) = B_m\left(\cos\alpha\, \vec{\imath}_x + \sin\alpha\, \vec{\imath}_y\right).$$

RADNA VERZIJA

Амплитуда вектора у загради последњег израза за резултантно поље је за било коју вредност угла α наравно једнака јединици, док се за тренутни просторни положај резултантног поља у односу на непокретну x осу координатног система добија управо изабрани угао α:

$$\left|cos\,\alpha\,\vec{\imath}_x + sin\,\alpha\,\vec{\imath}_y\right| = \sqrt{(cos\,\alpha)^2 + (sin\,\alpha)^2} = 1,$$
$$arg\left(\vec{B}_{rez}(t_\alpha)\right) = \tan^{-1}\left(\frac{sin\,\alpha}{cos\,\alpha}\right) = \tan^{-1}(\tan\alpha) = \alpha. \tag{4.9}$$

Очигледно је да се за било који тренутак у времену за резултантно магнетно поље у процепу увек добија вектор магнетне индукције константне амплитуде B_m који у простору ваздушног процепа ротира угаоном брзином ω, одређеном угаоном учестаношћу побудних струја статорских намотаја. Са становишта оствареног ефекта обртног поља, оно се гледајући са ротора понаша као да је последица механичког обртања сталног магнета чији су магнетни полови постављени један насупрот другог, са различитих страна цилиндричног ротора, тако да се обрћу концентрично са осом ротора, што је принципски приказано сликом 4.8. Приказани ротор на слици припада такозваној изведби кавезних ротора, који је овде због прегледности приказан без магнетног кола, тојест феромагнетног језгра у које би практично био утиснут.

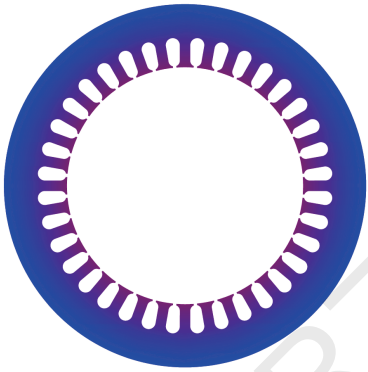


Слика 4.8 Принципски ефекат формираног статорског обртног поља гледано са стране ротора (кавезни тип ротора).

Будући да се у модерним изведбама асинхроних машина и статор и ротор израђују као цилиндрични, одговарајући простопериодични просторни облик оствареног таласа обртног поља се постиже расподељеним смештањем проводника у жлебове, који се равномерно утискују дуж унутрашњег обода

RADNA VERZIJA

статора. Типичан изглед попречног пресека статора савремених изведби асинхроних машина је илустрован на слици 4.9.



Слика 4.9 Попречни пресек статора асинхроних машина са 36 равномерно утиснутих жлебова по унутрашњем ободу.

Од изузетне је важности постићи што приближније простопериодични облик просторног таласа обртног поља, с обзиром на то да се његов облик директно пресликава у таласне облике индукованих електромоторних сила у проводницима који су том пољу изложени, што се може врло лако закључити на основу задатка број 7 из поглавља о општем делу о електричним машинама, где се обрађивало индуковање напона на крајевима проводника који се креће у страном хомогеном магнентном пољу. У хомогеном пољу се у проводнику који се креће равномерном брзином индукује напон константне вредности, али уколико би просторни облик поља кроз који се проводник креће био простопериодичан, та би се промена директно утиснула и у сам временски облик индукованог напона.

У овом разматрању се није водило рачуна о томе како се проводници требају расподељивати како би се остварило обртно поље простопериодичног таласног облика, али га је свакако потребно имати на уму. Индуковане електромоторне силе у проводницима, како ротора, тако и статора, учествују у успостављању напонске равнотеже у електричним колима чији су саставни део. Уколико њихов облик значајно одступа од простопериодичног, у електричним колима могу довести до успостављања струја које ће такође имати таласне облике који одступају од простопериодичних, чиме се може нарушити квалитет електромеханичког претварања енергије, али и квалитет електричне енергије мреже из које се машина напаја.

RADNA VERZIJA

Важно је напоменути да се само у случају истовремене испуњености идеалног просторног помераја оса намотаја и фазног помераја побудних струја од $\frac{\pi}{2}\ rad$ постиже ефекат обртног поља кружног облика путање врха његовог вектора, односно ефекат обртног поља константне амплитуде. Уколико било који од два за то нужна услова није строго испуњен, за резултат се може добити поље које није обртно и/или нема сталну амплитуду током обртања. Примера ради, уколико су осе намотаја просторно померене за угао који се разликује од идеалних $\frac{\pi}{2}\ rad$, али сами намотаји јесу побуђени одговарајућим струјама, успоставиће се обртно поље које нема кружну, већ елипсасту путању, тојест имаће се обртно поље којем амплитуда зависи од тренутног положаја, што је неповољно. Сличан ефекат би се постигао и уколико би био испуњен идеални просторни померај намотаја од $\frac{\pi}{2}\ rad$, али да притом наметнутне струје немају одговарајући фазни померај. Облик елипсасте путање у многоме зависи од тога колико фазни или просторни померај одступа од идеалног. Као пример, уколико би се фиксирао идеалан просторни померај намотаја, а фазни померај струја постепено смањивао са идеалних $\frac{\pi}{2}\ rad$ ка нули, кружна путања обртног поља би полако прерастала у елипсу којој би се једна оса све више издуживала на рачун друге, тако да би постепено прерасла у праву линију, односно прерасла би у пулсирајуће поље изазвано симултаним побуђивањем два различита намотаја струјама које су у фази.

Једна од важних манипулација које је неретко потребно извршити у погонима са електричним машинама јесте и промена смера обртања. Промена смера обртања машине се практично врши променом смера обртања успостављеног обртног поља. То би се могла једноставно остварити уколико би се заменио редослед побудних струја којима се напајају намотаји. Дакле, уколико би се намотај 1 напајао струјом $i_2(t)$, а намотај 2 напајао струјом $i_1(t)$, онако како су дефинисане изаразом (4.1), за резултат би се имало успостављање обртног поља супротног смера ротације. Потврда ове тврдње аналитичким поступком који је по свему истоветан горе изложеном се оставља за вежбу читаоцима.

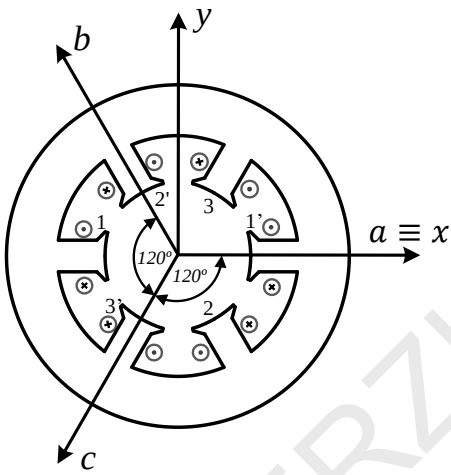
Недостатак двофазног начина побуђивања зарад остваривања обртног поља се огледа у чињеници што је за њега потребно обезбедити двофазни систем напајања. Практично, за сваку од две напојне фазе је потребно обезбедити и долазни и повратни проводник, што значи да је за успостављање двофазног система напајања потребно обезбедити најмање четири различита

проводника. Стога је у експлоатацији, као што је уосталом и општепознато, доминантно заживео трофазни систем напајања. Предност трофазног система се највише исказује кроз чињеницу да је у случају обезбеђивања идеалног трофазног напајања (такозвани симетрични радни режим трофазног система) сума интензитета фазних струја у сваком тренутку једнака нули, те се трофазна снага може преносити са најмање три проводника без потребе за постојањем повратног вода, уместо двофазне варијанте, за коју је већ речено да захтева најмање четири проводника. Дакле, првенствено економски разлози дају примат усвојеној примени трофазних наизменичних система, јер је за 50% већу количину снаге од неког двофазног еквивалента (једна фаза више истог преносног капацитета) потребно уложити 25% мање материјала за израду напојних проводника (три проводника наспрам четири).

Пошто је већ наведено да су у експлоатацији доминантне изведбе трофазних асинхроних машина, простом генерализацијом се може доћи и до принципског геометријског распореда намотаја, али и одговарајућег фазног помераја струја којима се намотаји побуђују да би се у њима успоставило одговарајуће обртно поље. Здраворазумски је усвојити да се та генерализација постиже сукцесивним просторним померајем статорских намотаја за угао од $\frac{2\pi}{3}\ rad$, те њиховим побуђивањем струјама истих амплитуда и учестаности, а међусобно сукцесивно фазно померених за исти угао од $\frac{2\pi}{3}\ rad$. Аналитичким поступком, практично истоветним ономе који је изложен за случај двофазне машине ће се у скраћеној форми демонстрирати да су управо ови услови о просторном и фазном померају ти који доводе до успостављања обртног поља константне амплитуде.

Сликом 4.10 је приказан попречни пресек машине са три концентрисана намотаја смештена по унутрашњем ободу статора, око три пара истакнутих полова. Први намотај (фазе a) је формиран тако што су концентрисани навојци смештени на два дијаметрално постављена истакнута пола (1 и $1'$) са осом у хоризонталном положају дуж x осе означеног координатног система. Други и трећи намотај (фаза b и c респективно) су на истоветан начин постављени на припадајућа два истакнута пола (2 и $2'$) и (3 и $3'$), сукцесивно померени за $\frac{2\pi}{3}\ rad$ у односу на осу намотаја фазе a. Осе фазних намотаја су овога пута означене са a, b и c, где се оса намотаја фазе a поклапа и са осом x координатног система.

RADNA VERZIJA



Слика 4.10 Попречни пресек статора упрошћене асинхроне машине са три просторно померена концентрисана намотаја.

Држећи се усвојених претпоставки, успостављене струје кроз намотаје ће у овом случају имати следећи аналитички облик:

$$\begin{aligned} i_a(t) &= I_m \cos \omega t, \\ i_b(t) &= I_m \left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), \\ i_c(t) &= I_m \left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right), \end{aligned} \tag{4.10}$$

где I_m поново представља њихову амплитуду, а ω кружну учестаност. Сваки од три фазна намотаја понаособ у ваздушном процепу успоставља пулсирајуће поље чија се оса пулсације поклапа са просторном осом самих намотаја.

Ако се поново усвоји претпоставка да је конструкцијом обезбеђено да појединачна магнетна поља три физички идентична намотаја имају просторни простопериодични таласни облик, на основу тога се може записати да у ваздушном процепу симултано дејствују три међусобно просторно померена пулсирајућа магнетна поља, која су уједно и сукцесивно међусобно фазно померена за угао $\frac{2\pi}{3}$:

$$\vec{B}_a = B_{m1} \cos \omega t \, \vec{\imath}_a, \tag{4.11}$$

RADNA VERZIJA

$$\vec{B}_b = B_{m1}\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\vec{\imath}_b,$$

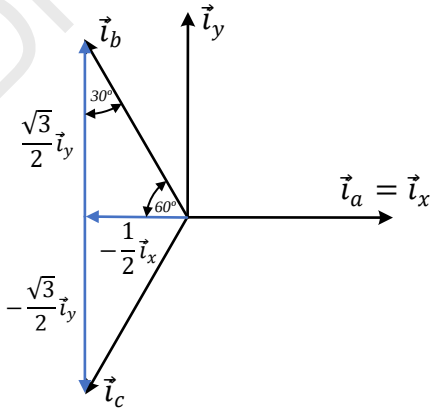
$$\vec{B}_c = B_{m1}\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)\vec{\imath}_c.$$

Сва три намотаја на статору су начињена на исти начин, па из њихове побуђености струјама исте амплитуде и угаоне учестаности природно следи и да ће појединачна пулсирајућа поља која формирају имати исту амплитуду вектора магнетне индукције B_{m1}. Три појединачна вектора магнетне индукције здружено делују, творећи резултантно магнетно поље $\vec{B}_{rez}$. Векторским сабирањем појединачних компоненти датих изразом (4.11) се аналитички формира облик резултантног поља у ваздушном процепу машине, над којим ће се даље извршити одговарајућа анализа:

$$\vec{B}_{rez} = \vec{B}_a + \vec{B}_b + \vec{B}_c,$$

$$\vec{B}_{rez} = B_{m1}\left(\cos\omega t\,\vec{\imath}_a + \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)\vec{\imath}_b + \cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)\vec{\imath}_c\right). \tag{4.12}$$

Служећи се очигледним везама које важе између вектора оса намотаја ($\vec{\imath}_a, \vec{\imath}_b$ и $\vec{\imath}_c$) и јединичних вектора означеног координатног система ($\vec{\imath}_x$ и $\vec{\imath}_y$), израз (4.12) се поступно уз помоћ слике 4.11 може свести на форму у којој искључиво фигуришу јединични вектори ($\vec{\imath}_x$ и $\vec{\imath}_y$).



Слика 4.11 Јединични вектори оса намотаја ($\vec{\imath}_a, \vec{\imath}_b$ и $\vec{\imath}_c$) изражени графички преко јединичних вектора $\vec{\imath}_x$ и $\vec{\imath}_y$.

Везе између наведених вектора, а на основу слике 4.11 гласе:

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$\vec{\imath}_a = \vec{\imath}_x,$$
$$\vec{\imath}_b = -\frac{1}{2}\vec{\imath}_x + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath}_y, \tag{4.13}$$
$$\vec{\imath}_c = -\frac{1}{2}\vec{\imath}_x - \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{\imath}_y.$$

Поступним смењивањем израза (4.13) у израз (4.12), уз примену познатих тригонометријских идентитета се добија одговарајући облик вектора резултантног поља у ваздушном процепу машине, на основу којег се даље могу износити одговарајући закључци:

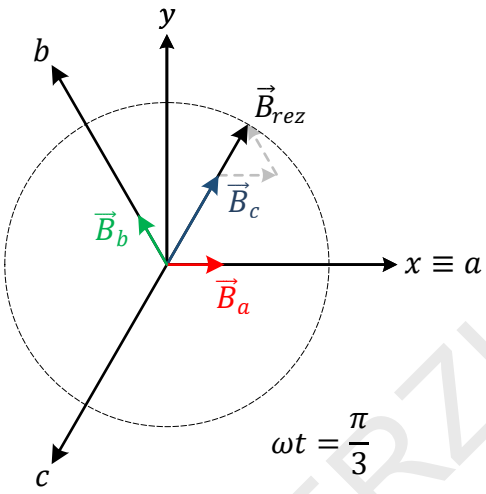
$$\vec{B}_{rez} = B_{m1}\begin{bmatrix}\left(cos\,\omega t - \frac{1}{2}cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - \frac{1}{2}cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)\right)\vec{\imath}_x + \\ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)\right)\vec{\imath}_y\end{bmatrix}, \tag{4.14}$$

$$\vec{B}_{rez} = \frac{3}{2}B_{m1}\left[cos\,\omega t\,\vec{\imath}_x + sin\,\omega t\,\vec{\imath}_y\right] = B_{m3}\left[cos\,\omega t\,\vec{\imath}_x + sin\,\omega t\,\vec{\imath}_y\right].$$

Крајњи облик за резултантни вектор магнетне индукције у изразу (4.14) у случају трофазног статорског намотаја се одговарајућим низом трансформација свео на израз по форми истоветан изразу (4.3), који је представљао полазиште у анализи обртног поља двофазне машине, са измењном амплитудом која сада износи $B_{m3} = \frac{3}{2}B_{m1}$. На основу разматрања која су даље уследила за случај двофазне машине се овде може одмах аналогно закључити да ће претпостављени просторни и фазни померај од $\frac{2\pi}{3}\ rad$ у случају трофазног намотаја на статору успоставити обртно поље константне амплитуде, са брзином обртања која је одређена угаоном учестаношћу побудних струја ω.

На слици 4.12 је, по узору на анализу обртног поља у двофазном систему приказан један изабрани тренутак t у којем важи да је $\omega t = \frac{\pi}{3}\ rad$. Спрам изабраног тренутка су одређене вредности пулсирајућих вектора магнетне индукције сваке од фаза, дефинисаних изразом (4.11), на основу којег су скицирани појединачни вектори и извршено њихово векторско сабирање зарад формирања вектора тренутног положаја резултантног поља. Као што се са слике јасно види, положај резултантног поља је једнозначно одређен изабраним временским тренутком, док му је амплитуда, као што и претходни прорачуни показују, износи $B_{m3} = \frac{3}{2}B_{m1}$.

RADNA VERZIJA



Слика 4.12 Резултантно поље трофазног система намотаја у тренутку t у којем важи да је $\omega t = \frac{\pi}{3}$.

На основу изложеног се установљава да су трофазне асинхроне машине својом конструкцијом у потпуности прилагођене трофазном систему напајања из електроенергетског система. Практично се може рећи и да је осмишљен електроенергетски систем, између осталих предности, прилагођен оптималној масовној употреби трофазних асинхроних машина.

Смер обртног поља које ствара трофазни намотај се може променити тако што се унакрсно промени побуђивање струјама било која два од три статорска фазна намотаја, док се трећи намотај наставља побуђивати струјом као и раније. Ово се може врло једноставно показати аналитички, истим поступком као што је малопређашњи, што се поново оставља читаоцима за вежбу. Такође се аналитички може показати да се такозваним цикличним измењивањем редоследа струја којима се побуђују статорски намотаји смер обртног поља неће променити. Под цикличним измењивањем редоследа се подразумева секвенца у којој се из оригиналног редоследа побуђивања фаза a, b и c струјама i_a, i_b и i_c прелази у неки од расположивих цикличних редоследа, као што су i_c, i_a и i_b или i_b, i_c и i_a, за које се такође може врло лако установити да очувавају смер успостављеног обртног поља као и у оригиналном напајању.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Овим се завршавају теоријске основе формирања Теслиног обртног поља у асинхроним машинама, са становишта њиховог побуђивања преко статорских намотаја. Стандардне асинхроне машине се искључиво и напајају преко статорских прикључака, док су роторски намотаји затворени сами у себе и у типичним апликацијама машина не служе за напајање, а код кавезних изведби ротора им се електрично ни не може приступити. У овом уџбенику ће се разматрање рада асинхроних машина и ограничити на случајеве када је допуштено напајање и побуђивање искључиво преко статорских прикључака.

Оно што ће се, међутим, испоставити током појашњавања приципа рада асинхроних машина јесте да ће услед индуковања електромоторних сила и у проводницима ротора доћи до успостављања струја које ће и саме формирати сопствено обртно поље ротора, које ће се моћи интуитивно објаснити на основу досадашњих излагања у овом, али и у поглављу о општем делу о електричним машинама. Роторско обртно поље, насупрот статорском, настаје искључиво као реакција роторских проводника који се повинују Фарадејевом закону, а не услед сопственог побуђивања, те је очигледно сасвим оправдано настанак Теслиног обртног поља детаљније објашњавати само преко његовог узрочника (побуђеност статорских намотаја), а не и преко једне од последица (одговор роторског електромагнетног кола на побуђеност статора).

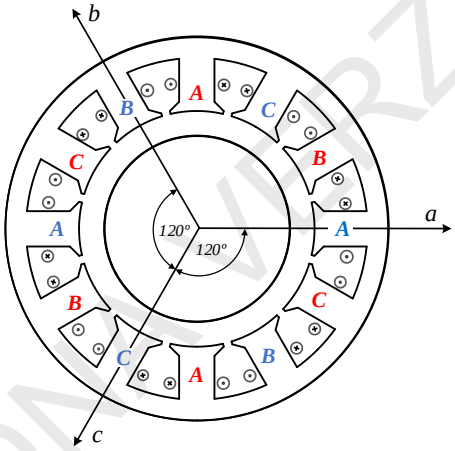
Потребно је још нагласити да је брзина обртања обртног поља увек једнака са кружном учестаношћу побудних струја ω, те да се та брзина најчешће назива електричном синхроном брзином обртања обртног поља и стандардно се обележава са ω_s.

Сва досадашња разматрања око феномена Теслиног обртног поља су извођена под претпоставком да су намотаји машине конструисани тако да се навојци који припадају једној фази групишу у две карактеристичне групе које су постављене на међусобно дијаметралним позицијама по унутрашњем ободу статора, чинећи два магнетна пола једне фазе. Такве машине се још називају и двополне машине.

У зависности од конструкције статорских намотаја се може постићи да се асинхроне машине израђују за различите брзине обртања, а да је свим тим машинама идентична електрична синхрона угаона брзина ω_s. Овај ефекат се постиже специфичном конструкцијом намотаја тако да они формирају више пари полова који припадају једној фази, њиховим просторним распоређивањем по унутрашњем ободу статора. Овакве машине се још називају и вишеполне асинхроне машине.

RADNA VERZIJA

На слици 4.13 је приказан статор једне упрошћене трофазне, вишеполне асинхроне машине. Трофазни намотај ове машине је израђен тако да је намотај сваке фазе распоређен на четири истакнута пола симетрично распоређена по унутрашњем ободу статора, тако да се идући ободом статора поларитет пулсирајућег поља који текући пол једне фазе успоставља смењује наизменично, што се постиже супротним смером намотавања навојака који припадају текућем полу у односу на претходни, али и наредни пол. Овај ефекат је на слици 4.13 додатно истакнут обележавањем полова фаза различитог поларитета магнетног поља црвеном и плавом бојом.



Слика 4.13 Попречни пресек упрошћене четворополне асинхроне машине са три просторно померена концентрисана намотаја.

Уколико би се испратио просторни распоред истакнутих полова који припадају фази a, очито је да су они сада међусобно просторно померени за угао који износи $\frac{\pi}{2}\ rad$, а да им се уједно и поларитет магнетног поља, постигнут одговарајућим смером намотавања наизменично смењује. Овде је дакле реч о четворополној асинхроној машини, јер је намотај сваке фазе раздељен на четири карактеристична дела који су по ободу статора смештени симетрично. Наравно, просторни померај међу фазама од $\frac{2\pi}{3}\ rad$ је и овде очуван. На сличан начин се формира намотај вишеполних асинхроних машина и у случају када је реч о расподељеним намотајима, највише са становишта одговарајућех просторног помераја група навојака и њиховог смера намотавања.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Оно што је постигнуто оваквим распоредом полова јесте да се сада разликује угао којим се мери просторни померај суседних полова једне фазе од угла којим се дефинише фазни померај поља које два суседна пола исте фазе успостављају. Наиме, два физички суседна пола су просторно (механички) померена по ободу машине за угао од $\frac{\pi}{2}\ rad$, док су у електромагнетном смислу пулсирајућа поља која они генеришу у противфази, тојест померена за угао од $\pi\ rad$. Очигледно је да у случају конструкције вишеполних машина мора постојати разлика између механички мерљивих величина и величина којима се одређује фазни померај код електромагнетних величина. Коефицијент њихове сразмере је управо број пари полова од којих су сачињени намотаји машине, који се стандардно обележава са p, док се број полова машине, који наравно мора бити паран број на основу тога обележава са $2p$. Дакле, у случају двополних машина важи да је $p = 1$, те не постоји никаква разлика између просторног помераја по ободу и фазног помераја у струјама или магнетном пољу.

Ако машина има више пари полова, тада се механичким углом између два суседна пола исте фазе који је тачно p пута мањи него у случају двополних машина остварује исти ефекат фазног помераја у магнетном колу међу два суседна пола као да је реч о двополној машини. Дакле, уколико би се механички угао којим се обележава механичко угаоно растојање по ободу машине обележио са α_m, за вишеполне машине се може коначно установити да механички померај за угао α_m изазива еквивалентан електрични фазни померај за угао α_e где међу њима важи веза:

$$\alpha_e = p\alpha_m. \tag{4.15}$$

На описани начин се најзад може идејно објаснити како се конструкцијом намотаја машине са различитим бројем пари полова постиже да се имају асинхроне машине за различите брзине обртања. Нека се замисли да статорски намотаји нису побуђени никаквим струјама, те да се ротор може механички обртати под дејством неке спољашње погонске машине. Ако се на површини ротора уочи нека фиксна тачка, праћењем њеног положаја у односу на непокретни статор се могу изнети следећи логични закључци. Уколико се за почетак усвоји да је статорски намотај изведен као двополни, то значи да су два једина пола који припадају једној фази и механички и електрично смештени на дијаметрално супротним крајевима унутрашњег обода статора. Ако се подеси да је брзина механичког обртања ротора једнака 1 обртај у секунди, током једне

RADNA VERZIJA

секунде (тојест једног целог обртаја) ће обележена тачка на ротору проћи поред два статична и супротна пола једне фазе на статору.

Уколико би се сада разматрала четворополна машина, за исти електромагнетни ефекат, тојест пролазак поред два суседна и супротна пола једне фазе за протекло време од једне секунде би било потребно свега једна половина обртаја. Очигледно је се ове две изведбе машина морају обртати различитим механичким брзинама како би се у електромагнетном смислу постигао исти ефекат. На тај начин је принципски осветљен феномен различитих механичких брзина обртања машина које су конструисане тако да све, вреди истаћи још једанпут, имају идентичну електричну синхрону брзину обртања обртног поља. Роторска брзина ће се природно механички ускладити са специфичностима конструкције статора, како би својим индукованим системом струја држала противтежу и равнотежу статорском систему струја, а све као директна последица Фарадејевог закона.

Применом вишеполних асинхроних машина се већ самом конструкцијом оне опредељују за одређену брзину обртања неопходну погону у који се одређена машина планира укључити. Један од разлога због којег се машине наизменичних струја израђују у варијантама са различитим бројем полова јесте што је њихова брзина обртања доминантно одређена учестаношћу напајања, која је за случај напајања машине из стандардне електричне мреже практично константна. То значи да се кроз изведбе са различитим бројем полова директно може утицати на радне брзине машина, уколико се оне напајају из стандардне мреже.

Једини заиста ефикасан начин регулације брзине наизменичних машина јесте обезбеђивање напајања из извора променљиве учестаности, што је тек у последњим деценијама могуће релативно једноставно извести применом уређаја енергетске електронике. У зачецима експлоатације асинхроних машина није било могуће на једноставан начин, користећи се инфраструктуром постојећих електричних мрежа константне учестаности, остварити рад погона са асинхроним машинама у широком опсегу брзина. За такве врсте погона су се раније првенствено користиле машине једносмерних струја, код којих се, као што се уосталом и видело у претходним поглављима, брзина веома једноставно регулише, било варијацијом напона напајања ротора, било варијацијом побудне струје статорских побудних намотаја.

У наредном одељку ће се на основу излагања о формирању Теслиног обртног поља коначно моћи приступити појашњењу принципа рада асинхроних

RADNA VERZIJA

машина, где ће се коначно кроз физичке феномене који се манифестују током њиховог рада моћи објаснити појам „асинхрона“.

Принцип рада трофазних асинхроних машина и заменска еквивалентна шема за стационарна стања.

Појашњење принципа рада асинхроних машина ће се ограничити на трофазне асинхроне машине напајане из стандардне електричне мреже константне учестаности, која машини обезбеђује побуђивање симетричним напонима и струјама. Под оваквим условима напајања, уз одговарајућу израду машине се може на интуитивно разумљив начин спонтано прећи на третирање машине пофазно, наравно искључиво под наведеним условима стабилног напајања и искључиво за анализу рада машина у стационарном стању. Математички модели који ће се притом користити за нумеричку анализу стационарних стања асинхроних машина се још називају и моделима за устаљена стања. Они као такви немају могућност описивања како се из једног стационарног стања прелази у друго, односно немају могућност моделовања динамичких процеса, како у електромагнетном, тако и у механичком подсистему машине.

Уколико се машина не налази у стационарном стању, за описивање њеног понашања током прелазних процеса изазваних променом било које од величина радног режима би се морао користити сложенији, динамички модел. Као и у случају машина једносмерних струја, могуће је из сложенијег, динамичког модела поступним упрошћавањем доћи до модела асинхроних машина за стационарна стања, што је са становишта научног и математичког приступа свакако исправнији поступак, али се он као такав не сматра најбољом опцијом када се са физичког аспекта покушава интуитивно објаснити нека устаљена појава, нарочито за потребе разумевања на основном нивоу.

Динамички модели асинхроних машина су нужан алат када се, поред описивања прелазних процеса у машини, жели развити и техника за њиховим управљањем зарад остваривања функционалности електромоторног погона високих перформанси. Та материја превазилази оквире предвиђене овим уџбеником, те ће о њој спорадично бити речи на сасвим елементарном нивоу, када се буду дискутовала специфична устаљена стања машина.

Сада ће се коначно приступити описивању рада трофазних асинхроних машина, која ће на крају резултовати поступним увођењем елемената којима се одређена појава у машини може посматрати макроскопски, са тежњом да се то

RADNA VERZIJA

оствари искључиво кроз увођење елемената који потичу из групе оних који чине елементе класичних електричних кола наизменичних струја, као што су отпорности и индуктивности (реактансе). У општем делу о електричним машинама, али и у делу о машинама једносмерних струја је већ наглашавано да је императив моделовања рада електричних машина измештање описивања сложених феномена у електромагнетном пољу у домен заменских електричних кола, која су далеко једноставнија за нумеричку анализу.

Описивање принципа рада ће се за почетак определити ка двополним асинхроним машинама. Тиме ће се у други план ставити истицање разлике између електричних и механичких углова и брзина, што би било нужно код вишеполних машина. Генерализација на вишеполне машине ће се спровести накнадно.

Најпре ће се усвојити да се трофазни статорски намотај напаја одговарајућом тројком напона, исте амплитуде U_m и константне кружне учестаности ω_s, уз одговарајући фазни померај који износи електричних $\frac{2\pi}{3}\ rad$:

$$\begin{aligned} u_a(t) &= U_m \cos \omega_s t, \\ u_b(t) &= U_m \left(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}\right), \\ u_c(t) &= U_m \left(\omega_s t - \frac{4\pi}{3}\right). \end{aligned} \tag{4.16}$$

Наметање симетричне тројке напона ће у намотајима статора у било ком стационарном стању на крају довести до успостављања симетричне тројке струја исте кружне учестаности ω_s. Амплитуда статорских струја, као и њихов фазни став у односу на дефинисану тројку симетричних напона напајања зависи од конкретног стационарног радног режима машине, јер се суштински природом струје дефинише електрична снага коју машина путем статорских прикључака измењује са напојном мрежом. Стога нема смисла дефинисати тачан аналитички облик статорских струја, већ је за њих за сад довољно усвојити да је реч о симетричној тројци.

На основу досадашњих излагања је јасно да ће такво побуђивање статорских намотаја успоставити обртно поље које ће имати константну угаону брзину ω_s. Ово обртно поље је временски промењиво за стојеће намотаје статора, те ће услед његовог постојања у статорским намотајима доћи до индуковања електромоторних сила исте синхроне учестаности ω_s, јер је управо

RADNA VERZIJA

синхрона брзина та којом је одређена брзина промене обртног поља којем су стојећи проводници статора изложени. Поново је очигледно и кроз овај феномен да је императив да обртно поље има простопериодични таласни облик, који ће затим „наследити“ и индуковане електромоторне силе, које ће држати напонску равнотежу наметнутим напонима и директно учествовати у успостављању статорских струја.

Када машина не би имала покретних делова и других намотаја осим статорских, суштински би се овим заокружио низ догађаја насталих њеним побуђивањем. Машина би се тада могла сматрати неком варијантом трофазне пригушнице. Међутим, успостављеном обртном пољу статорских намотаја ће бити изложени и роторски проводници, за које је речено да су затворени сами у себе (ова особина се обично описује синтагмом краткоспојени ротор), чиме се стичу услови да се и у њима, посредством Фарадејевог закона индукују електромоторне силе, а последично томе успоставе и струје.

Режим кратког споја и моторски радни режим асинхроних машина.

Уколико се за почетак усвоји да је ротор у стању мировања, очигледно је да ће и за његове проводнике обртно поље статора бити истом брзином променљиво, те ће се и у њима индуковати струје на истој кружној учестаности ω_s. Ротор асинхроних машина има две стандардне изведбе, прва изведба је такозвани кавезни ротор, а друга је такозвани клизноколутни. Код обе изведбе се проводници смештају у жлебове равномерно по целом спољашњем ободу ротора. Уколико је ротор израђен као кавезни, он се добија уметањем (или уливањем) појединачних штапних проводника у жлебове, те њиховим међусобним спајањем краткоспојним прстеновима, онако како је то идејно приказано на слици 4.8. Код кавезних ротора су сви проводници међусобно електрично повезани и ни на који начин нису груписани у целине, као што је то случај код статорских намотаја. Суштински, кавезни ротор би се могао описивати као вишефазни намотај, са онолико фаза колико кавезни ротор има жлебова, тојест у њима смештених штапова. Намотај клизноколутног ротора се, са друге стране, израђује веома слично као и трофазни намотај статора, дакле формирањем трофазног намотаја ротора, расподељивањем навојака у жлебове, водећи рачуна просторном померају међу фазама од $\frac{2\pi}{3}\ rad$.

Са становишта реакције роторског електричног кола на побуђеност обртним пољем чији је извор статорски трофазни намотај је принципски ирелевантно о којој се тачно врсти ротора ради, те се зарад аналогног третмана

који имају статорски намотаји може усвојити да је реч о еквивалентном намотају ротора који је изведен као трофазни. Наравно, овакве претпоставке су допуштене искључиво у моделовању и принципском описивању рада машина, не и у њиховом пројектовању и изради, што овде свакако није тема разматрања.

Изложеност еквивалентног трофазног намотаја стојећег ротора статорском обртном пољу ће у његовим проводницима индуковати еквивалентни трофазни систем струја, који ће природно наследити особине симетричног система, што се наравно дугује адекватној конструкцији машине. Одговарајући просторни померај смештених фазних намотаја на мирујућем ротору чини да талас обртног поља статора сукцесивно пролази поред њих угаоном брзином ω_s, чиме се суштински истоветан феномен у њима јавља са узастопним угаоним кашњењем од $\frac{2\pi}{3}\ rad$. Ово кашњење ће се последично утиснути и у индуковане електромоторне силе, самим тим и струје, чинећи да оне управо и постану симетрична тројка струја, са угаоном учестаношћу ω_r, за коју при мировању ротора важи да је $\omega_r = \omega_s$, те сукцесивним фазним померајем од $\frac{2\pi}{3}\ rad$. На даље ће се закључак да ће на симетрично побуђивање са статора увек долазити до успостављања симетричних тројки струја на ротору (уз већ уведену претпоставку да ће се намотај ротора разматрати као трофазни) узети као подразумевани.

Природно се намеће закључак да се сада и у ротору стичу услови да својим симетричним системом струја и одговарајућим просторним распоредом намотаја успостави сопствено роторско обртно поље, које ће се у односу на ротор обртати угаоном брзином која је једнака угаоној учестаности индукованих струја ω_r. Како се још увек разматра режим у којем ротор мирује, обртно поље ротора ће се око мирујућег ротора обртати истом угаоном брзином као и обртно поље статора, угаоном учестаношћу $\omega_r = \omega_s$. Очигледно је да ће у ваздушном процепу машине коегзистирати два обртна поља која се обрћу истом угаоном брзином, чинећи тако јединствено обртно поље, настало здруженим деловањем статорских и роторских намотаја.

Систем успостављених роторских струја је директна последица Фарадејевог закона електромагнетне индукције, те се предзнаком минус у самом закону, како је већ дискутовано у задатку број 7 из општег дела, описује природна тежња проводника да индукованим струјама створе противтежу спољашњем узрочнику њиховог настанка, тојест обртном пољу потеклом са статора. Дакле, за очекивати је да ће појавом струја на ротору доћи до извесног

RADNA VERZIJA

пада у интензитету резултантног обртног поља услед ове реакције, које сада излаже проводнике статора променљивом пољу, због чега ће се у намотајима статора индуковати електромоторне силе мањег интензитета него што је то био случај када се у ротору не би успостављале струје. Индуковане електромоторне силе смањеног интензитета ће држати слабију противтежу наметнутим напонима напајања, чинећи да порасту интензитети струја у статорским намотајима, прилагођавајући се на новозатечено стање. На описани начин је суштински, кроз природну реакцију ротора на изложеност обртном пољу статора дошло до пораста електричне снаге која кроз електричне прикључке улази у машину, порастом интензитета статорских струја.

Треба се на кратко осврнути и на режим присилно закоченог ротора, са аспекта електромеханичког претварања енергије. Закључено је да ће услед реакције роторског поља неминовно доћи до пораста интензитета статорских струја, те самим тим и до пораста електричне снаге која улази у машину. Једна од лоших особина закоченог стања ротора је што не долази до претварања електричне енергије у користан механички рад, јер се он може остварити искључиво кроз кретање ротора. Наравно, у режиму закоченог ротора очито постоји резултантни електромагнетни моменат који и доводи до покретања ротора уколико би му то било допуштено, али електромеханичко претварање изостаје. Очигледно је да се повећање електричне енергије у режиму закоченог ротора негде мора потрошити, а како се то не дешава кроз електромеханичко претварање, једино што преостаје је да се та енергија претвори у неку врсту губитака. Пошто је у режиму закоченог ротора изложеност роторских проводника обртном пољу праћена врло великим релативним брзинама (нарочито у односу на трајно допуштене режиме), у овом режиму се по правилу индукују и струје врло великих амплитуда, како у ротору, тако и у статору, које могу вишеструко премашити називне струје намотаја машине. Очито је да ће повећан улаз електричне енергије у закоченом стању када машина нема никакву корисну излазну снагу целокупно бити претворен у топлотну енергију губитака, доминантно реализованих у свим намотајима машине услед постојања њихових термогених отпорности. Стога је режим закоченог ротора, који се често назива и режимом кратког споја изузетно стресан за машину (нарочито ако се машина директно прикључује на пун напон напајања, што се често назива и директан старт), али је јасно да је он свакако нужно допустив приликом покретања машине из стања мировања. О техникама којима се умањује термички стрес машини услед директног покретања на пун напон напајања ће више речи бити касније.

RADNA VERZIJA

Да би се даље могао размотрити рад асинхроне машине, допустиће се кретање и ротору, који је до сада зарад једноставности сматран непокретним. Усвојиће се да се ротор може кретати потпуно слободно, без икаквог механичког оптерећења које би се супротстављало том кретању (или га подржавало), изузев сопственог трења које неминовно мора постојати. Као и у случају других машина које врше електромеханичко претварање, конструкцијом и израдом се тежи да се сопствено трење сведе на минумум.

До кретања ротора, уколико му је наравно оно физички омогућено (није механички насилно закочен) ће доћи природно, пошто ће се имати ситуација у којој ће на проводнике ротора кроз које је успостављена електрична струја деловати резултантно магнетно поље. Магнетно поље је обртно, али је у сваком тренутку управно на проводнике на ротору, те ће на њих деловати тангенцијалном силом, стварајући резултантни обртни моменат, онако како је дефинисано Лоренцовим законом. Важно је приметити да се код асинхроних машина природно успостављају наизменичне струје у ротору, за разлику од ротора машина једносмерних струја, где се то постиже механичком комутацијом. Код асинхроних машина се, сходно Фарадејевом закону природно усклађује тренутни смер наизменичне струје кроз проводнике са смером вектора обртног поља на њиховом месту, тако да у векторском производу са обртним пољем на његовој тренутној позицији (и обртно поље суштински мења свој смер деловања на проводнике на ротору уколико се ротор не обрће истом брзином као и поље) увек има резултантни моменат истог смера деловања. На овај начин се, кроз појаву струја на ротору и настанак резултантног електромагнентног момента суштински врши процес електромеханичког претварања, а електрична снага потребна за тој процес је управо она произашла из пораста амплитуде статорских струја изазваних реакцијом индукованих струја ротора.

Оно што ће се, услед деловања резултантног момента на роторске проводнике наредно десити јесте убрзавање ротора у смеру обртања резултантног обртног поља. Следеће што треба установити јесте какве ће природе бити успостављене струје у ротору који се креће, нарочито са аспекта њихове учестаности, учестаности обртног поља ротора у том случају, те новонастали однос и успостављање равнотеже роторског обртног поља са обртним пољем статора.

Нека се узме да ротор има неку устаљену ненултy угаону брзину обртања ω_m, за коју ће се за почетак узети да важи да је $0 < \omega_m < \omega_s$ (случај

РАДНА ВЕРЗИЈА

$\omega_m = \omega_s$ ће бити засебно обрађен као теоријски врло важан). Прво треба установити какав ће одговор ротора да уследи на изложеност обртном пољу статора. Пошто се ротор не обрће истом угаоном брзином као статорско поље, очигледно је да ће и у овом стационарном стању његови проводници бити изложени променљивом обртном пољу статора, али овога пута ће брзина те промене бити једнака разлици угаоне брзине статорског поља и брзине обртања ротора. Дакле, учестаност симетричне тројке индукованих струја у ротору ће сада износити $\omega_r = \omega_s - \omega_m$. Пошто је изложеност магнетном пољу статора сада мање брзине, за очекивати је да се у ротору индукују струје мањих интензитета него што је то био случај када је ротор био у мировању.

Новоуспостављена тројка симетричних струја ротора ће сада формирати своје обртно поље ротора, које ће се око ротора обртати угаоном брзином која је наравно једнака угаоној учестаности роторских струја, дакле са угаоном брзином $\omega_r = \omega_s - \omega_m \neq \omega_s$! Међутим, ово представља брзину роторског поља релативно у односу на ротор, а како се ротор уједно у истом смеру механички обрће угаоном брзином ω_m, доћи ће до слагања ове две брзине, што ће довести до тога да се за непокретне тачке у машини (било на статору или у ваздушном процепу) роторско обртно поље поново креће резултантном угаоном брзином $(\omega_r + \omega_m) = \omega_s - \omega_m + \omega_m = \omega_s$! Овде се намеће изузетно важан закључак да се обртно поље роторског система струја у нормалним условима напајања увек креће истом угаоном брзином као и обртно поље статора, дакле константном угаоном брзином ω_s, одређеном учестаношћу напајања машине. Овај изузетно важан закључак ће, поред осталих важних закључака бити поново апострофиран на крају ових разматрања о основама принципа рада асинхроних машина.

Како брзина обртања ротора расте и примиче се синхроној брзини обртног поља ω_s, очито је да ће релативна брзина промене обртног поља којом су изложени роторски проводници бити све мања, те да ће се у њима сходно томе индуковати и струје све мањих интензитета. Односно, остварени електромагнетни момент на ротор ће са већим брзинама ротора бити све мањи (ово заправо експлицитно важи само ако је тренутна брзина обртања ротора већа од такозване превалне, или критичне брзине, о којој ће више речи бити касније). Оно што се намеће као следеће питање јесте до које брзине обртања механички неоптерећен ротор може највише да убрза, под оваквим условима напајања?

Одржавање механичког кретања ротора који нема сопствени извор напајања је једино могуће уколико се у њему индукују струје као последица

РАДНА ВЕРЗИЈА

изложености променљивом обртном пољу. У недостатку роторских струја не би постојало ништа у електромагнетном подсистему машине што би то кретање подржавало. На основу тога следи да брзина обртања ротора који је потпуно механички растерећен никада не може достићи синхрону брзину обртног поља ω_s, јер би тада оно за њега постало временски константно, те се у ротору не би индуковале никакве струје, па на њега не би ни деловао резултантни електромагнетни моменат. Синхрона брзина обртања би у овом случају (механички растерећена машина) једино могла бити достигнута теоријски, када би се имао систем без механичког трења.

`Механички неоптерећена асинхрона машина стога увек мора имати нешто мању брзину обртања од синхроне, како би се могле у ротору индуковати струје сасвим малог интензитета, довољног да се створи моменат који се супротставља механичком трењу. Код квалитетно израђених асинхроних машина се брзина неоптерећене машине изузетно мало разликује од синхроне брзине обртања, толико да је разлика између ове две брзине често мања од једног промила. Постигнута брзина механички неоптерећеног мотора се назива брзином празног хода, као што се и сам устаљени режим неоптерећеног мотора назива режимом празног хода. Брзина празног хода мотора се обично обележава са ω_{m0} или ω_0, а као довољно тачна апроксимација се узима да је она приближно једнака са синхроном брзином обртног поља, $\omega_{m0} \approx \omega_s$.

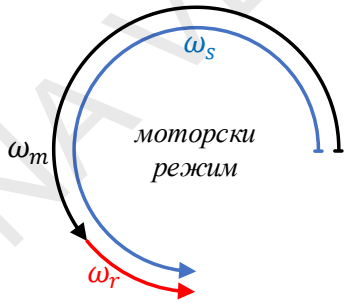
Уколико би машина на свом вратилу била оптерећена механичким моментом који се по смеру супротставља обртању које подржава обртно поље, очито је да брзина обртања ротора мора бити мања од брзине празног хода, како би се у ротору индуковале струје довољног интензитета, да би на њих резултантно обртно поље могло деловати довољним електромагнетним моментом, тако да се у потпуности супротстави наметнутом моменту оптерећења у новом равнотежном стању, са устаљном брзином обртања која је нижа од синхроне брзине обртног поља.

На основу досадашњих излагања о принципу рада асинхроних машина се коначно може са разумевањем усвојити појам „асинхрона“. Дакле, принцип рада асинхроних машина се фундаментално темељи на постојању Теслиног обртног поља које се обрће синхроном брзином, али уз истовремене устаљене брзине обртања ротора које се разликују од синхроне, како би машина била у могућности да посредством електромагнетне индукције изазване релативним кретањем обртног поља у односу на ротор врши процес електромеханичког претварања. Разматрани опсег брзина обртања ротора који је до сада обрађен, а

RADNA VERZIJA

у којем важи да је $0 \leq \omega_m \leq \omega_s$ очито припада моторском радном режиму, за који је и раније речено да га јасно одређује ток снаге у којем се из извора добија електрична снага, а на механичком приступу се као резултат електромеханичког претварања добија користан механички рад. Суштински, у оба гранична режима (режим кратког споја са $\omega_m = 0$ и режим празног хода са $\omega_m = \omega_s$) не долази до електромеханичког претварања, али се и они узимају за граничне режиме који припадају устаљеном моторском режиму рада.

На слици 4.14 је графички илустрован однос угаоних брзина обртног поља ω_s, механичке брзине обртања ротора ω_m и угаоне брзине обртног поља ротора релативно у односу на ротор ω_r, за опсег брзина обртања ротора које припадају моторском радном режиму. Сликом се на илустративан начин демонстрира такозвано слагање брзина обртања ротора и роторског обртног поља у односу на ротор, тако да, као што је већ закључено, резултантна брзина у ваздушном процепу буде једнака са синхроном брзином обртног поља статора: $\omega_m + \omega_r = \omega_s$.



Слика 4.14 Илустрација слагања брзина у моторском радном режиму двополне асинхроне машине.

RADNA VERZIJA

Устаљени генераторски радни режим.

Јасно је да се у стационарном стању не може у моторском радном режиму постићи да се вратило мотора обрће брзинама које су веће од синхроне брзине ω_s одређене учестаношћу напајања, јер обртно поље које би том приликом вршило рад на рачун утрошка електричне енергије не може убрзати ротор на већу брзину од сопствене. Ротор се у стационарним стањима може обртати брже од брзине обртног поља ($\omega_m > \omega_s$) искључиво ако се са механичког приступа то кретање потпомаже.

Очито да ће у том случају механички моменат подражавати кретање ротора, у којем ће се, због постигнутих брзина које су веће од природне синхроне брзине поново индуковати роторске струје. Предњачење ротора по брзини се може интерпретирати и као негативно предњачење обртног поља по брзини ротору, што значи да ће релативност кретања обртног поља и ротора суштински променити смер, чиме ће доћи до индуковања струја у ротору које су по референтном смеру супротне од струја које се индукују у моторском режиму рада. Очигледно је да ће због тога обртно поље ротора имати супротан смер обртања у односу на смер обртања ротора ($\omega_r = \omega_s - \omega_m < 0$), али ће поново услед слагања брзина роторско обртно поље наравно имати непромењену синхрону брзину, како по интензитету, тако и по смеру ротације за непокретне тачке у зазору и статору $\omega_m + \omega_r = \omega_m - |\omega_r| = \omega_s$.

Резултантно поље у машини, према томе, неће променити смер обртања, али ће због измењеног референтног смера струја у ротору оно на њега деловати резултантним моментом који је негативног предзнака, тојест имаће се рад магнетног поља насупрот механичким приступом наметнуте брзине обртања. Стационарни режим са брзинама које су веће од природне синхроне брзине је очигледно генераторски режим рада, са измењеним током снага, од механичког приступа, тојест вратила као улаза, ка статорским прикључцима као излазима. Дакле, област брзина у којима у стационарном стању важи да је механичка брзина обртања ротора већа од синхроне брзине обртног поља наметнутог статорским напајањем ($\omega_m > \omega_s$) се назива устаљеним генераторским радним режимом.

Оно што је такође веома важно приметити јесте да се класичне асинхроне машине (нарочито ако су израдом предвиђене за моторски радни режим) не могу наћи у генераторском радном режиму, са самосталним индуковањем напона, уколико нису прикључене на електричну мрежу из које се суштински обезбеђује њихова побуђеност. Код машина једносмерних струја са

РАДНА ВЕРЗИЈА

независном побудом очигледно постоји сопствени извор побуђивања, због којег су оне у могућности да самостално индукују напон чак и када нису преко ротора прикључене на напојну мрежу.

Асинхроне машине не поседују побудни намотај, те код њих просто механичко обртање ротора, без прикључености на мрежу не би требало да доведе ни до каквог индуковања напона. Ипак, специфичном конструкцијом машина које су стриктно намењене за генераторски радни режим (нарочито ако је реч о агрегатима за напајање сопствене потрошње) се може постићи такозвани ефекат самопобуђивања.

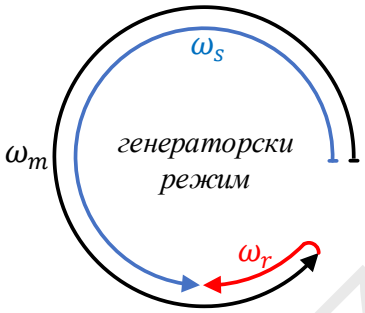
Наиме, машине се могу циљано конструисати да поседују нешто израженију реманентну индукцију него што је то уобичајено. Под реманентном индукцијом се подразумева да феромагнетски материјал од којег се израђује магнетно коло машине поседује одређени степен „меморије“, тојест да донекле „памти“ претходно стање намагнетисаности и након искључења машине са напајања. Када се тако израђена асинхрона машина механички покрене без прикључења на електричну мрежу, заостала магнетизација у виду реманентне индукције у магнетном колу ротора ће постати врменски променљива за статорске намотаје машине, индукујући у њима одређени напон релативно малог износа у односу на називни. Овај напон на прикључцима се затим може искористити за напајање посебно димензионисаних кондензаторских батерија, које ће за узврат успоставити струје капацитивног карактера у електричном колу статора, које имају додатно магнетишуће дејство на магнетно коло.

Капацитивне струје тада могу довести до додатног пораста индукције у машини, што за узврат доводи до индуковања напона већих интензитета, чиме се суштински, уз одговарајући одабир кондензаторских батерија спрам параметара генератора може успоставити одређена врста позитивне повратне спреге, која ће на крају довести до равнотежног стања при некој вредности индукованих напона генератора. На овај начин се, кроз поступак самопобуђивања, може постићи генераторски радни режим асинхроних машина чак и када нису прикључене на напојну мрежу.

На слици 4.15 је илустрован однос угаоних брзина обртног поља ω_s, механичке брзине обртања ротора ω_m и угаоне брзине обртног поља ротора релативно у односу на ротор ω_r, за опсег брзина обртања ротора у генераторском радном режиму. Сликом се илуструје слагање брзина обртања ротора и роторског обртног поља у односу на ротор, тако да резултантна брзина

RADNA VERZIJA

у ваздушном процепу буде једнака са синхроном брзином обртног поља статора: $\omega_m + \omega_r = \omega_m - |\omega_r| = \omega_s$.



Слика 4.15 Илустрација слагања брзина у генераторском радном режиму двополне асинхроне машине.

Режим кочнице.

Остаје још да се мисаоно размотре (устаљени) радни режими асинхроних машина у којима се ротор обрће механички у смеру који је супротан од смера обртања обртног поља. Овакви радни режими најчешће нису допуштени као устаљени (осим у неким специфичним погонима са клизноколутним машинама, код којих се могу ублажити његове негативне последице), али се машина у њима може наћи у експлоатацији у току неког динамичког процеса, па је зарад комплетности излагања о принципу рада асинхроних машина у свим опсезима брзина потребно нешто рећи и о овом радном режиму.

Овде ће се искључиво појаснити режим кочнице до којег долази манипулацијама над статорским напајањем из стандардне мреже стабилног напона и учестаности, како би се у први план истакао најнеповољнији случај радног режима кочнице. О осталим могућностима стационарног рада у режиму кочнице ће више бити речи у неким од нумеричких проблема који ће се обрађивати касније.

До радног режима у којем се ротор обрће смером супротним од смера обртног поља се долази уколико се машина, која се напаја из стандардне електричне мреже, при усклађеним смеровима обртног поља и обртања ротора на кратко искључи са напајања, а затим одмах поново прикључи на напајање које форсира успостављање обртног поља супротног смера од малопређашњег. Промена смера обртног поља је дискутована у делу о појашњењу феномена

РАДНА ВЕРЗИЈА

везаних за његово формирање, где је речено да се оно постиже унакрсном заменом редоследа напајања две од три статорске фазе.

Успостављање статорског обртног поља супротног смера се дешава прилично брзо, толико да се може оправдано усвојити да за време ове манипулације са напајањем и променом смера обртања поља ротор због инерције практично није променио своју механичку брзину обртања.

Дакле, наступа ситуација у којој је релативна брзина обртног поља у односу на ротор велика, где је суштински могуће да је она приближно двоструко већа од оне која се има приликом покретања машине из стања мировања. Наиме, уколико се пре промене смера обртног поља машина налазила у празном ходу, брзина ротора је износила приближно $|\omega_m| \approx \omega_s$, па уколико се смер новоуспостављеног обртног поља узме као референтни, брзина обртања ротора ће приближно износити $\omega_m \approx -\omega_s$. Релативна брзина ротора у односу на статорско обртно поље, а самим тим и учестаност индукованих струја у ротору ће у том случају износити $\omega_r = \omega_s - \omega_m \approx \omega_s - (-\omega_s) \approx 2 \cdot \omega_s$.

Тако изражена релативна брзина поља и ротора ће у роторским проводницима индуковати струје веома великих интензитета, које теоријски могу премашити двоструку вредност полазних струја, које су већ и саме вишеструко веће од називне струје машине. Чак и уколико се промена смера обртног поља не изврши при брзини ротора која је приближно једнака синхроној, очигледно је да ће се у ротору индуковати струје које имају учестаност која је већа од угаоне учестаности обртног поља статора.

Јасно је због чега се машина ни у ком случају не сме трајно наћи у новонасталом режиму при пуном напону напајања (и без додатних манипулација које су једино могуће код клизноколутних машина), до чега би једино могло доћи уколико би се механички на силу одржавала затечена брзина и смер обртања ротора, што се наравно никада не ради. Смисао овакве манипулације у погону је заправо да се машина веома брзо заустави, а затим по потреби и убрза у супротном смеру, сагласном са новоуспостављеним смером обртног поља, уколико то погон захтева.

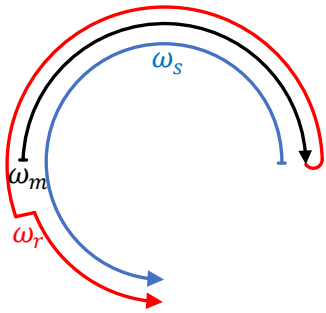
Занимљиво је описати овакав радни режим са аспекта електромеханичких процеса. Без обзира што је реч о динамичком режиму, он се може идејно разматрати на сличан начин као да је реч о устаљеном радном режиму, водећи понајвише рачуна о доприносу прелазног процеса у механичком подсистему, којег у устаљеном раду машине нема. С обзиром на то

RADNA VERZIJA

да се ротор обрће супротним смером од обртног поља, природна је тежња да се у њему успоставе струје тако да на њих обртно поље делује моментом који ће тежити да их покрене у смеру који је супротан од њиховог тренутног смера обртања. У овом случају ће се индуковати струје у ротору, чије ће се обртно поље релативно у односу на ротор обртати у супротном смеру и то толико увећаном брзином (речено је да може достићи и двоструку синхрону брзину) да се у збиру са брзином ротора супротног смера поново добије брзина која је једнака са синхроном брзином поља статора ω_s, свакако усаглашена са њом и по смеру $\omega_s = \omega_m + \omega_r = -|\omega_m| + \omega_r$.

На проводнике ротора ће резултантно обртно поље вршити позитиван рад у циљу успоравања ротора. Међутим, то неће довести до електромеханичког претварања у досада разматраном смислу, јер остварени електромагнетни моменат делује у смеру супротном од тренутне механичке брзине ротора. Електромагнетни подсистем електричну енергију троши да би механичком подсистему „одузео“ акумулирану кинетичку енергију, која се очигледно улаже у машину зарад одржања претходно затеченог стања.

У овом прелазном процесу се заправо има истовремено улагање енергије у електромеханички систем машине, како са стране електричног, тако и са стране механичког приступа машине. Пошто машина суштински и нема корисну излазну снагу, сва улазна снага се у машини дисипира на губитке, који су због тога изузетно велики, али зато доводе до брзог и ефектног одузимања акумулиране кинетичке енергије, чиме се погон брзо може зауставити. Зато се овај радни режим, у којем се имају неусаглашени смерови обртног поља и тренутне механичке брзине обртања ротора назива радним режимом кочнице.



Слика 4.16 Илустрација слагања брзина у режиму кочнице двополне асинхроне машине.

RADNA VERZIJA

На слици 4.16 је аналогно са илустрацијама за моторски и генераторски радни режим, илустрован однос угаоних брзина обртног поља ω_s, механичке брзине обртања ротора ω_m и угаоне брзине обртног поља ротора релативно у односу на ротор ω_r, за опсег брзина обртања ротора у режиму кочнице. Слагањем негативне брзине обртања ротора и брзине обртног поља роторског система струја у односу на ротор се наравно поново добија синхрона брзина обртног поља: $\omega_s = \omega_m + \omega_r = -|\omega_m| + \omega_r$.

Уопштење принципа рада за случај вишеполних асинхроних машина.

Досадашње разматрање основа принципа рада асинхроних машина је изведено под претпоставком да је реч о двополним асинхроним машинама. Уколико је реч о вишеполним асинхроним машинама, сва пређашња разматрања су, што се фундаменталних принципа рада машине свакако на снази, осим што се опсези брзина којима се дефинишу радни режими машина сада морају изражавати у односу на такозвану механичку синхрону брзину обртања, која се пореди са механичком брзином обртања машине.

Служећи се закључцима изведеним током разматрања о Теслином обртном пољу код вишеполних машина, установљено је да су за машину са p пари магнетних полова по фази механичке величине као што су угао, а самим тим и брзина тачно p пута мање од еквивалентних електричних величина, одређених учестаношћу напајања. Дакле, уколико је угаона учестаност напајања овакве машине ω_s, њена механичка синхрона брзина неће имати исту вредност, већ ће се, уз сопствену стандардну ознаку ω_{sm} одређивати као:

$$\omega_{sm} = \frac{\omega_s}{p} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_s}{p}, \tag{4.17}$$

где f_s представља фреквенцију статорског напајања у херцима.

Суштински, израз (4.17) је сасвим универзалног карактера, јер може послужити и у случају разматрања двополних машина, стављањем вредности $p = 1$, али су ова уопштења за принцип рада вишеполних машина спрам односа механичке брзине ротора у односу на синхрону брзину циљано измештена за крај разматрања, јер је интуитивније усвојити мисаоно принцип рада машине када се магнетно поље и физичка брзина обртања ротора могу третирати на потпуно исти начин. Очигледно је да и у случају вишеполних машина опсег брзина $0 \leq \omega_m \leq \omega_{ms}$ означава моторски радни режим, брзине веће од механичке синхроне ($\omega_m > \omega_{ms}$) одређују генераторски радни режим, док су

RADNA VERZIJA

радни режими са неусаглашеним смеровима обртног поља и механичке брзине ротора ($\omega_m < 0 \ \cap \ \omega_{ms} > 0$) поново режими кочнице.

Појам клизања.

На основу претходних излагања је очигледно да се брзином обртања ротора ω_m једнозначно одређује природа радног режима асинхроних машина, а додатне специфичности сваког радног режима свакако у многоме зависе и од тога у коликој се мери брзина обртања ротора разликује од синхроне угаоне брзине. Стога се за моделовање стационарних радних режима доста интензивно користи апсолутно и релативно одступање механичке брзине обртања ротора од механичке синхроне брзине обртања (практично брзине празног хода), које се још назива и апсолутно, односно релативно клизање. Апсолутно клизање ω_k се, према томе, дефинише као:

$$\omega_k[rad/s] = \omega_{sm} - \omega_m, \tag{4.18}$$

док се релативно клизање најчешће означава са s и изражава се или у релативним јединицама, или у процентима као:

$$\begin{gathered} s = \frac{\omega_{sm} - \omega_m}{\omega_{sm}} \ [r.j.] \Longrightarrow \omega_m = (1 - s) \cdot \omega_{sm}, \\ s = \frac{\omega_{sm} - \omega_m}{\omega_{sm}} 100 \ [\%]. \end{gathered} \tag{4.19}$$

Најчешће се брзина обртања не изражава само у угаоној брзини, већ и у обртајима у минути. Практично исте релације за апсолутно и релативно клизање важе и када се брзина изражава у обртајима у минути:

$$\begin{gathered} n_k \left[\frac{o}{min}\right] = n_s - n_m, \\ s = \frac{n_s - n_m}{n_s} \ [r.j.] \Longrightarrow n_m = (1 - s) \cdot n_s, \\ s = \frac{n_s - n_m}{n_s} 100 \ [\%], \end{gathered} \tag{4.20}$$

где је наравно веза између произвољне брзине у обртајима у минути n и припадајуће јој угаоне брзине ω дата са:

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60}, \tag{4.21}$$

док се на основу (4.21) механичка синхрона брзина у обртајима у минути израчунава као:

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$n_s = \frac{60 \cdot \omega_{sm}}{2 \cdot \pi} = \frac{60 \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot f_s}{p}}{2 \cdot \pi} = \frac{60 \cdot f_s}{p}. \tag{4.22}$$

Служећи се дефиницијом клизања се на крају могу извести и опсези клизања у релативним вредностима спрам природе радног режима у којем се асинхрона машина може наћи. На основу опсега брзина који одређују природу радног режима следи:

- режим кочнице:

$$\begin{gathered}(\omega_m < 0 \ \cap \omega_{ms} > 0), \\ s = \frac{\omega_{sm} - \omega_m}{\omega_{sm}} = \frac{\omega_{sm} + |\omega_m|}{\omega_{sm}} \Longrightarrow s > 1;\end{gathered} \tag{4.23}$$

- моторски режим:

$$\begin{gathered}(0 \leq \omega_m \leq \omega_{ms}), \\ s = \frac{\omega_{sm} - \omega_m}{\omega_{sm}} \Longrightarrow 0 \leq s \leq 1;\end{gathered} \tag{4.24}$$

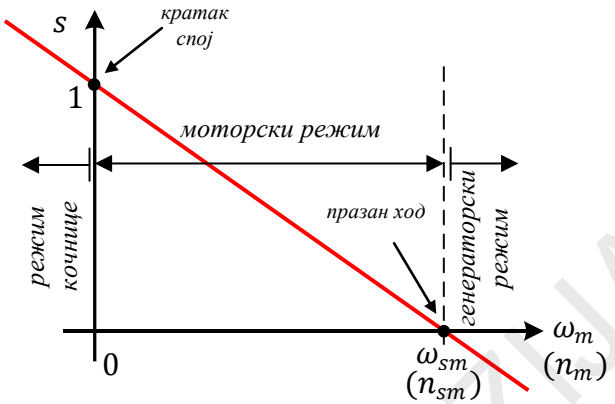
- генераторски режим:

$$\begin{gathered}(\omega_m > \omega_{ms}), \\ s = \frac{\omega_{sm} - \omega_m}{\omega_{sm}} \Longrightarrow s < 0.\end{gathered} \tag{4.25}$$

Карактеристичне вредности клизања су управо оне које представљају граничне вредности на преласку из једног стационарног режима рада машине у други. Тако је клизање $s = 1$ оно при којем је ротор у мировању и обележава режим кратког споја, док се клизањем $s \approx 0$ обележава радни режим празног хода.

На слици 4.17 је графички сумарно приказан опсег релативних вредности клизања спрам брзине обртања ротора.

RADNA VERZIJA



Слика 4.17 Радни режими асинхроних машина спрам опсега релативног клизања у зависности од механичке брзине обртања.

С обзиром на то да је установљено да је независно од броја пари полова машине брзина обртног поља увек иста и за фиксну учестаност напајања f_s износи ω_s, ова угаона брзина се још зове и електрична синхрона брзина. На сличан начин се може дефинисати и електрична брзина обртања ротора ω, која се од механичке брзине обртања добија простим множењем са бројем пари полова: $\omega = p \cdot \omega_m$. На овај начин се свака вишеполна машина брзински своди на еквивалентну двополну машину. Ова рачунска манипулација је још важна и због тога што омогућава да се и угаона брзина обртног поља ротора ω_r, којом су дефинисане учестаности струја у роторском колу такође изрази преко релативне вредности клизања:

$$\omega_r = \omega_s - \omega = p \cdot \omega_{ms} - p \cdot \omega_m = p \cdot (\omega_{ms} - \omega_m). \tag{4.26}$$

Уврштавањем дефиниције клизања из (4.19) у претходни израз се добија:

$$\begin{gathered} \omega_r = p \cdot (\omega_{ms} - \omega_m) = p \cdot (s \cdot \omega_{ms}) = s \cdot \omega_s, \\ f_r = s \cdot f_s. \end{gathered} \tag{4.27}$$

Закључно са релацијом (4.27) су стечени сви предуслови за упрошћено и идејно формирање пофазне еквивалентне шеме трофазних асинхроних машина за разматрање стационарних радних режима, под строгим условом да је реч о машинама које се напајају симетричним тројкама наизменичних напона и струја преко статорских прикључака.

RADNA VERZIJA

Пофазна еквивалентна шема трофазне асинхроне машине.

Уколико је машина израђена као уравнотежен елемент (уравнотежен елемент је онај који на симетрично побуђивање простопериодичном побудом даје простопериодичан симетричан одзив) и уколико је побуђена симетричном тројком напона/струја, она ће се по дефиницији у устаљеном стању наћи у симетричном радном режиму. Под тим условима се описивање њеног рада може третирати пофазно, будући да се због симетрије суштински исти феномени дешавају и у преосталим фазама. Напони и струје у преостале две фазе имају исте амплитуде, али су фазно померени за електрични угао од $\frac{2\pi}{3}\ rad$ у односу на одговарајуће величине у првој фази, чиме се постиже да се у свакој од фаза очувава међусобни фазни померај напона фазе и струје фазе, што значи да је са аспекта успостављене напонске равнотеже и тока снага ситуација потпуно иста као и у првој фази статора. Истоветни закључци се наравно могу извести и приликом пофазног третирања еквивалентног трофазног намотаја ротора.

Моделовање стационарних режима трофазних асинхроних машина путем пофазних шема се идејно коси са самом природом и фундаменталним принципима рада ове врсте машина, јер је он заснован на здруженом деловању више магнетно спрегнутих електричних кола, која притом могу имати и променљив међусобни положај у зависности од брзине обртања и тренутног положаја ротора. За детаљно моделовање оваквих феномена је потребно, као што је већ и помињано, користити динамичке моделе машине. Речено је и да се поступним занемаривањем и упрошћавањем динамичких модела може стићи до модела пофазне еквивалентне шеме, али да се тај приступ овде неће примењивати, јер није интуитиван за разматрања на основном нивоу сложености.

Када се машина налази у стационарном режиму, она се са стране статорских прикључака понаша као и сваки други елемент или потрошач у (практично) простопериодичном радном режиму. Без физичког приступа машини се, пратећи напоне, струју или снагу неког њеног устаљеног радног режима не би могло ни знати да је реч о машини. Још ако је машина у симетричном простопериодичном режиму, кроз сваки од прикључака ће се успоставити струје истих амплитуда и истих фазних ставова у односу на наметнуте напоне.

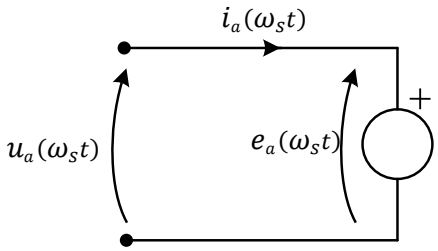
Све ове чињенице дају за право претпоставци да се машина са стране електричних приступа може третирати пофазно, дакле моделом којим се

RADNA VERZIJA

претпоставља да је за стационарни режим једне фазе машине „одговорно“ само оно што се у тој фази дешава, распрегнуто од осталих намотаја. Топологијом заменске еквивалентне шеме се, мада је изведена као да је распрегнута од осталих електричних кола у машини, са одређеним нивоом детаљности истовремено покушава моделовати и сам физички процес унутар машине, али очито на упрошћен и мање нумерички захтеван начин.

На избору топологије пофазне еквивалентне шеме је да се до њених параметара може стићи и интуитивним резоновањем, третирањем машине као да је реч о простом потрошачу који се може моделовати путем заменских елемената стандардних за електрична кола, а да истовремено и упрошћавање сложених динамичких модела доводи до истог резултата. Треба разумети да могу постојати заменске еквивалентне шеме различитих топологија и сложености, које све у мањој или већој мери добро опонашају стационарни режим физичке машине, а да ће се овде, кроз интуитивни приступ изводити управо она заменска пофазна шема до које се може стићи и упрошћавањем динамичких модела машине.

Пофазно коло једне фазе статора се суштински може моделовати као електрично коло претежно индуктивног карактера у чисто простопериодичном радном режиму. У идеалном случају, наметнутом напону мреже би се супротставила искључиво електромоторна сила, која је последица изложености проводника статора резултантном обртном пољу, чији је узрочник здружено деловање статорског и роторског система симетричних струја, као што је приказано на наредној слици 4.18.



Слика 4.18 Идеализована пофазна шема једне фазе статора трофазне асинхроне машине.

Узето је да је реч о пофазној еквивалентној шеми којом се описује стационарни радни режим у фази a. Напон $u_a(\omega_s t)$, струја $i_a(\omega_s t)$ и индукована електромоторна сила $e_a(\omega_s t)$ представљају простопериодичне величине

произвољног устаљеног режима машине. Тенденциозно је уместо ознаке $x(t)$ коришћена ознака $x(\omega_s t)$, како би се нагласило да је реч о простопериодичним величинама угаоне учестаности ω_s.

Постојање електромоторне сила $e_a(\omega_s t)$ је, као што је и речено, последица здруженог деловања свих намотаја машине, који формирају резултантно обртно поље, тако да ће се њено представљање алтернативним елементима оставити за сам крај усложњавања пофазне еквивалентне шеме.

Прво што се свакако може додати у идеализовану шему са слике 4.18 јесте реалније моделовање статорског фазног намотаја са аспекта познатих несавршености. Намотаји првенствено поседују термогену отпорност, која се може моделовати концентрисаним елементом у виду отпорника, познате отпорности $R_s[\Omega]$, који има исту вредност за сваку од статорских фаза, па отуда индекс „s“.

Увођењем концентрисаног параметра R_s се целокупан термички процес настанка губитака у намотајима сложене геометрије измешта у заменски елемент одређене вредности отпорности, чиме се највише доприноси упрошћавању описивања рада електричне машине са аспекта укупно реализованих губитака, напонске равнотеже, биланса снага и енергетске ефикасности, док се њихова расподела и допринос термичким процесима на локалном нивоу унутар машине у потпуности губи из видокруга.

Сваки од намотаја у машини приликом успостављања сопственог магнетног поља само једним његовим делом (који је наравно доминантнији по износу) саучествује у формирању резултантног обртног поља. Остатак сопственог поља не успева да се обухвати са пољима осталих намотаја у формирању здруженог обртног поља, већ се расипа у околини намотаја и у околни простор.

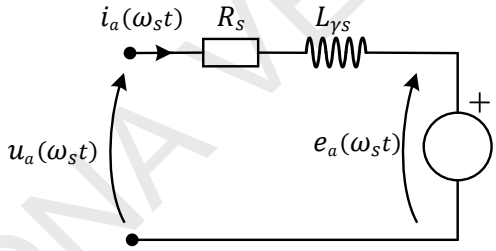
Нумеричко моделовање феномена расипног поља, нарочито код структура код којих су намотаји расподељени је изузетно тешко, тако да се за разлику од отпорности намотаја практично и не може једноставно одредити нумерички, али се конструкцијом свакако тежи да расипање подједнако погађа сваку од статорских фаза.

Стога се макроскопски ефекат расипања магнетног поља у свакој од фаза може моделовати преко такозваног расипног флукса, који је директно сразмеран са сопственом струјом намотаја. Како је из општег дела о електричним машинама познато, флукс и струја се могу довести у директну

РАДНА ВЕРЗИЈА

сразмеру преко индуктивности, те се стога ефекат расипања у пофазној шеми може моделовати увођењем такозване индуктивности расипања $L_{\gamma s}$[H]. Одређивање њене тачне вредности се најчешће врши експериментално, где се карактеристични огледи користе тако да се помоћу њих рачунски реконструишу елементи пофазне шеме које је немогуће физички директно измерити. На слици 4.19 је приказана пофазна еквивалентна шема статора уз придодате редне елементе R_s и $L_{\gamma s}$.

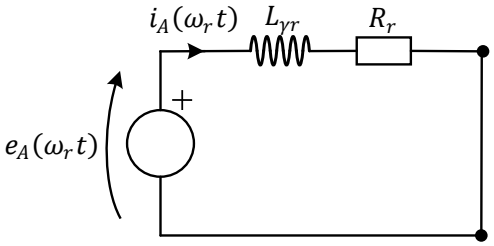
Врло сличним резоновањем се може стићи и до пофазне шеме једне фазе еквивалентног трофазног намотаја ротора. Оно што је разлика у односу на пофазну шему фазе статора је да се роторским фазама не намеће напон напајања, већ да се струје успостављају искључиво посредством електромагнетне индукције. У пофазном колу ротора такође влада простопериодични режим, али на учестаности роторских струја ω_r, која зависи од устаљене брзине ротора, односно од клизања, дефинисано релацијом (4.27).



Слика 4.19 Пофазна шема једне фазе статора трофазне асинхроне машине са придодатом отпорношћу и расипном индуктивношћу.

Уколико се за обележавање једне фазе роторског намотаја искористи велико слово A, у њој ће се као елементи наћи термогена отпорност једне фазе ротора R_r и расипна индуктивност $L_{\gamma r}$ у краткоспојеном електричном колу у којем се посредством електромагнетне индукције индукује електромоторна сила простопериодичног таласног облика на кружној учестаности ω_r, означена са $e_A(\omega_r t)$ и успоставља простопериодична струја $i_A(\omega_r t)$, као што је приказано сликом 4.20.

РАДНА ВЕРЗИЈА



Слика 4.20 Пофазна шема једне фазе ротора трофазне асинхроне машине са придодатом отпорношћу и расипном индуктивношћу.

Следеће што се може урадити како би се електричне пофазне шеме статора и ротора могле поступно довести у директну везу јесте прелазак у домен комплексних представника.

Комплексне представнике је могуће увести за простопериодичне величине које имају исту кружну учестаност, тако што се од простопериодичне величине узме њена ефективна вредност и фазни став, под условом да се њен простопериодични облик сведе на еквивалентну функцију косинуса (под условом да већ није дата преко косинуса).

Тако се од простопериодичног напона облика $u(t) = U_m\, cos(\omega_s t + \vartheta_0)$ добија комплексни представник $\underline{U}$ на следећи начин:

$$u(t) = U_m\, cos(\omega_s t + \vartheta_0),$$
$$\underline{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\cdot\vartheta_0} = U \cdot e^{j\cdot\vartheta_0} = U \cdot (cos\vartheta_0 + j \cdot sin\vartheta_0), \tag{4.28}$$

где се са $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ обежава ефективна вредност простопериодичног сигнала. Обично се узима да је фазни став напона фазе a једнак нули, па би комплексни представник напона фазе према (4.28) износио $\underline{U_a} = U \cdot e^{j\cdot 0} = U$.

У електричном колу простопериодичних струја би индуктивност доприносила индукованим напоном $u_L(t)$, пропорционалним изводу флукса (флуксног обухвата) $\psi(t)$ у времену, а који је сразмеран успостављеној струји и индуктивности ($\psi(t) = L \cdot i(t)$).

Уколико се усвоји таласни облик струје облика $i(t) = I_m\, cos(\omega_s t + \psi_0)$ кроз индуктивност L, следило би:

RADNA VERZIJA

$$u_L(t) = \frac{d\psi}{dt} = \frac{d(L \cdot i)}{dt} = L\frac{di}{dt},$$
$$u_L(t) = L\frac{d(I_m\, cos(\omega_s t + \psi_0)}{dt}, \tag{4.29}$$
$$u_L(t) = -\omega_s \cdot L \cdot I_m \cdot sin(\omega_s t + \psi_0).$$

Уколико би се за струју $i(t)$ увео комплексни представник, имало би се:

$$i(t) = I_m\, cos(\omega_s t + \psi_0) \Longrightarrow \underline{I} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\cdot\psi_0} = I \cdot e^{j\cdot\psi_0}. \tag{4.30}$$

Сличним поступком се може увести и комплексни представник напона индуктивности $u_L(t)$, водећи рачуна да га је потребно свести на еквивалентну косинусну функцију:

$$u_L(t) = -\omega_s \cdot L \cdot I_m \cdot sin(\omega_s t + \psi_0),$$
$$u_L(t) = -\omega_s \cdot L \cdot I_m \cdot cos(\omega_s t + \psi_0 - \tfrac{\pi}{2}) \Longrightarrow$$
$$\underline{U}_L = -\frac{\omega_s \cdot L \cdot I_m}{\sqrt{2}} \cdot e^{j\cdot(\psi_0 - \frac{\pi}{2})}, \tag{4.31}$$
$$\underline{U}_L = -\omega_s \cdot L \cdot e^{-j\cdot\frac{\pi}{2}} \cdot I \cdot e^{j\cdot\psi_0},$$
$$\underline{U}_L = j\omega_s \cdot L \cdot \underline{I} = jX \cdot \underline{I}.$$

Поступним сређивањем се добила зависност између комплексног представника напона на индуктивности $\underline{U}_L$ и комплексног представника струје $\underline{I}$ која по свему наликује Омовом закону, одакле следи да је величина $X = \omega_s \cdot L$ димензионо једнака са отпорношћу, а позната је под називом реактанса.

Реактансом је сублимиран допринос индуктивности напонској равнотежи у електричним колима простопериодичних радних режима. Мада расипне индуктивности нису циљано конструисане пригушнице или торуси, већ нужна последица несавршености у успостављању магнетног поља, те се у одређеном домену манифестују континуално, по свему се у електричним колима могу третирати као физички концентрисан елемент, као да је циљано начињен да поседује одређену вредност индуктивности. Оваквом сублимацијом се сложени електромагнетни феномени третирају као још један од елемената у електричном колу, чиме се олакшава макроскопско уважавање њиховог доприноса кроз електричне приступе машине.

Још једна веома важна последица преласка у домен комплексних представника се може извести из последњег од низа израза датих у (4.31). Осим

RADNA VERZIJA

гуписања чланова ω_s и L како би се дефинисала реактанса, могуће је гуписати израз и на другачији начин:

$$\underline{U}_L = j\omega_s \cdot \left(L \cdot \underline{I}\right) = j\omega_s \cdot \underline{\psi}. \tag{4.32}$$

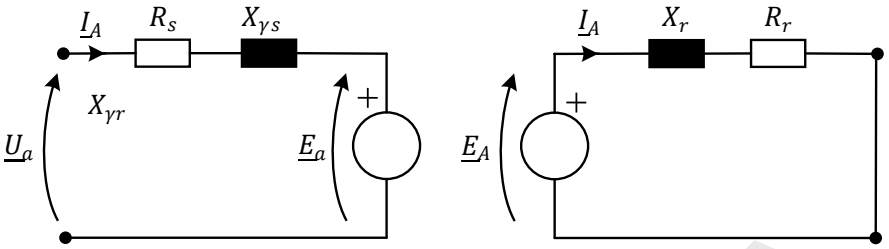
Очигледно је да величина $L \cdot \underline{I}$ димензионо представља флукс (или флуксни обухват), односно да је реч о комплексном представнику флуксног обухвата $\psi(t)$. На основу израза (4.32) се стога може извести још једна врло важна последица преласка у домен комплексних представника. Из упоредо записаног првог од израза у (4.29) и израза (4.32) следи:

$$\begin{aligned} u_L(t) = \frac{d\psi}{dt} \;\wedge\; \underline{U}_L = j\omega_s \cdot \underline{\psi}, \\ \frac{d}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad j\omega_s. \end{aligned} \tag{4.33}$$

Диференцирање у времену величина простопериодичног режима на кружној учестаности ω_s прераста у множење фактором $j\omega_s$ у домену комплексних представника. То је још једна од важних предности преласка у домен комплексних представника, где диференцијални рачун прелази у алгебарски. Увођењем концепта комплексних представника простопериодичних величина и реактанси елемената се може извршити спонтани прелаз из временског домена у комплексни домен и пофазних електричних шема за статор и ротор, приказаних сликама 4.19 и 4.20.

Спонтани прелаз је извршен тако што се све електричне величине (напони, електромоторне силе и струје) просто запишу као комплексни представници, а индуктивности замене реактансама ($X_{\gamma s} = \omega_s \cdot L_{\gamma s}$ и $X_r = \omega_r \cdot L_{\gamma r}$), за које се по обичају користе другачији симболи од симбола калема, јер се сада оне формално равноправно третирају као и отпорности. Отпорности су једини елементи који остају неизмењени преласком у комплексни домен. Заменска кола у комплексном домену су приказана заједно на слици (4.21).

RADNA VERZIJA



Слика 4.21 Пофазне шеме једне фазе статора (лево) и ротора (десно) у домену комплексних представника.

Мора се строго водити рачуна о томе из каквог простопериодичног режима су проистекли комплексни представници, а самим тим и заменска електрична кола. За једну угаону учестаност важи једна заменска шема у комплексном домену и није могуће у једном електричном колу комбиновати елементе који су произашли увођењем комплексних представника оригиналних величина на различитим учестаностима. Ово значи да је заменско коло статора у комплексном домену везано за угаону учестаност ω_s, а заменско коло ротора везано за угаону учестаност ω_r.

Досадашња разматрања су показала да у успостављању напонске равнотеже у намотајима статора и ротора учествују индуковане електромоторне силе које су последица деловања резултантног обртног поља, у чијем формирању су здружено доприносили сви намотаји у машини. На основу тог закључка се отвара могућност да се заменске пофазне шеме статора и ротора интегришу у јединствену галвански повезану целину, чиме би се избегла потреба да се симултано анализирају галвански одвојена електрична кола на различитим учестаностима. Да би се то учинило, потребно је извршити низ прилагођења на заменској шеми ротора. На основу везе између угаоних учестаности статорских и роторских електричних кола (релација (4.27)) се може написати следеће:

$$X_r = \omega_r \cdot L_{\gamma r} = s \cdot \omega_s \cdot L_{\gamma r} = s \cdot X_{\gamma r}. \tag{4.34}$$

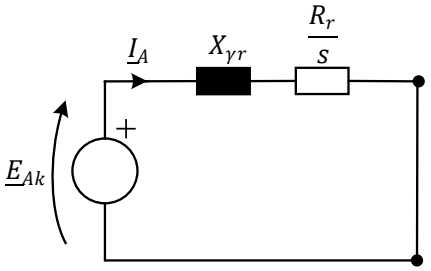
Реактанса $X_{\gamma r}$ суштински представља реактансу расипне индуктивности ротора $L_{\gamma r}$ на кружној учестаности ω_s. Одговор роторског кола на изложеност обртном пољу простопериодичним режимом учестаности ω_s је једино могућ уколико је ротор укочен, односно у кратком споју. Комплексни представник $\underline{E}_A$ је очито последица диференцирања флуксног обухвата роторске фазе A, који се такође може дефинисати преко свог комплексног представника

$\underline{\psi}_A$, а у комплексном домену се та операција на основу релације (4.32) може изразити као:

$$\underline{E}_A = j\omega_r \cdot \underline{\psi}_A = s \cdot (j \cdot \omega_s \cdot \underline{\psi}_A) = s \cdot \underline{E}_{Ak,} \tag{4.35}$$

где $\underline{E}_{Ak}$ представља комплексног представника индуковане електромоторне силе фазе ротора при угаоној учестаности ω_s, што се јасно закључује на основу тога што је у комплексном домену (прикладним груписањем чинилаца) добијена од флуксног обухвата множењем са $j \cdot \omega_s$. Индекс „k“ у ознаци $\underline{E}_{Ak}$ према томе означава индуковану електромоторну силу у ротору која би физички имала исту учестаност као и величине у статорским електричним колима, што је поново једино могуће када би ротор био закочен, дакле у режиму устаљеног кратког споја, са релативним клизањем $s = 1$.

На основу релација (4.34-4.35) постаје очито да се роторско коло у домену комплексних представника може математичком манипулацијом свести на електрично коло са електромоторном силом и реактансом какве се имају у радном режиму закоченог ротора, дељењем свих елемената кола са релативним клизањем s. На тај начин комплексни представник електромоторне силе и реактанса расипања постају комплексни представници везани за угаону учестаност електричних величина статора, ω_s. Као последица дељења са клизањем s у модификованој шеми ротора ће се појавити променљиви отпорник зависан од клизања, $\frac{R_r}{s}$. Његово постојање је фундаментално везано за описивање процеса електромеханичког претварања, о чему ће речи бити нешто касније. На слици 4.22 је приказана модификована пофазна шема ротора, добијена малопређашњим манипулацијама.



Слика 4.22 Пофазна шема ротора у домену комплексних представника сведена на референтну учестаност ω_s.

РАДНА ВЕРЗИЈА

Комплексни представник електромоторне силе фазе a статора $\underline{E}_a$ и комплексни представник електромоторне силе фазе A краткоспојеног ротора $\underline{E}_{Ak}$ (на даље скраћено електромоторне силе $\underline{E}_a$ и $\underline{E}_{Ak}$) се коначно могу довести у директну везу преко резултантног обртног поља.

Ако се претпостави да је у ваздушном процепу успостављено резултантно обртно поље чији вектор магнетне индукције има амплитуду B_{ms}, оно се може замислити као путујући простопериодични талас који по ободу зазора има онолико полупериода колико машина има полова. Да би се израчунао флуксни обухват било ког намотаја у асинхроној машини, потребно је најпре израчунати флукс просторног таласа обртног поља на делу цилиндричног омотача који обухвата ваздушни процеп у ширини коју заузима један пол. Део површине омотача који припада једном полу се обележава са S_p. Овај флукс се још назива и флукс по полу, а означава се са Φ_p. Прорачун се своди на површински интеграл просторног таласа вектора магнетне индукције:

$$\Phi_p = \int_{S_p} \vec{B}_{ms} \cdot d\vec{S}_p. \tag{4.36}$$

Не упуштајући се у тачан поступак за израчунавање површинског интеграла (4.36), сматраће се да је позната вредност флукса по полу Φ_p, те да се на основу њега може израчунати флуксни обухват појединих намотаја.

Навојци фазних намотаја статора се расподељују у онолико карактеристичних група колико машина има полова. Стога сваку од група прожима обртно поље на ширини једног магнетног пола, одакле је очигледно да је основна градивна величина за дефинисање флуксног обухвата управо дефинисани флукс по полу Φ_p. Флуксни обухват статорске фазе a је дакле директно пропорционалан флуксу по полу, укупним бројем навојака од којих је начињен један фазни намотај статора N_s и додатним коефицијентом којим се описује како је намотај фазе расподељен, који се још назива и навојни сачинилац намотаја статора и обележава се са k_{ns}:

$$\psi_a = \Phi_p \cdot N_s \cdot k_{ns}. \tag{4.37}$$

Навојни сачинилац је коефицијент за који важи да је $k_{ns} < 1$, а последица је расподељивања навојака по ободу статора како би њихово успостављено магнетно поље што више наликовало на простопериодично. Услед расподељености нужно долази до пада амплитуде сопственог успостављеног поља, што се управо и уважава коефицијентом k_{ns}. Његово

RADNA VERZIJA

израчунавање излази из оквира ове материје, али треба имати на уму његово нужно постојање. Исти флукс по полу Φ_p служи и за израчунавање флуксног обухвата роторске фазе A, са укупно N_r навојака и навојним сачиниоцем k_{nr}:

$$\psi_A = \Phi_p \cdot N_r \cdot k_{nr}. \tag{4.38}$$

Очито је да се помоћу флуксних обухвата ψ_a и ψ_A може дефинисати одређени коефицијент сразмере, који је искључиво последица особености конструкције намотаја асинхроне машине, а који је по форми веома сличан односу који важи код трансформатора, чија је идеја разматрана у задатку 12 из општег дела о електричним машинама. Тамо је простим односном броја навојака примарног и секундарног намотаја дефинисан такозвани преносни однос, док је у случају асинхроних машина он следећег облика:

$$\frac{\psi_a}{\psi_A} = \frac{\Phi_p \cdot N_s \cdot k_{ns}}{\Phi_p \cdot N_r \cdot k_{nr}} = \frac{N_s \cdot k_{ns}}{N_r \cdot k_{nr}} = m. \tag{4.39}$$

Коефицијентом m се може успоставити и директна веза између индукованих електромоторних сила статора и укоченог ротора. Уколико се за ефективну вредност електромоторних сила $\underline{E}_a$ и $\underline{E}_{Ak}$ усвоје ознаке $E_a = |\underline{E}_a|$ и $E_{Ak} = |\underline{E}_{Ak}|$, очито важи иста сразмера као и за случај флуксних обухвата:

$$\frac{E_a}{E_{Ak}} = \frac{|\underline{E}_a|}{|\underline{E}_{Ak}|} = \frac{|j \cdot \omega_s \cdot \underline{\psi}_a|}{|j \cdot \omega_s \cdot \underline{\psi}_A|} = \frac{\psi_a}{\psi_A} = \frac{N_s \cdot k_{ns}}{N_r \cdot k_{nr}} = m. \tag{4.40}$$

С обзиром на здраворазумску претпоставку да се намотаји статора и ротора израђују за исту електричну снагу, служећи се закључцима из задатка 12 из општег дела може се извести и однос који важи између ефективних вредности фазних струја статора и ротора $I_a = |\underline{I}_a|$ и $I_A = |\underline{I}_A|$:

$$E_a \cdot I_a \approx E_{Ak} \cdot I_A \Longrightarrow \frac{I_a}{I_A} \approx \frac{E_{Ak}}{E_a} = \frac{N_r \cdot k_{nr}}{N_s \cdot k_{ns}} = \frac{1}{m}. \tag{4.41}$$

Коефицијент m се може сматрати коефицијентом трансформације, слично као код трансформатора. Његовим дефинисањем су се најзад стекли сви неопходни предуслови да се роторска пофазна шема са слике 4.21 у потпуности припреми за галванско повезивање се пофазном шемом статора.

Однос трансформације m се може применити и на трансформисање комплексних представника у пофазној шеми ротора. Уколико се усвоји да су осе фазе a статора и фазе A ротора поравнате приликом закочености ротора, одатле

RADNA VERZIJA

директно следи и да су фазори електромоторних сила $\underline{E}_a$ и $\underline{E}_{Ak}$ међусобно поравнати. Наиме, у том случају резултантно обртно поље има истоветан тренутан геометријски положај према оба разматрана намотаја, што значи и да ће индуковане електромоторне силе у временском домену бити међусобно у фази, одакле директно следи и да ће њихови комплексни представници имати исти фазни став, тојест да ће векторски бити поравнати. Одатле директно следи да ће се множење м електромоторне силе $\underline{E}_{Ak}$ и односа трансформације m добити електромоторна сила $\underline{E}_a$:

$$m \cdot \underline{E}_{Ak} = \underline{E}_a. \tag{4.42}$$

Уколико је усвојено да су електромоторне силе $\underline{E}_a$ и $\underline{E}_{Ak}$ поравнате, исти закључак не може у општем случају истовремено да важи и за струје $\underline{I}_a$ и $\underline{I}_A$, јер се оне успостављају у електричним колима различитих својстава и параметара, од чега им фазни став доминантно и зависи. Али је зато могуће трансформисати струју $\underline{I}_A$ на напонски ниво електричног кола статора, како је то уосталом учињено и са електромоторном силом $\underline{E}_{Ak}$, али се као резултат те трансформације овога пута неће добити струја $\underline{I}_a$, већ је нужно увести нову ознаку и назив за тако добијену струју. Дакле, дељењем струје $\underline{I}_A$ односном трансформације m добија се такозвана сведена струја роторске фазе A на напонски ниво статора, означена са $\underline{I'}_A$:

$$\frac{\underline{I}_A}{m} = \underline{I'}_A. \tag{4.43}$$

Сведена струја $\underline{I'}_A$ се може замислити као трансформисана струја ротора која се фиктивно успоставља кроз статорски намотај, тако да је у електромагнетном смислу у свему истоветна са ефектима успостављања нетрансформисане струје $\underline{I}_A$ кроз роторски намотај.

Преостаје још да се на одговарајући начин изврши трансформисање реактансе расипања ротора у кратком споју $X_{\gamma r}$ и променљивог отпорника $\frac{R_r}{s}$ на напонски ниво статорских намотаја. Уколико би се трансформисана отпорност на статорски напонски ниво по узору на струју означила са $\frac{R_r{}'}{s}$, она би у сваком смислу морала бити по ефектима еквивалентна са отпорношћу $\frac{R_r}{s}$. То би свакако морало да важи и за једнакост реализованих Џулових губитака, на основу чега се може закључити следеће:

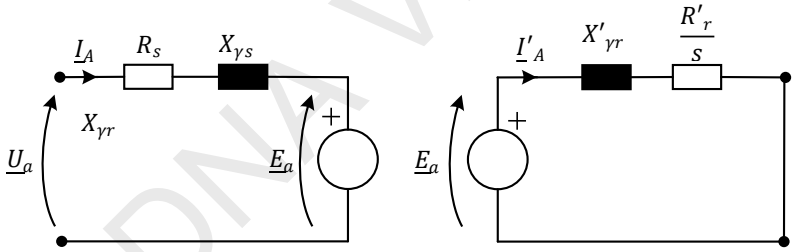
RADNA VERZIJA

$$\frac{R'_r}{s}\cdot\left|\underline{I}'_A\right|^2=\frac{R_r}{s}\cdot\left|\underline{I}_A\right|^2,$$
$$\frac{R'_r}{s}\cdot\left|\underline{I}'_A\right|^2=\frac{R_r}{s}\cdot\left|\frac{1}{m}\underline{I}'_A\right|^2, \tag{4.44}$$
$$\frac{R'_r}{s}=\frac{1}{m^2}\cdot\frac{R_r}{s}.$$

Будући да је и реактанса расипања ротора у кратком споју $X_{\gamma r}$ димензионо отпорност, за њу важи исто правило за трансфорисање на напонски ниво статора:

$$X'_{\gamma r}=\frac{1}{m^2}\cdot X_{\gamma r}. \tag{4.45}$$

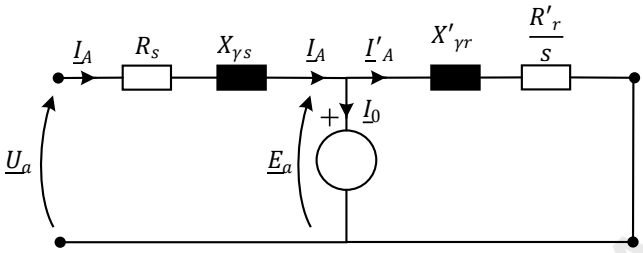
Закључно са релацијом (4.45) су се стекли услови да се пофазна шема ротора у комплексном домену трансформише на напонски ниво статора. На слици 4.23 дата је пофазна шема статора и трансформисана пофазна шема ротора, где је јасно да се оне могу интегрисати у једну галвански повезану шему.



Слика 4.23 Пофазна шема статора (лево) и пофазна шема ротора сведена на референтну учестаност ω_s и напонски ниво статора (десно).

На слици 4.24 су најзад галвански повезане шеме са слике 4.23. Пошто је већ дискутовано да у општем случају струје $\underline{I}_a$ и $\underline{I}'_A$ не морају имати исту ефективну вредност и фазни став, оно што је у заменској шеми „задужено“ за формирање резултантног магнетног поља јесте струја која се успоставља кроз сада заједничу електромоторну силу $\underline{E}_a$, а то је њихова разлика, означена са $\underline{I}_0$ на слици 4.24 ($\underline{I}_0=\underline{I}_a-\underline{I}'_A$). Ово се у свему поклапа са појашњењима принципа рада асинхроних машина, у којима здружено деловање магетних поља статора и ротора успоставља резултантно поље, које за узврат у намотајима машине индукује електромоторне силе. Пофазном шемом је тај физички феномен простије, распрегнуто моделован, али на начин који идејно подупире и сам процес успостављања обртног поља у машини.

RADNA VERZIJA



Слика 4.24 Галвански повезана пофазна шема статора и пофазна шема ротора сведена на референтну учестаност ω_s и напонски ниво статора.

Електромоторна сила која се у електричној шеми обележава симболом генератора није најприкладнија по форми, зато што се може протумачити као независан напонски извор, чија вредност напона не зависи од радног режима у машини. Практично је прикладније, а и у већој сагласности са принципом рада машине, уместо електромоторне силе користити пасивни елемент, на чијим се крајевима индукује напон пропорционалан успостављеној струји.

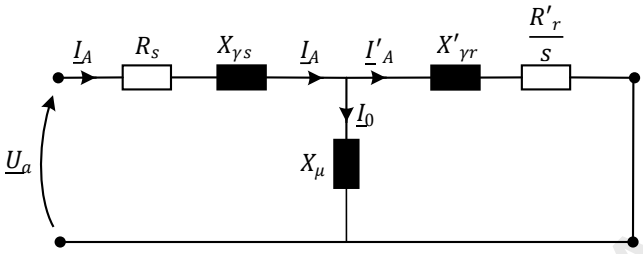
С обзиром на то да је за постојање индуковане електромоторне силе $\underline{E}_a$ неопходно да кроз тај елемент протиче простопериодична струја, као природан избор се намеће увођење реактансе уместо електромоторне силе независног напонског извора. Таква реактанса се најчешће назива реактансом магнетисања и њоме се сублимирано описује здружени допринос свих намотаја у машини на успостављање резултантног обртног поља. У пофазној представи се тај здружени допринос наравно своди на здружени допринос само једног пара намотаја – једне фазе статора и једне фазе ротора, као што је уосталом и учињено.

Реактанса магнетисања X_μ, према томе представља параметар машине којим се описује свеобухватни допринос намотаја на формирање резултантног обртног поља, а по вредности је таква да за њу важи:

$$\underline{E}_a = \underline{I}_0 \cdot jX_\mu = (\underline{I}_a - \underline{I'}_A) \cdot jX_\mu. \tag{4.46}$$

На слици 4.25 је дата наредна измена еквивалентне пофазне шеме у којој је реактансом X_μ моделовано успостављање резултантног магнетног поља у машини.

РАДНА ВЕРЗИЈА



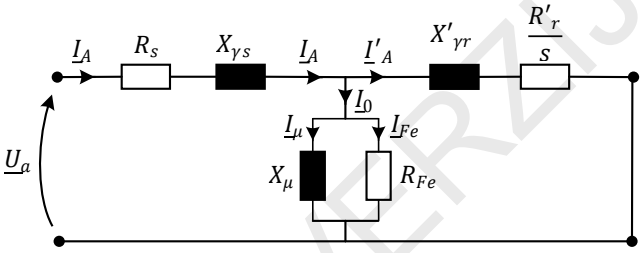
Слика 4.25 Еквивалентна пофазна шема са уведеном реактансом магнетисања X_μ.

Оно што је преостало да се уважи у еквивалентној шеми како би се она приближила веродостојнијем описивању стационарних режима рада јесте уметање још једног елемента, помоћу којег се могу моделовати губици у магнетном колу машине. Обртно поље у машини у феромагнетном материјалу изазива појаву магнетних губитака, где су они у нормалном раду доминантно изражени у магнетном колу статора. Наиме, у трајном раду асинхроних машина се клизање креће у уским границама које најчешће песимистички не прелазе $\pm 10\%$ синхроне брзине, што значи да се физичке фреквенције у роторским намотајима, сходно релацији $f_r = s \cdot f_s$ крећу у опсегу $f_r = \pm 0{,}1 \cdot f_s$. Обртно поље је према томе врло споропроменљиво за магнетно коло ротора у односу на промене којима је изложен феромагнетски материјал статора, тако да се целокупни магнетни губици у еквивалентној шеми оправдано приписују статору.

Пошто се феромагнетни губици, као уосталом и Џулови губици услед протицања струје кроз намотаје манифестују у неповратном ослобађању топлоте, логично се намеће идеја да се и они покушају моделовати неком врстом термогене отпорности. Са друге стране, износ губитака директно зависи од интензитета успостављеног магнетног поља, које је у пофазној шеми свог репрезента добило у оточној грани са реактансом магнетисања X_μ. Стандардном пофазном шемом се на основу тога усваја да се губици у магнетном колу машине могу моделовати још једним оточним параметром, који је везан паралелно реактанси X_μ. Важно је истаћи да је реч о фиктивном отпорнику, јер у феромагнетном материјалу нема елемената који директно проводе струју намотаја. Стандардна ознака за тај отпорник је R_{Fe} и његово уметање у шему је приказано на слици 4.26. Обично важи да је отпорност R_{Fe} по вредности осетно већа од реактансе магнетисања X_μ, што треба имати на уму код неких занемарења која се често спроводе.

RADNA VERZIJA

Уважавањем губитака у магнетном колу се струја оточне гране $\underline{I}_0$ може разделити на две компоненте, $\underline{I}_\mu$ и $\underline{I}_{Fe}$, које представљају чисто активну и чисто реактивну компоненту струје $\underline{I}_0$, тако да важи да је $\underline{I}_0 = |\underline{I}_{Fe}| + j|\underline{I}_\mu|$. Према томе, активном компонентом струје $\underline{I}_0$, која се успоставља само кроз фиктивну отпорност R_{Fe} се искључиво моделују губици у магнетном колу статора, док се чисто реактивном компонентом струје $\underline{I}_0$ описује успостављање резултантног магнетног поља, њеним успостављањем кроз грану у којој је смештена реактанса X_μ.

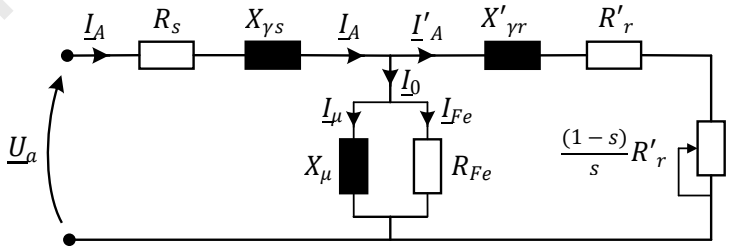


Слика 4.26 Еквивалентна пофазна шема са уведеном реактансом магнетисања X_μ и фиктивним отпорником R_{Fe}.

Последњи елемент којем се може дати за нијансу другачије тумачење јесте променљиви отпорник $\frac{R'_r}{s}$. Њега је суштински могуће раздвојити на два отпорника, на следечи начин:

$$\frac{R'_r}{s} = R'_r + \frac{1-s}{s} R'_r. \tag{4.47}$$

Ова последња модификација еквивалентне шеме је приказана на слици 4.27.

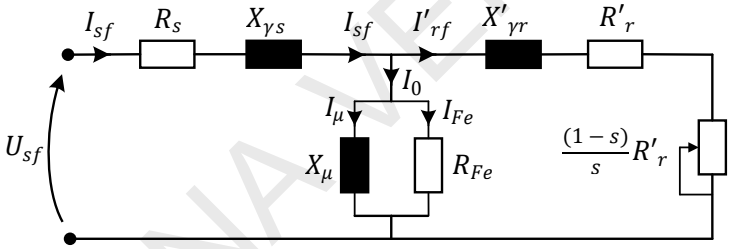


Слика 4.27 Комплетна пофазна еквивалентна шема са раздвојеним променљивим отпорником на две компоненте ($\frac{R'_r}{s} = R'_r + \frac{1-s}{s} R'_r$).

RADNA VERZIJA

Смисао овог раздвајања је да се еквивалентна шема припреми за такозвани биланс снага, помоћу којег ће се објаснити на који начин се помоћу ње може моделовати електромеханичко претварање енергије.

Мада је пофазна шема извођена за усвојени пар фазних намотаја статора и ротора $a-A$, она се у својој бити може равноправно користити и за било коју статорску фазу, због тога што се њоме свакако могу описивати само симетрични режими. Стога се стандардно за напоне и струје у њој могу користити вредности и ознаке које нису везане ни за једну конкретну фазу. Такође се због упрошћавања записа могу користи ознаке за ефективне вредности уместо за комплексне представнике. Крајњи облик еквивалентне шеме, уз уважене конвенције је најзад приказан на слици 4.28. Фазни напон статора на њој је универзално означен са U_{sf}, фазна струја статора са I_{sf}, док је сведена фазна струја ротора обележена са I'_{rf}.



Слика 4.28 Комплетна пофазна еквивалентна шема са генерализаним ознакама за фазни напон статора U_{sf}, фазну струју статора I_{sf} и сведену фазну струју ротора I'_{rf}.

Потребно је још на крају нагласити да се еквивалентном шемом не може директно моделовати постојање механичких губитака услед трења, али ће они свакако бизи уважени кроз најављени биланс снага.

Биланс снага и израз за струју и моменат конверзије асинхроне машине.

Помоћу претходних разматрања која су резултовала дефинисањем топологије и елемената комплетне еквивалентне шеме, приказане сликом 4.28 се може поступно дефинисати и биланс снага асинхроне машине, помоћу којег ће се описати смисао промењивог отпорника $\frac{1-s}{s}R'_r$.

Нека се замисли да се машина налази у устаљеном моторском режиму рада, у којем према томе важи да је релативно клизање у опсегу $0 \leq s \leq 1$.

RADNA VERZIJA

Уколико се машина налази у устаљеном моторском радном режиму, улазна снага, а уједно и највећа снага у машини је електрична, док се на излазу из машине добија корисна, механичка снага. Електрична (активна) снага P_{el} се на основу познатих законитости може изразити као:

$$P_{el} = 3 \cdot U_{sf} \cdot I_{sf} \cdot cos\,\varphi_s. \tag{4.48}$$

Потребно је водити рачуна да се моделује трофазна машина, па је сваку релацију за снагу која произилази из топологије пофазне шеме нужно помножити са бројем фаза. Успостављањем струје ефективне вредности I_{sf} кроз статорске намотаје се ослобађају Џулови губици, стандардне ознаке P_{Cus}:

$$P_{Cus} = 3 \cdot R_s \cdot I_{sf}^2. \tag{4.49}$$

Протицањем струја кроз намотаје машине долази и до успостављања обртног поља, које ће довести до губитака у феромагнетном материјалу чија је стандардна ознака P_{Fe} који се у шеми моделују Џуловим губицима на отпорнику R_{Fe}:

$$P_{Fe} = 3 \cdot R_{Fe} \cdot I_{Fe}^2. \tag{4.50}$$

У статорском делу еквивалентне шеме више нема елемената на којима би се могла реализовати још нека компонента губитака, одакле следи да је преостала снага, уколико је има, електромагнетним путем, кроз ваздушни процеп пренета електричном колу ротора. Ова снага се још назива и снагом обртног поља, означава се стандардно са P_δ и за њу на основу досадашњег тога снаге кроз машину важи да је:

$$P_\delta = P_{el} - P_{Cus} - P_{Fe}. \tag{4.51}$$

У случају да није извршено раздвајање отпорности $\frac{R'_r}{s}$ према релацији $\frac{R'_r}{s} = R'_r + \frac{1-s}{s}R'_r$, снага обртног поља P_δ би се у целости могла приписати управо том отпорнику, јер би он био једини термогени елемент у роторском делу пофазне шеме коју би ту снагу могао апсорбовати од поља:

$$P_\delta = 3 \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot I'^2_{rf}. \tag{4.52}$$

Али, на тај начин би се у том изразу сакрила још једна компонента губитака, изазвана успостављањем сведене роторске струје I'_{rf} кроз отпорник R'_r. У случају раздвојености тог отпорника је очигледно да се од снаге обртног

RADNA VERZIJA

поља може одбити управо ова компонента губитака, тојест снага Џулових губитака у ротору, P_{Cur}:

$$P_{Cur} = 3 \cdot R'_r \cdot I'^2_{rf}. \tag{4.53}$$

Интересантно је приметити да на основу (4.52-4.53) за P_{Cur} важи да је:

$$P_{Cur} = s \cdot P_\delta. \tag{4.54}$$

Преостала снага, уколико је има, очигледно више нема где да се потроши на губитке у електромагнетном подсистему машине, те она управо мора представљати снагу електромеханичке конверзије, стандардно означену са P_c:

$$P_c = P_\delta - P_{Cur} = 3 \cdot \frac{1-s}{s} R'_r \cdot I'^2_{rf} = (1-s) \cdot P_\delta. \tag{4.55}$$

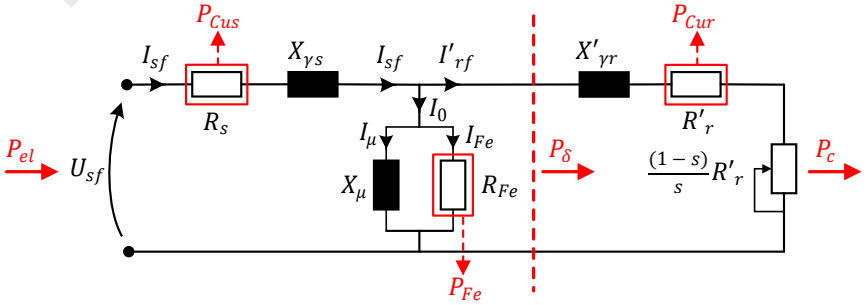
Снага конверзије P_c доводи до механичког покретања ротора, те још преостаје да се од ње одбију механички губици P_{trv} (губици услед трења и вентилације, како се обично зову), како би се коначно добила излазна, механичка снага асинхроне машине у моторском режиму рада:

$$P_m = P_c - P_{trv}. \tag{4.56}$$

Степен корисног дејства асинхроне машине у моторском режиму рада се према томе може дефинисати као количник излазне (механичке) и улазне (електричне) снаге:

$$\eta = \frac{P_m}{P_{el}}. \tag{4.57}$$

Биланс снага за моторски режим је илустративно, кроз ток и смер снаге од улазне електричне ка излазној механичкој приказан на слици 4.29.



Слика 4.29 Биланс снага асинхроне машине у моторском радном режиму.

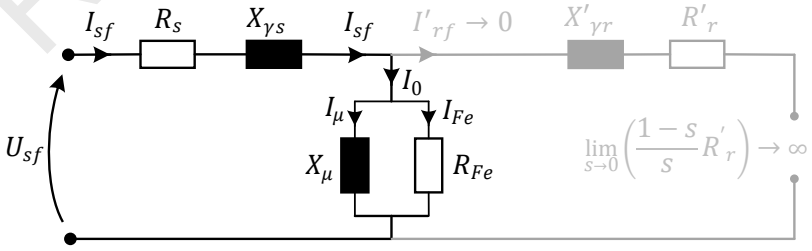
RADNA VERZIJA

С обзиром на то да је приказана шема по току снаге важећа за моторски режим рада, потребно је осврнути се кратко и на граничне случајеве овог радног режима. Наравно, реч је о устаљеним режимима празног хода и кратког споја. У устаљеном режиму празног хода релативна вредност клизања тежи веома малим вредностима, на основу чега следи да вредност променљивог отпорника у замишљеном граничном процесу тежи веома великим вредностима:

$$\lim_{s\to 0}\left(\frac{1-s}{s}R'_r\right)\to\infty. \tag{4.58}$$

На основу овог закључка следи да ће у делу заменске пофазне шеме у којој се налазе сведени елементи роторског кола успостављена струја тежити врло малим интензитетима, због изузетно велике вредности отпорности која јој ће се супротстављати. Отуда ће допринос гране са сведеним елементима роторског кола успостављању радног режима моделованог пофазном шемом бити веома слабо изражен. Веома мала вредност сведене струје ротора би се у том случају успоставила искључиво да би се могло савладати механичко трење, али без икаквог корисног рада.

Уколико би се у потпуности занемарило механичко трење у празном ходу, релативно клизање би тада заиста и физички тежило нули ($s\approx 0$), односно брзина обртања ротора би практично била једнака са синхроном брзином обртног поља ($\omega_m\approx\omega_{ms}$). У празном ходу готово да ишчезава релативност кретања обртног поља у односу на проводнике ротора, чиме престају предуслови да се у њима индукују и успоставе било какве струје, тачно онако како је и предвиђено принципом рада асинхроних машина. Очито је да, мада сасвим просто по топологији и математичком моделовању, пофазно електрично коло има способност да овакав ефекат уважи.



Слика 4.30 Пофазна еквивалентна шема за моделовање устаљеног режима празног хода.

RADNA VERZIJA

На слици 4.30 је приказана пофазна еквивалентна шема помоћу које се може моделовати устаљени режим празног хода. Очигледно је да се чак и са потпуним занемаривањем гране са сведеним роторским елементима ипак у остатку могу успостављати струје, где важи да је $I_{sf} = I_0$.

Успостављена струја у статорским фазама је тада једнака са струјом којом се моделује формирање магнетног поља у машини, која се због тога још и назива струјом празног хода. Струја празног хода је по својој природи израженог реактивног карактера, јер јој фазни став доминантно одређује реактанса магнетисања X_μ. Већ је помињано да је ова реактанса по вредности најчешће осетно мања од фиктивног отпорника R_{Fe}, што повлачи да је еквивалентна импеданса оточне гране понајвише одређена њеном вредношћу и природом (у паралелној вези увек доминира грана са мањом отпорношћу). Истовремено, вредност елемената оточне гране је врло често и за неколико редова величине већа од статорске отпорности R_s, чиме се закључује да у еквивалентној импеданси пофазне шеме која важи за режим празног хода доминирају реактивни елементи, те самим тим доминира и реактивна компонента струје празног хода.

Вредност струје празног хода је по вредности самерљива са номиналном струјом машине, где се у пракси најчешће сусрећу интензитети ове струје у опсегу од $20 - 80\,\%$ номиналне вредности. Разлог због којег струја празног хода има значајне износе је што асинхрона машина нема сопствени извор побуђивања, па се струја потребна за успостављање магнетног поља мора обезбедити из напојне мреже. Додатно, постојање ваздушног процепа, нужног за остваривање електромеханичког претварања изразито неповољно утиче на потребне интензитете струја за успостављање магнетног поља, о чему је детаљно дискутовано у задацима из општег дела о електричним машинама (задаци 9 и 10), где се овај феномен истраживао на примеру торуса са и без ваздушног процепа.

С обзиром на то да у режиму празног хода машина нема корисну излазну снагу, степен корисног дејства је наравно једнак нули. Улазна снага се троши искључиво на покривање губитака и то губитака у намотајима статора усред протицања струје празног хода, губитака у магнетном колу и механичких губитака услед трења.

Други гранични случај моторског режима је наравно режим устаљеног кратког споја. Са закоченим ротором се има вредност релативног клизања које

RADNA VERZIJA

износи тачно један, одакле следи да је вредност промењивог отпорника идентички једнака нули:

$$s = 1 \Longrightarrow \frac{1-s}{s} R'_r = 0. \tag{4.59}$$

На основу (4.59) следи да се на промењивом отпорнику не ослобађа никаква снага, па се самим тим ни не врши електромеханичко претварање енергије, јер ротор машине мирује. У сведеним елементима роторског кола се успостављају струје, што значи да роторско коло посредством електромагнетне индукције добија снагу, али се она у целости претвара у губитке на термогеној отпорности ротора.

У овом радном режиму свакако постоји електромагнетни моменат који делује на проводнике ротора, јер је кроз њих успостављена струја, али без механичког обртања нема корисне излазне снаге, па је степен корисног дејства машине, као и у празном ходу, једнак нули. У режиму кратког споја, а нарочито уколико је реч о кратком споју при пуном напону напајања доминирају губици у намотајима, како у статорским, тако и у роторским.

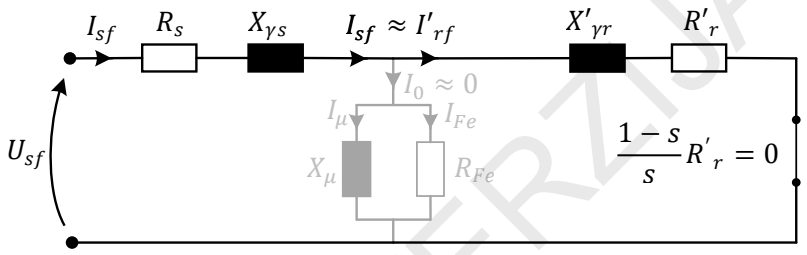
Механичких губитака свакако нема у закоченом стању, а магнетни губици су значајно мањи по вредности од губитака у намотајима машине, првенствено због тога што су успостављене струје у намотајима најмање неколико пута веће од својих називних вредности, а како губици у намотајима квадратно зависе од струје очигледно је да могу и више од десет пута да премаше нормалне вредности. Са друге стране, губици у магнетном колу су и иначе мања компонента губитака у односу на губитке у намотајима у нормалном раду (однос је обично око 2:1 у корист губитака у намотајима), што додатно даје за право да се у режиму кратког споја могу занемарити.

Ипак, треба напоменути да је у режиму кратког споја роторско магнетно коло са становишта релативности кретања резултантног обртног поља на потпуно исти начин изложено обртном пољу као и статорско, тако да је расподела магнетних губитака у кратком споју потпуно другачија него што је то случај у нормалном режиму рада, када се они у целости могу приписати статорском магнетном колу. И поред тога што се у режиму кратког споја губици у магнетном колу реализују и у статору и у ротору машине, они су и тада мањи од губитака у нормалном погону машине, понајвише због тога што је резултантно магнетно поље у машини по вредности доста мање него у нормалном раду машине. Ово се објашњава изузетно снажном реакцијом

RADNA VERZIJA

роторског кола на побуђеност са статора, где се роторски систем струја својом еквивалентном магнетнопобудном силом значајно супротставља магнетопобудним силама струја статора, чинећи да резултантно магнетно поље изгуби на амплитуди.

На основу изложеног је потпуно оправдано изоставити оточну грану у еквивалентној шеми за моделовање устаљеног режима кратког споја, као што је приказано на слици 4.31.



Слика 4.31 Пофазна еквивалентна шема за моделовање устаљеног режима кратког споја.

На аналогни начин се може дефинисати биланс снага и за генераторски режим рада, само што је ток снага у том случају обрнут, те би се до излазне електричне снаге дошло одузимањем свих побројаних компоненти губитака од улазне механичке снаге. Интересантно је приметити да је притом вредност промењивог отпорника $\frac{1-s}{s}R'_r$ мања од нуле, пошто у генераторском радном режиму важи да је релативна вредност клизања $s < 0$. Очигледно је да ће због тога и снага Џулових губитака реализована на њему бити негативна, те ће се он понашати као извор снаге, коју је добио негативним радом електромагнетног поља. Јасно је да ће и радна компонета струје због тога променити смер ка статорским прикључцима, испоручујући електричну енергију напојној мрежи. Ова констатација важи само за активну компоненту струје и снаге, добијену електромеханичким претварањем, док ће реактивна компонента и даље испоручивати снагу из мреже ка машини, обезбеђујући побуђеност машине, јер асинхроне машине, као што је већ и дискутовано, немају сопствени извор побуђивања.

Анализом генераторског радног режима се потврђује да је промењиви отпорник $\frac{1-s}{s}R'_r$ заиста по особинама фиктивни отпорник, јер се показало да на њему снага може бити и негативна, што је за стварне термогене отпорности наравно немогуће. Али се, мада фиктиван, повинује простим законитостима

РАДНА ВЕРЗИЈА

електричних кола, као што су Кирхофови закони, Омов закон и Џулов закон, који обезбеђују једноставан математички апарат за описивање сложених електромеханичких феномена. Наравно да се представом електричне машине путем пофазне еквивалентне шеме за устаљене симетричне режиме изгубило много података о раду машине у локалном облику, али је њихово коришћење са становишта просте експлоатације електричних машина сасвим задовољавајуће тачности. За сваку специфичност у раду машине, или поправљање њених перформанси у динамичким режимима рада се свакако мора окренути сложенијим математичким моделима машина, као што је већ и раније напомињано.

На основу изведеног и дискутованог биланса снага се коначно може оформити израз за израчунавање момента конверзије, али и статорске струје за различите радне режиме одређене различитим релативним вредностима клизања s.

Моменат конверзије M_c, (тојест механички репрезент електромеханичког претварања) се може израчунати из израза за снагу конверзије, дељењем снаге конверзије са текућом механичком брзином обртања мотора ω_m:

$$M_c = \frac{P_c}{\omega_m} = \frac{3 \cdot \frac{1-s}{s} R'_r \cdot I'^2_{rf}}{(1-s) \cdot \omega_{ms}} = 3 \cdot \frac{R'_r}{s} \frac{I'^2_{rf}}{\omega_{ms}} = 3 \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot \frac{I'^2_{rf}}{\frac{\omega_s}{p}} = \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot I'^2_{rf.} \tag{4.60}$$

У трансформисању израза су коришћене релације које повезују механичку угаону брзину ω_m, синхрону механичку брзину ω_{ms}, угаону учестаност напајања ω_s и број пари полова p, дефинисане изразима (4.17), (4.19) и (4.20).

Да би се израз (4.60) могао ефикасно користити, потребно га је свести на форму у којој се искључиво користе електричне величине које су физички доступне и над којима се има директна контрола. Очито да је императив да се сведена роторска струја изрази преко наметнутног фазног напона статора U_{sf}. До вредности струје I'_{rf} се може доћи решавањем комплетне електричне шеме, дате на слици 4.28, али се у пракси испоставља да је често довољно тачно користити се апроксимативним изразима који донекле уважавају постојање оточне гране са елементима R_{Fe} и X_μ.

RADNA VERZIJA

Пошто је речено да је R_{Fe} по вредности осетно веће од X_μ, следи да реактанса као мањи елемент у паралелној вези доминантно одређује струју оточне гране I_0. Приближно тачна вредност сведене роторске струје, којом се упрошћено уважава постојање оточне гране се може израчунати као:

$$I'_{rf} = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(R_s + \sigma \cdot \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r}\right)^2}}, \qquad \sigma = 1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_\mu}. \tag{4.61}$$

Коефицијент σ се још назива и Хопкинсов коефицијент, који дакле упрошћено узима у обзир да у пофазној шеми постоји оточна грана. Уколико се може усвојити да $X_\mu \gg X_{\gamma s}$, коефицијент σ практично тежи јединици, тако да се најчешће коришћен израз за израчунавање сведене струје ротора своди на:

$$I'_{rf} = \frac{U_{sf}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}} \Longrightarrow I'_{rf} = I_{sf}. \tag{4.62}$$

Последњим изразом постаје очигледно да се занемарује постојање оточне гране у еквивалентној шеми, те да се по вредности изједначавају статорска фазна и сведена роторска струја. Квадратни корен у имениоцу је очито модуо импедансе елемената у редној грани пофазне шеме, где је реални део импедансе $R_s + \frac{R'_r}{s}$, а имагинарни $X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}$. Израз (4.62) се са довољном тачношћу може употребљавати и за израчунавање статорске струје мотора у различитим радним режимима рада.

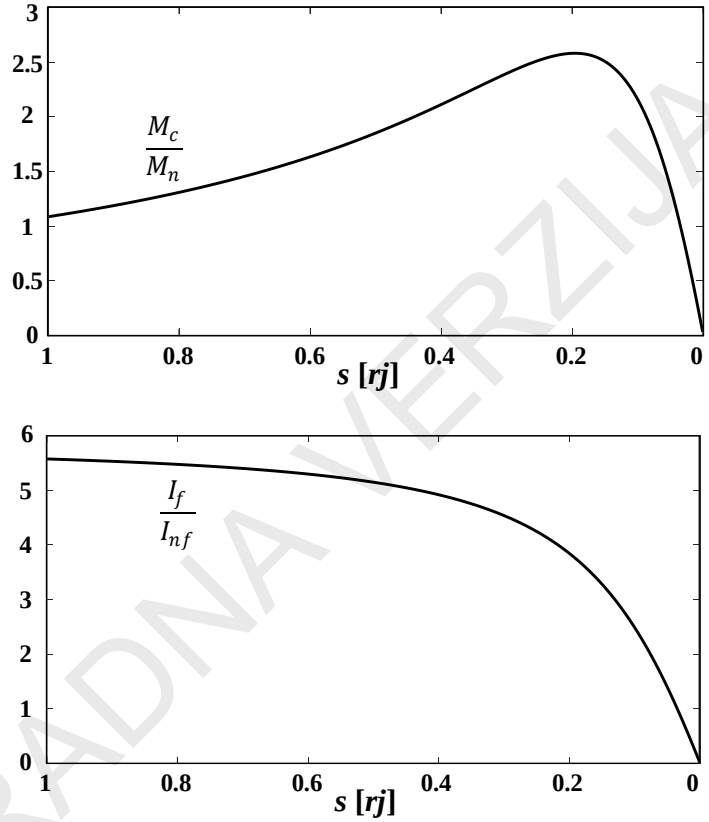
На основу израза (4.62) се коначно може навести и израз за израчунавање момента конверзије у развијеном облику, уврштавањем израза (4.62) у израз (4.60):

$$M_c = \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{R'_r}{s} \cdot I'^2_{rf} \Longrightarrow$$

$$M_c = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R'_r}{s}}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}, \tag{4.63}$$

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$M_c = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}.$$



Слика 4.32 Типичне зависности момента конверзије M_c (горе) и фазне струје статора I_{sf} (доле), нормализованих у односу на номиналне вредности у функцији релативног клизања у моторском радном режиму $(0 \leq s \leq 1)$.

На слици 4.32 су графички приказане типичне зависности фазне струје статора I_{sf} и момента конверзије M_c у функцији релативног клизања у моторском радном режиму, за који наравно важи да је $0 \leq s \leq 1$. Зависности су добијене на основу израза (4.62) и (4.63), коришћењем вредности параметара еквивалентне шеме неке произвољно изабране кавезне асинхроне машине. Коришћене су и номиналне вредности напона машине и угаоне учестаности

RADNA VERZIJA

напајања, те се стога добијене карактеристике називају и природне статичке карактерстике.

Извршена је нормализација приказаног момента конверзије и струје у односу на њихове називне вредности, да би се квалитативно могла извршити одговарајућа анализа и на основу тога донели закључци о могућностима за експлоатацију асинхроних машина.

Очигледно је да је зависност струје таква да падом вредности клизања струја по интензитету бива све мања, што је и очигледно на основу израза (4.62) у којем клизање фигурише искључиво у имениоцу, па се и простом инспекцијом може лако закључити да је именилац по вредности утолико већи што је вредност клизања мања. То се у потпуности уклапа са појашњењима рада асинхроних машина где је закључено да повећана релативност кретања обртног поља у односу на ротор доводи до успостављања струја све већих интензитета.

Такође се потврђује и вишеструко премашење вредности номиналне струје приликом устаљеног режима кратког споја, о чему је већ доста било речи. Треба напоменути да са уваженим потпуном еквивалентном шемом вредност струје не би пала на нулту вредност у режиму празног хода, при $s = 0$.

Зависност момента конверзије од релативне вредности клизања је нешто сложенија, пошто оно фигурише и у бројиоцу и у имениоцу израза (4.63), те отуда и произилази другачији (карактеристичан) облик криве момента. Пораст клизања (пад брзине) у односу на режим празног хода у почетку доводи и до пораста електромагнетног момента, али након неке вредности релативног клизања остварени моменат поново почиње да опада.

Очигледно је да функција момента има превојну тачку, која се обично налази у области релативних клизања која су мања од 25 %, са тенденцијом ка мањим вредностима што је снага машине већа. Вредност клизања у превојној тачки се најчешће назива превално клизање, а остварени моменат (уједно и највећи моменат на карактеристици) превални моменат.

Обе карактеристике са слике 4.32 наравно представљају геометријско место тачака које се састоји од низа стационарних радних режима, те стога не треба очекивати да током динамичког процеса залетања неоптерећене машине из стања мировања до брзине празног хода (готово синхроне брзине) тренутне радне тачке експлицитно леже на приказаним карактеристикама. Такође ни прелазак из једног стационарног режима у други, који може бити, примера ради,

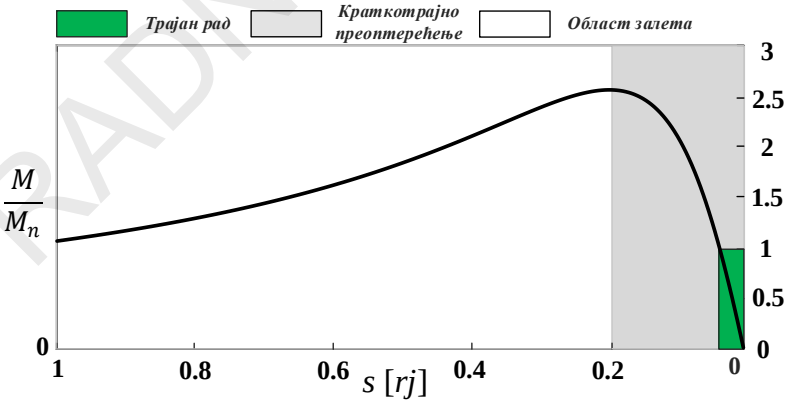
RADNA VERZIJA

изазван наглом променом оптерећења свакако неће бити остварен кретањем радне тачке искључиво по статичким карактеристикама.

Усредњено гледано се и током динамичких процеса могу јасно уочити обриси приказаних крива за стационарна стања, али су саме путање тренутних вредности момента и струје више изобличене, услед прелазних процеса који се неминовно јављју приликом електромеханичког претварања са истовременим транзијентима и у електромагнетном и у механичком подсистему машине.

Тек се приказивањем статичких карактериситка момента и струје при називним условима напајања може јасно уочити област брзина (клизања) у којима се машина може наћи у трајном раду, а да притом не буде преоптерећена, а самим тим ни термички угрожена. Брзине (клизања) која у трајном раду не доводе до премашења номиналне вредности струје су једина која се сматрају трајно дозвољеним, што у условима номиналног напајања истовремено важи и за остварени моменат конверзије.

На основу слике 4.32 се закључује да је реч о врло уској области са малим вредностима клизања, која се у пракси обично крећу у опсегу од $0-5\ \%$. Дакле, за електромеханичко претварање код асинхроних машина је нужно постојање релативности кретања обртног поља и брзине обртања ротора, али се то најчешће остварује при малим вредностима клизања.



Слика 4.33 Области на природној статичкој карактерситици момента конверзије спрам могућности њихове експлоатације.

На слици 4.33 су на основу претходних разматрања приказане области на статичкој карактеристици момента конверзије спрам могућности да се радна

RADNA VERZIJA

тачка машине у њима нађе. Врло уска област зелене боје са моментима који су мањи од номиналног је једина трајно допуштена у експлоатацији, док се област од номиналне до превалне тачке (означена сивом бојом) може привремено допустити, јер ће резултовати преоптерећењем.

Област са клизањима која су већа од превалних (означена белом бојом) није препоручљива ни за привремена преоптерећења, јер се у њој, спрам слике 4.32 јављају веома велике струје, а истовремено је и статички нестабилна (пораст оптерећења убрзава машину, што није природно понашање стабилних система).

Рачунски примери

Задатак 1.

За четворополни кавезни асинхрони мотор који ради у називном радном режиму потребно је одредити:

а) Називно клизање.

б) Фреквенцију роторских струја и напона.

в) Брзину обртања статорског поља у односу на статор.

г) Брзину обртања статорског поља у односу на ротор.

д) Брзину обртања роторског поља у односу на ротор.

ђ) Брзину обртања роторског поља у односу на статор.

е) Брзину обртања роторског поља у односу на статорско поље.

Називни подаци о мотору: $22\ kW, 400\ V, 50\ Hz, 1460\ o/min, D.$

Да би се овај задатак могао решити на адекватан начин, неопходно је одредити синхрону брзину обртања n_s, за коју је машина конструкцијом предвиђена. За потребе тога је често згодно користити табелу синхроних брзина у обртајима у минути, која за задату фреквенцију напојне мреже приказује могуће вредности синхроних брзина спрам броја пари полова машине, служећи се релацијом (4.22).

У табели 4.1 су дате вредности синхроних брзина за напојну мрежу фреквенције $f_{s1} = 50\ Hz$ (под а)) и $f_{s2} = 60\ Hz$ (под б)), за број пари полова

RADNA VERZIJA

машине $p \leq 6$. Аналогно се могу израчунати синхроне брзине и за $p > 6$, уколико је потребно.

Табела 4.1 Вредности синхроних брзина $n_s[o/min]$ *у функцији фреквенције напојне мреже* $f_s[Hz]$ *и броја пари полова* p.

а) $f_{s1} = 50\ Hz$.

p	1	2	3	4	5	6
$n_s = \frac{60 \cdot f_{s1}}{p}[o/min]$	3000	1500	1000	750	600	500

б) $f_{s2} = 60\ Hz$.

p	1	2	3	4	5	6
$n_s = \frac{60 \cdot f_{s2}}{p}[o/min]$	3600	1800	1200	900	720	600

Служећи се закључцима из претходних теоријских разматрања о принципу рада асинхроних машина се зна да је у моторском режиму рада остварена брзина у трајном раду до неколико процената мања од синхроне брзине за коју је машина предвиђена конструкцијом. На основу податка о номиналној брзини која износи $1460\ o/min$ и фреквенције напојне мреже од $50\ Hz$, из табеле 4.1 под а) следи да је реч о четворополној машини ($p = 2$) за синхрону брзину од $1500\ o/min$.

а) На основу установљене синхроне брзине се лако израчунава номинално клизање s_n, служећи се релацијом (4.20):

$$s_n[\%] = \frac{n_s - n_n}{n_s} \cdot 100 = \frac{1500 - 1460}{1500} \cdot 100 = 2{,}66\ [\%].$$

б) Фреквенција роторских струја и напона је директно пропорционална израчунатом клизању s_n, те се уз помоћ релације (4.27) једноставно израчунава тражена фреквенција f_r:

$$f_r = s_n \cdot f_s = \frac{s_n[\%]}{100} \cdot f_s = 0{,}0266 \cdot 50 = 1{,}33\ Hz.$$

в) Брзина обртања статорског обртног поља у односу на статор је наравно једнака са синхроном брзином обртног поља, будући да статор мирује. У механичком смислу та брзина је једнака са $1500\ o/min$.

RADNA VERZIJA

г) Брзина обртања статорског поља у односу на ротор је одређена релативношћу кретања које постоји између синхроноротирајућег обртног поља и механичке брзине обртања ротора. Разликом ове две брзине се одређује апсолутно клизање n_k у обртајима у минути, онако како је дефинисано релацијом (4.20). Према томе, обртно поље се у односу на ротор обрће брзином која је једнака апсолутном клизању n_k:

$$n_k = n_s - n_r = 1500 - 1460 = 40\ o/min.$$

д) Роторско обртно поље се у односу на ротор обрће управо брзином апсолутног клизања, како је то детаљно образлагано током описивања принципа рада асинхроних машина, илустровано сликама 4.14 - 4.16 и поткрепљено релацијом (4.20). Слагањем брзина роторског обртног поља у односу на ротор у механичке брзине обртања ротора се увек добија синхрона брзина, па према томе брзина обртања роторског поља у односу на ротор износи:

$$n_k = n_s - n_r = 1500 - 1460 = 40\ o/min.$$

ђ) Брзина обртања роторског поља у односу на статор је наравно једнака са синхроном брзином обртног поља n_s, услед слагања брзина ротора и његовог обртног поља у односу на непокретне тачке на статору:

$$n_r + n_k = 1460 + 40 = 1500\ o/min.$$

е) Брзина обртања роторског поља у односу на статорско поље је у сваком радном режиму асинхроне машине увек једнака нули.

Задатак 2.

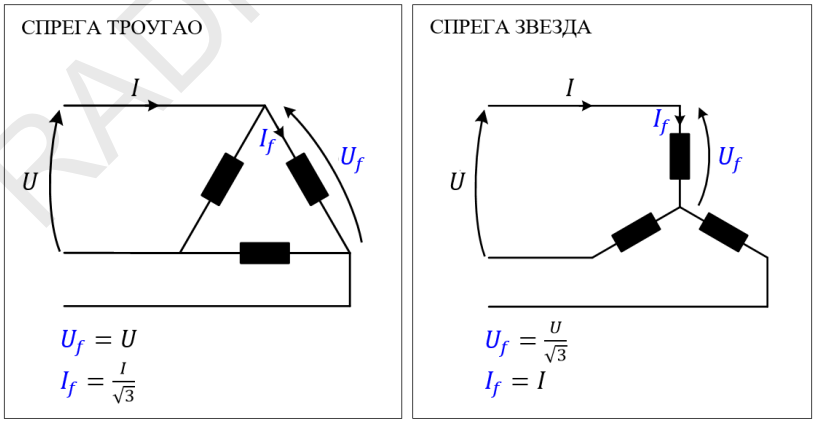
Дати су следећи подаци са натписне плочице трофазне асинхроне машине: $15\ kW, 2910\ o/min, Y, 400\ V, 27{,}5\ A, 50\ Hz, cos\,\varphi_n = 0{,}9$. Објаснити шта сваки од наведених података представља, па на основу њих одредити што више додатних улазних и излазних података о овој машини.

Први податак о машини који је дат јесте снага од $15\ kW$. На натписним плочицама машина се по правилу дају номиналне вредности, а када је реч о снази, увек се задаје номинална излазна снага машине. Судећи по томе да је излазна снага дата у kW, претпоставка је да је реч о асинхроној машини предвиђеној за рад у моторском радном режиму. Машини предвиђеној за рад у генераторском режиму би излазна снага била електрична, тојест привидна снага, која се изражава у волт-амперима (VA). Дакле, дата снага представља номиналну механичку снагу мотора $P_{mn} = 15\ kW$.

RADNA VERZIJA

Додатна потврда да је реч о машини која је предвиђена за моторски режим рада се може добити на основу задате номиналне брзине у обртајима, која износи $2910\ o/min$ и задате фреквенције напојне мреже од $50\ Hz$. На основу табеле 4.1 под а) се лако установљава да синхрона брзина која је по вредности најближа датој брзини обртања износи $3000\ o/min$, тако да се закључује да је овде реч о двополном асинхроним мотору, јер му је брзина обртања нешто мало мања од припадајуће јој синхроне брзине.

У подацима који се најчешће могу наћи на натписним плочицама трофазних мотора се могу прочитати номиналне вредности напона и струје мотора. Номинални напон напајања је по правилу дефинисан као номинални напон између два статорска прикључка мотора, дакле реч је о међуфазном (линијском) напону напојне мреже на коју се мотор прикључује у номиналним условима. Номинална струја (и уопште струја) мотора се дефинише као струја коју мотор „повлачи“ из напојне мреже преко својих прикључака. У зависности од начина спрезања статорских намотаја постоје јасно дефинисане релације између ових напона и струја мотора и припадајућих фазних напона и струја мотора. Спреге намотаја и одговарајуће релације су илустративно приказане на слици 4.34. На левој страни слике је симболички приказана спрега статорских намотаја троугао (синоними и скраћене ознаке за ову спрегу су још и *делта*, D, d и Δ), док је на десној страни приказана спрега звезда (често се означава и као Y, y или λ).



Слика 4.34 Спрега статорских намотаја „троугао“ – лево и „звезда“ – десно.

С обзиром на то да је у тексту задатка написана ознака Y закључује се да је реч о трофазној кавезној асинхроној машини чији су статорски намотаји

RADNA VERZIJA

спрегнути у спој звезда. Уколико би машина била клизноколутна, морала би постојати двословна ознака за спој намотаја, од којих би прво слово означавало спрегу статорских, а друго слово спрегу роторских намотаја. У том случају би такође морали постојати и двојни подаци о номиналним напонима и струјама, један пар за статорски, а други пар за роторски намотај. Како су у тексту дати подаци о само једном напону и струји, на основу овог податка се додатно потврђује претпоставка да је машина кавезног типа.

На основу закљученог следи да је напон од $400\ V$ номинални линијски напон напојне мреже мотора, а да је одговарајући номинални фазни напон, служећи се сликом 4.34:

$$U_n = 400\ V \implies U_{fn} = \frac{400}{\sqrt{3}} \approx 231\ V.$$

Номоинални фазни напон од $231\ V$ је напон који статорски намотаји могу да подносе у трајном раду, без смањења животног века услед диелектричне пренапрегнутости изолације.

Узевши у обзир да је спој статорских намотаја звезда, на основу слике 4.34 следи да је номинална линијска струја мотора од задатих $27{,}5\ A$ уједно и номинална фазна струја мотора, односно струја коју намотаји машине могу да подносе у трајном раду, а да притом не буду термички угрожени:

$$I_n = 27{,}5\ A \implies I_{fn} = 27{,}5\ A.$$

Већ је установљено да је реч о асинхроној машини која је предвиђена за моторски радни режим, те да је одређено да је у питању двополна машина са синхроном брзином од $3000\ o/min$. На основу податка о номиналној брзини и синхроној брзини обртања се може израчунати и номинално клизање ове машине:

$$s_n[\%] = \frac{n_s - n_n}{n_s} \cdot 100 = \frac{3000 - 2910}{3000} \cdot 100 = 3\ \%.$$

Прорачунато је номинално клизање које износи 3%, чиме се још једном потврђује да је реч о асинхроној машини предвиђеној за моторски режим рада, јер се клизање у релативним јединицама налази у предвиђеном опсегу који одговара моторском радном режиму, али и да је добијена вредност таква да се уклапа у вредности номиналних клизања која су најчешће у опсегу $0 - 5\ \%$, као што је већ и дискутовано раније.

RADNA VERZIJA

Пошто је познат и номинални фактор снаге мотора ($cos\,\varphi_n = 0{,}9$), на основу њега је могуће израчунати и номиналну улазну снагу, тојест активну снагу коју мотор троши у номиналним условима рада, P_{eln}. Служећи се познатим обрасцем за израчунавање активне снаге следи да је:

$$P_{eln} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot cos\,\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 27{,}5 \cdot 0{,}9 = 17127{,}3\ W = 17{,}1273\ kW.$$

Треба приметити да је израчуната номинална активна снага већа од номиналне излазне снаге асинхроне машине, која износи $P_{mn} = 15\ kW$, што и одговара току снага моторског радног режима, где је електрична снага по износу већа од излазне, механичке снаге.

Поред активне снаге машине се може израчунати и реактивна снага коју машина потражује из мреже у номиналном режиму рада. Реактивна снага се изражава у волт-амперима реактивним (VAr) и по правилу поистовећује са снагом која је потребна машини да би успоставила магнетно поље одговарајућег интензитета, а будући да асинхрона машина нема сопствени извор побуђивања, све потребе за реактивном снагом се морају надокнадити из напојне мреже.

Податак о потрошњи реактивне снаге може да буде врло значајан уколико се асинхрона машина користи у склопу електромоторног погона у којем се експлоатише више машина овога типа, јер у том случају потребе за реактивном снагом могу да оптерете напојну мрежу, ускрате јој део капацитета за пренос активне снаге и у начелу погоршају напонске прилике, односно изазову сувише велико одступање напона мреже од називног, што се може неповољно одразити на рад потрошача и погона у целини. Реакивна снага у номиналном режиму, Q_{eln} се уз помоћ познатог обрасца може одредити као:

$$Q_{eln} = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_n \cdot sin\,\varphi_n = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 27{,}5 \cdot \sqrt{1 - 0{,}9^2} \Longrightarrow$$
$$Q_{eln} = 8304{,}8\ VAr = 8{,}3048\ kVAr.$$

Степен корисног дејства се одређује као однос излазне и улазне снаге, а у случају моторског радног режима реч је о количнику механичке и електричне снаге:

$$\eta_n[\%] = \frac{P_{izln}}{P_{uln}} \cdot 100 = \frac{P_{mn}}{P_{eln}} \cdot 100 = \frac{15\ kW}{17{,}1273\ kW} \cdot 100 = 87{,}5\%.$$

Укупни номинални губици се одређују као разлика улазне и излазне снаге машине:

$$P_{gn} = P_{izln} - P_{uln} = P_{eln} - P_{mn} = 17{,}1273\ kW - 15\ kW = 2{,}1273\ kW,$$

RADNA VERZIJA

док је номинални механички моменат машине M_n једнак количнику номиналне механичке снаге и номиналне угаоне брзине ω_n:

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{15000}{\frac{2\pi \cdot 2910}{60}} = 49{,}2\ Nm.$$

Веза између угаоне и брзине у обртајима је дата релацијом (4.21). Израчунати моменат M_n није номинални моменат конверзије, већ номинални механички моменат на вратилу, који се добија када се од номиналне снаге конверзије P_{cn} одбију губици услед трења, P_{trvn}. Како у задатку нису дате никакве појединачне компоненте губитака, није могуће одредити моменат конверзије.

Задатак 3.

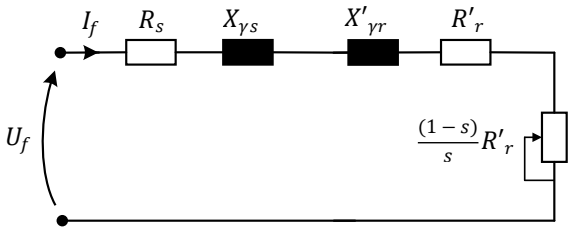
Израчунати вредности струје статора и електромагнетног момента трофазног клизноколутног асинхроног мотора у номиналном радном режиму, приликом директног покретања из стања мировања и у радном режиму са највећим могућим моментом конверзије. Подаци о машини су: $400\ V$, $50\ Hz$, $300\ rad/s$, Δ, $R_s = 0{,}25\ \Omega$, $R_r = 0{,}01875\ \Omega$, $m = 4$, $X_{\gamma s} = 0{,}45\ \Omega$, $X_{\gamma r} = 0{,}025\ \Omega$.

Интензитети струја статора и електромагнетног момента мотора у траженим радним режимима представљају вредности ових величина у радним тачкама које су најважније за правилну експлоатацију машине.

На првом месту по важности су величине у номиналном режиму рада, затим при поласку мотора из стања мировања (режима кратког споја), те у режимима у којима су дозвољена краткотрајна преоптерећења (од највеће важности је познавање вредности превалног, односно критичног електромагнетног момента, који представља највећу могућу вредност момента коју дати мотор може да развије).

Струја која се успоставља у статорским намотајима трофазних асинхроних машина (односно фазна струја мотора) се рачуна применом обрасца (4.62), који је изведен из упрошћене пофазне еквивалентне шеме мотора (сведене на статорски напонски ниво), у којој је занемарено постојање оточне гране (слика 4.35).

RADNA VERZIJA



Слика 4.35 Слика уз задатак.

На слици је због простијег приказа избачем индекс „s“ у ознакама за фазну струју и напон, те ће стога израз (4.62) гласити:

$$I_f = \frac{U_f}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}}.$$

Ако је трофазна асинхрона машина изведена са кавезним ротором, обично су познате само сведене вредности роторских параметара, пошто кавезни ротор нема електричних приступа, те се њихове вредности најчешће одређују помоћу одговарајућих огледа изведених само са статорске стране (огледа кратког споја, односно празног хода). Када је асинхрона машина изведена са клизноколутним ротором, могу се лако одредити и несведене (стварне) вредности ових параметара, јер у том случају роторски намотај има електричне приступе, па се одговарајући огледи могу вршити и са статорске и са роторске стране. У том случају су параметри роторског кола машине обично дати преко својих стварних вредности, али се притом мора дати и вредност преносног односа трансформације m, који је дефинисан изразом (4.40). Веза која важи између сведених и стварних вредности параметара роторског кола је дата релацијом (4.45):

$$R'_r = m^2 \cdot R_r,$$

$$X'_{\gamma r} = m^2 \cdot X_{\gamma r}.$$

Електромагнетни моменат који мотор развија се рачуна по обрасцу (4.63), такође упрошћеном изостављањем индекса „s“:

$$M_c = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \frac{\frac{R'_r}{s}}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}.$$

РАДНА ВЕРЗИЈА

Након описаног поступка се могу израчунати конкретне бројне вредности везане за овај задатак. Најпре, применом израза за свођење роторских величина на статор се добијају сведене вредности параметара роторског кола:

$$R_r' = m^2 R_r = 4^2 \cdot 0{,}01875 = 0{,}3\ \Omega,$$

$$X_{\gamma r}' = m^2 X_{\gamma r} = 4^2 \cdot 0{,}025 = 0{,}4\ \Omega.$$

На основу података датих у тексту задатка се може закључити да вредност од $300\ rad/s$ представља номиналну механичку угаону брзину мотора (много чешће се на натписној плочици задаје брзина у обртајима у минути, али је овде циљано задата као угаона брзина), која ће се искористити, поред израчунавања номиналне вредности клизања и за одређивање броја пари полова мотора. Номинална угаона брзина се прерачунава у брзину у обртајима у минути помоћу релације (4.21):

$$\omega_n = 300\,\frac{rad}{s} \Longrightarrow n_n = \frac{60 \cdot \omega_n}{2 \cdot \pi} = \frac{60 \cdot 300}{2 \cdot \pi} = 2864{,}8\ o/min.$$

Већ је установљено да у номиналном моторском режиму рада асинхрона машина има стварну брзину обртања која је свега до неколико процената мања од синхроне брзине обртног поља n_s. То се може искористити да би се на основу скупа синхроних брзина које могу постојати код мотора напајаних из мреже учестаности $50\ Hz$ одреди број пари полова конкретне машине. На основу табеле 4.1 под а), приложене у задатаку 1 се за мрежу учестаности $50\ Hz$ лако установљава да је најближа већа синхрона брзина од $3000\ o/min$, те да је реч о двополној асинхроној машини.

p	**1**	2	3	4	5	6
$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}\,[o/min]$	**3000**	1500	1000	750	600	500

Овај закључак се одмах може искористити за израчунавање вредности номиналног клизања, које се рачуна по следећем обрасцу:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{3000 - 2864{,}8}{3000} = 0{,}0451\ r.j. = 4{,}51\ \%.$$

Пошто је на основу симбола Δ, датог у поставци задатка, јасно да је спрега статорских намотаја троугао, а номинални напон напајања $400\ V$, очигледно је да номинални фазни напон овог мотора износи $U_{fn} = 400\ V$. Сада

RADNA VERZIJA

се имају сви потребни улазни подаци за израчунавање струје и електромагнетног момента у номиналном режиму рада:

$$I_{fn} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}} = \frac{400}{\sqrt{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}0451}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}},$$

$$I_n = 57{,}521\ A,$$

$$I_n = I_{fn}\sqrt{3} = 57{,}521\sqrt{3} = 99{,}63\ A,$$

$$M_n = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2},$$

$$M_n = \frac{3 \cdot 1 \cdot 400^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3}{0{,}0451}}{(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}0451})^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 210{,}17\ Nm.$$

Номиналне вредности су од изузетне важности за правилну експлоатацију машине, јер при номиналном напону напајања и номиналном моменту оптерећења неће доћи до скраћења животног века мотора, што би био случај приликом оптерећивања машине моментом већим од номиналног, јер би се он манифестовао у повећању губитака (због повећања струје), а самим тим и до недозвољеног повишења температуре најосетљивијег дела мотора, тј. изолације намотаја.

Поред номиналног режима рада је од великог значаја и познавање вредности полазне струје, односно полазног момента мотора. Већ је помињано да је режим поласка мотора из стања мировања познат и као режим кратког споја. Кратак спој мотора је праћен значајним повишењем струја, те је стога пожељно добро познавати њихове вредности, које се даље могу користити за, на пример, правилан избор заштитних уређаја, избор потребног пресека напојних водова са становишта краткотрајно дозвољеног пада напона и слично.

Полазна струја мотора је очекивано и подношљиво погонско стање у условима када је залет мотора успешан и ако је ограничен број полазака машине у одређеном временском интервалу. У супротном, повишене струје поласка могу довести до озбиљних термичких оштећења мотора чему иде у прилог и чињеница да је већина мотора мањих снага снабдевена искључиво сопственим вентилатором за хлађење, који према томе нема готово никакву корисну функцију током мировања. Са друге стране, тежња је да мотор има и довољно

РАДНА ВЕРЗИЈА

високу вредност полазног момента (ако то оптерећење захтева), да би био у могућности да и из стања мировања покрене одређено оптерећење (нарочито важно за оптерећења потенцијалне природе, као што су разне дизалице, кранови, лифтови и слично). Полазно клизање је наравно једнако јединици у релативним вредностима:

$$s_{pol} = \frac{n_s - n_{pol}}{n_s} = \frac{3000 - 0}{3000} = 1\ r.j. = 100\ \%.$$

Коначно, уз израчунату вредност клизања у датом режиму се могу израчунати ефективне вредности одговарајућих струја, односно електромагнетног момента. Ако у тексту није другачије наглашено, подразумева се да су услови у напојној мрежи и даље номинални (ефективна вредност напона и вредност мрежне учестаности), па одатле следи:

$$I_{fpol} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}} = \frac{400}{\sqrt{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{1}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}},$$

$$I_{fpol} = 395{,}1\ A,$$

$$I_{pol} = I_{fpol}\sqrt{3} = 395{,}1\sqrt{3} = 684{,}33\ A \approx 6.87 \cdot I_n,$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R'_r}{s_{pol}}}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2},$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 400^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3}{1}}{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{1}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 447{,}19\ Nm.$$

Вредност полазне струје за трофазне асинхроне машине типично узима вредности које се крећу у интервалу од $(3 \div 8)I_n$, зависно од снаге и броја пари полова машине, мада су одступања од ових вредности могућа, нарочито на страну већих струја. По правилу, машине већих снага и машине са мањим бројем пари полова имају веће полазне струје. Још једна карактеристична радна тачка трофазних асинхроних машина је она у којој машина развија максимални могући електромагнетни моменат. Тај моменат је познат и под називом превални, односно критични моменат, означен са M_p. До његове вредности се може доћи проналажењем локалне екстремне вредности израза за

RADNA VERZIJA

електромагнетни моменат у функцији клизања, изједначавањем првог извода функције момента са нулом:

$$\frac{dM}{ds} = \frac{d}{ds}\left(\frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2} \right) = 0.$$

Решавањем ове једначине се добија вредност такозваног превалног клизања s_p, при којем се има тражена максимална вредност електромагнетног момента. Упрошћени израз (често је оправдано занемарити статорску отпорност R_s, нарочито код машина већих снага) који представља решење једначине је дат следећом релацијом:

$$s_p = \frac{R_r'}{\sqrt{{R_s}^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}} \approx \frac{R_r'}{X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'}.$$

Вредност превалног клизања се најчешће креће у опсегу од $15 - 25$ %, мада су свакако могућа и одступања од овог интервала. За конкретну машину се, уврштавањем бројних вредности, добија вредност превалног клизања:

$$s_p = \frac{R_r'}{X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'} = \frac{0{,}3}{0{,}45 + 0{,}4} = 0{,}353\ r.j. = 35{,}3\ \%.$$

Податак о превалном клизању се може искористити и за израчунавање превалне брзине, која у конкретном случају износи $n_p = \left(1 - s_p\right) \cdot n_s = 1941\ o/min$. Коначно су прибављене све вредности потребне за израчунавање струја и електромагнетног момента при превалном клизању:

$$I_{fp} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}} = \frac{400}{\sqrt{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}353}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}},$$

$$I_{fp} = 287{,}76\ A,$$

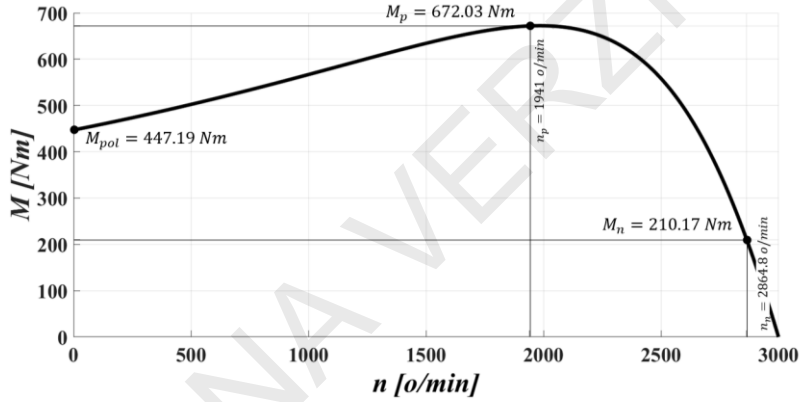
$$I_p = I_{fp}\sqrt{3} = 287{,}76\sqrt{3} = 498{,}42\ A \approx 5 \cdot I_n,$$

$$M_p = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2},$$

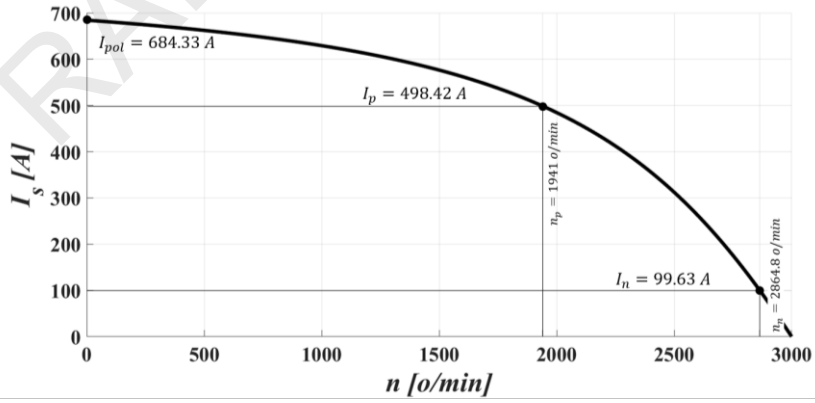
RADNA VERZIJA

$$M_p = \frac{3 \cdot 1 \cdot 400^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3}{0{,}353}}{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}353}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 672{,}03\ Nm.$$

На наредној слици су графички приказани резултати спроведених прорачуна, тако што су на карактеристике струје и електромагнетног момента у функцији клизања (односно брзине), нанете израчунате вредности. Због занемаривања утицаја статорске отпорности се примећује да је израчуната вредност превалног клизања за нијансу већа од стварне вредности, али је свакако реч о безначајној грешци.



Слика 4.36 Графички приказ израчунатих вредности електромагнетног момента на статичкој карактеристици мотора.



Слика 4.37 Графички приказ израчунатих вредности струје на статичкој карактеристици мотора.

RADNA VERZIJA

Задатак 4.

Клизноколутни мотор из претходног задатка је након сервисирања грешком прикључен на мрежу номиналног напона и учестаности, али у спрези статорских намотаја звезда. Утврдити да ли овако спрегнут мотор може из стања мировања да покрене моменат оптерећења који је једнак номиналном моменту мотора у спрези троугао.

Промена спреге статорских намотаја мотора, уз непромењене услове напајања из електричне мреже доводи до ситуација које могу да угрозе мотор, али и целокупан погон. Ако је, на пример, мотор предвиђен да у нормалном раду буде повезан у спрегу статорских намотаја звезда, превезивање у спрегу троугао ће довести до ситуације да се сада фазном намотају статора намеће за $\sqrt{3}$ пута већи напон од номиналног.

Ако машина ради у празном ходу, овако велики пораст напона ће сигурно изазвати дубоко засићење у магнетном колу машине, које ће врло брзо довести до непредвидљиво великог повишења струја у намотајима статора, које могу брзо да доведу до термичког оштећења машине. Трајна изложеност изолације напонским напрезањима која су већа од номиналних такође доводи и до убрзаног старења изолације, мада је за очекивати да ће ефекат повишења струје много брже довести до оштећења изолације него ли сама појава повишеног напона, наравно када је реч о режиму врло слабе оптерећености или режиму празног хода.

Ако машина ради у режиму оптерећења, а са истим типом грешке у повезивању намотаја, тада је машина у већој мери угрожена напонским напрезањима, зато што, мада у дубљем засићењу него ли што је нормално, сада због оптерећења постоји и реакција роторског кола која уравнотежава струје статора, па су оне углавном диктиране оптерећењем и не могу неконтролисано да расту као у режиму празног хода.

Када је мотор предвиђен за рад у спрези статорских намотаја троугао, проблеми које се притом могу јавити су другачије природе од оних у малопре описаној обрнутој ситуацији. У овом случају погрешно превезивање у спрегу звезда ће статорске намотаје довести под напон који је за $\sqrt{3}$ пута мањи од номиналног. У режиму празног хода или врло малих оптерећења је ово чак и повољна ситуација, јер ће резултовати у значајно мањим вредностима струја кроз саме намотаје ($\sqrt{3}$ пута мањим струјама при истим вредностима клизања као у спрези тоугао, што управо и јесте случај у режимима празног хода или

РАДНА ВЕРЗИЈА

врло малог оптерећења). Због утицаја саме спреге струје намотаја у спрези звезда су уједно и струје које мотор повлачи из мреже, те су оне још и мање него ли у спрези троугао. Наиме, у спрези троугао би струје које мотор повлачи биле за додатних $\sqrt{3}$ пута веће од струја кроз саме намотаје, тако да се испоставља да превезивањем мотора у спрегу звезда, поред смањења вредности струја кроз намотаје долази и до додатног смањења струја које мотор повлачи из мреже и то за три пута у односу на спрегу троугао.

Ова чињеница се под одређеним условима може искористити за смањивање струјног удара који изазива директно покретање асинхроног мотора, нарочито када је реч о кавезним асинхроним моторима. Негативна последица оваквог превезивања намотаја је што због $\sqrt{3}$ пута мањег наметнутог напона моменат који машина развија при одређеном клизању постаје три пута мањи од исте ситуације у спрези троугао (моменат машине наравно зависи квадратно од фазног напона намотаја).

Ако је предвиђено значајно оптерећивање мотора, може да се деси да мотор грешком повезан у спрегу звезда уопште не може ни да савлада оптерећење, што се у случају активног (отпорног) оптерећења манифестује као трајно закочено стање, док у случају реактивног (потенцијалног) оптерећења може доћи до висинског пропадања терета.

У трајно закоченом стању би се имао кратак спој мотора са троструко мањом полазном струјом од оне при спрези троугао, али би и тада то била недозвољено велика трајна струја, што се не сме допустити. О последицама пропадања терета потенцијалне природе не треба ни трошити превише речи. Када би мотор и био у могућности да савлада наметнути момент оптерећења, због смањене могућности за стварање електромагнетног момента је за очекивати да ради у режиму са повећаним клизањем, што може резултовати у повишењу струје намотаја преко номиналне вредности, што је такође трајно недопустиво.

Користећи се резултатима претходног задатка, лако се долази до вредности полазног момента који дата машина развија при поласку, а са спрегом статорских намотаја у звезди:

$$M_{polY} = \frac{3 \cdot p \cdot U_{fY}^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s_{pol}}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2},$$

RADNA VERZIJA

$$M_{polY} = \frac{3 \cdot p \cdot \left(\frac{U_{f\Delta}}{\sqrt{3}}\right)^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s_{pol}}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{ol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2} = \frac{1}{3} M_{pol\Delta},$$

$$M_{polY} = \frac{1}{3} M_{pol\Delta} = \frac{1}{3} 447{,}19 = 149{,}06\ Nm < M_n = 210{,}17\ Nm.$$

Закључује се да је полазни моменат овог мотора у спрези звезда недовољан да би из стања мировања могао да покрене номинални моменат оптерећења, те је једино решење да се мотор у таквој ситуацији стартује неоптерећен, или оптерећен теретом који не прелази вредност од израчунатих $149{,}06\ Nm$.

Када би мотор у спрези звезда стартовао неоптерећен, а затим се након успешно обављеног залета оптеретио номиналним моментом оптерећења, струја коју би том приликом повлачио из мреже би се могла одредити ако би се прво утврдило са којим клизањем дати мотор ради. То је једино могуће утврдити из чињенице да је у том стационарном стању унапред познат моменат који мотор мора да развије, а да се затим на основу њега пронађе тражена вредност клизања, односно решавањем једначине момента по непознатој вредности клизања s_Y:

$$M_n = \frac{3 \cdot p \cdot U_{fY}^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r'}{s_Y}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_Y}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_r'\right)^2},$$

$$M_n = \frac{3 \cdot 1 \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3}{s_Y}}{(0{,}25 + \frac{0{,}3}{s_Y})^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 210{,}17\ Nm.$$

Сређивањем израза се добија квадратна једначина са два решења $s_{Y1} = 0{,}51$ и $s_{Y2} = 0{,}225$. Пошто се вредност превалног клизања не мења променом напона напајања (погледати израз за s_p из претходног задатка), закључује се да је природније решење оно које резултује клизањем мањим од превалног (за очекивати је да ако се мотор из режима празног хода (тј. са готово нултим клизањем) оптерети, да ће се нова стационарна вредност брзине успоставити при оној вредности клизања која је ближа првобитном, неоптерећеном стању). Брзина мотора у том случају износи $n_Y = (1 - s_{Y2}) n_s = 2325\ o/min$. Примећује се да је то осетно мање од брзине номинално оптерећеног мотора у спрези троугао, која износи $2864{,}8\ o/min$.

RADNA VERZIJA

Познајући вредност клизања у новонасталом стационарном стању се коначно може израчунати ефективна вредност струје мотора у спрези звезда, који је оптерећен номиналним моментом оптерећења:

$$I_Y = \frac{U_{fY}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{Y2}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}} = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}225}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}},$$

$$I_Y = 128{,}51\ A > I_n = 99{,}63\ A.$$

Закључује се да овај мотор у спрези звезда при номиналном оптерећењу кроз саме намотаје има струју која је већа и од струје коју мотор у спрези троугао повлачи из мреже у номиналном режиму, што потврђује чињеницу да чак и када је мотор способан да савлада неко оптерећење у спрези звезда, то не значи да неће бити угрожен због повишених струја.

На крају се још може израчунати и максимално дозвољено оптерећење у стационарном стању мотора спрегнутог у звезду, тако да му струја намотаја не премаши номиналну вредност. На основу претходног задатка је утврђено да је номинална фазна струја овог мотора $I_{fn} = 57{,}521\ A$, тако да је тренутни задатак да се утврди максимално дозвољено клизање s_{Ymax} при којем ће струја мотора у спрези звезда бити једнака са номиналном струјом намотаја мотора у спрези троугао, па да се на основу тога утврди и максимално дозвољени моменат оптерећења:

$$I_{fn} = I_{Ymax} = \frac{U_{fY}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{Ymax}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}},$$

$$57{,}521 = \frac{\frac{400}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{s_{Ymax}}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}}.$$

Решавањем квадратне једначине по s_{Ymax}, добијене сређивањем претходне једначине се добијају два решења од којих се прво одбацује јер је негативног предзнака, тако да се за тачно решење усваја позитивно решење $s_{Ymax} = 0{,}0817$. Брзина коју би притом мотор развијао би износила $n_{Ymax} =$

RADNA VERZIJA

$(1 - s_{Ymax})n_s = 2754{,}9\ o/min$. Користећи овај резултат се може израчунати вредност максимално дозвољеног момента у спрези звезда, који износи:

$$M_{Ymax} = \frac{3 \cdot 1 \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3}{0{,}0817}}{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3}{0{,}0817}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 116{,}125\ Nm.$$

Ако би се мотор у спрези звезда трајно оптеретио моментом оптерећења од $116{,}125\ Nm$, кроз намотаје би се успоставиле струје које су управо једнаке номиналним фазним струјама у спрези троугао, што је гаранција да машина неће бити угрожена струјним преоптерећењем.

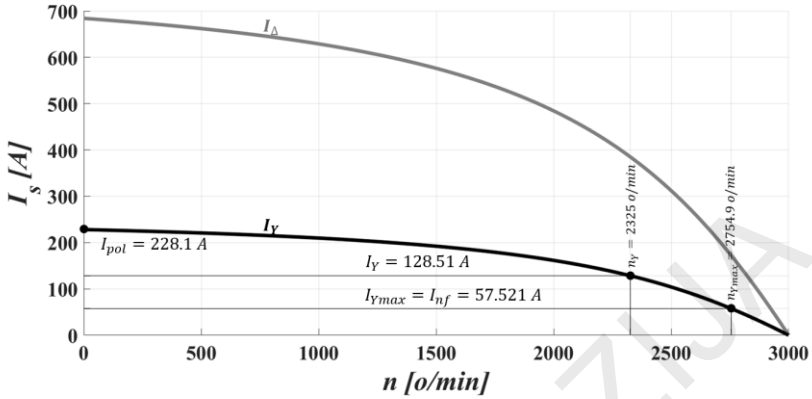
Резултати целокупног разматрања у овом задатку су сумарно приказани графички, на статичким карактеристикама мотора за спрегу статорских намотаја Δ и Y (слике 4.38 и 4.39).

На слици 4.38 су приказане прорачунате вредности струје, док је на слици 4.39 урађен сличан приказ електромагнетних момената мотора. Због илустрације су упоредо приказане и моментна и струјна карактеристика за обе спреге статорских намотаја, где се јасно уочавају троструко мање вредности за случај спреге звезда (при истој брзини мотора, односно при истом клизању).

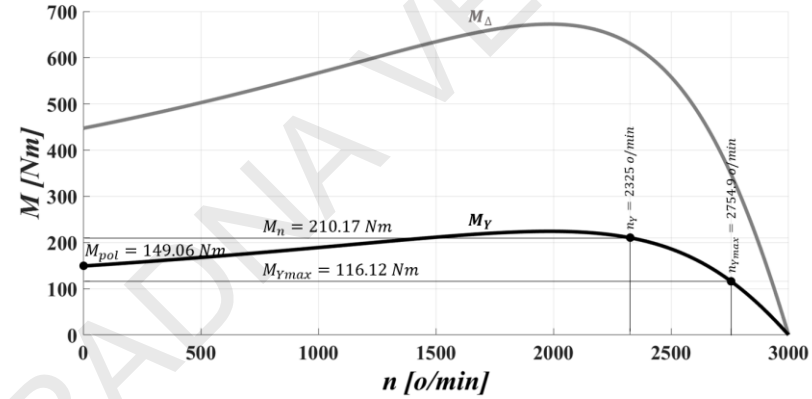
Такође, примећује се да је за постизање истог момента у спрези звезда потребно успоставити струје већих вредности кроз намотаје, а уједно је и већа вредност клизања него ли у спрези троугао, што је и рачунски потврђено. Најмања одступања у карактеристикама за различите спреге се могу уочити само у режимима са врло малим, готово занемарљивим оптерећењем, односно само у режимима блиским празном ходу, са врло малом вредношћу клизања.

Закључак је да се машина која је конструкцијом предвиђена за напајање у спрези Δ може експлоатисати и у спрези Y, али само уколико је слабо оптерећена, тако да ни при троструко ослабљеној способности за остваривање потребног момента не премаши номиналну струју намотаја.

RADNA VERZIJA



Слика 4.38 Графички приказ израчунатих вредности струје на статичким карактеристикама мотора у спрези Δ и у спрези Y.



Слика 4.39 Графички приказ израчунатих вредности електромагнетног момента на статичким карактеристикама мотора у спрези Δ и у спрези Y.

RADNA VERZIJA

Задатак 5.

Свакој роторској фази мотора из претходних задатака је преко клизних колутова додат на ред спољашњи отпорник R_{dod}, са тако подешеном вредношћу да сада мотор у поласку остварује полазни моменат који је по вредности једнак превалном моменту са природне моментне карактеристике. Утврдити потребну вредност R_{dod} којом се овај услов може остварити, а затим и нову вредност полазне струје мотора. Колику би брзину остварио мотор са додатим отпорницима прорачунате вредности, ако би био оптерећен номиналним моментом оптерећења?

Једна од важних предности (нарочито у ранијим периодима експлоатације) изведби трофазних асинхроних мотора са клизноколутним ротором се огледа у могућности електричног приступа роторском колу. Та чињеница је између осталог искоришћена и за истраживање ефеката додавања спољашњих отпорника на ред са фазним намотајима ротора, са циљем мењања укупне отпорности по фази роторског кола. Пошто је сведена отпорност ротора један од најважнијих параметара у релацијама за прорачунавање струје и електромагнетног момента, али уједно и вредности превалног клизања, испоставило се да се додавањем оторника у коло ротора може симултано утицати на промену свих поменутих величина, што се директно одражава и на промену облика статичких карактеристика мотора.

Ако се утицај додавања отпорника прво размотри на случају вредности превалног клизања, на основу релације за израчунавање клизања из претходних задатака се може написати израз за превално клизање s_p, које сада постаје функција сведене вредности додатног отпорника R'_{dod}:

$$s_p = f(R'_{dod}) = \frac{R'_r + R'_{dod}}{X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}}.$$

Очигледно је да се додавањем отпорника у коло ротора повећава вредност превалног клизања, чиме се циљано може постићи да мотор развија превални моменат при брзинама које су мање од његове природне превалне брзине (брзина без додатних отпорника). На тај се начин може постићи и да превално клизање буде једнако полазном клизању ($s_p = s_{pol} = 1$), чиме се уједно остварује и да полазни момент постане једнак превалном моменту.

Са том изменом мотор је у могућности да из мировања покрене моменте оптерећења које можда не би могао, а уједно се постиже и старт мотора са

RADNA VERZIJA

највећим могућим убрзањем, што је често пожељно остварити у погонима. Интересантно је проучити и како додавање отпорника утиче на полазну струју мотора:

$$I_{fpol} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}},$$

$$I_{fpol} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{1}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}} \Rightarrow$$

$$I_{fpol}(R'_{dod} \neq 0) < I_{fpol}(R'_{dod} = 0).$$

Додавање отпорника у роторско коло се очигледно повољно одражава и на вредност полазних струја мотора, где се избором њихове вредности може директно утицати на то колика се највећа вредност полазне струје допушта. Сврха додатних отпорника може да буде различита, у смислу да се циљано бирају за ограничавање полазних струја, постизање жељене вредности полазног момента, али и за регулацију брзине обртања (не толико ефикасна метода регулације брзине, о чему ће још бити речи).

На основу ових уводних разматрања се може решити први део задатка. Пошто је циљ да мотор из мировања развија највећим могући електромагнетни моменат, потребна вредност (сведена) отпорности додатног отпорника се може израчунати из следеће релације у којој се превално клизање са додатним отпорником изједначава са клизањем које се има приликом поласка машине из стања мировања:

$$s_{dod} = 1 = \frac{R'_r + R'_{dod}}{X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}} = \frac{0{,}3 + R'_{dod}}{0.45 + 0{,}4} \Longrightarrow$$

$$R'_{dod} = 0{,}55\ \Omega \Longrightarrow R_{dod} = \frac{R'_{dod}}{m^2} = 0{,}034375\ \Omega.$$

Не треба сметнути са ума да се приликом избора одговарајућих физичких компоненти додатних отпорника они морају бирати спрам стварних, а не сведених вредности отпорности, те је отуда важно наћи вредност R_{dod} из израчунате вредности R'_{dod}.

Сада када је израчуната потребна вредност додатних отпорника, лако је израчунати нову полазну струју мотора, а уједно и потврдити да је

RADNA VERZIJA

новоостварена вредност полазног момента једнака превалном моменту мотора са његове природне карактеристике:

$$I_{fpol} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2}},$$

$$I_{fpol} = \frac{400}{\sqrt{(0.25 + \frac{0.3 + 0.55}{1})^2 + (0.45 + 0.4)^2}} = 287{,}74\ A,$$

$$I_{pol} = I_{fpol}\sqrt{3} = 287.74\sqrt{3} = 498\ A \approx 5 \cdot I_n,$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}}{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}\right)^2},$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot 1 \cdot 400^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3 + 0{,}55}{1}}{\left(0{,}25 + \frac{0{,}3 + 0{,}55}{1}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 672\ Nm.$$

Очигледно је да се са прорачунатом вредношћу додатног отпорника постигло да је полазни моменат једнак превалном, јер се добила вредност од $672\ Nm$ као из задатка 3. Занимљиво је приметити и да је нова вредност полазне струје од $498\ A$ такође једнака са израчунатом вредношћу струје превалног режима из задатка 3. Треба приметити да се циљаном вредношћу додатне отпорности зарад остваривања највећег могућег полазног момента постигло и смањење полазне струје (што је свакако било очекивано), али да ефекат смањења није толико изражен. Очито да вредности додатних отпорности зарад постизања једног од циљева не манифестују подједнако ефикасно и за друге од феномена њихове примене.

Ако би се вредност додатног отпорника којом се остварио полазак са највећим могућим моментом користио и у режиму са номиналним оптерећењем мотора, мотор би овај режим постизао са брзином која се разликује од номиналне. Та брзина се може одредити ако се одреди клизање мотора оптерећеног номиналним моментом. Уколико се дефинише релација за израчунавање назívног момента M_n са успотребом прорачунатих вредности додатних отпорника, добиће се једнакост по непознатој вредности новог клизања при номиналном оптерећењу:

RADNA VERZIJA

$$M_n = \frac{3 \cdot p \cdot U_f^2}{\omega_s} \frac{\frac{R_r' + R_{dod}'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r' + R_{dod}'}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2} \Longrightarrow$$

$$\frac{3 \cdot 1 \cdot 400^2}{2\pi \cdot 50} \frac{\frac{0{,}3 + 0{,}55}{s}}{\left(0.25 + \frac{0{,}3 + 0{,}55}{s}\right)^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2} = 210{,}17\ Nm.$$

Решавањем квадратне једначине дате последњом релацијом се добијају два решења за клизање, од којих је прво вредности $7,2\ r.j$, док друго решење износи $0{,}12775\ r.j$. С обзиром на то да се превално клизање постиже у мировању ($s_p = 1$), а да номинална вредност клизања без додатних отпорника износи $s_n = 0{,}0451\ r.j.$ (на основу задатка 3), за очекивати је да ће се нова вредност клизања номинално оптерећеног мотора наћи између ове две вредности, те се спрам тога усваја друго решење од $0{,}12775\ r.j.$ као тачно. Смисао избора овог решења као тачног ће бити додатно потврђен када се буду приложиле статичке карактеристике момента машине са и без додатних отпорности. Брзина коју мотор у овом режиму развија је према томе:

$$n = (1 - s) \cdot n_s = (1 - 0{,}12775) \cdot 3000 = 2616{,}75\ o/min.$$

Струја мотора у овом режиму рада се сада може лако одредити, уврштавањем добијене вредности клизања у одговарајуће изразе:

$$I_f = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r' + R_{dod}'}{s}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}'\right)^2}},$$

$$I_f = \frac{400}{\sqrt{(0.25 + \frac{0{,}3 + 0{,}55}{0{,}12775})^2 + (0{,}45 + 0{,}4)^2}} = 57{,}5\ A,$$

$$I = I_f\sqrt{3} = 57{,}5\sqrt{3} = 99{,}6\ A \approx I_n.$$

Ефекат додатног отпорника на режим рада мотора који је оптерећен номиналним моментом оптерећења се манифестовао у смањењу брзине обртања и практично занемарљивом утицају на вредност струје коју мотор повлачи из мреже. Ово се могло и очекивати, пошто је вредност додатног отпорника бирана тако да се његови позитивни ефекти осете у тренутку поласка машине.

Свакако да није реално за очекивати да се за било који мотор рачуном испостави да струја при номиналном оптерећењу мотора, а са придодатим

RADNA VERZIJA

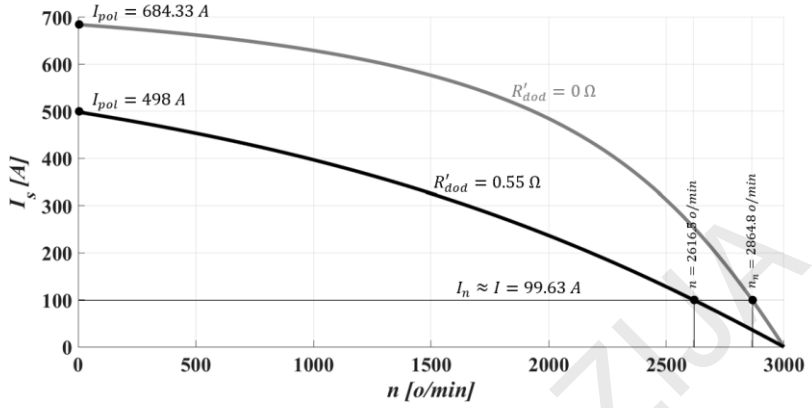
отпорницима, уопште не промени своју вредност у односу на номиналну струју. Оно што је вероватније је да ће та струја бити нешто мања него ли у номиналном режиму, али ће ефекат умањења бити мање изражен од смањења полазне струје.

Испоставља се да је могуће проширити област позитивних ефеката додатног отпорника током залета машине ако се у коло ротора укључе променљиви отпорници чија вредност варира како залет мотора одмиче. Тиме је чак могуће постићи и да се за свако тренутну брзину (мању од природне превалне брзине) током залета моменат који мотор остварује одржава на максималној вредности, уз ограничење полазне струје. Јасно је на основу израза за превално клизање да се додавањем отпорника у коло ротора може постићи било која вредност превалног клизања, која је већа од природног превалног клизања. Након што у току залета машина достигне природну превалну брзину, најчешће се додатни отпорници искључују, те се мотор до постизања пуне брзине залеће по линеарном делу природне карактеристике (десно од природне превалне брзине).

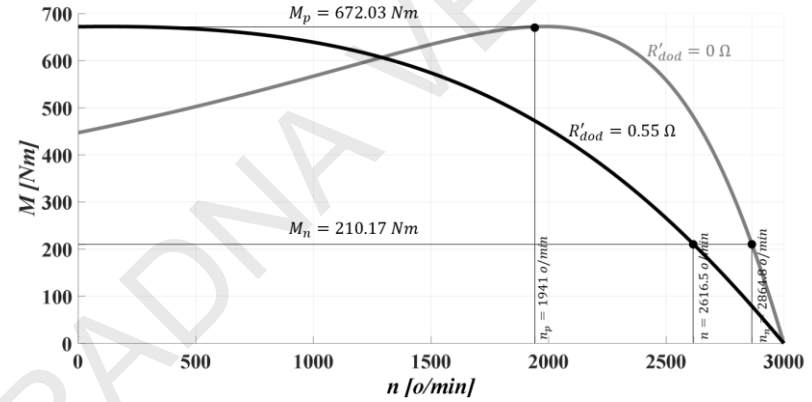
Укључивање додатних отпорника у трајном погону машине се може искористити и за регулацију брзине обртања, о чему ће више речи бити у наредном задатку. Међутим, додавање отпорника у коло ротора у стационарним режимама рада мотора се у пракси показало као енергетски неефикасно решење, јер се на рачун регулације брзине повећава вредност Џулових губитака, који се сада поред самих намотаја дисипирају и на додатим отпорницима, што представља чист губитак електричне енергије. Конкретно у случају последњег прорачуна у овом задатку се има да номинално оптерећен мотор са додатним отпорницима има практично номиналну струју, али се она поред статорских и роторских отпорности сада успоставља и кроз додатне отпорности, чиме се за сличан механички рад мора уложити више електричне енергије, док се то увећање неповратно дисипира на Џулове губитке.

Због пооштрених захтева за енергетском ефикасношћу се стога у модерним погонима рађе прибегава регулацији брзине применом уређаја енергетске електронике који имају могућност варијације како напона, тако и учестаности којом се мотор напаја, што уједно доводи и до промене вредности синхроне брзине, релативног износа превалног клизања (у имениоцу израза за превално клизање фигуришу реактансе расипања које су функција учестаности напајања), па је могуће на знатно енергетски ефикаснији начин остварити жељене режиме рада.

РАДНА ВЕРЗИЈА



Слика 4.40 Графички приказ израчунатих вредности струје мотора на статичким карактеристикама мотора са и без R'_{dod}.



Слика 4.41 Графички приказ израчунатих вредности електромагнетног момента на статичким карактеристикама мотора са и без R'_{dod}.

На сликама 4.40 и 4.41 су илустровани ефекти укључивања додатних отпорности у колу ротора, чије су вредности прорачунате са циљем постизања превалног момента приликом поласка машине. Ефекти додавања отпорника на статичку карактеристику струје мотора су илустровани на слици 4.40, где се у првом плану примећује смањење полазне струје у односу на природну статичку карактеристику. Јасно је да се током залета, због и даље великих струја, доста снаге дисипира на додатним отпорницима, али то не представља толики проблем као употреба додатних отпорника у стационарним стањима, јер залети

RADNA VERZIJA

мотора по правилу не трају дуго (од неколико до неколико десетина секунди у екстремним случајевима погона са веома великом инерцијом).

Оно што је такође очигледно са статичких карактеристика момента је да се додавањем отпорника тачка превалног момента „сели“ ка областима са мањим брзинама, што је уједно праћено и променом облика саме карактеристике. Очито је могуће роторском колу додавати отпорнике тако да се превално клизање постиже и за релативне вредности клизања које су веће од 1, чиме би се могло постићи да се карактеристика момента додатно „извије“ у лево, али са непромењеном тачком синхроне брзине, због непромењене учестаности напајања. Тиме се може значајно оборити нагиб линеарне карактеристике момента, чиме се отвара могућност да се за одређено оптерећење остварују различите брзине обртања. С обзиром на чињеницу да са додатним отпорницима превално клизање може бити веће од један, очито је могуће додатним отпорностима постићи да се за неко трајно допуштено оптерећење машина нађе у режиму кочнице, са негативном брзином обртања. Оваква манипулација се некада користила у дизаличним погонима за контролисано спуштање терета, без промене смера обртног поља. О овом феномену ће више бити речи у наредном задатку.

Задатак 6.

Трофазни клизноколутни асинхрони мотор напона $400\ V, 50\ Hz$, спреге троугао има номиналну брзину обртања $1470\ o/min$ и служи за подизање терета. Отпор намотаја статора по фази износи $0{,}1\ \Omega$, а сведена вредност оптора ротора по фази износи $0{,}1\ \Omega$. Реактанса расипања статора износи $0{,}5\ \Omega$, док сведена вредност реактансе расипања ротора такође износи $0{,}5\ \Omega$. Губици у гвожђу и механички губици се занемарују.

а) Прорачунати номиналну струју и моменат овог мотора.

б) Одредити вредност највећег могућег момента конверзије.

в) Одредити вредност полазног момента и струје.

г) Одредити сведену вредност додатног отпорника тако да струја поласка не премаши вредност од $2 \cdot I_n$? За тако прорачунату вредност додатног отпорника проверити да ли се може остварити покретање номинално оптерећеног мотора?

РАДНА ВЕРЗИЈА

д) На који начин се постиже да полазни моменат буде једнак највећим могућим моментом који машина може да оствари? Одговор образложити одговарајућим прорачунима.

ђ) Колики се највећи додатни отпорник може додати у коло ротора тако да мотор може да савлада номинално оптерећење у моторском режиму рада?

а) За прорачун номиналне струје и момента неопходно је одредити номинално клизање асинхроног мотора. Најпре треба установити синхрону брзину за коју је овај мотор предвиђен. Како номинална брзина обртања, дата у поставци задатака, износи $1470\ o/min$, на основу табеле 4.1 се уз задату фреквенцију напајања од $50\ Hz$ лако закључује да је машина предвиђена за синхрону брзину од $1500\ o/min$, те да јој је број пари полова $p = 2$. Номинално клизање може се сада може лако одредити:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0{,}02\ r.j.$$

При даљем нумеричком решавању је важно водити рачуна о спрези намотаја асинхроне машине. За спрегу троугао важи (слика 4.34) да је линијски напон једнак фазном напону намотаја ($U = U_f$), те се на основу расположивих података номинална фазна струја израчунава као:

$$I_{fn} = \frac{U_{nf}}{\sqrt{(R_s + \frac{R_r'}{s_n})^2 + {X_k}^2}} = \frac{400}{\sqrt{(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}02})^2 + 1^2}} = 76{,}97\ A,$$

док се за вредност номиналне линијске струје лако добија да она износи:

$$I_n = \sqrt{3} \cdot I_{fn} = \sqrt{3} \cdot 76{,}97 = 133{,}3\ A.$$

Уз познату вредност номиналног клизања се лако израчунава и вредност номиналног електромагнетног момента као:

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + {X_k}^2} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{\frac{0{,}1}{0{,}02}}{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}02}\right)^2 + 1^2},$$

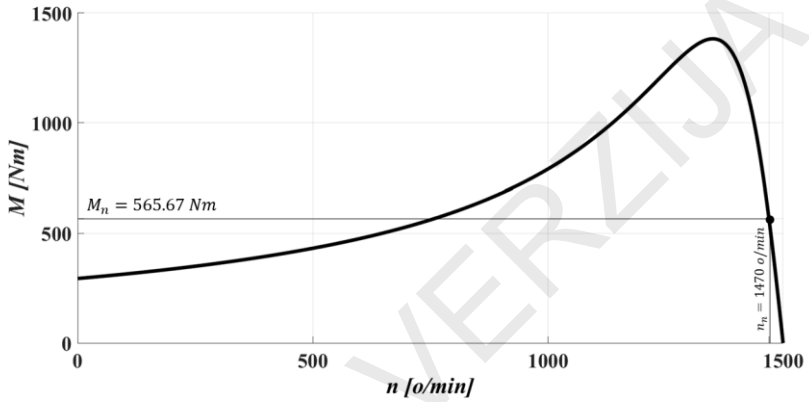
$$M_n = 565{,}67\ Nm,$$

где је са X_k означена укупна реактанса кратког споја, која се добија сабирањем реактансе расипања статора $X_{\gamma s}$ и сведене реактансе расипања

RADNA VERZIJA

ротора $X'_{\gamma r}$. Занемаривањем утицаја оточне гране еквивалентне шеме на израчунавања је често оправдано користити уведену смену $X_k = X_{\gamma s} + X'_{\gamma r}$.

На слици 4.42 приказана је статичка механичка карактеристика разматраног асинхроног мотора, где су обележене израчунате номиналне вредности електромагнетног момента и брзине обртања.



Слика 4.42 Слика уз задатак под а).

б) За израчунавање највећег могућег, односно превалног момента мотора је најпре неопходно одредити вредност превалног клизања:

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + X_k^2}} = \frac{0{,}1}{\sqrt{0{,}1^2 + 1^2}} = 0{,}099\ r.j.$$

Уз познату вредност превалног клизања се једноставно утврђује брзина n_{pr} при којој се остварује превални моменат:

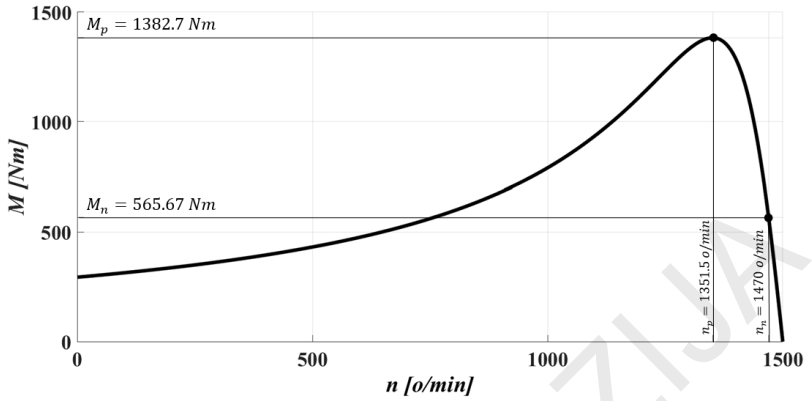
$$n_{pr} = (1 - s_{pr}) \cdot n_s = (1 - 0{,}099) \cdot 1500 = 1351{,}5\ o/min,$$

а затим и сама вредност превалног момента M_{pr},

$$M_{pr} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{\frac{0{,}1}{0{,}099}}{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}099}\right)^2 + 1^2} = 1382{,}7\ Nm.$$

На слици 4.43 је приложена статичка механичка карактеристика разматраног асинхроног мотора, где су обележене израчунате вредности електромагнетног момента и брзине обртања у разматраном превалном режиму.

РАДНА ВЕРЗИЈА



Слика 4.43 Слика уз задатак под б).

в) Полазна струја при директном покретању се једноставно одређује на основу расположивих података и познате вредности полазног клизања:

$$I_{polfn} = \frac{U_{nf}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{pol}}\right)^2 + {X_k}^2}} = \frac{400}{\sqrt{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{1}\right)^2 + 1^2}} = 392{,}23\ A,$$

$$I_{poln} = \sqrt{3} \cdot 392{,}23 = 679{,}36\ A \approx 5{,}1 \cdot I_n.$$

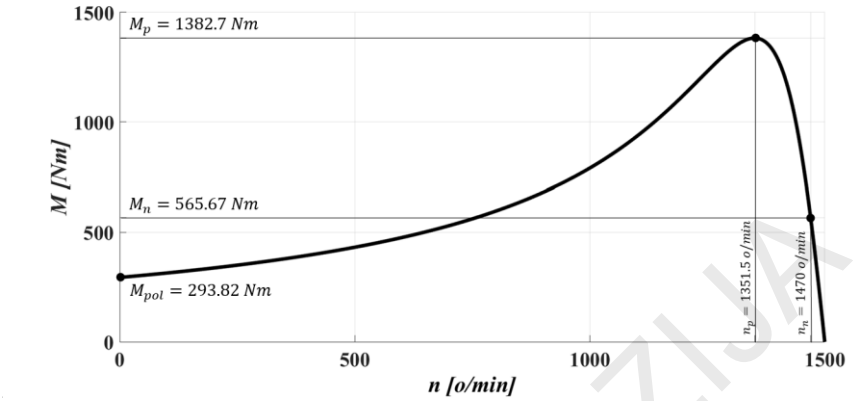
Израчуната вредност полазне струје при директном покретању прикључењем на номинални напон напајања је око пет пута већа од вредности номиналне струје, што је према очекивањима. Полазни моменат том приликом износи:

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r'}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{pol}}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{0{,}1}{(0{,}1 + 0{,}1)^2 + 1^2} = 293{,}82\ Nm.$$

Израчуната вредност полазног момента је обележена на статичкој карактеристици момента на слици 4.44, заједно са до сада прорачунатим вредностима номиналног и превалног момента.

RADNA VERZIJA



Слика 4.44 Слика уз задатак под в).

Израчунати полазни моменат је очито по вредности мањи од номиналног момента, одакле следи да разматрана асинхрона машина при поласку не може савладати моменат оптерећења који је једнак номиналном. Такође је очигледно да ова машина има велику вредност превалног момента, који износи око 250 % номиналног и чак 470 % полазног момента. Оваква моментна карактеристика је прилагођена погонима где није потребно да машина буде оптерећена током покретања, али да зато у оптерећеном стању има изражен капацитет за краткотрајно преоптерећивање. Пример оваквог погона би могла бити нека алатна машина у рударској или дрвној индустрији. Нарочито је важна краткотрајна преоптеретивост машине када током обрађивања неке руде или дрвета дође до нагле промене оптерећења (нечистоће у руди веће чврстине од очекиване или обрада дрвета са израженом чворноватошћу). Треба имати на уму да је разматрана машина клизноколутна, те да јој се уз помоћ додатних отпорника у колу ротора може постићи повећање вредности полазног момента.

г) Израчуната вредност полазне струје је преко 5 пута већа од номиналне вредности, тако да, будући да је реч о клизноколутној машини, постоји могућност да се њена вредност ограничи применом додатних отпорника у колу ротора. Условом овог дела задатка је дефинисано да полазна струја не треба да премаши двоструку вредност номиналне струје:

$$I_{polf} \leq 2 \cdot I_n = 2 \cdot 76{,}97 = 153{,}94\ A.$$

RADNA VERZIJA

Уз помоћ овог ограничења се, дефинисањем израза за полазну струју са уваженим постојањем додатног отпорника непознате отпорности R'_{dod} поступно добија:

$$I_{polf} = \frac{U_{nf}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}\right)^2 + {X_k}^2}} \leq 2 \cdot I_{fn},$$

$$\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{1}\right)^2 + {X_k}^2 \geq \left(\frac{U_{nf}}{I_{polf}}\right)^2,$$

$$R'_{dod} \geq \sqrt{\left(\frac{U_{nf}}{I_{polf}}\right)^2 - {X_k}^2} - R_s - R'_r = \sqrt{\left(\frac{400}{153{,}94}\right)^2 - 1^2} - 0{,}1 - 0{,}1 = 0{,}21\ \Omega.$$

Уколико се у коло ротора током покретања уметну додатни отпорници отпорности од најмање $0{,}21\ \Omega$, двострука вредност номиналне струје током залета неће бити премашена. Нова вредност полазног момента ће са граничном вредношћу отпорности од $0{,}21\ \Omega$ тада износити:

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{\frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}}{\left(R_s + \frac{R'_r + R'_{dod}}{s_{pol}}\right)^2 + {X_k}^2},$$

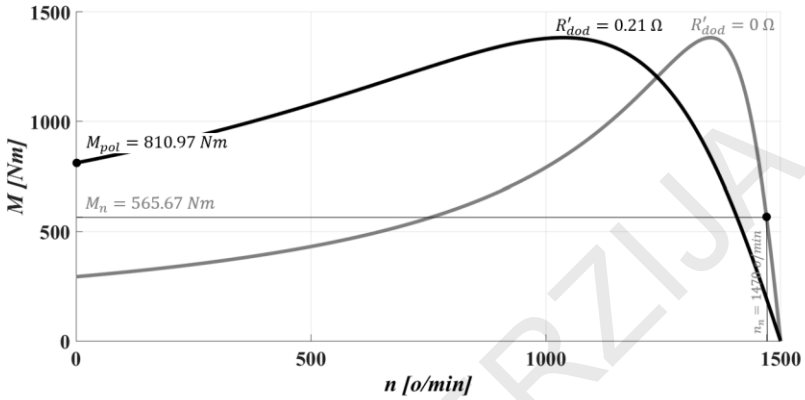
$$M_{pol} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{0{,}1 + 0{,}21}{(0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}21)^2 + 1^2} = 810{,}97\ Nm.$$

С обзиром на то да је новодобијена вредност полазног момента од $810{,}97\ Nm$ већа од номиналног момента који износи $565{,}67\ Nm$, очито је да ће са прикљученим дотатним отпорницима у колу ротора прорачунате вредности мотор бити у могућности да и из мировања савлада номинални моменат оптерећења. На слици 4.45 су упоредо приказане природна механичка карактеристика и карактеристика са прикљученим додатним отпорницима сведене вредности од $0{,}21\ \Omega$, на којима се јасно уочава постигнути ефекат додатних отпорности.

Новодобијена карактеристика се поново „извија“ у лево, уз непромењену вредност синхроне брзине и непромењен износ превалног момента. Види се и да је у линеарном делу карактеристика, близу синхроне брзине обртања постигнуто да се при номиналном оптерећењу машине остварују различите устаљене брзине обртања. Поново се потврђује да се уз

RADNA VERZIJA

помоћ примене додатних отпорника може вршити и регулација брзине, уз већ истакнуту погоршану енергетску ефикасност.



Слика 4.45 Слика уз задатак под г).

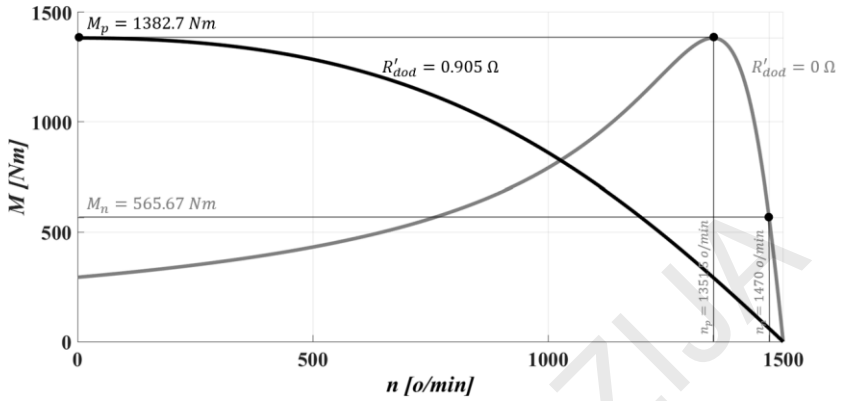
д) Вредност сведене отпорности додатних отпорника којима се постиже покретање мотора са највећим могућим моментом се поново одређује из услова да притом превално клизање треба по вредности да буде једнако са клизањем у кратком споју:

$$s_{pr} = 1 = \frac{R'_r + R'_{dod}}{\sqrt{R_s^2 + X_k^2}} \Longrightarrow$$

$$R'_{dod} = \sqrt{R_s^2 + X_k^2} - R'_r = \sqrt{0{,}1^2 + 1^2} - 0{,}1 = 0{,}905\ \Omega.$$

На наредном графику приказана је моментна карактеристика асинхроне машине са додатним отпорником којим се постиже полазак машине са највећим могућим моментом конверзије, заједно са природном механичком карактеристиком.

RADNA VERZIJA



Слика 4.46 Слика уз задатак под е).

ђ) На основу прорачуна из претходна два дела задатка је очигледно да повећавање вредности додатних отпорности са нулте вредности доводи до измештања превалне тачке ка мањим вредностима брзина, чиме долази и до пораста оствареног полазног момента. Међутим, уколико се и даље настави повећавање вредности додатних отпорности, доћи ће се, као што је већ и раније помињано, до ситуације да се превална тачка измести у област клизања која су по вредностима већа од 1, односно у режим кочнице са негативним брзинама обртања уз непромењен смер обртног поља.

Дакле, уколико би се премашила вредност додатних отпорника из дела задатка под е), превално клизање ће постати веће од полазног и доћи ће до пада вредности полазног момента. Тачка превалног момента може да заузме положај који је толико „дубоко“ у области режима кочнице, а да истовремено карактеристика и даље мора да има непромењену тачку синхроне брзине, да дође до значајног обарања стрмине линеарног дела карактеристике, што неминовно доводи и до пада у оствареном полазном моменту. Како је текстом задатка дефинисано да машина служи за подизање терета, не сме се допустити да превелика вредност додатног отпорника доведе до тога да се номинални моменат оптерећења постиже у режиму кочнице, јер би то значило да је ротор променио смер обртања, односно да је дошло до понирања терета који треба да се подиже. Гранично дозвољена вредност додатне отпорности је према томе она при којој се полазни моменат изједначава са номиналним, а да је истовремено добијена вредност већа од оне израчунате за постизање полазног момента који је једнак превалном (само тако се засигурно постиже да даље повећавање отпорности сигурно тачку номиналног момента премешта у режим кочнице):

RADNA VERZIJA

$$M_{pol} = M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r' + R_{dod}'}{(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2},$$

$$565{,}67 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{0{,}1 + R_{dod}'}{(0{,}1 + 0{,}1 + R_{dod}')^2 + 1^2},$$

$$0{,}185 = \frac{0{,}1 + R_{dod}'}{(0{,}2 + R_{dod}')^2 + 1^2},$$

$$0{,}185 \cdot R_{dod}'^2 - 0{,}926 \cdot R_{dod}' + 0{,}0924 = 0,$$

$$R_{dod}'^2 - 5{,}01 \cdot R_{dod}' + 0{,}499 = 0,$$

$$R_{dod_{1/2}}' = \frac{5{,}01 \pm \sqrt{5{,}01^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0{,}499}}{2 \cdot 1},$$

$$R_{dod_{1/2}}' = \frac{5{,}01 \pm 4{,}81}{2 \cdot 1} \Longrightarrow R_{dod_1}' \leq 4{,}91\ \Omega \vee R_{dod_2}' \leq 0{,}1\ \Omega.$$

Очито је да је од две израчунате вредности отпорности она која задовољава услове задатка управо она веће вредности, која је уједно и већа од вредности додатне отпорности којом се постиже да превална тачка буде остварена у режиму кратког споја. Дакле, свака вредност додатне отпорности која је мања од прорачунатих $4,91\ \Omega$ ће осигурати да машина у моторском радном режиму макар у једној тачки остварује моменат конверзије који је по интензитету већи или једнак са номиналним моментом оптерећења.

На слици 4.47 су упоредо приказане природна механичка карактеристика, карактеристика са додатним отпорностима којима се постиже старт мотора са превалним моментом, те карактеристика из текућег дела задатка, са граничном вредношћу додатних отпорника отпорности $4,91\ \Omega$.

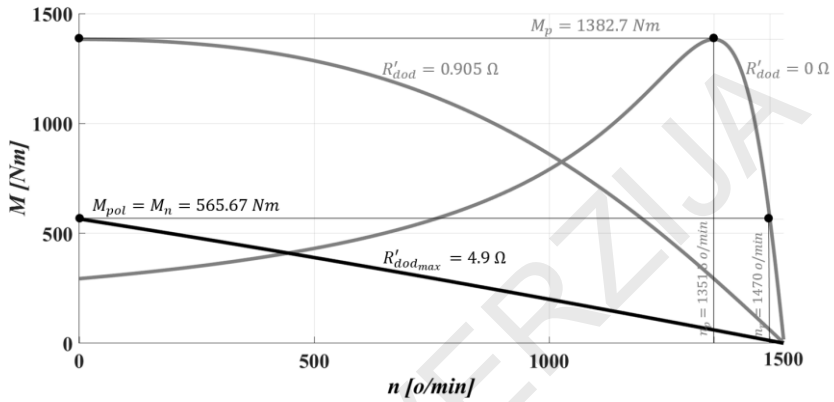
Облик ове карактеристике у моторском режиму рада је управо онакав како је и предвиђено, тојест реч је о линеарном делу карактеристике значајно оборене стрмине, тако да се превална радна тачка остварује при клизањима која се налазе дубоко у режиму кочнице:

$$s_{pr} = \frac{R_r' + R_{dod}'}{\sqrt{R_s^2 + X_k^2}} = \frac{0{,}1 + 4{,}91}{\sqrt{0{,}1^2 + 1^2}} = 4{,}985\ r.j.$$

Приказана карактеристика приказује погонско стање мотора који има веома слабу оптеретивост у моторском режиму, али се због врло благог нагиба моментне карактеристике очито могу постизати моторски радни режими у

RADNA VERZIJA

широком опсегу брзина. Такво решење је свакако енергетски неефикасно, али показује границе могућности примене клизноколутних машина напајаних из мреже константне учестаности зарад остваривања погона у широком опсегу брзина.



Слика 4.47 Слика уз задатак под ж).

Задатак 7.

Трофазни клизноколутни асинхрони мотор напона $400\ V, 50\ Hz$, спреге троугао има номиналну брзину обртања $1470\ o/min$ и служи за подизање терета. Отпор намотаја статора по фази износи $0{,}1\ \Omega$, а сведена вредност оптора ротора по фази износи $0{,}1\ \Omega$. Реактанса расипања статора износи $0{,}3\ \Omega$, док сведена вредност реактансе расипања ротора износи $0{,}3\ \Omega$. Губици у гвожђу и механички губици се занемарују.

а) Прорачунати полазну струју и номинални моменат асинхроног мотора.

б) Одредити вредност сниженог напона напајања, уколико је потребно постићи брзину мотора од $1350\ o/min$, при номиналном моменту оптерећења.

в) Прорачунати вредност додатног отпорника, помоћу кога се постиже полазни моменат једнак $1{,}3 \cdot M_{poln}$. Дискутовати добијене вредности.

г) Уколико се мотор покреће помоћу преклопке звезда/троугао, графички илустровати тренутак када је најподесније теретити мотор називним оптерећењем током залета, а пре пребацивања спреге у троугао.

РАДНА ВЕРЗИЈА

а) Полазна струја и номинални моменат се лако одређују на основу задатих података, водећи рачуна о спрези статорских намотаја и броју пари полова машине:

$$I_{polfn} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{(R_s + R_r')^2 + {X_k}^2}} = \frac{400}{\sqrt{(0{,}1 + 0{,}1)^2 + 0{,}6^2}} = 632{,}45 \text{ A},$$

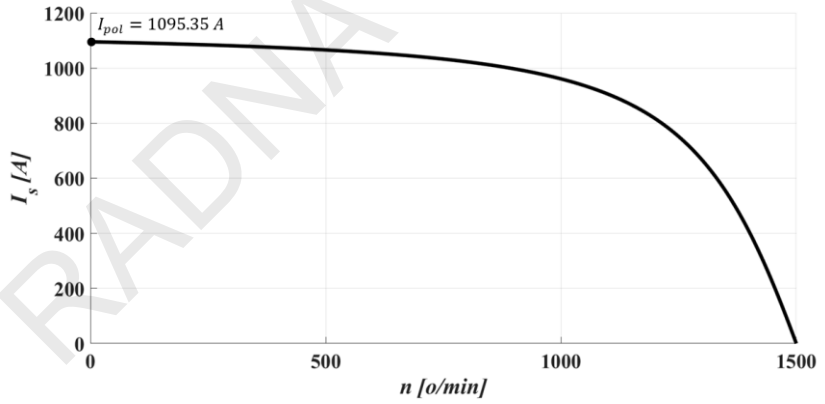
$$I_{poln} = \sqrt{3} I_{polfn} = 632{,}45\sqrt{3} = 1095{,}35\ A,$$

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500\ o/min,$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0{,}02\ r.j,$$

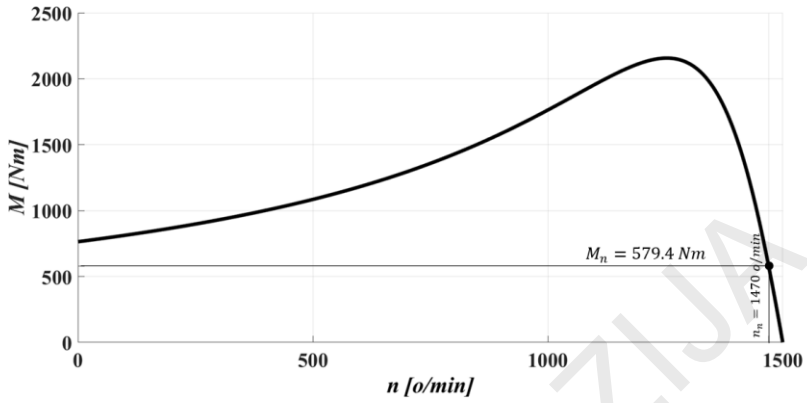
$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + {X_k}^2} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \frac{\frac{0{,}1}{0{,}02}}{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}2}\right)^2 + 0{,}6^2} = 579{,}4\ Nm.$$

Статичке карактеристике струје мотора и остваренog електромагнетног момента, са назначеним вредностима за полазну струју и номинални моменат су приказане на сликама 4.48 и 4.49, респективно.



Слика 4.48 Статичка карактериситка струје мотора са назначеном вредношћу полазне струје.

RADNA VERZIJA



Слика 4.49 Статичка карактериситка електромагнетног момента мотора са назначеном вредношћу номиналног момента.

б) Уколико је машина изведена као клизноколутна, показано је да се подесним избором додатних отпорника може постићи одређена врста регулације брзине, уз све побројане недостатке. Наредна могућност за регулацију брзине јесте да се она покуша извршити смањивањем вредности наметнутог напона напајања, уз непромењену учестаност.

Идеја за оваквим начином регулације се изродила из познатих техника регулације брзине машина једносмерних струја са независном побудом. Оно што је била велика предност овакве врсте регулације код машина једносмерних струја са независном побудом је та што варијација напона арматуре није имала утицаја на побудни флукс, чиме машина није губила на способности за остваривањем електромагнетног момента.

Код асинхроних машина, са друге стране, не постоји независан извор побуђивања, већ се машина истовремено побуђује из мреже из које се и напаја. Ово значи да јој је интензитет успостављеног магнетног поља директно пропорционалан са интензитетом наметнутог напона, што се, уз непромењену учестаност напајања може врло лако закључити на основу упрошћене анализе уз помоћ Фарадејевог закона електромагнетне индукције.

Нека се упрошћено усвоји да је индукована електромоторна сила по фази статорског намотаја приближно једнака са наметнутим напоном напајања (види слику 4.18):

$$u_f(t) \approx e(t) \Longrightarrow \underline{U}_f \approx \underline{E}_f.$$

RADNA VERZIJA

На основу ове (за ова квалитативна закључивања) оправдане апроксимације, а имајући у виду Фарадејев закон у временском и домену комплексних представника, може се даље написати:

$$e(t) = \frac{d\psi(t)}{dt} \Longrightarrow \underline{E_f} \approx \underline{U_f} \approx j\omega_s \cdot \underline{\psi} \Longrightarrow$$
$$U_f \sim (\omega_s \cdot \psi) \Longrightarrow$$
$$U_f \sim (\omega_s \cdot B_m).$$

Очигледно је да је наметнутни напон пропорционалан магнетној индукцији при непромењеној учестаности напојне мреже ω_s, што значи да се смањивањем интензитета напона мреже обара и вредност магнетне индукције у машини. Стога је очигледно да ће у том случају приликом успостављања трајно дозвољених струја у проводницима ротора машине резултантна сила на њих бити мања због снижене индукције која би на њих том приликом деловала.

Ефекат снижавања напона је заправо још неповољнији, јер ће квадратно оборити вредност оствареног момента при некој фиксној брзини обртања. Наиме, не треба заборавити да при некој брзини ротора интензитет индукованих струја у његовим проводницима линеарно зависи од интензитета индукције, а затим та иста индукција кроз Лоренцов закон још једанпут са линеарном сразмерношћу обара остварени интензитет силе и момента, што очигледно потврђује да развијени моменат машине опада са квадратом интензитета наметнутог напона.

Овај закључак се наравно могао и директно извести на основу израза за моменат конверзије који је изведен из еквивалентне шеме, али би се на тај начин у други план гурнула зависност између електромагнетних величина са аспекта фундаменталних закона, који су увек на важности, чак и када еквивалентна шема није од помоћи. Овај кратки „излет“ у поглавље из општег дела о електричним машинама ће бити од велике користи приликом израде простих задатака који дају основу за употребљивије технике регулације брзине, који ће уследити на самом крају овог поглавља о асинхроним машинама.

У разматраном радном режиму је унапред позната вредност момента оптерећења, која износи израчунатих $M_n = 579{,}74\ Nm$, а из захтева да се он остварује при задатој брзини обртања од $1350\ o/min$ се може прорачунати вредност клизања:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = \frac{1500 - 1350}{1500} = 0{,}1\ r.j.$$

RADNA VERZIJA

Уврштавањем добијене вредности клизања у израз за електромагнетни моменат се врло једноставно може одредити вредност напона који је потребно наметнути машини:

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2},$$

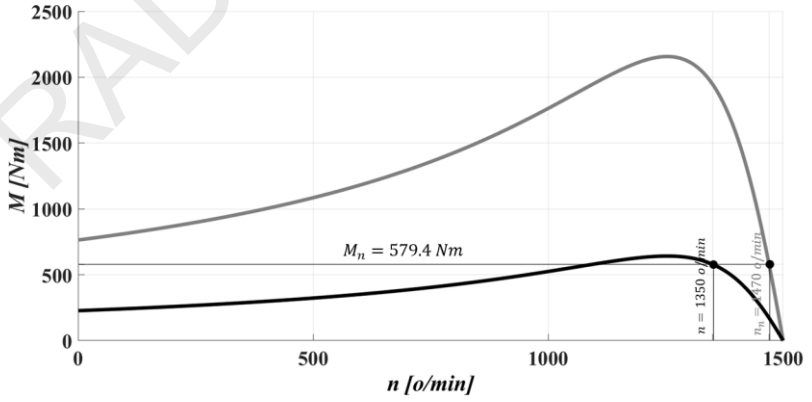
$$579{,}4 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{0{,}1}{0{,}1}}{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}1}\right)^2 + 0{,}6^2} \Longrightarrow$$

$$U_f = 218{,}24\ V.$$

Потребно је снизити напон напајања мотора са $400\ V$ на $218{,}24\ V$, дакле за око $45\ \%$, да би му притом остварена брзина пала са $1470\ o/min$ на $1350\ o/min$, дакле за свега $8\ \%$ синхроне брзине. Притом се за однос остварених момената конверзије при истим вредностима клизања добија:

$$\left.\frac{M_{U_f=218{,}24\ V}}{M_{U_f=400\ V}}\right|_{s=const} = \left(\frac{218{,}24}{400}\right)^2 = 0{,}298.$$

Машина је изгубила око $70\ \%$ капацитета за оптерећивање зарад промене брзине обртања на врло ниском износу, што се јасно види и на наредној слици 4.50.



Слика 4.50 Статичке карактериситке електромагнетног момента мотора при номиналном и при сниженом напону напајања.

RADNA VERZIJA

Негативни ефекти снижавања напона напајања су очигледни са претходне слике, где су упоредо приказане статичке карактеристике момента у случају номиналног и сниженог напона напајања. Приметан је велики пад у могућности оптерећивања машине са сниженим напоном напајања, како је и предвиђено пређашњим разматрањима.

Овакав начин регулације брзине је изузетно неповољан за погоне чије оптерећење не зависи од брзине обртања, јер ће снижење напона напајања довести до неминовног пораста струја, како би се реализовао довољан електромагнетни моменат са сниженом вредношћу индукције резултантног обртног поља. При прорачунатом напону од $218{,}24\ V$, називном оптерећењу и брзини обртања од $1350\ o/min$, фазна струја мотора би износила:

$$I_f = \frac{U_f}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2}} = \frac{218{,}24}{\sqrt{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}1}\right)^2 + 0{,}6^2}} = 174{,}17\ \text{A},$$

$$I = \sqrt{3} \cdot I_f = \sqrt{3} \cdot 174{,}17 = 301{,}68\ A,$$

док је при номиналном напону напајања и истом оптерећењу струја наравно на номиналној вредности:

$$I_{fn} = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + {X_k}^2}} = \frac{400}{\sqrt{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{0{,}02}\right)^2 + 0{,}6^2}} = 77{,}89\ \text{A},$$

$$I_n = \sqrt{3} I_{fn} = \sqrt{3} \cdot 77{,}89 = 134{,}92\ A.$$

За савлађивање номиналног оптерећења при сниженом напону напајања је потребно око $224\ \%$ називне струје, што је свакако недопустиво у трајном раду због термичке угрожености машине. Закључак је да је изузетно неповољно вршити регулацију брзине обртања асинхроних машина варијацијом напона напајања уз непромењену учестаност, понајвише када се машина оптерећује моментима оптерећења који су високи по вредности и независни од брзине обртања.

Ситуација је нешто повољнија уколико су машине слабо оптерећене, или уколико им је природа момента оптерећења таква да опада са брзином обртања (такозване „вентилаторске карактеристике“), али се и у тим

RADNA VERZIJA

случајевима треба избегавати снижавање наметнутног напона, јер оно очигледно много смањује капацитет машине за оптерећивање.

Смисао овог дела задатка се може и другачије тумачити, кроз неповољни утицај варијације напона који није циљано изведен, већ до њега долази услед неких поремећаја у напојној мрежи. Уколико дође до привремених пропада у интензитету напона напајања мотора изазваних поремећајима у мрежи, могуће је да машина постане струјно и термички угрожена (уколико је пре тога радила са значајним оптерећењем), а свакако ће доћи и до пада њених способности за краткотрајним преоптерећивањем, што је у одређеним погонима често потребно.

в) Најпре је неопходно прорачунати вредност полазног момента на природној карактеристици, без додатних отпорника и уз номинални напон напајања.

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r'}{(R_s + R_r')^2 + {X_k}^2},$$

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{0{,}1}{(0{,}1 + 0{,}1)^2 + 0{,}6^2} = 763{,}94\ Nm.$$

Већи полазни моменат се може остварити додавањем отпорника у коло ротора, што је омогућено чињеницом да је реч о клизноколутној машини. Формулисањем израза за жељену вредност полазног момента, при непознатој вредности сведене додатне отпорности R_{dod}' добија се:

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r' + R_{dod}'}{(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2},$$

$$1{,}3 \cdot M_{poln} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r' + R_{dod}'}{(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2},$$

$$1{,}3 \cdot 763{,}94 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot 400^2 \cdot \frac{0{,}1 + R_{dod}'}{(0{,}2 + R_{dod}')^2 + 0{,}6^2},$$

$$0{,}324 = \frac{0{,}1 + R_{dod}'}{(0{,}2 + R_{dod}')^2 + 0{,}6^2},$$

$$0{,}324 \cdot R_{dod}'^2 - 0{,}87 \cdot R_{dod}' + 0{,}0296 = 0,$$

$$R_{dod_1}' = 2{,}65\ \Omega \vee R_{dod_2}' = 0{,}035\ \Omega.$$

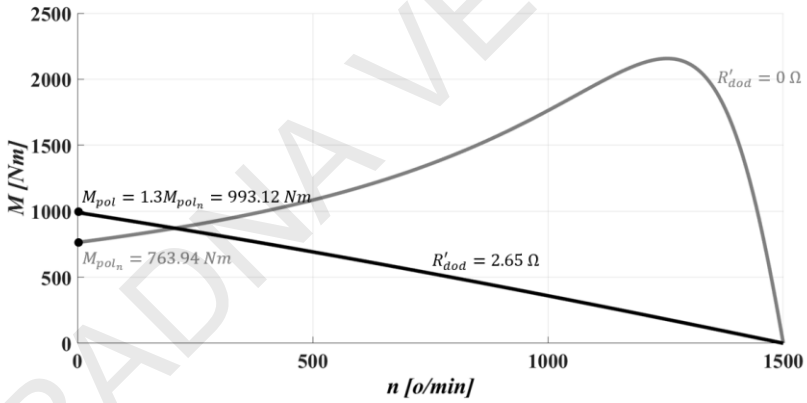
Очигледно је да се могу одабрати обе вредности додатног отпорника, уз напомену да ће додатни отпорник веће вредности довести до премештања

RADNA VERZIJA

превалне радне тачке у режим кочнице, док ће при мањој од две израчунате вредности превална тачка са природне карактеристике само мало бити померена у област са већим клизањем.

У зависности од природе погона се може одабрати било која од вредности, уз напомену да при избору веће вредности моменат који машина развија током залета бива све мањи, али уз значајно смањење вредности струја током залета, док се при избору мање вредности отпорности делимично ограничава струја током залета, уз незнатну разлику што се тиче оствареног момента током залета у односу на природну карактеристику.

На слици 4.51 су упоредо приказане природна моментна карактеристика и карактеристика са додатним отпорницима веће вредности. Отпорницима веће вредности је постигнут жељени полазни моменат, а превална тачка се изместила у подручје режима кочнице, према очекивањима.



Слика 4.51 Природна карактеристика момента и карактеристика моента са усвојеном већом вредношћу израчунатог R'_{dod}.

г) Уколико се мотор покреће преклопком звезда/троугао, остварени моменат конверзије ће у спрези звезда током залета имати у сваком тренутку трострукo мању вредност од момента мотора напајаног у спрези троугао. То се лако закључује на основу чињенице да се у спрези звезда фазним намотајима намеће напон који је $\sqrt{3}$ мањи од линијског, па ће услед квадратне зависности момента од наметнутог напона то управо и прерасти у трострукo мању вредност:

RADNA VERZIJA

$$\left.\frac{M_Y}{M_\Delta}\right|_{s=const} = \left(\frac{\frac{U}{\sqrt{3}}}{U}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

Када се приликом покретања мотора користи преклопка звезда/троугао, њена основна сврха је да се спрегом звезда троструко умањи вредност полазне струје, а да се затим, након обављеног залета, машина поново превеже у природу спрегу троугао, како би могла да се оптерећује. Дакле, првенствено је намењена за покретање слабо оптерећених или потпуно растерећених мотора. У одређеном тренутку, након што се машина довољно залетела као неоптерећена, пребацује се преклопком у спрегу троугао.

Смисао овог дела задатка је да се ипак разматра могућност оптерећивања машине и пре преласка на спрегу троугао, те да се због тога одреди у ком тренутку је најподесније оптеретити машину док је још у спрези звезда, тако да она може да савлада тај моменат оптерећења, а да се затим пребаци у спрегу троугао.

Очигледно је најприродније пронаћи да ли на статичкој моментној карактеристици у спрези звезда постоје радне тачке, односно брзине у којима се и у тој спрези може остварити номинални моменат оптерећења. Уколико би се машина оптеретила у том тренутку, затечена радна тачка би уједно постала и стационарна радна тачка за спрегу звезда, тако да би се тиме окончао и залет машине, па би она била спремна за пребацивање у спрегу троугао.

За неке типове мотора се може испоставити да је немогуће да при било којој вредности брзине на карактеристици момента у спрези звезда имају могућност да савладају номинални моменат. То је одмах очигледно код машина код којих превални моменат у спрези троугао није најмање троструко већи од називног момента. Превезивање такве машине у спрегу звезда чини да је целокупна моментна карактеристика испод номиналне вредности момента, па задатак не би имао ниједно решење. У случају ове машине ће се испоставити да је то могуће, јер има изузетно велику вредност превалног момента, што се може закључити са слика 4.50 и 4.51, где се јасно види да превални моменат прелази преко $2000\ Nm$, док номинални моменат износи $579{,}4\ Nm$.

На основу изложеног је очито да треба у релацији за израчунавање номиналног момента оптерећења уврстити снижени напон услед промењене спреге, те одатле израчунати непознату вредност клизања s_Y, номинално оптереченог мотора у спрези звезда:

RADNA VERZIJA

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fYn}^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_Y}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_Y}\right)^2 + {X_k}^2},$$

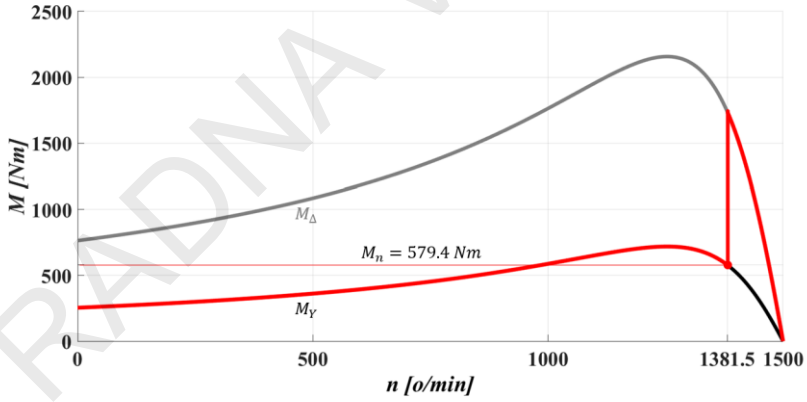
$$579{,}4 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}1}{s_Y}}{\left(0{,}1 + \frac{0{,}1}{s_Y}\right)^2 + 0{,}6^2},$$

$$0{,}5688 \cdot (0{,}37 s_Y^2 + 0{,}02 s_Y + 0.01) = 0{,}1 s_Y \Rightarrow$$

$$s_{Y1} = 0.342 \vee s_{Y2} = 0{,}079 \Rightarrow$$

$$n_{Y1} = 986{,}8\ o/min \vee n_{Y2} = 1381{,}5\ o/min.$$

Израчунате су две вредности клизања за које машина у спрези звезда успева да савлада номинални моменат оптерећења, а добијене брзине обртања које одговарају добијеним вредностима клизања су приказане на слици 4.52, заједно са карактеристикама момента за обе спреге статорских намотаја.



Слика 4.52 Прорачуната брзина при којој је најподесније превезати намотаје из спреге звезда у спрегу троугао и путања радне тачке по статичким карактеристикама обележена црвеном бојом.

Није препоручљиво оптерећивати машину у споју звезда при мањој израчунатој брзини од 986,8 o/min и то из два разлога. Прво, пошто је то радна тачка са већом вредношћу клизања, имаће се и већа вредност струје машине, која би додатно скоковито порасла три пута уколико би се у том тренутку машина превезала у спрегу троугао.

RADNA VERZIJA

У пракси би се могло очекивати да струјни удар у почетним тренуцима након превезивања намотаја буде још и већи, што се анализом статичких карактеристика струје и момента не може квантификовати, јер је реч о динамичком процесу у којем се машина најпре искључује са напајања, а затим поново прикључује са измењеном топологијом трофазног електричног кола због промењене спреге намотаја. Истовремено, због магнетне тромости и електромагнетно поље у машини као последица претходног режима у спрези звезда не ишчезава у потпуности, тако да се новонаметнути напони машине у спрези троугао налазе у сасвим произвољном фазном ставу у односу на затечено магнетно поље, што нужно доводи до дебаланса у напонској равнотежи у којој учествује и ременантно магнетно поље претходног радног режима. Такав прелазни процес у општем случају може довести до успостављања струја значајно већих ударних вредности у почетним тренуцима након превезивања намотаја, те се и због тога треба избегавати пребацивање у радним тачкама са већим интензитетима струја, тојест тачкама са већом вредношћу клизања.

Други разлог је тај што се пресечна тачка на мањој од израчунатих брзина налази на нестабилном делу механичке карактеристике, за који је речено да га треба по сваку цену избегавати, те да он служи само да се машина успешно залети како би прешла преко превалне тачке на линеарни део карактеристике.

Задатак 8.

Дат је трофазни клизноколутни асинхрони мотор спреге Y, номиналног напона $400\ V$, фреквенције $50\ Hz$ и брзине $153\ rad/s$. Параметри заменске шеме овог мотора су: $R_s = 0{,}2\ \Omega$, $R_r' = 0{,}4\ \Omega$ и $X_k = 3\ \Omega$.

а) Одредити полазну струју и електромагнетни моменат који мотор развија у номиналном режиму рада.

б) На које начине се може остварити да струја поласка не пређе двоструку вредност номиналне струје? Одредити полазни моменат мотора у том случају.

в) Шта је потребно урадити да би мотор развијао номинални моменат при клизању од 15%?

а) Полазна струја се одређује на основу расположивих података, водећи рачуна о спрези статорских намотаја:

RADNA VERZIJA

$$I_{polfn} = I_{poln} = \frac{U_{nf}}{\sqrt{(R_s + R_r')^2 + {X_k}^2}} = \frac{400/\sqrt{3}}{\sqrt{(0{,}2 + 0{,}4)^2 + 3^2}} = 75{,}485 \text{ A}.$$

На основу задате вредности номиналне брзине обртања од $153\ rad/s$ се најпре треба одредити брзина у обртајима у минути, те на основу ње синхрона брзина машине и број пари полова, вредност номиналног клизања, а на крају и тражена вредност номиналног момента:

$$\omega_n = \frac{2\pi \cdot n_n}{60} \Rightarrow n_n = \frac{60 \cdot \omega_n}{2\pi} = \frac{60 \cdot 153}{2\pi} = 1461{,}04\ o/min,$$

$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{60 \cdot 50}{2} = 1500\ o/min,$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1461{,}04}{1500} = 0{,}026,$$

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$M_n = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}4}{0{,}026}}{\left(0{,}2 + \frac{0{,}4}{0{,}026}\right)^2 + 3^2} = 62{,}21\ Nm.$$

б) Полазна струја се може ограничити смањењем напона напајања или додавањем додатног отпора у коло ротора (машина је клизноколутна). Најпре је неопходно прорачунати номиналну вредност струје асинхроне машине.

$$I_n = \frac{U_{nf}}{\sqrt{(R_s + \frac{R_r'}{s_n})^2 + {X_k}^2}} = \frac{400/\sqrt{3}}{\sqrt{(0{,}2 + \frac{0{,}4}{0{,}026})^2 + 3^2}} = 14{,}55\ A.$$

Први начин за ограничење полазне струје мотора јесте да се машини уместо номиналног наметне снижени напон напајања $U_f < U_{nf}$, тако да се постигне да је $I_{polf} = 2 \cdot I_n$:

$$I_{pol} = 2 \cdot I_n = \frac{U_f}{\sqrt{(R_s + R_r')^2 + {X_k}^2}},$$

RADNA VERZIJA

$$2 \cdot 14{,}55 = \frac{U_f}{\sqrt{(0{,}2+0{,}4)^2+3^2}} \Rightarrow U_f = 89{,}03\ V.$$

Напон је снижен преко 2,5 пута у односу на номиналну вредност, што ће се свакако одразити и на значајан пад у оствареном полазном моменту:

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r'}{(R_s + R_r')^2 + {X_k}^2},$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot (89{,}03)^2 \cdot \frac{0{,}4}{(0{,}2+0{,}4)^2+3^2} = 6{,}469\ Nm.$$

Други начин који је могуће извести, јер је реч о клизноколутној машини, јесте додавање отпорника у коло ротора, при чему је асинхрона машина номинално напајана:

$$I_{pol} = 2 \cdot I_n = \frac{U_{nf}}{\sqrt{(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2}},$$

$$(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2 = \left(\frac{U_{nf}}{2 \cdot I_n}\right)^2,$$

$$R_{dod}' = \sqrt{\left(\frac{U_{nf}}{2 \cdot I_n}\right)^2 - {X_k}^2} - R_s - R_r' \Rightarrow R_{dod}' = 6{,}75\ \Omega.$$

На основу прорачунате сведене вредности додатног отпорника се лако израчунава полазни моменат у овом случају, који ће по вредности бити далеко повољнији од опције са снижавањем напона напајања:

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{R_r' + R_{dod}'}{(R_s + R_r' + R_{dod}')^2 + {X_k}^2},$$

$$M_{pol} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{0{,}4 + 6{,}75}{(0{,}2+0{,}4+6{,}75)^2+3^2} = 115{,}56\ Nm.$$

в) С обзиром на то да је већ више пута кроз претходне задатке показано да је изразито неповољно вршити обарање брзине асинхроних мотора снижавањем напона напајања, нарочито приликом оптерећења која су по вредности блиска номиналним, поново се као оптимално решење намеће додавање отпорника у коло ротора. Дакле, потребно је додавањем отпорника у коло ротора обезбедити да машина развија номинални моменат при клизању од 15 %, којој одговара

РАДНА ВЕРЗИЈА

брзина обртања $n = n_s \cdot (1 - s) = 1500 \cdot (1 - 0{,}15) = 1275\ o/min.$ Из једначине момента под траженим условима следи:

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r' + R_{rdod}'}{s}}{\left(R_s + \frac{R_r' + R_{rdod}'}{s}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$62{,}21 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}4 + R_{rdod}'}{0{,}1}}{\left(0{,}2 + \frac{0{,}4 + R_{rdod}'}{0{,}1}\right)^2 + 3^2}.$$

Поступним сређивањем претходног израза се добија квадратна једначина следећег облика:

$$(R_{dod}')^2 - 0{,}797 \cdot R_{dod}' - 0{,}389 = 0.$$

Решавањем квадратне једначине се добија једно негативно решење које се одбацује и друго позитивно решење, за које се наравно испоставља да је једино и могуће. Вредност тако израчунате сведене отпорности додатних отпорника износи $R_{dod}' = 1{,}139\ \Omega$.

Задатак 9.

Дат је трофазни четворополни кавезни асинхрони мотор спреге Y, номиналног напона $380\ V$ и фреквенције $50\ Hz$. Познати параметри заменске шеме овог мотора су: $R_s = R_r' = 0{,}12\ \Omega$. Приликом покретања мотора, при номиналном напону напајања, мотор повлачи из мреже струју у износу од $339{,}5\ A$. Номинални моменат мотора износи $212{,}13\ Nm$.

а) Одредити превално клизање, номиналну струју и номиналну брзину обртања мотора.

б) Уколико се мотор прикључи на мрежу напона $400\ V$ и фреквенције $50\ Hz$, одредити брзину обртања при непромењеном (номиналном) моменту оптерећења.

в) Одредити за колико се променила вредност превалног момента мотора у случају б) у односу на вредност која се има при номиналном напону напајања мотора.

а) Оно што приметно на основу расположивих података о машини јесте да није позната вредност реактансе кратког споја X_k, без које се не могу користити

RADNA VERZIJA

изрази за прорачунавање струја и момента. Стога је најпре потребно из скупа познатих података одредити непознату вредност X_k.

Вредност номиналног момента се не може искористити за израчунавање реактансе X_k, јер није позната ни вредност номиналног клизања s_n, нити је дата номинална брзина из које би се дато клизање могло израчунати. Одатле следи да се најпре треба искористити податак о полазној струји, јер је полазно клизање наравно познато, па у изразу за прорачунавање полазне струје преостаје само једна непозната, тојест управо реактанса X_k. Пошто је машина у спрези звезда, задата вредност полазне струје је уједно и фазна струја током поласка, па одатле следи:

$$I_{pol} = \frac{U_{nf}}{\sqrt{(R_s + \frac{R_r'}{s_{pol}})^2 + {X_k}^2}},$$

$$339{,}5 = \frac{\frac{380}{\sqrt{3}}}{\sqrt{(0{,}12 + \frac{0{,}12}{1})^2 + {X_k}^2}} \Rightarrow X_k = 0{,}6\ \Omega.$$

На основу израчунате вредности реактансе X_k се помоћу израза за прорачунавање номиналног момента може формулисати једначина по непознатој вредности назívног клизања s_n:

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$212{,}13 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}12}{s_n}}{\left(0{,}12 + \frac{0{,}12}{s_n}\right)^2 + 0{,}6^2}.$$

Поступним сређивањем последње релације се добија квадратна једначина по непознатој вредности номиналног клизања, чијим се решавањем (што се препушта читаоцима за вежбу) добијају две вредности, од којих се једна одбацује као негативна, те се као тачно решење усваја преостало решење позитивне вредности $s_n = 0{,}03$. Одатле следи да је номинална брзина машине једнака:

RADNA VERZIJA

$$n_n = (1 - s_n) \cdot n_s = (1 - s_n) \cdot \frac{60 \cdot f}{p} = 1455\ o/min.$$

Превално клизање s_p и припадајућа вредност превалне брзине n_p се одређују лако као:

$$s_p = \frac{R_r'}{\sqrt{R_s^2 + X_k^2}} = \frac{0{,}12}{\sqrt{(0{,}12 + 0{,}12)^2 + 0{,}6^2}} = 0{,}1857,$$

$$n_p = \left(1 - s_p\right) \cdot n_s = 1221{,}45\ o/min.$$

б) Вредност линијског напона напајања од $380\ V$ већ дужи низ година није стандардна вредност напона у трофазним нисконапонским мрежама, већ је то напон од $400\ V$. Испоставља се да се, због дуговечности асинхроних машина (нарочито ако је реч о кавезним машинама и уколико су током животног века слабо коришћене и редовно сервисиране), још увек у употреби могу срести машине пројектоване за номинални напон од $380\ V$.

Уколико је машина израђена са одређеном сигурносном маргином по питању допуштеног диелектричног напрезања наметнутим напоном напајања (што обично јесте случај), за очекивати је да ће без скраћења животног века бити у могућности да се правилно експлоатише и у мрежи напона $400\ V$, што представља повећање од око 5 %. Повишени напон (мада у малом износу) ће свакако допринети малим варијацијама радних тачака, што се може и рачунски показати. Нова вредност номиналног клизања, означена са s_{n400} се може на сличан начин као у делу задатка под а) израчунати из израза за номинални моменат оптерећења:

$$M_n = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_{f400}^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_{n400}}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_{n400}}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$212{,}13 = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}12}{s_{n400}}}{\left(0{,}12 + \frac{0{,}12}{s_{n400}}\right)^2 + 0{,}6^2}.$$

Поступним сређивањем последњег израза се може добити квадратна једначина по непознатој вредности превалног клизања s_{n400}, чијим се решавањем поново добијају две вредности за клизање, од којих се негативна вредност одбацује и једино преостало, позитивно решење, $s_{400} = 0{,}02679$ се

RADNA VERZIJA

усваја као тачно. Одатле се лако израчунава нова вредност номиналне брзине као:

$$n_n = (1 - s_{n400}) \cdot n_s = (1 - 0{,}02679) \cdot 1500 = 1459{,}8\ o/min.$$

Добијена је нешто мања вредност номиналног клизања ($0{,}02679$ спрам $0{,}03$) и сходно томе нешто већа номинална брзина обртања ($1459{,}8\ o/min$ спрам $1455\ o/min$). Добијени резултати су у потпуној сагласности са до сада утврђеним чињеницама да се исти моменат оптерећења при већем напону напајања може остварити при нешто мањим вредностима клизања него што је то случај када се машина напаја са напонима нижих врдности. Овде је свакако реч о релативно малим разликама, али је важно да се добијени резултати квалитативно уклапају у теоријска предвиђања.

в) Промена интензитета напона напајања са $380\ V$ на $400\ V$ нема никаквог утицаја на израчунату вредност превалног клизања из дела задатка под а), које износи $s_p = 0{,}1857$. Дакле, иста вредност превалног клизања се може искористити за израчунавање превалног момента за обе вредности напона напајања машине:

$$M_{p380} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2},$$

$$M_{p380} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}12}{0{,}1857}}{\left(0{,}12 + \frac{0.12}{0{,}1857}\right)^2 + 0{,}6^2} = 627{,}24\ Nm,$$

$$M_{p400} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2},$$

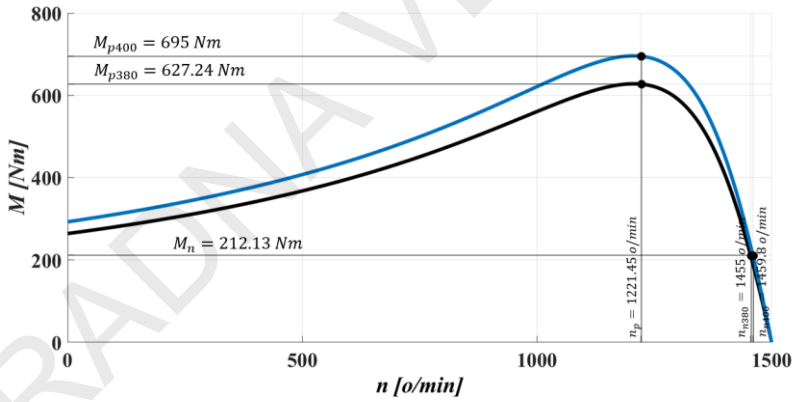
$$M_{p400} = \frac{3 \cdot 2}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{400}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\frac{0{,}12}{0{,}1857}}{\left(0{,}12 + \frac{0{,}12}{0{,}1857}\right)^2 + 0{,}6^2} = 695{,}01\ Nm.$$

Посматрањем оба израза за превални моменат се одмах може уочити да је њихов однос једнак односу квадрата вредности напона наметнутих машини, што је већ и дискутовано у задатку 7 б). Дакле, при истој вредности клизања се моменти односе као квадрати наметнутих напона напајања:

RADNA VERZIJA

$$\left.\frac{M_{p400}}{M_{p380}}\right|_{s_p=const} = \left(\frac{400}{380}\right)^2 = \frac{695{,}01}{627{,}24} = 1{,}108.$$

На слици 4.53 су упоредо приказане статичке моментне карактеристике за две разматране вредности напона напајања, где је плавом бојом означена карактеристика за напон од $400\,V$, а црном бојом карактеристика за напон напајања од $380\,V$. Приметно је да при вишем напону напајања машина има нешто већу вредност полазног и превалног момента (израчунатих 1,108 пута), те да се у линеарном (тојест експлоатационом) делу карактеристике врло мало разликују међусобно. Очито је да нешто повишен напон позитивно утиче на могућност краткотрајног преоптерећивања машине и савладавања оптерећења приликом покретања из мировања. Повећање напона од 5 % ће у истом износу повећати и вредност полазне струје, што није сувише значајно повећање, али је то свакако једна од донекле неповољних последица оваквог трајног повишења напона напајања машине.



Слика 4.53 Моментне карактеристике за два различита напона напајања.

RADNA VERZIJA

Задатак 10.

Разматра се трофазна кавезна асинхрона машина са ограниченим скупом познатих података. Полазни моменат износи $150\,\%$ вредности номиналног момента конверзије, док је назívна преоптеретивост машине $2{,}5$. Уколико је номинална механичка снага овог четворополног мотора $1{,}1\ kW$, одредити што више непознатих величина на основу расположивих података.

Један од основних недостатака анализе и прорачуна стационарних радних режима асинхроних машина уз помоћ заменских еквивалентних шема је што се за њихову примену морају познавати вредности њихових параметара, односно вредности отпорности и реактанси елемената пофазног електричног кола. Да би се те вредности одредиле, потребно је извршити одређене експерименте над машином, што често није изводљиво, што због недостатка одговарајуће мерне опреме, што због немогућности да се у погону физички приступи машини, а неретко се конкретна машина ни не поседује физички, нарочито ако је реч о машинама већих снага и виших напонских нивоа. Параметри еквивалентне шеме мотора најчешће нису каталошки подаци који су јавно доступни, па би се за њихово добијање морао послати упит произвођачу машине, који свакако нема обавезу да те податке уступи корисницима, чак и када им се за тако нешто обрати директни купац машине.

Најчешће јавно доступни подаци о машини јесу они који се могу наћи на натписној плочици, која према прописима мора бити постављена на видном месту на статорском кућишту и на којој по правилу морају јасно бити назначени најважнији подаци о машини. Поред серијског броја, типске ознаке, произвођача и земље порекла (што спада у основне податке за било који индустријски произведен уређај), те кодних ознака за начин монтаже, тип погона, класу изолације, начин хлађења и степен заптивености, у случају асинхроних машина, као машина за наизменичну струју би наравно требало очекивати и низ података којима се прописују услови за правилну експлоатацију машине.

Наравно, реч је о назívним, односно номиналним подацима о машини, којима се суштински дефинишу услови у којима је машини допуштен трајни рад, без скраћења животног века или оштећења. Дакле, обично је реч о назначеном броју фаза напојне мреже машине, назívној ефективној вредности линијског напона напојне мреже, назívној ефективној вредности линијске струје машине, назívној учестаности напојне мреже, назívној (механичкој или електричној) снази машине, броју пари полова, спрези намотаја, назívној

RADNA VERZIJA

механичкој брзини обртања, називном фактору снаге и називном степену искоришћења. Уколико је машина изведена као клизноколутна, постоје додатни подаци о називном напону, струји и спрези роторских намотаја. Често се као параметар даје и називна преоптеретивост машине, која представља однос превалног и називног момента при номиналним условима напајања.

Управо је овај скуп података, који је најчешће и најлакше јавно доступан корисницима, подстакао замисао да се покушају што тачније нумерички обрађивати стационарни радни режими машина, служећи се искључиво тим скупом. Као резултат тога је дошло до формулисања такозване Клосове једначине, која ће се овде извести у свом најзаступљенијем облику, који подразумева занемаривање статорске отпорности R_s у еквивалентној шеми.

Поступак извођења једначине је следећи. Најпре се напише израз за моменат конверзије M који машина остварује при некој вредности клизања s, уз уважено занемарење отпорности статора:

$$M(s) = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2}.$$

На истоветан начин се може формулисати и израз за превални моменат машине:

$$M_p(s_p) = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(\frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2}.$$

Наредни корак у извођењу је да се израз за моменат $M(s)$ подели изразом за превални моменат $M_p(s_p)$:

$$\frac{M(s)}{M_p(s_p)} = \frac{\frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s}}{\left(\frac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2}}{\frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(\frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2}} \Rightarrow$$

RADNA VERZIJA

$$\frac{M(s)}{M_p(s_p)} = \frac{\dfrac{\dfrac{1}{s}}{\left(\dfrac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2}}{\dfrac{\dfrac{1}{s_p}}{\left(\dfrac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2}} = \frac{s_p \cdot \left(\left(\dfrac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2\right)}{s \cdot \left(\left(\dfrac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2\right)}.$$

Следећи корак који води ка даљем упрошћавању дефинисаног количника јесте да се искористи дефиниција превалног клизања s_p за случај када је статорска отпорност занемарена. Из упрошћеног израза за превално клизање се може извести корисна веза између сведене роторске отпорности R_r' и реактансе кратког споја X_k:

$$s_p = \left.\frac{R_r'}{\sqrt{R_s^2 + X_k^2}}\right|_{R_s \approx 0} \approx \frac{R_r'}{X_k} \Longrightarrow R_r' = s_p \cdot X_k.$$

Када се изведена веза између R_r' и X_k уврсти натраг у последњи количник момената (уз упрошћени запис M и M_p уместо $M(s)$ и $M_p(s_p)$)добија се следеће:

$$\frac{M}{M_p} = \frac{s_p \cdot \left(\left(\dfrac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2\right)}{s \cdot \left(\left(\dfrac{R_r'}{s}\right)^2 + {X_k}^2\right)} = \frac{s_p \cdot \left(\left(\dfrac{s_p \cdot X_k}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2\right)}{s \cdot \left(\left(\dfrac{s_p \cdot X_k}{s}\right)^2 + {X_k}^2\right)},$$

$$\frac{M}{M_{pn}} = \frac{s_p \cdot {X_k}^2 \cdot \left(\left(\dfrac{s_p}{s_p}\right)^2 + 1\right)}{s \cdot {X_k}^2 \cdot \left(\left(\dfrac{s_p}{s}\right)^2 + 1\right)},$$

$$\frac{M}{M_p} = \frac{s_p \cdot 2}{\dfrac{s_p^2}{s} + s} \Longrightarrow$$

$$\frac{M}{M_p} = \frac{2}{\dfrac{s_p}{s} + \dfrac{s}{s_p}}.$$

Последњи израз управо представља Клосову једначину у својој најчешћој форми, која у свему опонаша статичку карактеристику момента са истом тачношћу као и класичан израз за моменат конверзије у којем је занемарена вредност статорске отпорности R_s. Предност једначине је та што за

RADNA VERZIJA

њено формулисање није експлицитно потребан ниједан параметар еквивалентне шеме, чиме она управо и излази у сусрет идеји да се понашање машине покуша што верније приказати уз што мање расположивих података.

С обзиром на то да је у Клосовој једначини пар (M_p, s_p) увек присутан, за њену ефикасну употребу је најпре потребно познавати ове две вредности. Превални моменат у номиналним условима напајања најчешће није експлицитно дат на натписној плочици, али се његова вредност може одредити из појма преоптеретивости ν, која, ако је реч о номиналној преоптеретивости, представља однос превалног и номиналног момента машине при номиналним условима напајања машине:

$$\nu_n = \frac{M_{pn}}{M_n}.$$

Уз помоћ преоптеретивости ν_n и података о номиналној снази машине и номиналној брзини се може оформити Клосова једначина у којој фигуришу номинална радна тачка (M_n, s_n) и превална тачка у номиналним условима напајања (M_{pn}, s_{pn}), где је једина непозната величина превално клизање s_{pn}. Ако се разматрање ограничи на анализу асинхроних мотора (што најчешће и јесте приоритет), номинална снага са натписне плочице је у том случају механичка снага на вратилу, тако да је процедура реконструисања Клосове једначине следећа:

најпре се из података са натписне плочице о номиналној механичкој снази (P_{mn}) и номиналној брзини обртања (n_n) одређује пар (M_n, s_n), а онда на основу номиналне преоптеретивости и превални моменат у номиналним условима напајња (M_{pn}):

$$M_n = \frac{P_{mn}}{\omega_n} = \frac{P_{mn}}{\frac{2\pi \cdot n_n}{60}},$$

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{\frac{60 \cdot f_n}{p} - n_n}{\frac{60 \cdot f_n}{p}},$$

$$M_{pn} = \nu_n \cdot M_n,$$

одакле се сада може формирати Клосова једначина у којој је једина непозната превално клизање у номиналним условима напајања (s_{pn}):

RADNA VERZIJA

$$\frac{M_n}{M_{pn}} = \frac{2}{\frac{s_{pn}}{s_n} + \frac{s_n}{s_{pn}}} \Longrightarrow s_{pn}.$$

Клосова једначина се у претходном случају своди на квадратну једначину, чијим се решавањем добијају два решења, где се евентуална решења негативног предзнака или решења са вредностима већим од један одмах могу одбацити, али само у случају када се решава овако формирана Клосова једначина, на основу називних података машине у моторском режиму рада (без икаквих варијација у напону или фреквенцији напајања и без примене додатних отпорника!).

Уколико се решавањем добију две позитивне вредности које су по износу мање од један, онда најпре треба одбацити евентуално решење са клизањем које је мање од номиналног, јер оно није у сагласности са природом моментне карактеристике, где је превална тачка увек на већој вредности клизања од номиналне радне тачке.

На крају, уколико се решавањем једначине добију две позитивне вредности које су по износу мање од један, али веће од номиналног клизања, треба изабрати ону вредност која је по износу ближа номиналном клизању, поново због природе моментне карактеристике у којој су и превална и номинална тачка суштински на линеарном и стрмом делу, на којем нема никаквих превоја који би довели до тога да се две рачунске вредности превалног клизања на њој нађу истовремено.

Уколико се врши варијација вредности напона и фреквенције напајања машине, мења спрега намотаја или умећу додатни отпорници у коло ротора, мора се врло обазриво приступити формулисању и решавању Клосове једначине, јер под таквим условима не постоје унапред важећа правила по којима би се било која вредност израчунатог превалног клизања некритички могла одбацити као немогућа.

Горе описана процедура се спроводи у случају познавања типичних података са натписне плочице, што свакако не мора увек бити случај, а са становишта нумеричких проблема има неограничено много могућности за задавање произвољног скупа унапред познатих вредности на основу којих се задатак и даље може решавати помоћу Клосове једначине. Нумерички проблеми у којима нису дати, нити могу бити израчунати параметри еквивалентне шеме су очигледни кандидати за решавање помоћу (неке од варијација) Клосове

RADNA VERZIJA

једначине, нарочито уколико су текстом задати односи између појединих радних режима, као што је управо случај у овом задатку.

На основу расположивих података је могуће оформити Клосову једначину у којој фигуришу превална радна тачка (M_{pn}, s_{pn}) и радна тачка током устаљеног режима кратког споја (M_{poln}, s_{poln}). Не треба сметнути са ума да је за било коју асинхрону машину увек унапред позната вредност полазног клизања ($s_{pol} = 1$). Клосова једначина тада гласи:

$$\frac{M_{poln}}{M_{pn}} = \frac{2}{\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1}}.$$

Није позната вредност ниједног од момената машине, али се зато полазни и превални моменат могу довести у везу преко номиналног момента, онако како је дефинисано текстом задатка, на основу чега следи:

$$\frac{1{,}5 \cdot M_n}{2{,}5 \cdot M_n} = \frac{2}{\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1}},$$

$$\frac{1{,}5}{2{,}5}\left(\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1}\right) = 2,$$

$$\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1} = 3{,}33 \;/\cdot s_{pn},$$

$$s_p^2 - 3{,}33 \cdot s_p + 1 = 0 \Longrightarrow$$
$$s_{pn1} = 2{,}995\; r.j. \;\vee\; s_{pn2} = 0{,}335\; r.j.$$

На основу предочених смерница о вредностима превалног клизања у номиналним условима напајања машине се усваја да је одговарајућа вредност превалног клизања $s_{pn} = s_{pn2} = 0{,}335\; r.j.$

Уз израчунату вредност превалног клизања се сада може формулисати Клосова једначина за номинални радни режим, одакле следи:

$$\frac{M_n}{M_{pn}} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{s_n}},$$

$$\frac{M_n}{2{,}5 \cdot M_n} = \frac{2}{\frac{s_n}{0{,}335} + \frac{0{,}335}{s_n}},$$

RADNA VERZIJA

$$\frac{1}{2{,}5}\left(\frac{s_n}{0{,}335}+\frac{0{,}335}{s_n}\right)=2,$$

$$\frac{s_n}{0{,}335}+\frac{0{,}335}{s_n}=5\ /\cdot s_n\cdot 0{,}335,$$

$$s_n^2-5\cdot 0{,}335\cdot s_n+0{,}335^2=0\Longrightarrow$$
$$s_{n1}=1{,}605\ r.j.\ \vee\ s_{n2}=0{,}06975\ r.j.$$

Очито је да је тачно решење $s_n=s_{n2}=0{,}06975\ r.j.$

Из датог податка да је машина четворполна се може одредити синхрона брзина машине, али само уколико се претпостави непозната вредност номиналне фреквенције напојне мреже. Правило је да се за машину усваја номинална фреквенција напојне мреже од $50\ Hz$ уколико се ни на који начин не може установити њена стварна вредност. Одатле се може израчунати синхрона брзина машине n_s, а затим и номинална брзина n_n и превална брзина n_{pn}:

$$n_s=\frac{60\cdot f}{p}=\frac{60\cdot 50}{2}=1500\ o/min,$$

$$n_n=(1-s_n)\cdot n_s=(1-0{,}06975)\cdot 1500=1395{,}375\ o/min,$$

$$n_{pn}=\left(1-s_{pn}\right)\cdot n_s=(1-0{,}335)\cdot 1500=997{,}5\ o/min.$$

На крају је могуће одредити и номинални моменат M_n, полазни моменат M_{poln} и превални моменат M_{pn}, служећи се познатом вредношћу номиналне механичке снаге $P_{mn}=1{,}1\ kW$:

$$M_n=\frac{P_{mn}}{\omega_n}=\frac{1100}{\frac{2\pi\cdot 1395{,}375}{60}}=7{,}53\ Nm,$$

$$M_{pol}=1{,}5\cdot M_n=1{,}5\cdot 7{,}53=11{,}29\ Nm,$$

$$M_{pn}=2{,}5\cdot M_n=2{,}5\cdot 7{,}53=18{,}82\ Nm.$$

RADNA VERZIJA

Задатак 11.

Разматра се кавезни асинхрони мотор номиналних података: $11\,kW$, $1455\,o/min$, $400\,V$, $50\,Hz$.

а) Проценити моменат на вратилу мотора при брзини обртања у износу од $1470\,o/min$.

б) Уколико је мотор оптерећен моментом оптерећења процењеним у делу задатка под а) уз промењени напон напајања од $200\,V$, проценити нову брзину мотора.

а) На основу текста задатка је очигледно да се ни на који начин не могу одредити параметри еквивалентне шеме мотора, а с обзиром на то да осим номиналне брзине и снаге нема ниједног другог податка о неком устаљеном радном режиму, није могућа ни примена Клосове једначине у својој изворној форми. Дакле, не постоје предуслови помоћу којих би се могло израчунати превално клизање или превални моменат, тако да се за решавање овог дела задатка мора посегнути за одређеним апроксимацијама.

Једна од честих апроксимација Клосове једначине јесте њен упрошћен израз који је утолико тачнији што је претпоставка под којим је изведен снажније испуњена. Већ је спомињано да се област механичке карактеристике у опсегу од превалне брзине ка синхроној брзини назива и линеарним делом карактеристике. Очигледно је стога да се механичка карактеристика у том делу може апроксимирати правом, чији се аналитички облик најједноставније може извести из Клосове једначине, уколико се замисли да релативна вредност клизања има много мању вредност од превалног клизања ($s \ll s_{pn}$), што уосталом и важи у областима брзина које су блиске синхроној:

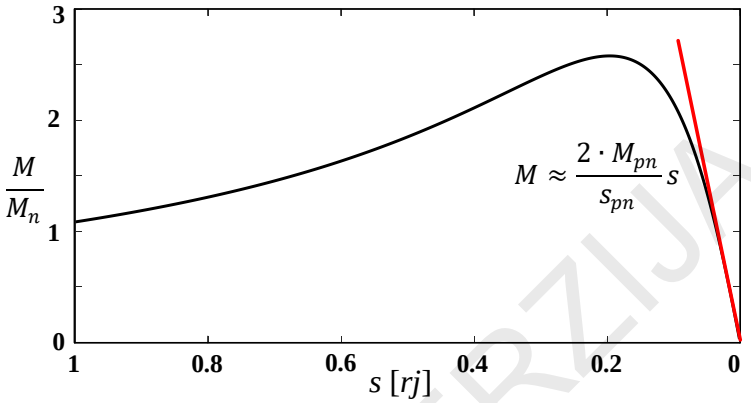
$$\frac{M}{M_{pn}} = \frac{2}{\frac{s_{pn}}{s} + \frac{s}{s_{pn}}} \xrightarrow[s \ll s_{pn}]{} \frac{s}{s_{pn}} \ll \frac{s_{pn}}{s} \Longrightarrow$$

$$\frac{M}{M_{pn}} \approx \frac{2}{\frac{s_{pn}}{s}} \Longrightarrow M \approx \frac{2 \cdot M_{pn}}{s_{pn}} s.$$

Изведена релација очито представља линеарну зависност између клизања s, оствареног у радној тачки са моментом оптерећења M и самог тог момента. То значи да она управо и репрезентује апроксимацију линеарног дела механичке карактеристике (слика 4.54). Нагиб ове карактеристике је $\frac{2 \cdot M_{pn}}{s_{pn}}$, који

RADNA VERZIJA

је при непромењивим условима напајања константан за све радне тачке за које се унапред може тврдити да се управо и налазе на овом делу карактеристике.



Слика 4.54 Апроксимација моментне карактеристике у линеарном делу.

У експлоатацији су електричне машине најчешће врло ретко константно номинално оптерећене, чак и када су намењене за непрекидан погон. Наиме, током одабира одговарајуће електричне машине за погон се по правилу увек опредељује за прву наредну машину која је већа по снази/моменту од потреба погона, због сигурности. Како се машине израђују за стандардизоване вредности излазних снага, неретко се деси да се мора одабрати машина чија је називна снага/моменат осетно већа од онога што је потребно погону.

Закључак је да се врло често у експлоатацији електричне машине налазе у радним режимима са релативно малим оптерећењем, напросто јер су због дискретизованих и стандардом предвиђених вредности њихових снага/момената изабране тако да буду у одређеном износу предимензионисане. Одатле логично следи да се током њихове експлоатације најчешће и налазе у областима релативних клизања која су по вредностима мања од називног клизања, што повлачи да је за такве радне режиме изведена апроксимација и највероодостојнија, те да јој употребна вредност расте.

Уколико се машина напаја из мреже називног напона и учестаности, тојест уколико се експлоатише на својој природној карактеристици, очито је да се у областима релативних клизања малих вредности радна тачка креће по правој константног нагиба. То значи да се за два произвољне тачке са линеарног дела, (M_1, s_1) и (M_2, s_2), може записати следеће:

RADNA VERZIJA

$$\left.\begin{aligned} M_1 &\approx \frac{2 \cdot M_p}{s_p} s_1 \\ M_2 &\approx \frac{2 \cdot M_p}{s_p} s_2 \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \frac{M_1}{s_1} = \frac{M_2}{s_2}.$$

На основу последње законитости се овај део задатка коначно може решити. Најпре треба наћи вредност номиналног клизања s_n и номиналног момента оптерећења M_n, на основу расположивих података:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1455}{1500} = 0{,}03\ r.j.,$$

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{11000}{\frac{2\pi \cdot 1455}{60}} = 72{,}946\ Nm.$$

Затим се из дате брзине новог режима одређује клизање, на основу којег се може одредити и вредност непознатог момента:

$$s_1 = \frac{n_s - n_1}{n_s} = \frac{1500 - 1470}{1500} = 0{,}02\ r.j,$$

$$\frac{M_n}{s_n} = \frac{M_1}{s_1} \Longrightarrow \frac{72{,}946}{0{,}03} = \frac{M_1}{0{,}02},$$

$$M_1 = \frac{72{,}946}{0{,}03} \cdot 0{,}02 = 48{,}63\ Nm.$$

б) Уколико се асинхрона машина, предвиђена за рад у мрежи напонског нивоа $400\ V$, прикључи на напојну мрежу напона $200\ V$, уз непромењену учестаност напајања од $50\ Hz$, то ће се свакако одразити на статичку карактеристику момента, што је уосталом и илустровано задатком 9 в). Очигледно је и да ће се за исти моменат оптерећења на вратилу остварити две различите вредности клизања, односно брзине. Код карактеристике са сниженим напоном напајања се очекује да ће се задати моменат оптерећења остварити при већој вредности клизања, што треба рачунски и показати.

Са променом напона напајања ће се променити и вредност превалног момента, али неће доћи до промене вредности превалног клизања. То значи да ће доћи и до промене нагиба праве којом се апроксимира линеарни део карактеристике, што се мора на адекватан начин уважити.

Промена нагиба линеарне апроксимације моментне карактеристике се може уважити и посредно, будући да је могуће одредити вредност превалног

RADNA VERZIJA

момента релативно у односу на превални моменат у номиналним условима напајања. Најпре треба упоредо записати две апроксимације линеарног дела карактеристике у случају истог момента оптерећења M_{opt}, процењеног у делу задатка под а) ($M_{opt} = 48{,}63\ Nm$), у различитим условима напајања при којима се остварују два различита превална момента - номинални, означен са M_{pn} и онај при измењеном напону напајања од $200\ V$, означен са $M_{p_{200}}$:

$$M_{opt} \approx \frac{2 \cdot M_{pn}}{s_{pn}} s_{opt},$$
$$M_{opt} \approx \frac{2 \cdot M_{p_{200}}}{s_{pn}} s_{opt_{200}}.$$

Са s_{opt} је означено клизање при датом оптерећењу и номиналним условима напајања које износи $0{,}02\ r.j.$, док је са $s_{opt_{200}}$ означена непозната вредност клизања при измењеном напону напајања од $200\ V$. У обе горенаведене релације наравно фигурише исто превално клизање s_{pn}, на које промена интензитета напона напајања нема никаквог утицаја. Дељењем ова два израза се добија релација у којој се затим може на адекватан начин уважити промена вредности превалног момента изазвана променом напона напајања:

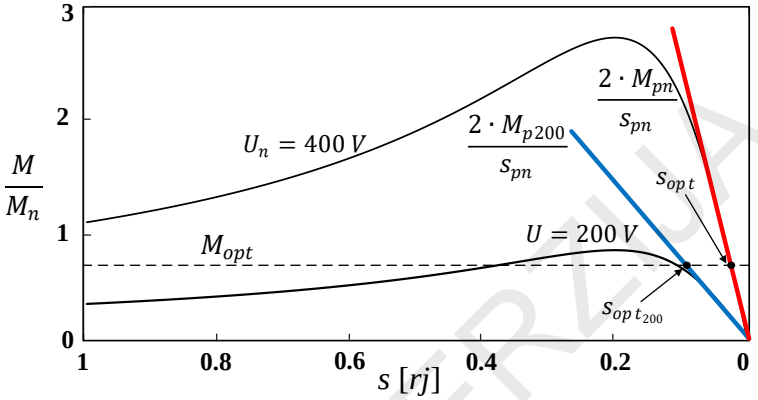
$$\frac{M_{opt}}{M_{opt}} \approx \frac{\frac{2 \cdot M_{pn}}{s_{pn}} s_{opt}}{\frac{2 \cdot M_{p_{200}}}{s_{pn}} s_{opt_{200}}} \Rightarrow \frac{M_{pn} \cdot s_{opt}}{M_{p_{200}} \cdot s_{opt_{200}}} \approx 1,$$
$$\frac{s_{opt_{200}}}{s_{opt}} \approx \frac{M_{pn}}{M_{p_{200}}}.$$

Како је већ и раније установљено, остварени моменти при различитим вредностима напона напајања, али истим вредностима клизања (па тако и при превалном клизању) се односе као квадрати напона напајања, одакле следи:

$$\frac{s_{opt_{200}}}{s_{opt}} \approx \frac{M_{pn}}{M_{p_{350}}} = \left(\frac{400}{200}\right)^2,$$
$$\frac{s_{opt_{200}}}{0{,}02} = \left(\frac{400}{200}\right)^2 \Rightarrow s_{opt_{200}} = 0{,}08\ r.j,$$
$$n_{opt_{200}} = \left(1 - s_{opt_{200}}\right) \cdot n_s = (1 - 0{,}08) \cdot 1500 = 1380\ o/min.$$

RADNA VERZIJA

Упоредни резултати за оба дела задатка су квалитативно приказани на слици 4.55, на основу које се види да је усвојена апроксимација задовољавајуће тачна замена за механичку карактеристику номинално напајане машине.



Слика 4.55 Упоредни приказ апроксимација моментне карактеристике при номиналном и при сниженом напону напајања.

Приказане статичке карактеристике момента су добијене на основу познавања параметара еквивалентне шеме ове машине, који у овом задатку наравно нису дати да би се задатак циљано решавао помоћу предложених занемарења. Чак и да није реч карактеристикама добијеним подацима конкретне машине, карактеристике квалитативно имају подједнаку вредност, јер се јасно илуструје обрађени феномен. Најважније је да се у одговарајућој сразмери обори карактеристика на сниженом напону напајања у односу на природну механичку карактеристику, са квадратом односа наметнутих напона напајања.

Важно је уочити да се примећује нешто израженије одступање процењене вредности клизања на карактеристици са сниженим напоном, што је и очекивано, будући да је услед смањења напона напајања на износ од $200\,V$ моментна карактеристика значајно оборена (тачно четири пута), те јој се нова радна тачка при процењеном клизању $s_{opt_{200}}$ приближила тачки превалног момента. Што се радна тачка више примиче тачки превалног момента, све је мање на снази апроксимација под којом је изведено упрошћење Клосове једначине у овом задатку (услов $s \ll s_{pn}$). Уколико би се ово упрошћење Клосове једначине покушало применити у самој превалној тачки, грешка у

RADNA VERZIJA

процени би износила тачно $100\,\%$, што се лако установљава смењивањем вредности клизања $s = s_{pn}$ у $M \approx \frac{2 \cdot M_{pn}}{s_{pn}} s$.

На основу резултата овог задатка се још једном може нагласити да је примена овог упрошћења Клосове једначине најчешће довољно утемељена само уколико се анализира рад асинхроног мотора у областима са оптерећењима која су по износу мања или једнака номиналном оптерећењу.

Задатак 12.

Трофазни, четворополни кавезни асинхрони мотор у номиналним условима напајања остварује полазни моменат који је по вредности једнак са номиналним моментом, док му је номинална брзина једнака $1440\ o/min$. Мотор се користи у погону у којем је примењено скаларно управљање за регулацију брзине.

а) Одредити превално клизање и номиналну преоптеретивост.

б) Уколико се применом скаларног управљања по закону $U/f = const.$ машини наметне напајање од $200\ V$ и $25\ Hz$, одредити брзину номинално оптерећеног мотора.

в) Одредити најмању вредност напона и учестаности по закону $U/f = const.$ при којој номинално оптерећени мотор остаје у моторском режиму рада.

г) Уколико се скаларним управљањем примени такозвано слабљење поља, подешењем учестаности напајања на $75\,Hz$, одредити брзину номинално оптерећене машине. Дискутовати добијени резултат.

д) Одредити највеће трајно дозвољено оптерећење мотора при учестаности напајања од $75\ Hz$.

а) На основу расположивих података је поново очигледно да се задатак треба решавати помоћу Клосове једначине, али и да није могуће оформити једначину из које се одмах може одредити непозната вредност превалног клизања. Једина могућност је да се упоредо запишу две Клосове једначине, једна која повезује превални и номинални режим, а друга која повезује превални и називни режим:

$$\frac{M_n}{M_{prn}} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{s_n}},$$

RADNA VERZIJA

$$\frac{M_{poln}}{M_{prn}} = \frac{2}{\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1}}.$$

Затим је потребно израчунати вредност номиналног клизања на основу дате брзине $n_n = 1440\ o/min$,

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0{,}04\ r.j,$$

те искористити податак да су у номиналним условима напајања полазни и номинални моменат међусобно једнаки:

$$M_n = M_{poln} \Rightarrow \frac{M_n}{M_{prn}} = \frac{M_{poln}}{M_{prn}} \Rightarrow \frac{2}{\frac{s_n}{s_{prn}} + \frac{s_{prn}}{s_n}} = \frac{2}{\frac{1}{s_{prn}} + \frac{s_{prn}}{1}}.$$

Уврштавањем израчунате вредности s_n у последњи израз се може израчунати непознато превално клизање s_{pn}:

$$\frac{2}{\frac{0{,}04}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{0{,}04}} = \frac{2}{\frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1}} \ /^{-1},$$

$$\frac{0{,}04}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{0{,}04} = \frac{1}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{1} / \cdot s_{pn},$$

$$s_{pn}^2 \left(\frac{1}{0{,}04} - 1\right) = 1 - 0{,}04 \Rightarrow$$

$$s_{pn} = \sqrt{\frac{1 - 0{,}04}{\frac{1}{0{,}04} - 1}} = 0{,}2\ r.j.$$

Уврштавањем добијене вредности у Клосову једначину која повезује номинални и превални режим се коначно добија и номинална преоптеретивост:

$$\frac{M_n}{M_{pn}} = \frac{1}{\nu_n} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{s_n}} \Longrightarrow$$

$$\nu_n = \frac{\frac{s_n}{s_{pn}} + \frac{s_{pn}}{s_n}}{2} = \frac{\frac{0{,}04}{0{,}2} + \frac{0{,}2}{0{,}04}}{2} = 2{,}6.$$

RADNA VERZIJA

б) Скаларно управљање је једна од најпростијих метода којом се постиже управљање брзином асинхроних мотора. Кроз раније задатке је показано да није препоручљиво утицати на брзину асинхроних машина искључиво смањивањем напона напајања, јер се то неповољно одражава на могућност оптерећивања машине и доводи до неминовног пораста струје. У задатку 7 б) је изведена врло корисна зависност између напона и учестаности напајања са интензитетом вектора магнетне индукције обртног поља, која ће се овде због јасноће излагања навести још једанпут:

$$U_f \sim (\omega_s \cdot B_m),$$
$$U_f \sim (f_s \cdot B_m).$$

Основна замисао скаларног управљања асинхроном машином је да се кроз истовремену промену напона и учестаности напајања постигне да интензитет магнетне индукције остане на непромењеној вредности, што се управо своди на стратегију по којој важи да је $U/f = const.$, што је из горњих израза очигледно. Техника се зове скаларно управљање јер се очувавањем вредности количника напона и учестаности интензитет вектора магнетне индукције B_m покушава одржати на константној вредности, односно утиче се на његову скаларну вредност.

Постоје и сложеније технике регулације брзине асинхроних машина у којима се поред интензитета вектора индукције утиче и на његов тачан векторски положај, па се стога те технике здружено називају векторским управљањем асинхроним машинама. Тек се њиховом применом може постићи ефекат који је веома сличан распрегнутом управљању побудним флуксом и напоном арматуре код машина једносмерних струја, што је учинило прекретницу у омасовљењу примене асинхроних машина и у погонима високих перформанси, где су до тада машине једносмерних струја биле доминантне.

Векторско управљање излази из оквира материје предвиђене овим уџбеником, али је свакако важно имати у виду да је његова примена практично постала златни стандард у најсавременијим погонима високих перформанси и то не само у експлоатацији асинхроних машина, већ и синхроних релуктантних и синхроних машина са сталним магнетима, које се све чешће уводе у употребу.

Сада је потребно истражити ефекат који примена скаларног управљања према стратегији $U/f = const.$ има на параметре и карактеристике машине. За потребе овог разматрања ће се занемарити отпорност намотаја статора R_s, чији ће се утицај нешто касније укратко дискутовати.

RADNA VERZIJA

Најпре, променом фреквенције се директно утиче на вредност синхроне брзине коју машина остварује у режиму празног хода, па се тиме очигледно може утицати да машина остварује брзине у веома широком опсегу, чак и када је реч о кавезним машинама, које наравно немају могућност уметања додатних отпорника у коло ротора. Јасно је да се само кроз промену фреквенције напајања заиста може постићи рад кавезних асинхроних машина у широком опсегу брзина.

Промена фреквенције напајања свакако има директан утицај на вредности реактанси у еквивалентној шеми, а самим тим и на вредност превалног клизања у релативним јединицама:

$$\left.\begin{aligned} X_k(f_1) &= 2\pi \cdot f_1 \cdot L_k \\ X_k(f_2) &= 2\pi \cdot f_2 \cdot L_k \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \frac{X_k(f_1)}{X_k(f_2)} = \frac{f_1}{f_2},$$

$$\left.\begin{aligned} s_{pf_1} &= \frac{R_r'}{X_k(f_1)} = \frac{R_r'}{2\pi \cdot f_1 \cdot L_k} \\ s_{pf_2} &= \frac{R_r'}{X_k(f_2)} = \frac{R_r'}{2\pi \cdot f_2 \cdot L_k} \end{aligned}\right\} \Longrightarrow \frac{s_{pf_1}}{s_{pf_2}} = \frac{f_2}{f_1}.$$

На основу идеје изложене стратегије управљања би требало очекивати да машина неће губити на способности за оптерећивањем, односно да би на основу тога требало да важи да јој се вредност превалног момента неће променити у односу на ону која се има у номиналним условима напајања. Да би се то проверило, најпре ће се написати израз за превални моменат за било који напон и учестаност за које важи да је $U/f = const.$:

$$M_p = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_p}}{\left(\frac{R_r'}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2}.$$

Уколико се искористи дефиниција превалног клизања са занемареним отпорностима намотаја статора, сведена вредност отпорности ротора се може изразити као $R_r' = s_{pr} \cdot X_k$ и уврстити у израз за израчунавање превалног момента:

$$M_p = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{\frac{s_{pr} \cdot X_k}{s_p}}{\left(\frac{s_{pr} \cdot X_k}{s_p}\right)^2 + {X_k}^2} = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{X_k}{2 \cdot {X_k}^2},$$

РАДНА ВЕРЗИЈА

$$M_p = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{2\pi \cdot f \cdot L_k}{2 \cdot (2\pi \cdot f \cdot L_k)^2},$$

$$M_p = \frac{3 \cdot p}{2\pi \cdot f} \cdot U_f^2 \cdot \frac{1}{4\pi \cdot f \cdot L_k},$$

$$M_p = \frac{3 \cdot p}{8\pi^2 \cdot f^2} \cdot U_f^2 \cdot \frac{1}{L_k} = \frac{3 \cdot p}{8\pi^2} \cdot \left(\frac{U_f}{f}\right)^2 \cdot \frac{1}{L_k},$$

$$\frac{U_f}{f} = const. \Longrightarrow M_p = const.$$

Претходним изразима се најјасније види смисао примењене стратегије скаларног управљања, којом се постиже да машина не губи на могућностима за оптерећивање, пошто јој се не мења вредност превалног момента, а да истовремено остварује рад у широком опсегу брзина. Ови закључци искључиво важе под претпоставкама који су претходили њиховом извођењу.

Уколико се вредност отпорности статора не може занемарити, испоставља се да се стриктном стратегијом $U/f = const.$ за ниске вредности напона напајања више не може користити апроксимација $u(t) \approx e(t)$, јер тада пад напона на редној грани еквивалентне шеме која припада статору више није толико занемарљив као при пуном напону напајања, па се испоставља да при ниским вредностима напона напајања долази до пада индукције у машини, јер електромоторна сила почиње у релативном смислу више да одступа од наметнутог напона. Ово ће при ниским вредностима напона довести до пада у оптеретивости машине, те се за ниске вредности напона мора применити нека врста корективне стратегије којом се овај проблем превазилази. За потребе разматрања у овом уџбенику ће се тај ефекат занемарити.

Треба напоменути да се свакако не може потпуно произвољним вредностима напона и фреквенције напајати машина, већ да се мора водити рачуна о томе да се не премаши номинална вредност напона. Стога се стратегија скаларног управљања у којој стриктно важи однос $U/f = const.$ примењује у областима напона до номиналне вредности. Такође није допуштено искључиво снижавати фреквенцију, а напон задржати на номиналној вредности, јер ће то довести до пораста индукције у магнетном колу, чиме ће се машина одвести у дубоко засићење, што никако није препоручљиво.

Коначно су се стекли услови да се нумерички реши и овај део задатка. Текстом је предвиђено да се машина напаја са $U_1 = 200\ V$ и $f_1 = 25\ Hz$ уместо са номиналних $U_n = 400\ V$ и $f_n = 50\ Hz$, те је очито да је управо и примењено

РАДНА ВЕРЗИЈА

скаларно управљање по стриктном закону $U/f = const$. Ово најпре значи да се има нова вредност синхроне брзине и превалног клизања, а да је вредност превалног момента у односу на номинални остала непромењена:

$$n_{s1} = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{60 \cdot 25}{2} = 750\ o/min,$$

$$\frac{s_{pn}}{s_{p1}} = \frac{f_1}{f_n} \Longrightarrow s_{p1} = s_{pn} \cdot \frac{f_n}{f_1} = 0{,}2 \cdot \frac{50}{25} = 0{,}4\ r.j,$$

$$M_{p1} = M_{pn} = 2{,}6 \cdot M_n.$$

Сада се може применити нова Клосова једначина за одређивање клизања номинално оптерећеног мотора при измењеним условима напајања:

$$\frac{M_n}{M_{p1}} = \frac{1}{\nu_n} = \frac{2}{\frac{s_1}{s_{p1}} + \frac{s_{p1}}{s_1}},$$

$$\frac{1}{2{,}6} = \frac{2}{\frac{s_1}{0{,}4} + \frac{0{,}4}{s_1}},$$

$$s_1^2 - 2{,}08 \cdot s_1 + 0{,}16 = 0 \Longrightarrow$$

$$s_{1,1} = 2\ r.j. \ \vee \ s_{1,2} = 0{,}08\ r.j.$$

Усваја се вредност од $0{,}08\ r.j.$ као тачна, будући да је мања од текуће вредности превалног клизања које износи $0{,}4\ r.j.$ На основу израчунате вредности релативног клизања се коначно може добити вредност брзине обртања мотора при сниженој учестаности напајања:

$$n_1 = (1 - s_1) \cdot n_{s1} = (1 - 0{,}08) \cdot 750 = 690\ o/min.$$

Интересантно је приметити да се апсолутна вредност клизања није променила у односу на номинално оптерећен и номинално напајан мотор:

$$n_k = n_{sn} - n_n = 1500 - 1440 = 60\ o/min,$$

$$n_{k1} = n_{s1} - n_1 = 750 - 690 = 60\ o/min = n_k.$$

в) Даљим смањивањем учестаности и напона се моментна карактеристика додатно транслира ка мањим брзинама, тако да се може десити да превална тачка пређе у други квадрант, тако да само њен линеарни део остане у првом квадранту, тојест у области моторског радног режима. Уколико се жели постићи да машина при номиналном оптерећењу остане у првом квадранту

RADNA VERZIJA

карактеристике, потребно је да макар у једној тачки овог режима остварује номинални моменат.

Ако се и режим укоченог стања усвоји као гранични случај моторског режима, очито је потребно толико смањити напон и учестаност напајања да машина остварује номинални моменат у закоченом стању. Уколико се искористи чињеница да је при смањивању напона и учестаности и непромењеном оптерећењу апсолутно клизање константа, закључује се да се при мировању, тојест брзини погона $n_1 = 0\ o/min$ и познатом апсолутном клизању од $n_k = 60\ o/min$ нова вредност синхроне брзине одређује као:

$$n_{s2} = n_1 + n_k = 60\ o/min.$$

Одавде се израчунавају најмање дозвољене вредности фреквенције и напона којима машина остаје у моторском режиму рада:

$$n_{s2} = \frac{60 \cdot f_2}{p} \Longrightarrow f_2 = \frac{n_{s2} \cdot p}{60} = \frac{60 \cdot 2}{60} = 2\ Hz,$$

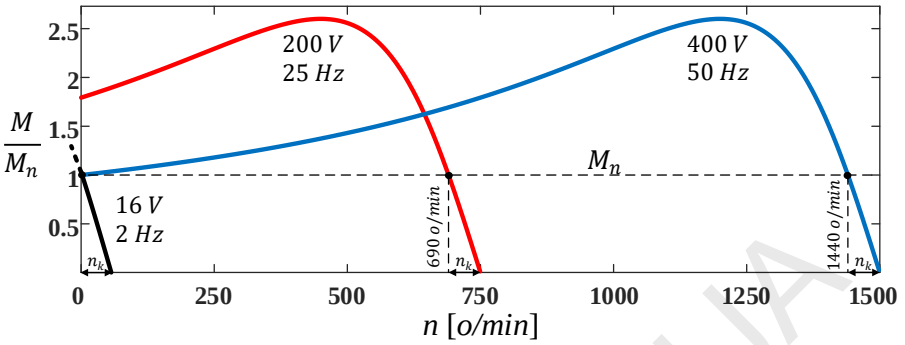
$$\frac{U_n}{f_n} = \frac{U_2}{f_2} \Longrightarrow U_2 = 16\ V.$$

На слици 4.56 су упоредо приказане статичке карактеристике момента за делове задатака под а), б) и в). На карактеристикама при номиналном напону напајања и при напону од $200\ V$ се јасно види да је реч о карактеристикама истог облика, али да су међусобно транслиране. Истог је облика и карактеристика са напоном напајања од $16\ V$ и фреквенцијом од $2\ Hz$, али она због прегледности није приказана у целости, већ искључиво у делу који припада моторском режиму рада.

Пошто је последња карактеристика добијена снижавањем напона и фреквенције чак 25 пута у односу на номиналне вредности, толико ће јој се у обрнутој пропорционалности повећати превално клизање, те ће сада износити $s_{p2} = 25 \cdot s_{pn}$, односно $5\ r.j.$

Наравно, овако велика релативна вредност превалног клизања је у односу на припадајућу синхрону брзину од $n_{s2} = 60\ o/min$, тако да се превална тачка налази на брзини $n_{p2} = \left(1 - s_{p2}\right) \cdot n_{s2} = (1 - 5) \cdot 60 = -240\ o/min.$

RADNA VERZIJA



Слика 4.56 Упоредни приказ радних режима при номиналном напајању и при сниженом напону и фреквенцији.

г) Када се скаларно управљање примењује само у области до напона номиналних вредности, показано је да се (уз занемарење статорске отпорности) за било коју вредност напона и учестаности за које важи да је $U/f = const.$ остварује рад машине у широком опсегу брзина, без пада способности њеног пуног оптерећивања.

Уколико се, пак, жели постићи погон машине на брзинама које у моторском режиму премашују природну синхрону брзину, то је очито могуће искључиво уз повећање фреквенције напајања преко номиналне вредности. Како уз то није допуштено истовремено повећавати напон преко номиналне вредности, очито је да ће премиса $U/f = const.$ престати да буде на снази. Имајући још једном на уму везу $U_f \sim (f_s \cdot B_m)$, јасно је да ће као последица повећања учестаности уз непромењену вредност напона напајања доћи до пада вредности индукције у машини, па се отуда режим са брзинама већим од природне синхроне брзине зове облашћу слабљења поља. Интересантно је приметити да се сличан феномен јавља и када се машине једносмерних струја желе експлоатисати на већим брзинама, али се то тада лако изводи због постојања независног извора побуђивања.

Промена учестаности ће и у овој области неминовно довести до промене вредности синхроне брзине и превалног клизања, на истоветан начин као и приликом снижавања напона и фреквенције:

$$n_{s3} = \frac{60 \cdot f_3}{p} = \frac{60 \cdot 75}{2} = 2250\ o/min,$$

RADNA VERZIJA

$$\frac{s_{pn}}{s_{p3}} = \frac{f_3}{f_n} \Longrightarrow s_{p3} = s_{pn} \cdot \frac{f_n}{f_3} = 0{,}2 \cdot \frac{50}{75} = 0{,}133\ r.j.$$

Са друге стране, пошто услов $U/f\ = const.$ више не важи, доћи ће до пада вредности превалног момента:

$$M_{p3} = \frac{3 \cdot p}{8\pi^2 \cdot f_3^2} \cdot U_{f3}^2 \cdot \frac{1}{L_k},$$

$$M_{p3} = \frac{3 \cdot p}{8\pi^2 \cdot f_3^2} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{1}{L_k},$$

$$M_{p3} = \left(\frac{3 \cdot p}{8\pi^2 \cdot f_n^2} \cdot U_{fn}^2 \cdot \frac{1}{L_k}\right) \cdot \left(\frac{f_n}{f_3}\right)^2 \Longrightarrow M_{p3} = M_{pn} \cdot \left(\frac{f_n}{f_3}\right)^2,$$

$$M_{p3} = M_{pn} \cdot \left(\frac{50}{75}\right)^2 = 0{,}444 \cdot M_{pn}.$$

На основу претходних резоновања се закључује да у областима слабљења поља превални моменат опада са квадратом пораста фреквенције, што значи да машина доста брзо губи на оптеретивости са порастом учестаности напајања, тако да се у пракси обично не премашују вредности фреквенције од $2 \cdot f_n$.

Сада се коначно може одредити брзина номинално оптерећене машине у области слабљења поља са фреквенцијом напајања $f_3 = 75\ Hz$. Потребно је решити следећу Клосову једначину:

$$\frac{M_n}{M_{p3}} = \frac{M_n}{0{,}444 \cdot M_{pn}} = \frac{2}{\frac{s_3}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_3}},$$

$$\frac{M_n}{0{,}444 \cdot 2{,}6 \cdot M_n} = \frac{2}{\frac{s_3}{0{,}133} + \frac{0{,}133}{s_3}},$$

$$\frac{1}{1.1544} = \frac{2}{\frac{s_3}{0{,}133} + \frac{0{,}133}{s_3}},$$

$$s_3^2 - 0{,}3071 \cdot s_3 + 0{,}0177 = 0 \Longrightarrow$$
$$s_{3,1} = 0{,}23\ r.j.\ \vee\ s_{3,2} = 0{,}077\ r.j.$$

С обзиром на то да прорачуната вредност превалног клизања у овом режиму износи $s_{p3} = 0{,}133\ r.j$, при мањем релативном оптерећењу мора бити

RADNA VERZIJA

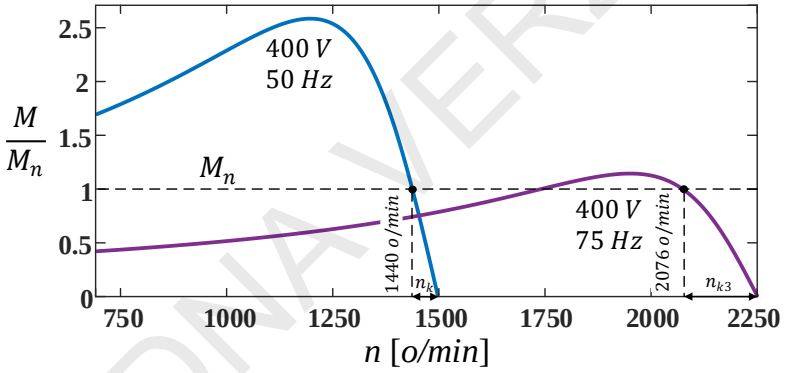
и нижа вредност релативног клизања, тако да се решење $s_{3,2} = 0{,}077\ r.j.$ усваја као тачно. На крају, остварена брзина у овом режиму износи:

$$n_3 = \left(1 - s_{3,2}\right) \cdot n_{s3} = (1 - 0{,}077) \cdot 2250 = 2076{,}75\ o/min.$$

У областима са слабљењем поља више не важи једнакост апсолутних клизања при истом оптерећењу, што се наравно лако установљава:

$$n_{k3} = n_{s3} - n_3 = 2250 - 2076{,}75 = 173{,}25\ o/min \neq n_k.$$

На слици 4.57 је дат упоредни приказ статичке карактеристике при номиналним условима напајања и при повећаној учестаности од 75 Hz. Јасно се види пад у вредности превалног момента, као и премена облика карактеристике, која и резултује у већим вредностима апсолутног клизања.



Слика 4.57 Упоредни приказ радних режима при номиналном напајању и при повишеној фреквенцији.

Такође се са карактеристике у области слабљења поља види да мотор у тим условима напајања није у могућности да савлада називно оптерећење приликом покретања (наравно уколико машина директно стартује са задатим називним напоном и повећаном учестаношћу), али треба напоменути да, уколико машина има могућност напајања из извора променљиве учестаности нема ни потребе да се директно покреће на пуном напону напајања, већ се то врши постепеним симултаним повећавањем напона и учестаности до номиналне вредности, а затим се повећањем фреквенције прелази у област слабљења поља.

С обзиром на то да је машина номинално оптерећена при брзинама које су веће од природне синхроне брзине, закључак је да ће бити преоптерећена. То

RADNA VERZIJA

се лако установљава уколико се дефинише израз за механичку снагу номиналног и текућег режима:

$$\left.\begin{aligned} P_{mn} &= M_n \cdot \omega_n = M_n \cdot \frac{2\pi \cdot n_n}{60} \\ P_{m3} &= M_n \cdot \omega_3 = M_n \cdot \frac{2\pi \cdot n_3}{60} \end{aligned}\right\} \Longrightarrow P_{m3} = P_{mn} \cdot \frac{n_3}{n_n},$$

$$P_{m3} = P_{mn} \cdot \frac{2076{,}75}{1440} \approx 1{,}44 \cdot P_{mn}.$$

Очито је да се машина у режиму слабљења поља мора оптерећивати нижим вредностима момента од номиналног, како не би била преоптерећена. Пораст излазне снаге нужно доводи и до пораста улазне снаге, а како је у слабљењу поља напон називне вредности, јасно је да ће то резултовати порастом струје мотора преко трајно дозвољених вредности, чиме ће он постати термички угрожен.

д) На основу претходног дела задатка је јасно да се машина у слабљењу поља мора оптерећивати моментима који су по вредностима мањи од номиналног, тако да се у овом делу задатка треба пронаћи највећа дозвољена вредност момента M_{max} у датим условима рада. Пошто моменат оптерећења није познат, није позната ни вредност клизања (нека се означи са s_{max}), па ни брзина при којој се он остварује. Уколико би се записала Клосова једначина која повезује непознати моменат оптерећења и превални режим у слабљењу поља, она не би била самостално решива:

$$\frac{M_{max}}{M_{p3}} = \frac{2}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}}.$$

Задатак се може решити тако што се за почетак непознати моменат M_{max} изрази из претходне Клосове једначине:

$$M_{max} = \frac{2 \cdot M_{p3}}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}}.$$

Критеријум по којем се одређује највећи могући моменат оптерећења је управо механичка снага која се има на вратилу мотора у том режиму. Уколико се усвоји да та снага у траженом режиму не може премашити номиналну механичку снагу ($P_{max} \leq P_{mn}$), закључак је да машина у том случају неће бити термички угрожена. Дакле, у траженом режиму механичка снага (означена са P_{max}) гранично мора задовољавати:

RADNA VERZIJA

$$P_{max} = \omega_{max} \cdot M_{max},$$
$$P_{max} = (1 - s_{max}) \cdot \omega_{s3} \cdot M_{max},$$
$$P_{max} = (1 - s_{max}) \cdot \frac{2\pi \cdot f_3}{p} \cdot M_{max},$$
$$P_{max} = (1 - s_{max}) \cdot 235{,}62 \cdot M_{max} = P_{mn}.$$

Овај последњи услов се може искористити у малопређашњој Клосовој једначини. Наиме, уколико би се последњи облик Клосове једначине са обе стране помножило изразом $(1 - s_{max}) \cdot 235{,}62$, са леве стране једнакости би се управо добила вредност P_{mn}, чиме се једначина своди на једну непознату, тојест клизање s_{max}:

$$M_{max} = \frac{2 \cdot M_{p3}}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}} \; / \cdot (1 - s_{max}) \cdot 235{,}62 \implies$$

$$P_{mn} = \frac{2 \cdot M_{p3} \cdot (1 - s_{max}) \cdot 235{,}62}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}}.$$

Увођењем смене $P_{mn} = \omega_n \cdot M_n$, те израза за превални моменат, служећи се везама које важе између раније одређених момената M_{p3}, M_{pn} и M_n ($M_{p3} = 0{,}444 \cdot M_{pn} = 0{,}444 \cdot 2{,}6 \cdot M_n$) из последњег израза следи:

$$\omega_n \cdot M_n = \frac{2 \cdot 0{,}444 \cdot 0{,}444 \cdot 2{,}6 \cdot M_n \cdot (1 - s_{max}) \cdot 235{,}62}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}}.$$

Скраћивањем M_n са обе стране једнакости и увртавањем свих познатих бројчаних вредности добија се:

$$\frac{2\pi \cdot 1440}{60} = \frac{2 \cdot 0{,}444 \cdot 2{,}6 \cdot (1 - s_{mx}) \cdot 235{,}62}{\frac{s_{max}}{0{,}133} + \frac{0{,}133}{s_{max}}},$$
$$1 = \frac{3{,}6075 \cdot (1 - s_{max})}{\frac{s_{max}}{0{,}133} + \frac{0{,}133}{s_{max}}}.$$

Преуређивањем последњег израза добија се квадратна једначина по непознатом клизању s_{max} следећег облика, која се затим може коначно решити:

$$s_{max}^2 - 0{,}32423 \cdot s_{max} + 0{,}011954 = 0 \implies$$

RADNA VERZIJA

$$s_{max,1} = 0{,}282\, r.j. \;\vee\; s_{max,2} = 0{,}0424\, r.j.$$

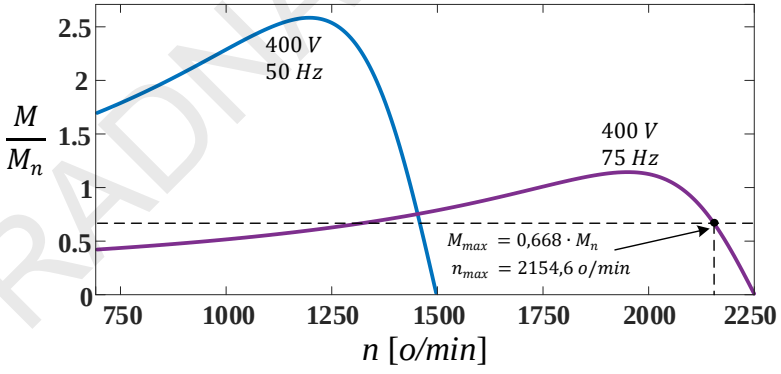
Пошто је превално клизање у овом режиму једнако $s_{p3} = 0{,}133\, r.j$, закључак је да се као тачно решење усваја клизање које је мање од превалног, односно усваја се да је $s_{max} = s_{max,2} = 0{,}0424\, r.j.$ Одатле се коначно може израчунати брзина погона са највећим дозвољеним оптерећењем, а затим из Клосове једначине и вредност момента M_{max} релативно у односу на номинални моменат машине:

$$n_{max} = (1 - s_{max}) \cdot n_{s3} = (1 - 0{,}0424) \cdot 2250 = 2154{,}6\, o/min,$$

$$M_{max} = \frac{2 \cdot M_{p3}}{\frac{s_{max}}{s_{p3}} + \frac{s_{p3}}{s_{max}}} = \frac{2 \cdot 0{,}444 \cdot 2{,}6 \cdot M_n}{\frac{0{,}0424}{0{,}133} + \frac{0{,}133}{0{,}0424}} \Longrightarrow$$

$$M_{max} = 0{,}668 \cdot M_n.$$

Дакле, приликом повећања фреквенције напајања са $50\, Hz$ на $75\, Hz$, уз непромењен напон напајања од $400\, V$ разматрана асинхрона машина се може оптеретити са око $67\,\%$ номиналног момента оптерећења. Радна тачка израчунатог највећег дозвољеног оптерећења обележена је на карактеристици са слике 4.58.



Слика 4.58 Упоредни приказ радних режима при номиналном напајању и при повишеној фреквенцији.

RADNA VERZIJA

5. ЛИТЕРАТУРА

[1] Матић П., Електричне машине 1, Академска мисао, Београд, 2016.
[2] Поповић Б., Електромагнетика, Грађевинска књига, Београд, 1990.
[3] Сурутка Ј., Електромагнетика, Грађевинска књига, Београд, 1971.
[4] Марчетић Д., Матић П., Дигитално регулисани електромоторни погони, Академска мисао, Београд, 2020.
[5] Вукосавић С., Дигитално управљање електричним погонима, Академска мисао, Београд, 2003.
[6] Вукосавић С., Електричне машине, Академска мисао, Београд, 2010.
[7] Tesla N., Electric Motor (U.S. Patent No. US416194A), U.S. Patent Office, 1889.

RADNA VERZIJA